



Universität St. Gallen

Hochschule für Wirtschafts-,
Rechts- und Sozialwissenschaften

Institut für Wirtschaftsinformatik

Die Vorteile des agilen Arbeitens

Eine Metaanalyse zu den Prinzipien des agilen Manifests

Masterarbeit

Referent:

Prof. Dr. Jan Marco Leimeister

Verfasser:

Armin Zhang

Matrikelnummer: 13-707-112

vorgelegt am 20. Mai 2021

Abstract

Kontext: Agile Arbeitsmethoden sind heute weit verbreitet, unterliegen jedoch sowohl in der Forschung als auch in der Praxis einem sehr vielfältigen Verständnis. Dies erschwert die Beurteilung der Vorteile gegenüber den traditionellen Methoden und damit die Rechtfertigung der Anwendung.

Ziel: Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, Vorteile des agilen Arbeitens zu untersuchen. Hierfür sollen Zusammenhänge zwischen konkreten, messbaren Variablen, welche die Agilität und die Vorteile repräsentieren, abgeleitet, theoretisch fundiert und empirisch untersucht werden. Damit soll ein besseres Nutzenverständnis von agilen Praktiken erreicht werden. Agiles Arbeiten wurde dabei durch das agile Manifest definiert, welches als kleinster gemeinsamer Nenner aller agilen Methoden betrachtet werden kann und aus welchem alle agilen Praktiken abgeleitet werden können.

Methode: Die Agilitätsvariablen wurden aus verschiedenen Interpretationen der ursprünglichen Manifestautoren abgeleitet. Gleichzeitig wurden anhand von bestehenden Literaturreviews einerseits die Vorteile aus agiler Arbeit und andererseits erklärende Theorien abgeleitet. Als Moderatoren wurden Variablen genutzt, welche bei der Untersuchung von Organisationsverhalten und Teamperformanz gängig sind. Die so hergeleiteten Variablen wurden anhand von Metaanalysen nach dem psychometrischen Zufallseffektmodell von Hunter und Schmidt untersucht. Die Metaanalysen basieren auf empirische Einzelstudien, welche anhand einer extensiven Literatursuche identifiziert wurden und fassen damit Erkenntnisse aus der empirischen Forschung zusammen.

Ergebnisse: Für das Forschungsmodell wurden acht Agilitäts- sowie drei Vorteilsvariablen abgeleitet. Die 13 Zusammenhänge zwischen diesen Variablen wurden mittels sieben Theorien erklärt und 45 empirische Studien gemessen. Bei elf Zusammenhängen konnten signifikant positive Effektstärken festgestellt werden, wobei bei allen Zusammenhängen eine hohe Heterogenität beobachtet werden konnte.

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis.....	IV
Abbildungsverzeichnis	V
Abkürzungsverzeichnis	VI
1. Einleitung	1
1.1 Ausgangslage und Zielsetzung	1
1.2 Vorgehen und Methoden	1
1.2.1 Forschungsmodell und Hypothesen	1
1.2.2 Metaanalysen	2
2. Der agile Megatrend	3
2.1 Geschichtlicher Hintergrund	3
2.2 Das agile Manifest	4
2.2.1 Das agile Manifest als kleinster gemeinsamer Nenner der agilen Methoden.....	5
2.2.2 Definition von «agil» und agilem Handeln	5
2.2.3 Konzept der agilen Werte und Prinzipien.....	6
2.2.4 Interpretationen der agilen Prinzipien.....	7
2.3 Agile Arbeitsmethoden.....	11
2.3.1 Methoden, Praktiken und Motive.....	11
2.3.2 Die Verbreitung und Bedeutung	11
3. Theoretischer Hintergrund: Konzepte und Grundlagen.....	13
3.1 Forschungsüberblick	13
3.2 Literaturreview zur Identifikation der relevanten theoretischen Grundlagen und Konzepte	14
3.3 Theorie der komplexen adaptiven Systeme	15
3.3.1 Definition.....	15
3.3.2 Bedeutung für die agilen Methoden.....	16
3.3.3 Theorie der KAS und die agilen Prinzipien	16
3.3.4 Limitation.....	17
3.4 Weitere theoretische Grundlagen und Konzepte zu den agilen Prinzipien.....	18
3.4.1 Theorie der kollektiven Achtsamkeit.....	18
3.4.2 Beyond Budgeting Model	18
3.4.3 Theorie der Mediennatürlichkeit und der Medienreichhaltigkeit.....	19
3.4.4 Koordinationstheorie.....	20
3.4.5 Adaptive Strukturierungstheorie.....	20
3.4.6 Valenz-Instrumentalität-Erwartung-Theorie	21
3.5 Vorteile des agilen Arbeitens	21
3.5.1 Forschungsüberblick	21
3.5.2 Zuordnung der Vorteile je Prinzip.....	21
3.5.3 Operationalisierung der Vorteile.....	22
3.6 Fundierung der einzelnen Prinzipien und Ableitung der Hypothesen	23
3.7 Kontrollvariablen	31
3.8 Forschungsmodell.....	31
3.8.1 Agilitätsattribute.....	32
3.8.2 Vorteile.....	33
3.8.3 Kontrollvariablen	34
4. Methode.....	35
4.1 Datensammlung und -aufbereitung.....	36
4.1.1 Auswahlkriterien	36
4.1.2 Informationsquellen und -zeitraum.....	37

4.1.3	Suchprozess.....	37
4.1.4	Studienselektion.....	38
4.1.5	Datenextraktion.....	39
4.1.6	Suchresultate.....	39
4.2	Korrektur von Artefakten.....	41
4.2.1	Unsystematischen Stichprobenfehler.....	42
4.2.2	Variablenmessfehler.....	42
4.2.3	Restliche Artefakte.....	43
4.3	Statistische Integration.....	43
4.3.1	Berechnung und Beschreibung der Effektstärke.....	43
4.3.2	Validität und Reliabilität der Effektstärke.....	44
4.4	Ergebnisse.....	46
4.4.1	Stichprobengröße und Anzahl inkludierter Studien.....	47
4.4.2	Effektstärke.....	47
4.4.3	Validität und Reliabilität.....	48
4.4.4	Subgruppenanalyse.....	49
4.4.5	Zusammenfassung der Ergebnisse.....	50
5	Diskussion.....	51
5.1	Zusammenfassung der Resultate.....	51
5.1.1	Konstruktion des Forschungsmodells.....	51
5.1.2	Der aktuelle Forschungsstand zu den Vorteilen des agilen Arbeitens.....	51
5.1.3	Untersuchte Zusammenhänge zwischen agiler Arbeit, Vorteilen und Kontrollvariablen.....	52
5.2	Limitationen und Schwächen der Analysen.....	53
5.2.1	Inhaltliche Limitationen und Anwendbarkeit.....	53
5.2.2	Methodische Limitationen und Schwächen.....	53
5.3	Implikationen für die Praxis.....	55
5.4	Empfehlungen für die zukünftige Forschung.....	56
	Literaturverzeichnis.....	58
	Internetquellen.....	85
	Anhang.....	87
	Anhang 1: Definitionen der agilen Methoden.....	87
	Anhang 2: Definitionen der häufigsten agilen Praktiken.....	88
	Anhang 3: Literarische Übersicht des Literaturreviews zur Identifikation der relevanten Theorien.....	89
	Anhang 4: Zuordnung der Artikel (nach Autor und Theorie) pro agiles Prinzip.....	95
	Anhang 5: Merkmale von KAS nach Chan (2001) und Holland (2006).....	97
	Anhang 6: Regel der KAS nach Meso und Jain (2006, S. 20–22).....	100
	Anhang 7: Checkliste des PRISMA-Statements.....	101
	Anhang 8: Stichwörter-Suchstrategien.....	102
	Anhang 9: Extraktionsformular.....	115
	Anhang 10: Flussdiagramme zur Beschreibung der verschiedenen Phasen der Datensammlung.....	117
	Anhang 11: Exkludierte Artikel.....	130
	Anhang 12: Inkludierte Artikel mit allen extrahierten Informationen.....	137
	Anhang 13: Übersicht über die messfehlerkorrigierten Effektstärken.....	149
	Anhang 14: Forest-Plots der inkludierten Studien.....	151
	Anhang 15: Funnel-Plots der inkludierten Studien.....	154
	Eigenständigkeitserklärung.....	157

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Überblick über die häufigsten Theorien, welche im Rahmen der Reviews gefunden wurden.....	13
Tabelle 2: Übersicht der Theorien und deren Zuordnung und Häufigkeit.....	15
Tabelle 3: Zuordnung der agilen Praxen zu den Regeln der KAS laut Meso und Jain sowie zugeordnete Prinzipien des agilen Manifests	17
Tabelle 4: Verbindung zwischen der Organisationstheorie und den agilen Prinzipien.....	18
Tabelle 5: Die Prinzipien des Beyond Budgeting Models.....	19
Tabelle 6: Übersicht der Vorteile pro agiles Prinzip.....	22
Tabelle 7: Definition der Agilitätsattribute als Variablen.....	33
Tabelle 8: Checkliste des PRISMA Statements und Anwendung auf die Masterarbeit.....	36
Tabelle 9: Studienartefakte, welche die berechneten Effektstärken verzerren	42
Tabelle 10: Übersicht über die durchschnittlichen Reliabilitätskoeffizienten, anhand welcher die Messfehler korrigiert wurden	43
Tabelle 11: Übersicht über die statistische Integration aller Hypothesen, bei welchen mindestens drei Studien inkludiert werden konnten.....	46
Tabelle 12: Übersicht über die manuell berechneten Kennzahlen	47
Tabelle 13: Übersicht über die statistische Integration der Subgruppen der Hypothesen 5a und 5b.....	49
Tabelle 14: Übersicht über die manuell berechneten metaanalytischen Kennzahlen der Hypothesen 4a und 10.....	49
Tabelle 15: Übersicht über die Testresultate aller Hypothesen	50
Tabelle 16: Übersicht über alle Zusammenhänge, welche aus den einzelnen Prinzipien abgeleitet wurden und die Praktiken, welche mit diesen Prinzipien zusammenhängen.	56

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Beziehung zwischen den Werten und Prinzipien des agilen Manifests sowie den agilen Praktiken.....	7
Abbildung 2: Zunahme der Publikationen zu agilen Methoden auf Web of Science.....	12
Abbildung 3: Vorgehen zur Identifikation der Literatur mit der relevanten Theorie	14
Abbildung 4: Übersicht über die Performanzdimensionen	22
Abbildung 5: Input-Prozess-Output-Modell	31
Abbildung 6: Das Forschungsmodell zur Untersuchung der Vorteile der zwölf agilen Prinzipien anhand der Hypothesen H1 bis H10.....	32
Abbildung 7: Übersicht über die Suchresultate.	40
Abbildung 8: Zeitliche Verteilung der Artikelveröffentlichung.....	41
Abbildung 9: Forest-Plot der Hypothese 9a.....	48
Abbildung 10:Übersicht über die Herleitung des Forschungsmodells.....	52

Abkürzungsverzeichnis

AST	adaptive Strukturationstheorie
IEC	Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO	Internationale Organisation für Normung
KAS	komplexe adaptive Systeme
NPD	new product development
PRISMA	Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses
VIE-Theorie	Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungs-Theorie

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage und Zielsetzung

Agile Arbeitsweisen sind heute aus vielen Firmen nicht mehr wegzudenken. In einem Umfeld der zunehmenden Globalisierung und Digitalisierung bieten sie jungen Startups, aber auch traditionellen Unternehmen die Möglichkeit, die komplexer und vielfältiger werdenden Herausforderungen zu bewältigen. Dabei werden sie nicht nur seit Jahren erfolgreich bei der Softwareentwicklung eingesetzt, sondern finden vermehrt auch ausserhalb der Informatik Verbreitung. Die tatsächlichen Vorteile von Methoden wie Scrum, XP oder Kanban sind allerdings häufig schwierig zu fassen, denn sie sind vielfältig, können nicht den einzelnen Praktiken der Methoden zugeordnet werden und treten erst verzögert auf. Dies kann in der Praxis zur Frage der Legitimation dieser Methoden führen. Tatsächlich ist eine Umstellung von klassischen plangetriebenen Methoden auf agile Methoden mit einem gewissen Aufwand verbunden, weshalb Abwägungen zwischen den Methoden in jedem Fall gemacht werden sollten. Verschiedene Literaturreviews zu den agilen Methoden zeigen dabei, dass sowohl die Forschung als auch die Praxis eine sehr hohe Heterogenität aufweisen. Dies erschwert die Beurteilung der agilen Methoden hinsichtlich ihrer Vorteile und damit auch die Entscheidungsfindung.

Die vorliegende Arbeit untersucht die Vorteile, die aus agiler Arbeit entstehen. Als Grundlage hierfür wurde das agile Manifest gewählt, welches in der agilen Forschung und Praxis als kleinster gemeinsamer Nenner aller agiler Methoden gesehen wird. Dies erlaubt eine breite Anwendungsmöglichkeit der erarbeiteten Erkenntnisse, da die meisten agilen Praktiken aus dem agilen Manifest abgeleitet werden können. Mit der Forschungsfrage *«Was sind die Vorteile des agilen Arbeitens?»* setzt sich die Arbeit zum Ziel, konkrete Zusammenhänge zwischen den agilen Praktiken und den Vorteilen zu identifizieren und zu untersuchen. Dies hilft der besseren Einordnung der Praktiken, womit diese Arbeit auch eine Entscheidungshilfe für Kunden¹, Projektteams sowie Managements bietet. Anhand dieser Arbeit können diese die Vorzüge basierend auf der Theorie und empirischen Ergebnissen besser einschätzen. Des weiteren wurden die Vorteile in die Dimensionen Produktfunktionalität, Produktivität und Pünktlichkeit geteilt, welche je nach Situation und Stakeholdergruppen als Priorität gesetzt werden können.

Eine empirische Untersuchung von Einzelstudien sowie ein Review über drei bestehende Literaturreviews zu den agilen Methoden fassen die bisherigen Erkenntnisse zu den Praktiken theoretisch und statistisch zusammen. Zwar können in der Literatur zahlreiche Artikel gefunden werden, welche das agile Manifest behandeln, jedoch ist die vorliegende Arbeit die Erste, welche Zusammenhänge direkt aus dem Manifest ableitet und diese anhand Daten aus der Praxis empirisch misst.

1.2 Vorgehen und Methoden

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurden zuerst ein Forschungsmodell und die Hypothesen aufgestellt. Im zweiten Schritt wurden die Hypothesen statistisch anhand von sogenannten Metaanalysen untersucht. In diesem Kapitel werden die Schritte im Groben vorgestellt.

1.2.1 Forschungsmodell und Hypothesen

Eine zentrale Schwierigkeit bei der Herleitung von spezifischen Attributen des agilen Arbeitens sowie Vorteilen aus dem agilen Manifest ist die vage und abstrakte Formulierung seiner Leitsätze. Um die gesuchten Zusammenhänge ableiten zu können, mussten die Leitsätze weiter konkretisiert werden. Hierfür wurden Interpretationen der Manifestautoren Cockburn (2002), M. Fowler & Highsmith (2001) und Williams (2010) zu den einzelnen Prinzipien des Manifests gesammelt und zusammengefasst. Aus diesen Interpretationen konnten schliesslich konkrete Attribute abgeleitet werden, welche das agile Arbeiten beschreiben. Um ein theoretisches Fundament für das Forschungsmodell zu schaffen, wurden

¹ In der vorliegenden Arbeit werden die Geschlechter der Akteure durch das generische Maskulinum ausgedrückt (bspw. Kunden, Autoren, Entwickler), um den Lesefluss zu verbessern.

die Literaturreviews zu agilen Arbeitsmethoden von Dingsøyr et al. (2012), Hummel (2014) und Schmidt (2016) untersucht. So konnten insgesamt sieben Theorien gefunden werden, welche sich mit diesen Attributen befassen. Anhand der Interpretationen und dieser Theorien konnten schliesslich die Vorteile hergeleitet werden, welche mit den agilen Attributen zusammen in Erscheinung treten. Insgesamt wurden 13 Zusammenhänge zwischen agilen Attributen und Vorteilen abgeleitet, welche die Hypothesen bilden, mit welchen die Forschungsfrage beantwortet werden kann (Kapitel 3.6). Beispiele der Hypothesen sind:

- Je autonomer ein Team ist, desto produktiver ist es.
- Je regelmässiger die Arbeitszeiten eines Teams sind, desto höher ist seine Produktivität.
- Je mehr das Team auf ein iteratives Vorgehen setzt, desto höher ist die Produktfunktionalität, welche es erreicht.

Die Kontrollvariablen in diesem Forschungsmodell orientieren sich an das Input-Prozess-Output-Modell von Melo et al. (2013) und werden häufig bei der Forschung von Organisationsverhalten und Teamperformanz verwendet.

1.2.2 Metaanalysen

Um die Zusammenhänge des Forschungsmodells empirisch zu untersuchen, wurden Metaanalysen durchgeführt. Diese fassen Ergebnisse von mehreren Einzelstudien, welche sich mit der gleichen Forschungsfrage beschäftigten, als ein aggregiertes Ergebnis zusammen. Diese Bündelung von Stichproben erlaubt eine höhere Teststärke als bei den einzelnen Studien und damit auch eine höhere Aussagekraft.

Um diese Studien zu identifizieren, wurden zuerst anhand von Stichworten verschiedene Literaturdatenbanken systematisch nach relevanten Artikeln durchsucht. Die so gefundenen Artikel wurden anhand von mehreren Auswahlkriterien zuerst im Titel, dann im Abstract und schliesslich im Volltext auf die Inklusionseignung geprüft. Bei den inkludierten Artikeln wurde auch innerhalb des Volltextes auf Verweise nach weiteren relevanten Studien gesucht. Aus den relevanten Artikeln wurden schliesslich alle Daten extrahiert, welche für die weitere Analyse benötigt wurden.

Artefakte (statistische Verzerrungen), welche von Hunter und Schmidt (2004, S. 35) genannt werden, wurden soweit möglich berücksichtigt. Insbesondere wurden unsystematische Stichprobenfehler sowie Variablenmessfehler statistisch korrigiert. Andere Artefakte wurden mittels präventiver Massnahmen (z.B. Ausschluss von unpassenden Artikeln) berücksichtigt. Das Verfahren der Metaanalyse folgt damit der sogenannten psychometrischen Schule. Dieses Verfahren erlaubt, mit den Ergebnissen auch Aussagen zur Grundgesamtheit zu treffen, was essentiell ist für die Beantwortung der vorliegenden Forschungsfrage.

Nach der Artefaktekorrektur wurden die aggregierten Effektstärken pro Zusammenhang berechnet. Weitere Kennzahlen und Diagramme (Z-Werte, Konfidenzintervalle, I^2 -Werte von Higgins und Thompson (2002), Fail-Safe-Ns, relative Standardfehler, Forest-Plots und Funnel-Plots) wurden flankierend berechnet bzw. erstellt, um die Validität, Reliabilität sowie studienübergreifende Varianz (Heterogenität) zu ermitteln. Berechnet wurden alle Kennzahlen mit der Software Jamovi, einer grafischen Benutzeroberfläche vom Statistikprogramm R. Bei Zusammenhängen mit weniger als vier Zusammenhängen wurden die Kennzahlen allerdings manuell berechnet. Anhand dieser berechneten Kennzahlen konnten die Signifikanz, Effektstärke und Heterogenität der Zusammenhänge ermittelt werden. Mit ersteren beiden wurden die Hypothesen bestätigt oder abgelehnt. Letztere wurde im letzten Schritt mittels Subgruppenanalysen untersucht.

2. Der agile Megatrend

2.1 Geschichtlicher Hintergrund

Bei den traditionellen, plangetriebenen Vorgehensweisen, wie allen voran der weitverbreiteten Wasserfall-Methode, werden nach Cohen et al. (2004, S. 2–4) zuerst alle Kundenanforderungen erhoben und festgehalten sowie ein High-Level Design erstellt, bevor erst im letzten Schritt die Software entwickelt und getestet wird. Kramer (2018, S. 81–82), Rizwan und Iqbal (2009, S. 2–4) und Royce (1970, S. 328–338) beschreiben ähnliche prominente Wasserfall-Methoden, deren Gemeinsamkeiten darin bestehen, dass der Ablauf definiert ist und die einzelnen Schritte nacheinander folgen. Ebenfalls ist zu beobachten, dass bei diesen Methoden sehr viel Wert auf ein ausführliches Design und detaillierte Dokumentationen der Anforderungen vor der Umsetzungsphase gelegt wird (R. Glass, 2001, S. 13; Royce, 1970, S. 332). Gemäss Beck (1999, S. 70) zielt die traditionelle Methode darauf ab, anhand detaillierter Dokumentation und Aufträge die Bedürfnisse des Kunden besser zu verstehen und das Projekt den Wünschen des Kunden entsprechend umzusetzen zu können. Vor dem Hintergrund, dass die Entwicklungskosten von Softwareanpassungen über die Zeit massiv angestiegen sind, sieht er zudem mit detaillierten Dokumentationen auch eine Chance, diese besser zu kontrollieren (Beck, 1999, S. 70).

Es gibt zwei Gründe, weshalb die plan- und dokumentgetriebenen Methoden in der Praxis häufig nicht funktionieren. Erstens besteht die Möglichkeit, dass der Kunde im Laufe der Entwicklung seine Meinung ändert oder er sich selbst nicht bewusst ist, was er tatsächlich will (Beck, 1999, S. 70; D. Cohen et al., 2004, S. 4; F. Fowler, 2019, S. 16; Williams & Cockburn, 2003, S. 39). Zweitens können sich Projektanforderungen während einer langen Entwicklung ändern. Die hierbei nötigen Anpassungen sind stets mit viel Aufwand verbunden (D. Cohen et al., 2004, S. 4; F. Fowler, 2019, S. 14) und häufig der Grund für das Scheitern ganzer Projekte (R. Glass, 2001, S. 14). Letzteres stellt Projektteams insbesondere in einem immer dynamischer werdenden Geschäfts- und Technologieumfeld vor grosse Herausforderungen (G. Lee & Xia, 2010, S. 88). Laut R. Glass (2001, S. 13) hat sich das Dokumentieren mit der Zeit gar zu einem «Fetisch» der Traditionisten entwickelt. Seiner Wahrnehmung nach standen nicht mehr die Qualität und Fähigkeiten der Programmierer sowie das fertige Produkt im Fokus der Projekte, sondern nur noch die überdetaillierten Dokumentationen (R. Glass, 2001, S. 13).

Die traditionellen Entwicklungsmethoden wurden aus diesen Gründen von vielen Praktikern als «frustrierend» empfunden (Basili & Larman, 2003, S. 50; F. Fowler, 2019, S. 13). Als Reaktion auf die Limitationen wurden unabhängig voneinander auf drei Kontinenten Methoden entwickelt, welche besser mit dem Wandel von Kundenbedürfnissen und Umfeld zurechtkommen sollen und heute als «agil» gelten: die Dynamic Systems Development Method in Europa, das Feature Driven Development in Australien, sowie Extreme Programming, Crystal, Adaptive Software Development und Scrum in den USA (Batra et al., 2011, S. 74; Highsmith & Cockburn, 2001, S. 120; Williams & Cockburn, 2003, S. 39). Trotz des unabhängigen Ursprungs sind bei diesen Methoden im Kern fundamentale Ähnlichkeiten bei den Praktiken und Philosophien zu beobachten (Williams & Cockburn, 2003, S. 39). Highsmith und Cockburn (2001, S. 120) fassen vier Herausforderungen der traditionellen Methoden zusammen, welche durch die Praktiken der neuen Methoden gemeistert werden sollten:

- «Satisfying the customer has taken precedence over conforming to original plans.»
- «Change will happen – the focus is not how to prevent it but how to better cope with it and reduce the cost of change throughout the development process.»
- «Eliminating change early means being unresponsive to business conditions – in other words, business failure.»
- «The market demands and expects innovative, high quality software that meets its needs – and soon.» (Cohen et al., 2004, S. 7, zitiert nach Highsmith & Cockburn, 2001, S. 120)

2.2 Das agile Manifest

Im Jahr 2001 trafen sich **17 renommierte Praktiker** neuartiger, populärer Entwicklungsmethoden wie Scrum, Crystal oder Extreme Programming (XP) in einem Skiresort in Utah, um die Gemeinsamkeiten ihrer Arbeitsweisen zu identifizieren. Aus diesem Treffen resultierte das sogenannte «Manifest für Agile Softwareentwicklung», welches von der gesamten Gruppe gemeinsam entwickelt und unterzeichnet wurde². Im Manifest wurde anhand von **Leitsätzen** beschrieben, welche **Verhaltensregeln** und Methoden alle Beteiligten bei Projekten, basierend auf eigenen Erfahrungen, als hilfreich erachten und auch selbst umsetzen (M. Fowler & Highsmith, 2001, S. 28–29).

Das Manifest wurde auf der offiziellen Webseite der Unterzeichner (www.agilemanifesto.org) veröffentlicht und ist inzwischen auch in deutscher Sprache verfügbar. Der genaue Wortlaut des Manifests lautet:

«Wir erschliessen bessere Wege, Software zu entwickeln, indem wir es selbst tun und anderen dabei helfen. Durch diese Tätigkeit haben wir diese Werte zu schätzen gelernt:

- **Individuen und Interaktionen** mehr als Prozesse und Werkzeuge
- **Funktionierende Software** mehr als umfassende Dokumentation
- **Zusammenarbeit mit dem Kunden** mehr als Vertragsverhandlung
- **Reagieren auf Veränderung** mehr als das Befolgen eines Plans

Das heisst, obwohl wir die Werte auf der rechten Seite wichtig finden, schätzen wir die Werte auf der linken Seite höher ein.» (Beck et al., 2001)

Als Konkretisierung erarbeitete die Entwicklergruppe zwölf Prinzipien («Prinzipien hinter dem Agilen Manifest»), welche auf dem Manifest basieren. Diese lauten:

- «Unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software zufrieden zu stellen.
- Heisse Anforderungsänderungen selbst spät in der Entwicklung willkommen. Agile Prozesse nutzen Veränderungen zum Wettbewerbsvorteil des Kunden.
- Liefere funktionierende Software regelmässig innerhalb weniger Wochen oder Monate und bevorzuge dabei die kürzere Zeitspanne.
- Fachexperten und Entwickler müssen während des Projektes täglich zusammenarbeiten.
- Die effizienteste und effektivste Methode, Informationen an und
- Agile Prozesse fördern nachhaltige Entwicklung. Die Auftraggeber, Entwickler und Benutzer sollten ein gleichmässiges Tempo auf unbegrenzte Zeit halten können.
- Ständiges Augenmerk auf technische Exzellenz und gutes Design fördert Agilität.
- Einfachheit -- die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren -- ist essentiell.
- Die besten Architekturen, Anforderungen und Entwürfe entstehen durch selbstorganisierte Teams.
- Funktionierende Software ist das wichtigste Fortschrittsmass.

² Die Gruppe der 17 Praktiker bezeichnete sich beim Treffen als «The Agile Alliance» und verstand sich dabei als eine Gruppe unabhängig denkender Softwareentwickler (Agile Alliance, 2001).

Nach dem Treffen sahen einige Entwickler sowie Ausstehende den Nutzen einer permanenten Organisation zur Verbreitung der Agilitätsidee. Daraus entstand eine Non-Profit-Organisation, die sich ebenfalls als «The Agile Alliance» bezeichnet und mittlerweile aus 72'000 Mitgliedern besteht. Die Organisation setzt sich zum Ziel, Menschen, welche agile Werte, Prinzipien und Praktiken anwenden möchten, zu unterstützen. Hierfür werden neben regelmässigen internationalen Konferenzen auch diverse Projekte (z.B. Organisation von Camps und Webinaren) durchgeführt (Agile Alliance, 2016).

innerhalb eines Entwicklungsteams zu übermitteln, ist im Gespräch von Angesicht zu Angesicht.

- In regelmässigen Abständen reflektiert das Team, wie es effektiver werden kann und passt sein Verhalten entsprechend an.

- Errichte Projekte rund um motivierte Individuen. Gib ihnen das Umfeld und die Unterstützung, die sie benötigen und vertraue darauf, dass sie die Aufgabe erledigen.» (Beck et al., 2001)

2.2.1 Das agile Manifest als kleinster gemeinsamer Nenner der agilen Methoden

Wie bereits beschrieben, wurde das agile Manifest von renommierten Praktikern verschiedener agiler Methoden entwickelt und unterzeichnet. Das Manifest repräsentiert sich als **Zusammenfassung der gemeinsamen Ideale der agilen Methoden** (Coram & Bohner, 2005, S. 365; Hohl et al., 2018, S. 22) und als einheitliche Abgrenzung von den traditionellen Methoden (Batra et al., 2011, S. 87; Bibik, 2018, S. 4; D. Cohen et al., 2004, S. 8; Martin, 2014, S. 6; Strode et al., 2012, S. 1223).

Methoden wie beispielsweise Scrum und XP stellen konkrete Rahmenwerke und die Umsetzung des Manifests dar (F. Fowler, 2019, S. 4). Obwohl alle Methoden so auf dem agilen Manifest fundieren, lassen sich zwischen den Methoden **grosse Unterschiede** feststellen. Dies liegt einerseits daran, dass sich die einzelnen Methoden nur auf bestimmte Leitsätze des Manifests fokussieren und andere mehr oder weniger ignorieren (K Conboy & Fitzgerald, 2004, S. 37; Laanti et al., 2013, S. 247). Andererseits lassen die Leitsätze aufgrund der «vagen» (Hunt, 2006, S. 12; Laanti et al., 2013, S. 247) und «abstrakten» (F. Fowler, 2019, S. 4; Karlsson & Ågerfalk, 2009, S. 307) Formulierung einen grossen Interpretationsspielraum, wodurch unterschiedliche Praktiken abgeleitet werden können.

Diese Diversität der Methoden wurde auch von den Unterzeichnern des Manifests erkannt und aufgrund der Unterschiede in den Projekten und Projektteams als notwendig erachtet (M. Fowler & Highsmith, 2001, S. 33). Cockburn (2002, S. 223), ein Mitautor des Manifests, nennt in seiner Reflektion zu den Prinzipien zudem die Schwierigkeit, Einigkeit unter allen 17 Unterzeichnern zu erzielen. Je höher der Detaillierungsgrad, desto eher fallen der unterschiedliche Hintergrund und die unterschiedlichen Philosophien der Unterzeichner ins Gewicht (Cockburn, 2002, S. 223).

Nichtdestotrotz wird das agile Manifests in der Forschung als «Konvergenz» (Coram & Bohner, 2005, S. 363), gemeinsame «Philosophie» (Clarke et al., 2018, S. 142; Strode et al., 2012, S. 1223) oder gemeinsamer «Eckpfeiler» (Bibik, 2018, S. 4; Fernandes & Almeida, 2010, S. 392) der verschiedenen Methoden gesehen. Das agile Manifest wird in diesem Sinne in der Literatur als **kleinster gemeinsamer Nenner** aller Entwicklungsmethoden betrachtet und ist damit ein guter Ausgangspunkt für methodenübergreifende Analysen.

2.2.2 Definition von «agil» und agilem Handeln

Die Praktiker einigten sich beim Treffen im Jahr 2001 darauf, ihre eigenen Methoden, und im gleichen Zuge auch das Manifest, als «agil» zu bezeichnen (M. Fowler & Highsmith, 2001, S. 28). Gemäss Wörterbüchern finden sich folgende Definitionen zu dem Begriff «agil» (engl. «agile»), welche grosse Unterschiede aufweisen:

- Nach **Merriam-Webster (o. J.)**: «marked by ready ability to move with quick easy grace» oder «having a quick resourceful and adaptable character»
- Nach dem **Oxford English Dictionary (o. J.-a)**: «Able to move (esp. to climb or manoeuvre) quickly and easily; nimble, dexterous», «Of a person, the mind, etc.: able to think, understand, and react quickly; alert, astute, quick-witted; (also) characterized by quick-wittedness» oder «Of a company, business activity, product, etc.: able to change or be changed rapidly in response to customer needs and market forces; adaptable, flexible, responsive»

Genauso unterschiedlich wie die Wörterbuch-Definitionen ist auch das Verständnis der einzelnen Methodenvertreter dieser Begriffe. Tatsache ist, dass es **keine universal akzeptierte Definition für**

«**agile**» Methoden in der Softwareentwicklung (SE) gibt (K Conboy & Fitzgerald, 2004, S. 37). Es lassen sich kaum zwei Publikationen finden, welche die gleiche Begriffsdefinition verwenden (Kieran Conboy, 2009, S. 330). Das Verständnis von Agilität basiert bei jeder Methode auf den eigenen Definitionen der jeweiligen Vertreter (Hohl et al., 2018, S. 5). Den Grund für diese Vielfalt sieht (Kieran Conboy, 2009, S. 330) im Facettenreichtum des Agilitätskonzepts: Verschiedene Vertreter beziehen sich jeweils auf **unterschiedliche Aspekte der Agilität**.

Eine mögliche Antwort auf die Frage, was agile Methoden agil macht, wurde im Rahmen des systematischen Literaturreviews von Abrahamsson et al. (2002, S. 98) geliefert. Nach der Untersuchung aller prominenten Methoden kamen sie zu dem Schluss, dass eine Softwareentwicklung entsprechend klassifiziert werden kann, wenn folgende Eigenschaften erfüllt sind:

- «incremental (small software releases, with rapid cycles),
- cooperative (customer and developers working constantly together with close communication),
- straightforward (the method itself is easy to learn and to modify, well documented), and
- adaptive (able to make last moment changes)» (Abrahamsson et al., 2002, S. 98)

Die Definition von agil entspricht hierbei den gemeinsamen Eigenschaften aller Methoden, welche als agil gelten. Nach dem gleichen Prinzip ist auch das agile Manifest entstanden: Vertreter verschiedener agiler Methoden setzten sich zusammen und suchten nach Gemeinsamkeiten bei den Praktiken. Es sollte daher nicht verwundern, dass all diese Eigenschaften auch in den Prinzipien des agilen Manifests zu finden sind. Obwohl die Prinzipien des agilen Manifests formal nicht als die Definition von Agilität gesehen werden (Dingsøyr et al., 2012, S. 1214), erachtet der Autor es als sinnvoll, die **Entsprechung der agilen Prinzipien als «agil Handeln»** zu bezeichnen, da diese auf einem gemeinsamen Konsens aller agilen Vertreter baut.

2.2.3 Konzept der agilen Werte und Prinzipien

Prinzipien stellen die Grundlage für konkrete Praktiken dar. Einerseits bieten sie als Regeln und Gesetze eine Anleitung für konkrete Handlungen, andererseits stellen sie auch Gründe und Motive für diese dar (Oxford English Dictionary, o. J.-b)³. Wie bereits im Kapitel 2.2.1 beschrieben, sind die Prinzipien des Manifests sehr vage und abstrakt formuliert. In diesem Zusammenhang begreift Williams (2010, S. 10) die Prinzipien des Manifest auch als **«grundlegende Wahrheiten»**, die sich über die Zeit nicht ändern, deren konkrete Interpretation und Anwendung für Praktiken aber je nach Situation variieren können (Williams, 2010, S. 10).

Die Prinzipien des agilen Manifests werden in der Literatur als Ableitung (Kallermo & Rissanen, 2002, S. 76–77; Martin, 2014, S. 6; Séguin et al., 2012, S. 6; Sillitti & Succi, 2007, S. 253) und Detaillierung (Batra et al., 2011, S. 78) der Werte des agilen Manifests verstanden. Das Oxford English Dictionary definiert Werte unter anderem folgendermassen: «[...] the generally accepted or personally held judgement of what is valuable and important in life [...]» (Oxford English Dictionary, o. J.-b). Werte sind in diesem Zusammenhang als eine persönliche oder allgemein gegebene Wertbeurteilung zu verstehen und stellen damit den Mindset und die innere Antriebskraft hinter allen Handlungen dar.

Die Agile Alliance und das Project Management Institute (2017, S. 10) fassen in der Abbildung 1 den Zusammenhang zwischen den Werten und Prinzipien des agilen Manifests und den agilen Praktiken

³ Wörtliche Definition: «A general law or rule adopted or professed as a guide to action; a settled ground or basis of conduct or practice; a fundamental motive or reason for action [...]» (Oxford English Dictionary, o. J.-b)

folgendermassen zusammen: «Agile» als Denkweise wird durch die Werte des Manifests definiert, durch die Prinzipien des Manifests geleitet und als konkrete, agile Praktiken umgesetzt.

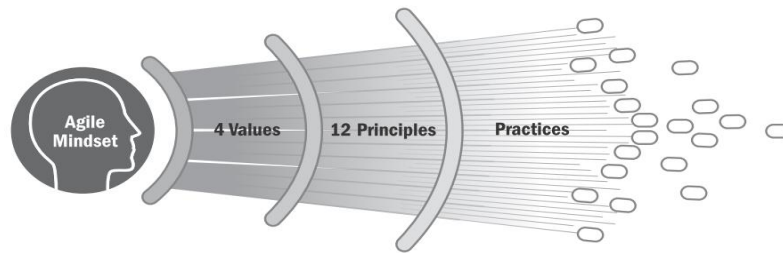


Abbildung 1: Beziehung zwischen den Werten und Prinzipien des agilen Manifests sowie den agilen Praktiken; Quelle: Agile Alliance und Project Management Institute (2017, S. 10)

Im Folgenden wird nicht weiter auf die Werte des Manifests eingegangen, da die Prinzipien als deren Ableitung bereits alle Informationen sowie Detaillierungen beinhalten. Die Fokussierung auf die Prinzipien entspricht auch dem häufigen Vorgehen in der Literatur bei der Untersuchung des agilen Manifest (vgl. Kaisti et al., 2013, S. 20 ff.; Kiv et al., 2018, S. 11–12; Mnkanla, 2008, S. 44 ff.).

2.2.4 Interpretationen der agilen Prinzipien

Aufgrund der grossen Interpretationsunterschiede in der Literatur, welche auf die abstrakte und vage Formulierung der Prinzipien zurückzuführen sind, wird für diese im folgenden Kapitel ein engeres und konkreteres Verständnis erarbeitet. Hierfür werden die **Interpretationen der Mitautoren des Manifests**, Cockburn (2002, S. 219–223), M. Fowler & Highsmith (2001, S. 30–33) und Williams (2010, S. 6–8), zusammengetragen und zusammengefasst. Diese vertreten in ihren Artikeln nicht nur die eigenen Meinungen, sondern reflektieren nach eigenen Angaben auch die Gruppendiskussionen rund um die Entstehung des Manifests und repräsentieren damit die Gruppe.

1. Prinzip: «Unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software zufrieden zu stellen.» (Beck et al., 2001)

Die Autoren des agilen Manifests priorisieren die **frühe und kontinuierliche Auslieferung** wertvoller Software, da damit der Kundennutzen gesteigert werden kann. Sie argumentieren, dass so während eines Projekts frühe und häufige Rückmeldungen und schnelle Erfolge ermöglicht werden (Cockburn, 2002, S. 218). Gerade in einem immer volatiler werdenden Geschäftsumfeld, in welchem sich die Projektansprüche häufig ändern, kann nicht mehr von einem vollen Erfolg gesprochen werden, nur weil der initiale Plan eingehalten wurde (M. Fowler & Highsmith, 2001, S. 30). Frühe und häufige Kundenrückmeldungen auf Auslieferungen ermöglichen es in diesem Zusammenhang, die Richtung und Prioritäten eines Projekts **rechtzeitig dem sich ändernden Bedarf anzupassen** (Cockburn, 2002, S. 219; Williams, 2010, S. 6). Mit anderen Worten können die Kunden situativ laufend bestimmen, welche Aspekte des Projekts ihnen den grössten Nutzen stiften. Durch frühe Auslieferungen funktionsfähiger Teile der Software können die Kunden zudem schon früh von den Entwicklungsprojekten profitieren. Damit können zum einen beispielsweise ihre Geschäftsprozesse schon weit vor dem Projektende durch Teile der Software unterstützt werden und zum anderen laufen sie weniger Gefahr, im Falle eines Projektabbruchs mit leeren Händen dazustehen (Cockburn, 2002, S. 219; Williams, 2010, S. 6).

2. Prinzip: «Heisse Anforderungsänderungen selbst spät in der Entwicklung willkommen. Agile Prozesse nutzen Veränderungen zum Wettbewerbsvorteil des Kunden.» (Beck et al., 2001)

Heutige Entwicklungsprojekte sind häufig in sehr dynamischen Geschäfts- und Technologieumfeldern eingebettet. Diese sind von laufendem Wandel geprägt, woraus Risiken oder Chancen für Unternehmen entstehen (M. Fowler & Highsmith, 2001, S. 30). Schaffen es Unternehmen, schneller als die Konkurrenz auf aktuelle Informationen zu reagieren, kann daraus ein wichtiger Wettbewerbsvorteil entstehen (Cockburn, 2002, S. 221).

Diesbezüglich zeigt sich eine Stärke der agilen Methoden: Sie sind so konzipiert, dass Änderungen während des gesamten Projekts einfach und effizient bewältigt werden können (F. Fowler, 2019, S. 30; Williams, 2010, S. 6). Dies liegt daran, dass die Projekte bei jeder Iteration⁴ neu geplant werden (Williams, 2010, S. 6). Ferner ist auch der **Wille zur Änderung des Konzepts entscheidend** (Cockburn, 2002, S. 221): Obwohl Rückmeldungen als sehr wichtig wahrgenommen werden, wird häufig ignoriert, dass erst die Annahme von Rückmeldungen tatsächliche Veränderungen bedeutet (M. Fowler & Highsmith, 2001, S. 30).

3. *Prinzip: «Liefere funktionierende Software regelmässig innerhalb weniger Wochen oder Monate und bevorzuge dabei die kürzere Zeitspanne.» (Beck et al., 2001)*

Dieses Prinzip kann als eine Spezifikation des ersten Prinzips («[...] frühe und kontinuierliche Auslieferung [...]») (Beck et al., 2001)) gesehen werden (Cockburn, 2002, S. 220; Williams, 2010, S. 6). Bei diesem Prinzip steht insbesondere die **Betonung auf kurze Auslieferungszyklen** im Vordergrund. Diese ermöglichen, die Richtung und Prioritäten während des Projekts kurzfristig zu ändern, womit das Projektrisiko verringert und früh Mehrwert generiert werden kann (Cockburn, 2002, S. 219; Williams, 2010, S. 6). Laut Cockburn (2002, S. 220) hängt die Zyklusdauer unter anderem davon ab, wieviel Zeit die Kunden für die Implementation der ausgelieferten Software benötigen. Erst wenn die Software erfolgreich getestet und eingesetzt wurde, können weitere Teile geliefert werden. Ferner spielt es auch eine Rolle, wieviel Zeit die Entwicklungsteams für die Umsetzung der Änderungsanforderungen der Kunden benötigen (Cockburn, 2002, S. 220).

4. *Prinzip: «Fachexperten und Entwickler müssen während des Projektes täglich zusammenarbeiten.» (Beck et al., 2001)*

Der Begriff «Fachexperte» (engl. «business people») ist unter den agilen Methodikern nicht eindeutig definiert. In Kontext dieser Arbeit versteht der Autor darunter alle Mitarbeiter und Manager, welche über das Wissen zum Geschäft (z.B. Buchhaltung) und den Geschäftsanforderungen verfügen und als Kunden die Entwicklung in Auftrag geben.

Dieses Prinzip betont die Wichtigkeit einer engen Kollaboration beider Parteien. Wann immer Entwickler während der Projekte gezwungen sind, Annahmen zu Kundenbedürfnissen zu machen, besteht das Risiko, dass diese falsch verstanden werden. Aus diesem Grund sollten **Fachexperten vor Ort involviert** sein, um Rückmeldungen zu geben oder Fragen des Entwicklungsteams zu beantworten (Williams, 2010, S. 7). Das Wort «täglich» im Leitsatz ist dabei nicht wörtlich gemeint. Es sollte vor allem das beständige Engagement der Fachexperten betonen, aktiv bei der Entwicklung teilzuhaben und gemeinsam die Verantwortung für das Softwareprodukt zu übernehmen (Highsmith, 2002, S. 35). Insbesondere alle wichtigen Entscheidungen sollten dabei gemeinsam diskutiert werden (Cockburn, 2002, S. 221). Cockburn (2002, S. 221) fasst dieses Prinzip folgendermassen zusammen: «the longer the time to get information to and from the developers, the more damage to the project.»

5. *Prinzip: «Errichte Projekte rund um motivierte Individuen. Gib ihnen das Umfeld und die Unterstützung, die sie benötigen und vertraue darauf, dass sie die Aufgabe erledigen.» (Beck et al., 2001)*

Dieses Prinzip betont den Fokus des agilen Manifests auf den Faktor «Mensch», indem es dazu auffordert, motivierte und fähige Individuen für Projekte einzusetzen. Diese sind laut Cockburn (2002, S. 221) sowie Fowler und Highsmith (2001, S. 31) viel entscheidender für den Erfolg als wohldefinierte Prozesse, Technologien und andere Werkzeuge (Cockburn, 2002, S. 221; M. Fowler & Highsmith, 2001, S. 31). Aus diesem Grund sollten diese Individuen nicht nur in einem passenden Umfeld operieren und die fachliche und mentale Unterstützung geniessen können, sondern auch die Freiheit haben, **selbständig zu**

⁴ Definitionen von «Iteration» im Anhang 2

entscheiden. Hierbei spielt das Vertrauen der Vorgesetzten eine wichtige Rolle. Sie müssen akzeptieren, dass die Individuen vor Ort bessere Entscheidungen treffen, da diese die Situation dort besser einschätzen können (M. Fowler & Highsmith, 2001, S. 31). Ein Corporate President einer erfolgreichen amerikanischen Firma, welcher von Cockburn (2002, S. 221) befragt wurde, stellte dazu fest: «We hire good people, give them the tools and training to get their work done, and get out of their way.»

6. *Prinzip: «Die effizienteste und effektivste Methode, Informationen an und innerhalb eines Entwicklungsteams zu übermitteln, ist im Gespräch von Angesicht zu Angesicht.» (Beck et al., 2001)* Fowler und Highsmith (2001, S. 31) und Williams (2010, S. 7) betonen die Bedeutung der **direkten, synchronen Kommunikation** gegenüber den «Gesprächen» mittels physischer Dokumentationen. Im Optimalfall sollten Gespräche von Angesicht zu Angesicht geführt werden. Wenn dazu keine Möglichkeit besteht, sollte zumindest durch Telefonate oder Sofortnachrichten kommuniziert werden.

Laut J. Highsmith (2002, S. 192) sind Gespräche von Angesicht zu Angesicht der schnellste und günstigste Kanal, um Informationen auszutauschen. Auch besteht laut Cockburn (2002, S. 86) bei einer interaktiven Kommunikation die Möglichkeit, dass ein Zuhörer den Sprecher bei Unklarheiten unterbricht, um nachzufragen. Damit kann sich auch der Sprecher besser in die Lage des Zuhörers versetzen und so die Sprache anpassen (Cockburn, 2002, S. 86). Laut M. Fowler und Highsmith (2001, S. 31) ist die direkte Kommunikation zudem besser geeignet, **implizites Wissen zu vermitteln**. Sie verweisen dabei auf Dixon (2000): «Tacit knowledge cannot be transferred by getting it out of people's heads and onto paper. [...] Tacit knowledge can be transferred by moving the people who have the knowledge around. The reason is that tacit knowledge is not only the facts but the relationships among the facts—that is, how people might combine certain facts to deal with a specific situation.» Für Fowler und Highsmith (2001, S. 31) ist die Mischung aus direkter Kommunikation und physischen Dokumentationen der agile Weg, um Wissen zu vermitteln.

7. *Prinzip: «Funktionierende Software ist das wichtigste Fortschrittsmass.» (Beck et al., 2001)* «Rely on the honesty that comes with running code rather than on promissory notes in the form of plans and documents.» (Cockburn, 2002, S. 220). Fowler und Highsmith (2001, S. 31) führen die Funktionstüchtigkeit als wichtigstes Fortschrittsmass folgendermassen vor Augen: Obwohl das Projektteam die Anforderungserhebung, das Design und sogar die Codierung pünktlich abgeschlossen hat, kann es immer noch sein, dass es für die Integration und Tests deutlich länger benötigt als ursprünglich geplant. In solchen Fällen geben bisher erarbeitete, häufig abstrakte Pläne und Dokumente kaum Auskunft darüber, wann die Software tatsächlich eingesetzt werden kann - und damit auch nicht über den tatsächlichen Fortschritt. Aus diesem Grund bevorzugen die agilen Methodiker **iterative Vorgehensweisen**, bei welchen mit Meilensteinen gearbeitet wird. Dabei wird die zu programmierende Software in kleine Stücke geteilt, für welche es möglich ist, funktionstüchtige Codes zu erstellen. Pro zu liefernden Meilenstein können die Projektteams einzelne solcher Software-Stücke definieren, welche jeweils durch die Kunden getestet und angenommen werden können. Mit einem solchen Vorgehen kann einerseits der **Projektfortschritt genauer gemessen** und andererseits ein tieferes **Verständnis für das Projektrisiko** erbracht werden (M. Fowler & Highsmith, 2001, S. 31)

8. *Prinzip: «Agile Prozesse fördern nachhaltige Entwicklung. Die Auftraggeber, Entwickler und Benutzer sollten ein gleichmässiges Tempo auf unbegrenzte Zeit halten können.» (Beck et al., 2001)* Mit diesem Prinzip sprechen sich die agilen Methodiker gegen exzessive Überstunden bei der Arbeit aus (Cockburn, 2002, S. 222; M. Fowler & Highsmith, 2001, S. 31; Williams, 2010, S. 7). Diese führen zu Müdigkeit der Projektteilnehmer, welche nicht nur deren Fortschritt während der Überzeit, sondern auch während der regulären Arbeitszeit verlangsamt (Cockburn, 2002, S. 222). Diese Verlangsamung resultiert in einer vermehrten Anzahl an Fehlern, die entstehen könnten, einer verringerten Kreativität und der erhöhten Wahrscheinlichkeit, dass einzelne Mitarbeiter das Projekt verlassen, wodurch schwer

schliessbare Lücken entstehen (Williams, 2010, S. 7). **Nachhaltige Entwicklung** bedeutet, dass Projektteams in einem Tempo arbeiten, welches sie über die Zeit beibehalten können und dabei gesund bleiben (M. Fowler & Highsmith, 2001, S. 31).

9. *Prinzip: «Ständiges Augenmerk auf technische Exzellenz und gutes Design fördert Agilität.» (Beck et al., 2001)*

Ein herausfordernder Aspekt der agilen Methoden sind die häufigen Änderungsanforderungen, welche bereits während der Entwicklungsphase angenommen und umgesetzt werden (M. Fowler & Highsmith, 2001, S. 32). Ein **sauberes und gut strukturiertes Design** einer Software, welches aus qualitativ hochwertigen Codes besteht, führt dabei zu einer höheren Agilität des Projekts, da es Änderungen vereinfacht (Cockburn, 2002, S. 222; Highsmith, 2002, S. 83). Es sollte dabei nicht nur mit einem guten Design angefangen werden, sondern dieses sollte laufend, bei jeder Iteration, geprüft und nachgebessert werden. Nur so kann die Agilität während des ganzen Projekts beibehalten werden (Cockburn, 2002, S. 222; M. Fowler & Highsmith, 2001, S. 32; Williams, 2010, S. 7).

10. *Prinzip: «Einfachheit -- die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren -- ist essentiell.» (Beck et al., 2001)*

Dieses Prinzip besagt, dass das zu produzierende Produkt alle Kundenanforderungen erfüllen muss und trotzdem so einfach gehalten sein soll, dass Änderungen leicht vorgenommen werden können (Williams, 2010, S. 7). Die Agilität rührt laut M. Fowler und Highsmith (2001, S. 32) daher, dass es leichter ist, einem einfachen Prozess etwas hinzuzufügen, als bei einem Komplexen etwas wegzunehmen. Des weiteren zitieren sie folgende Aussage von Dee Hock, welche heute in der agilen Welt verbreitet ist: «Simple, clear purpose and principles give rise to complex, intelligent behavior [...] Complex rules and regulations give rise to simple, stupid behavior.» M. Fowler und Highsmith (2001, S. 32) argumentieren, dass Menschen, wenn ihnen ein **einfaches Set an Regeln** gegeben und ihre Kreativität gefördert wird, weitaus bessere Ergebnisse erzielen, als wenn ihnen komplexe, starre Vorschriften auferlegt werden.

«Die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren» bedeutet dabei nicht, dass die Qualität beeinträchtigt wird. Es geht darum, dass auf die Aktivitäten fokussiert wird, welche Kundennutzen bringen, und nicht auf solche, welche keinen Wert bringen (Highsmith, 2002, S. 98). Cockburn (2002, S. 223) weist in diesem Zusammenhang allerdings darauf hin, dass ein **einfaches Design**, welches einen effektiven Umgang mit Änderungen ermöglicht, viel schwieriger zu erstellen ist als eine schwerfällige Lösung. Die Formulierung «die Kunst» deutet auf diese Herausforderung.

11. *Prinzip: «Die besten Architekturen, Anforderungen und Entwürfe entstehen durch selbstorganisierte Teams.» (Beck et al., 2001)*

Cockburn (2002, S. 221) gibt an, dass es Diskussionen unter den Mitautoren gab, wie die Begriffe «**selbstorganisiert**» und «**entstehen**» (engl. «emerge») zu verstehen sind. Zu beiden Begriffen gab es keinen Konsens. Mit dem ersten Begriff sind laut Cockburn einerseits komplett selbstorganisierte Teams gemeint, andererseits wird damit ausgedrückt, dass es jedem Projektmitglied möglich sein sollte, gute Ideen einzubringen. J. Highsmith (2002, S. 101) übernimmt das Verständnis von Bonabeau und Meyer (2001, S. 108), welches die Selbstorganisation als Situation definiert, bei welcher wenig Kontrolle und Aufsicht nötig sind.

Zum Begriff «**entstehen**» nennt Cockburn drei Interpretationen der Mitautoren: das mysteriöse «Entstehen», das schrittweise «Entstehen» über die Zeit und das «Entstehen» als logische Konsequenz menschenorientierter Regeln im Team. Während Cockburn beispielsweise die zweite Interpretation präferiert, spricht sich Highsmith für die dritte Interpretation aus. Cockburn begründet seine Präferenz damit, dass Pläne, welche zu früh und zu eng definiert werden, nicht mehr verändert werden können. Überraschungen sind jedoch während der Implementation und aufgrund der sich ändernden

Anforderungen unausweichlich. Ein Plan, der schrittweise entsteht, kann dem wachsenden Teamwissen und sich ändernden Kundenanforderungen angepasst werden (Cockburn, 2002, S. 221).

Highsmith's Verständnis für «entstehen» fusst auf der Theorie der komplexen Systeme, welche er als Konzept auf menschliche Organisationen überträgt⁵. Er argumentiert, dass «Emergenz» sich im Groben mit der Innovation und Kreativität in menschlichen Organisationen gleichsetzen lässt. Im Optimalfall entstehen dabei Innovation und Kreativität in selbstorganisierten Teams, welche von viel Interaktion und wenigen Prozessregeln geprägt sind (M. Fowler & Highsmith, 2001, S. 32; Highsmith, 2002, S. 119).

12. Prinzip: «In regelmässigen Abständen reflektiert das Team, wie es effektiver werden kann und passt sein Verhalten entsprechend an.» (Beck et al., 2001)

Dieses Prinzip zielt auf den zwangsläufigen Wandel, welchem Entwicklungsprojekte unterliegen. Es gibt keine agilen Praktiken, welche in jeder Situation stets am besten geeignet sind. Aus diesem Grund sollten Arbeitsmethoden nicht während des Projekts blind befolgt, sondern laufend angepasst werden (M. Fowler & Highsmith, 2001, S. 32). Bei jeder Iteration sollten die Teams reflektieren, was bei der letzten Phase gut oder schlecht funktioniert hat (Williams, 2010, S. 8). Basierend auf dieser Reflektion können alte Praktiken aufgegeben und neue Praktiken eingeführt werden, damit den Umständen entsprechend die Arbeit weiterhin agil und effizient bleibt (Cockburn, 2002, S. 223).

Laut Cockburn (2002, S. 223) sowie Fowler und Highsmith (2001, S. 33) sollten Reflektionen eine selbstverantwortliche und eigenständige Aufgabe des Teams bleiben. Vorgesetzte sollten in die individuellen Fähigkeiten und den Austausch im Team vertrauen. Agile Teams sollten damit selbstständig ihre Arbeitsprozesse bewachen und verbessern können (M. Fowler & Highsmith, 2001, S. 33).

2.3 Agile Arbeitsmethoden

2.3.1 Methoden, Praktiken und Motive

Das «State of Agile Report», die heute am längsten laufende und meist zitierte Umfragereihe mit weltweiten Befragungen⁶, gibt wohl den besten Einblick in die praktische Welt der agilen Methoden. In dieser Studie gaben 58% der Befragten Scrum als häufigste Methode an. Mit deutlichem Abstand folgten ScrumBan (10%), verschiedene kundenspezifische Methodenkombinationen (9%), Scrum-XP-Hybride (8%) und Kanban (7%) (VersionOne Inc., 2020, S. 10)⁷. Als häufigste Praktiken zur Umsetzung dieser Methoden wurden Daily Standups (85%), Retrospektiven (81%), Sprint- und Iterationsplanungen (79%), Sprint- und Iterationsreviews (77%) und Kurziterationen (64%) genannt (VersionOne Inc., 2020, S. 11)⁸. Als wichtigste Motive zur Adaption von agilen Methoden nannten die Befragten insbesondere die Beschleunigung der Softwareauslieferung (71%), verbesserte Reaktionsfähigkeit auf Veränderungen (63%) und erhöhte Produktivität (51%) an (VersionOne Inc., 2020, S. 10).

2.3.2 Die Verbreitung und Bedeutung

Seit das agile Manifest im Jahr 2001 erstellt wurde, haben agile Methoden enorm an Bedeutung gewonnen (Abrahamsson et al., 2009, S. 281; Gustavsson, 2017, S. 116; Hoda et al., 2018, S. 58). Auf der offiziellen Webseite des agilen Manifests (www.agilemanifesto.org) lassen sich heute tausende Unterschriften von Managern, Entwicklern und Fachkräften finden. Das «State of Agile Report» gibt einen konkreten Aufschluss zur Verbreitung in der Praxis: In der aktuellsten Umfrage aus dem Jahr 2019 gaben 95% der

⁵ Beschreibung der Theorie komplexen adaptive System im Kapitel 3.3

⁶ Aus der Umfrage, welche zwischen August und Dezember 2019 durchgeführt wurde, resultierten 1'121 vollständige Antworten (VersionOne Inc., 2020, S. 5). Diese stammen hauptsächlich aus Nordamerika (41%), Europa (31%) und Asien (13%) (VersionOne Inc., 2020, S. 6).

⁷ Definitionen der Methoden im Anhang 1

⁸ Definitionen der Praktiken im Anhang 2

Befragten aus unterschiedlichen Industrien und Geschäftsfunktionen an, dass in ihren Organisationen agile Methoden angewendet werden (VersionOne Inc., 2020, S. 8). 33% der Befragten sagten aus, dass sogar insgesamt mehr als die Hälfte aller Teams agil operieren (VersionOne Inc., 2020, S. 8).

Es setzen nicht nur grosse Softwareunternehmen wie SAP (Schnitter & Mackert, 2011, S. 209), Microsoft (Begel & Nagappan, 2007, S. 255) oder Adobe (Green, 2011, S. 1) seit Jahren agile Methoden ein. Laut Pope-Ruark (2015, S. 115) sind diese Methoden auch längst **ausserhalb der Softwareentwicklung verbreitet**. Dies lasse sich anhand einer einfachen Google-Suche feststellen. Eine kurze Recherche mit der Suchmaschine zeigt, dass agile Methoden schon längst Eingang gefunden haben in Bereichen wie beispielsweise Design, Marketing, Energiemanagement oder Finanzdienstleistungen (Pope-Ruark, 2015, S. 116). Damit lässt sich sagen, dass sich agile Methoden mittlerweile zum **Mainstream** entwickelt haben.

Gleichzeitig manifestiert sich auch in der Wissenschaft ein **zunehmendes Forschungsinteresse** für agile Methoden. Dies zeigt sich unter anderem an einer deutlichen Zunahme an Publikationen zu diesem Thema seit 2001. Anhand Wortkombinationen wie «agile methods» oder «agile» + «software» + «development» in den Titeln und Abstracts lässt sich beispielsweise in der Online-Literaturdatenbank «Web of Science» eine deutliche Publikationszunahme seit dem Jahr 2001 feststellen (siehe Abbildung 2). Das zunehmende Forschungsinteresse zeigt sich auch in anderen Literaturreviews (vgl. Brhel et al. (2015, S. 168) und Dingsøyr et al. (2012, S. 1215)).

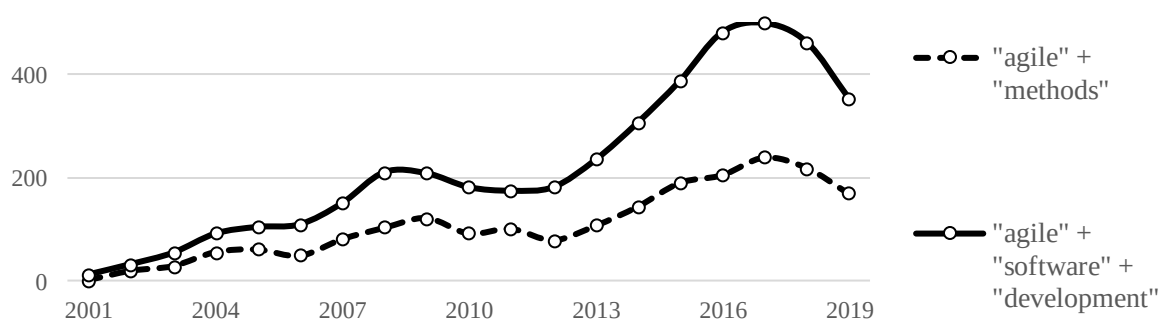


Abbildung 2: Zunahme der Publikationen zu agilen Methoden auf Web of Science; Quelle: eigene Darstellung

3. Theoretischer Hintergrund: Konzepte und Grundlagen

Der agile Trend begann als eine **stark praxisorientierte Bewegung**. So wurde nicht nur das Manifest von Entwicklern und Beratern formuliert, basierend auf den eigenen Praxiserfahrungen, es waren auch fast ausschliesslich Praktiker, welche die Verbreitung der agilen Methoden vorantrieben (Kieran Conboy, 2009, S. 330). Während indes die agile Entwicklung vor allem unter den agilen Praktikern erörtert wurde, fehlte meistens der **theoretisch Diskurs** (Batra et al., 2011, S. 87). Erst einige Jahre nach der Veröffentlichung begannen die Wissenschaftler, sich zunehmend für den Erfolg der agilen Methoden zu interessieren (Drechsler & Ahlemann, 2015, S. 2; Zaitsev et al., 2018, S. 3). Sie halfen nun dabei, die agilen Methoden besser zu verstehen. So untersuchten sie, weshalb diese in bestimmten Situationen und Umgebungen besser oder schlechter funktionieren.

3.1 Forschungsüberblick

Einen guten Überblick über die Theorien in der agilen Forschung liefern die systematischen Reviews von Dingsøyr et al. (2012), Hummel (2014) und Schmidt (2016). Diese untersuchten neben den verwendeten Forschungsmethoden und Themengebieten insbesondere auch **Theorien**, welche in der agilen Literatur als **Forschungsgrundlagen** fungieren.

Es lässt sich an der Tabelle 1 feststellen, dass Hummel (2014) und Schmidt (2016) anhand ihrer Suchstrategien ähnliche Theorien finden konnten. Dahingegen nennen Dingsøyr et al. (2012, S. 1217) «Wissensmanagement» und «Persönlichkeit» als häufigste theoretische Rahmenwerke, welche nicht als Suchresultate bei den anderen Autoren erscheinen. Hummel (2014, S. 4713) begründet diesen Unterschied damit, dass diese zwei Konzepte als **«leichte theoretische Perspektiven»** zu verstehen sind, welche er bewusst ausgeschlossen hat. Sowohl Hummel (2014) als auch Schmidt (2016) beziehen sich auf Whetten (1989): Konzepte wie die Agilität sollten auf starken, fundierten Theorien und Rahmenwerken basieren (Hummel, 2014, S. 4713, zitiert nach Whetten, 1989), welche den «theoretischen Klebstoff» bilden (Schmidt, 2016, S. 22, nach Whetten, 1989). Weiter geben Dingsøyr et al. (2012, S. 1217) selbst folgende Limitationen ihrer Analyse an: Erstens wurde nur nach 20 vorher bereits festgelegten Theorien gesucht, welche sie selbst als die relevanten Theorien ansehen. Andere Theorien ausserhalb dieser definierten Gruppe konnten entsprechend gar nicht gefunden werden. Zweitens wurde während des Suchprozesses nur mit der Suchfeldfunktion «topic» in der Online-Literaturdatenbank «Web of Science» gesucht und lediglich die so gefundenen Artikel inkludiert (Dingsøyr et al., 2012, S. 1217). Hummel (2014, S. 4714) und Schmidt (2016, S. 20) hingegen analysierten den Volltext aller gefundenen Artikel auf Informationen und extrahierten dadurch alle relevanten Theorien.

Reviews	Dingsøyr et al. (2012, S. 1217)	Hummel(2014, S. 4717)	Schmidt (2016, S. 21)
Zeitraum	2001-2010	bis 2013	2000-2014
inklud. Artikel	34	482	72
genannte Theorien & Konzepte [Anzahl Nennungen]	- Wissensmanagement [9] - Persönlichkeitstheorien [6] - Organisationales Lernen [3] - Komplexe adaptive Systeme [2]	- Theorie der komplexen adaptiven Systeme [4] - Kontrolltheorie [3] - Koordinationstheorie [3] - Adaptive Strukturationstheorie [2] - Grounded Theory [2]	- Theorie der komplexen adaptiven Systeme [7] - Theorie der Innovationsdiffusion [6] - Kontrolltheorie [4] - Koordinationstheorie [3]

Tabelle 1: Überblick über die häufigsten Theorien, welche im Rahmen der Reviews gefunden wurden;
Quelle: eigene Darstellung

Ein grosser Anteil der Artikel, welche in den Reviews untersucht wurden, ist theoriebasiert. So folgen 60% bei Schmidt (2016, S. 34) und 40% bei Hummel (2014, S. 4717) dem starken Theorieverständnis von Whetten (1989). Die Theorien können in Artikeln mit **unterschiedlichen Forschungsfokussen** verortet werden. Diese Forschungsfokusse werden bei den Reviews von Hummel (2014) und Schmidt (2016) unterschiedlich kategorisiert: Hummel (2014, S. 4715) nennt als häufigste Fokuskategorien: *Untersuchung der agilen Praktiken* (20,0%), *Adaption / Kombination / Erweiterung* (11,5%), *Tool-Unterstützung* (10,0%), *Teammerkmale* (10,0%), *Übernahme* (9,0%), *Versuche* (8,5%), *agil vs. planbasiert* (8,0%), *Kundenperspektive* (6,0%) und *Messung* (6,0%). Schmidt (2016, S. 21-22) hingegen ordnet alle Artikel in folgende vier Forschungsfokusse, ohne dabei auf die Häufigkeit einzugehen: (1) *Definition der agilen Softwareentwicklungskonzepte*, (2) *Einführung und Adaption der agilen Methoden in der Praxis*, (3) *Einfluss und Funktion von typischen Projektmanagement-Themen* (Finanzierung, Führung oder Kontrolle) sowie (4) *Faktoren der Zusammenarbeit* (mit Kommunikation, Koordination und Informationsverarbeitung).

3.2 Literaturreview zur Identifikation der relevanten theoretischen Grundlagen und Konzepte

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die Theorien zur Erklärung der agilen Prinzipien identifiziert wurden. Als Grundlage wurden der Artikel von Batra et al. (2011) sowie alle Artikel, welche in den Reviews von Dingsøyr et al. (2012), Hummel (2014) und Schmidt (2016) untersucht wurden, verwendet (Veranschaulichung des Vorgangs in der Abbildung 3).

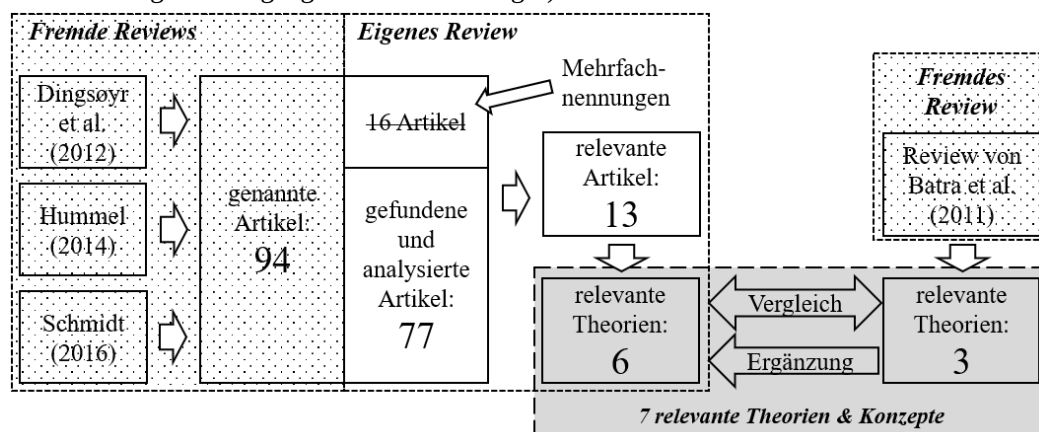


Abbildung 3: Vorgehen zur Identifikation der Literatur mit der relevanten Theorie; Quelle: eigene Darstellung

Um die relevanten Theorien aller Artikel, welche in den drei Reviews von Dingsøyr et al. (2012), Hummel (2014) und Schmidt (2016) genannt werden, zu identifizieren, wurden jeweils die Abstracts, Stichworte, Unterkapitel, Hypothesen und Fazits untersucht. Insgesamt wurden in den drei Reviews 94 Artikel genannt. Davon sind 16 Artikel in den Reviews mehrfach aufgeführt. Von den insgesamt 78 Artikeln wurden 77 auf verschiedenen Literaturdatenbanken gefunden. Lediglich ein Artikel (Schmidt et al., 2013) konnte nicht gefunden werden⁹. Pro Artikel wurde geprüft, ob der darin untersuchte Sachverhalt dem Inhalt von mindestens einem Prinzip des agilen Manifests (nach dem Verständnis von Kapitel 2.2.4) entspricht. Traf dies zu, wurde die Theorie, mit welcher der Sachverhalt im Artikel untermauert wird, extrahiert. Auch die Artikel des ersten Reviews (Dingsøyr et al., 2012), welche auf den sogenannten leichten theoretische Perspektiven basieren (Kapitel 3.1), wurden auf dieser Weise auf relevante Theorieverweise geprüft¹⁰. Insgesamt konnten damit sechs relevante Theorien identifiziert werden.

⁹ Auf Anfrage beim Autor kam keine Rückmeldung.

¹⁰ Der Anhang 3 stellt eine Übersicht über alle analysierten Artikel und die identifizierten Theorien dar.

Diese sechs Theorien wurden mit Batra et al. (2011) verglichen, welche im Rahmen ihrer Untersuchung ebenfalls versuchten, alle agilen Prinzipien mit Theorien zu untermauern. Neben den Theorien, welche bereits von den anderen drei Reviews genannt werden, identifizieren sie zusätzlich die Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungs-Theorie (VIE-Theorie) von Vroom (1964).

Insgesamt konnten bei dieser Recherche 13 Artikel identifiziert werden, welche sieben relevante Theorien nennen. Diese liefern theoretische Erklärungen zu elf der zwölf agilen Prinzipien. Einige Theorien wurden je nach Forschungskontext unterschiedlich verwendet und dienen damit als Fundierung von mehreren Prinzipien. Nur beim neunten Prinzip konnte keine theoretische Fundierung festgestellt werden. Die Tabelle 2 stellt eine Übersicht über die gefundenen Theorien sowie deren Häufigkeit und Zuordnung dar¹¹.

Theorien	Anz. Artikel	Prinzip											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Theorie der komplexen adaptiven Systeme	5	3	2	3	1	2	-	2	1	-	1	5	4
Theorie der kollektiven Achtsamkeit	2	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-	2	2
Beyond Budgeting	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Theorie der Mediennatürlichkeit und -reichhaltigkeit	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Koordinationstheorie	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Adaptive Strukturationstheorie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungs-Theorie	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Gesamtanzahl der Artikel	13												
Artikel pro Prinzip		4	4	5	3	6	3	2	2	-	1	8	7
Theorien pro Prinzip		2	2	2	2	4	2	1	2	-	1	3	3

Tabelle 2: Übersicht der Theorien und deren Zuordnung und Häufigkeit; Quelle: eigene Darstellung

3.3 Theorie der komplexen adaptiven Systeme

3.3.1 Definition

Chan (2001, S. 3) stellt im Rahmen eines Reviews fest, dass es grosse Unterschiede zwischen den Definitionen der KAS gibt. Je nach Anwendungsbereichen sind unterschiedliche Problemarten zu lösen, wofür unterschiedliche Komplexitätsansätze angewandt werden. Eine vielzitierte Definition stammt von Waldrop (1992, S. 145). Diese lautet:

«A Complex Adaptive System (CAS) is a dynamic network of many agents (which may represent cells, species, individuals, firms, nations) acting in parallel, constantly acting and reacting to what the other agents are doing. The control of a CAS tends to be highly dispersed and decentralized. If there is to be any coherent behavior in the system, it has to arise from competition and cooperation among the agents themselves. The overall behavior of the system is the result of a huge number of decisions made every moment by many individual agents.» (Burns et al., 2017, S. 510 zitiert nach Waldrop, 1992, S. 145)

¹¹ Der Anhang 4 zeigt alle Theorien pro Prinzip sowie die jeweiligen Artikel, in welchen die Theorien gefunden wurden.

Laut Chan (2001, S. 1) zeichnen sich KAS durch komplizierte Verhaltensweisen aus, die als Resultat von nichtlinearen Interaktionen zwischen einer Vielzahl an Agenten entstehen. Das Wort «komplex» bezieht sich auf die hochgradigen Verflechtungen und Vernetzungen der Agenten innerhalb eines Systems sowie zwischen einem System und der Umwelt.

Die Theorie ist auf Systeme wie beispielsweise Gehirne, Gesellschaften, Ökosysteme, Märkte und Systeme der künstlichen Intelligenz anwendbar, nicht jedoch auf «organisierte» Systeme wie Maschinen, Organismen und Unternehmen (Chan, 2001, S. 1). Holland (2006, S. 1) nennt unter anderem folgende aktuelle Probleme, bei welchen die Theorie zur Anwendung kommt: Vorhersagen von Veränderungen im Welthandel, Verständnis von Märkten, Erhaltung von Ökosystemen und Förderung von Innovation in dynamischen Volkswirtschaften. Detailliertere Merkmalbeschreibungen der KAS von Chan (2001) und Holland (2006) sind im Anhang 5 aufgeführt.

3.3.2 Bedeutung für die agilen Methoden

Die Autoren des agilen Manifests, allesamt Praktiker, anerkennen die Notwendigkeit einer theoretischen Fundierung der agilen Methoden («techniques without a theoretical base are reduced to series of steps executed by rote» (Highsmith, 2013, S. 14)) und berufen sich in diesem Zusammenhang häufig auf die Theorie der KAS. Highsmith (2002, S. 100) argumentiert, dass menschliche Organisationen klar als komplexe Systeme zu verstehen sind und fasst hierfür folgende Kernideen für das Organisationsverständnis zusammen:

1. «Complex systems, be they biological or human, are composed of independent, decentralized agents.»
2. «These independent agents, in the absence of centralized control, will self-organize.»
3. «Self-organization will create complex behavior and emergent results that are not evident from studying the agents themselves.»
4. «Rich information flows in an ecosystem balanced at the edge of chaos define the most effective pattern for generating emergent results.»
5. «Simple, generative rules guide the creation of complex behaviors» (Highsmith, 2002, S. 119)

M. Fowler & Highsmith (2001, S. 32) greifen bei der Interpretation des agilen Manifests auf die Kernideen der Theorie zurück: «[...] emergent properties [...] are best generated from self-organizing teams in which the interactions are high and the process rules are few.» Sie beziehen sich dabei auf den dritten und fünften Punkt und erklären mit diesen das elfte Prinzip des agilen Manifests («Die besten Architekturen, Anforderungen und Entwürfe entstehen durch selbstorganisierte Teams») (M. Fowler & Highsmith, 2001, S. 32). Wie gross die Anwendungsakzeptanz dieser Theorie bei den Autoren ist, manifestiert sich letztlich mit der Aussage von Beck: «Well, it's the only way to make sense of the world.» (Highsmith, 2002, S. 25). Die Bedeutung dieser Theorie für das agile Manifest spiegelt sich auch konkret in den Häufigkeiten der Suchresultate in den systematischen Reviews von Hummel (2014) und Schmidt (2016) (Kapitel 3.1) sowie im eigenen Review (Kapitel 3.2) wider: In allen drei Reviews wurde diese Theorie in den gefundenen Artikel am häufigsten genannt.

3.3.3 Theorie der KAS und die agilen Prinzipien

Fünf Artikel (Meso & Jain, 2004, 2006; Vidgen & Wang, 2006, 2009; X. Wang & Conboy, 2009) erläutern, wie die agilen Prinzipien anhand der Theorie der KAS erklärt werden können. Die Autoren dieser Artikel interpretieren die Theorie der KAS allerdings teilweise unterschiedlich, wodurch sie auch verschiedene Ansätze zur Erklärung anwenden.

Meso und Jain (2004, 2006): Meso und Jain (2004, 2006) untersuchen in ihren Artikeln, wie die Theorie der KAS genutzt werden kann, um die agilen Entwicklungsmethoden besser zu verstehen. Hierfür fassen

sie, basierend auf einem eigenen Literaturreview, die wichtigsten Merkmale von KAS in sieben Regeln¹² zusammen. Anhand von Zuordnungen dieser Regeln zu verschiedenen Elementen der agilen Prinzipien leiten sie einen konzeptionellen Rahmen zur Plausibilisierung der agilen Methoden her. Mit dem theoretischen Rahmen, welchen sie nutzen, können insgesamt acht Prinzipien erklärt werden:

Agile Praxen und Regeln der KAS laut Meso und Jain (2006, S. 23)		Prinzipien des agilen Manifests
Agile Praxis	Regeln der KAS	
«Häufige Veröffentlichungen und kontinuierliche Integration»	«Regel des Wachstums und der Entwicklung»	1., 3. & 7.
«Bedarf nach häufigen Rückmeldungen»	«Regel der transformativen Rückmeldeschleifen»	1., 3. & 4.
«Proaktive Handhabung von Änderungen der Projektanforderungen»	«Regel der emergenten Verhaltens von KAS»	2.
«Lose gesteuerte Entwicklungsumgebung»	«Regel der verteilten Steuerung»	5. & 11.
«Minimale Planung»	«Regel des Wachstums und der Entwicklung»	10.
	«Regel der emergenten Verhaltens von KAS»	
«Förderung von kontinuierlichem Lernen und kontinuierlicher Verbesserung»	«Regel des Wachstums und der Entwicklung»	12.
	«Regel der Interaktionen und Beziehungen»	

Tabelle 3: Zuordnung der agilen Praxen zu den Regeln der KAS laut Meso und Jain sowie zugeordnete Prinzipien des agilen Manifests (Quelle: eigene Darstellung basierend auf Meso und Jain (2006, S. 23))

Wang und Conboy (2009): Der theoretische Rahmen von Wang und Conboy (2009, S. 2182) erklärt die verschiedenen Aspekte der Agilität von Organisationen in einem dynamischen Umfeld. Hierfür nennen sie vier KAS-Konzepte, welche in der Literatur im Organisations- und Managementkontext genutzt werden. Diese lauten (1) *Konzept der autonomen, untereinander verbundenen Agenten*, (2) *Konzept der Selbstorganisation*, (3) *Rand-des-Chaos-Konzept* und (4) *Konzept der Emergenz* (X. Wang & Conboy, 2009, S. 3). Diese Konzepte unterstützen vier Prinzipien des agilen Manifests.

Vidgen und Wang (2006, 2009): Zur Untersuchung der agilen Methoden nutzen Vidgen und Wang (2006, S. 3, 2009, S. 357) die drei Prinzipien von Volberda und Lewin (2003) als theoretische Grundlage. Diese formulieren basierend auf verschiedenen Arbeiten zur Theorie der KAS die drei Prinzipien (1) *Anpassung der koevolutionären Änderungsrate*, (2) *Optimierung der Selbstorganisation* und (3) *Abstimmung der simultanen Exploration und Exploitation*, um Organisationen zu beschreiben (Volberda & Lewin, 2003, S. 2126). Anhand des zweiten und dritten Prinzips können das dritte und zwölfte Prinzip des agilen Manifests erklärt werden.

3.3.4 Limitation

Trotz der breiten Anwendungsmöglichkeiten dieser Theorie ergibt sich eine entscheidende Limitation: Die Theorie hat ihren **Ursprung in den Naturwissenschaften** (S. Chan, 2001, S. 2; Sweetman & Conboy, 2018, S. 4; Vidgen & Wang, 2006, S. 3) und kann damit nur bedingt als Rahmenwerk für die Forschung menschlicher Organisationen fungieren (X. Wang & Conboy, 2009, S. 11). Tiefere Analysen oder eine theoretische Untermauerung für ein gründliches Verständnis der agilen Methoden sind damit nicht möglich (Kautz & Zumppe, 2008, S. 138). Vielmehr ist die Theorie der KAS als **nachträgliche Rationalisierung** zu verstehen, womit die bestehenden Praktiken beschrieben und gerechtfertigt werden können (Kautz & Zumppe, 2008, S. 138; Vidgen & Wang, 2006, S. 1, 2009, S. 356). Wang und Conboy

¹² Die sieben abgeleiteten Prinzipien der KAS von Meso und Jain (2006, S. 20–22) sind im Anhang 6 ausführlich aufgeführt.

(2009, S. 2191) sehen aus diesem Grund eine Kombination mit passenden Sozialtheorien als geeignete theoretische Fundierung. Der Literaturreview im Kapitel 3.2 zeigt, dass eine Fundierung basierend auf einer Kombination in vielen Fällen möglich ist: Zu vielen Prinzipien gibt es Erklärungsansätze aus der Theorie der KAS sowie aus diversen Theorien, die in den Sozialwissenschaften zu verorten sind.

3.4 Weitere theoretische Grundlagen und Konzepte zu den agilen Prinzipien

Im Folgenden werden über die Theorie der KAS hinaus weitere Theorien vorgestellt, welche im Literaturreview (Kapitel 3.2) identifiziert werden konnten und die Prinzipien theoretisch oder konzeptionell erklären. Eine konkrete Theorieanwendung auf die einzelnen Prinzipien erfolgt im Kapitel 3.6.

3.4.1 Theorie der kollektiven Achtsamkeit

Nagle et al. (2011) untersuchen im Rahmen einer Studie, wie die Achtsamkeit als theoretisches Konzept genutzt werden kann, um die **Flexibilität von Organisationen** besser zu verstehen. Sowohl in der agilen Softwareentwicklung als auch bei dieser Theorie besteht das Ziel darin, eine höhere Flexibilität und Zuverlässigkeit der Organisation zu erreichen. Auch Elbanna und Murray (2009) sehen die Möglichkeit, beide Konzepte zu verknüpfen. In ihrem Artikel erklären sie, wie Innovationen in agilen Projekten dank kollektiver Achtsamkeit entstehen können (Elbanna & Murray, 2009, S. 6).

Laut Nagle et al. (2011, S. 4) wurde die Achtsamkeit ursprünglich im Buddhismus konzeptualisiert und später zum ersten Mal wissenschaftlich in der Psychologie eingesetzt. Schliesslich fand die Achtsamkeit auch Eingang in die Managementwissenschaften und Informatik. Definiert wird die Achtsamkeit als **Aufmerksamkeit und die Fähigkeit, flexibel zu reagieren** (Argote, 2006, S. 501). Die theoretische Fundierung von Nagle et al. (2011) und Elbanna und Murray (2009) basiert auf der Organisationstheorie von Weick et al. (1999), welche die Achtsamkeit von Organisationen als Resultat von fünf Komponenten konzeptualisiert. Daraus wird die Fähigkeit von Organisationen abgeleitet, unerwartete Ereignisse frühzeitig zu entdecken und mit diesen angemessen umzugehen (Weick et al., 1999, S. 88–89). Die Komponenten lauten: (1) *Respekt vor fachliche Expertise*, (2) *Konzentration auf Fehler*, (3) *Abneigung gegen vereinfachende Interpretation*, (4) *Sensibilität der fachlichen Abläufe* und (5) *Verpflichtung nach Flexibilität*. Nagle et al. (2011, S. 4–5) und Elbanna und Murray (2009, S. 4) nutzen die Konstrukte von Mu und Butler (2009, S. 30–32) sowie von Swanson und Ramiller (2004, S. 560 ff.), welche diese Komponenten für den Softwareentwicklungskontext weiter spezifizieren. So zeigen Nagle et al. (2011, S. 5) folgende Verbindungen zwischen den Komponenten von Weick et al. (1999), den Spezifizierungen von Mu und Butler (2009) und den agilen Prinzipien:

Komponenten der Achtsamkeit (Weick et al., 1999, S. 88)	Spezifizierung für die Softwareentwicklung (Mu & Butler, 2009, S. 30–32)	Agile Prinzipien
<i>Respekt vor fachlicher Expertise</i>	Ermächtigung von sachkundigen Teammitgliedern, selbständig zu agieren bzw. auf Probleme zu reagieren	5. und 11.
<i>Konzentration auf Fehler</i>	Identifizierung von Fehlern und Problemen, damit deren Auswirkungen angegangen werden können	1., 3. und 12.
<i>Abneigung gegen vereinfachende Interpretation</i>	Hinterfragung des Status quo anhand verschiedener Perspektiven gleichzeitig	4.
<i>Sensibilität der fachlichen Abläufe</i>	Bewusstsein der zugrundeliegenden Praktiken und Operationen	4.
<i>Verpflichtung nach Flexibilität</i>	Annahme, dass die Welt komplex ist und dass Fehler jederzeit passieren können; Organisationen müssen in der Lage sein, sich anzupassen	2.

Tabelle 4: Verbindung zwischen der Organisationstheorie und den agilen Prinzipien; Quelle: eigene Darstellung basierend auf Nagle et al. (2011, S. 5)

3.4.2 Beyond Budgeting Model

Lohan et al. (2010) nutzen die Prinzipien des Beyond Budgeting Models als Forschungsrahmen, um organisationale Einflussfaktoren auf die Performanz von agilen Entwicklungsteams zu untersuchen. Das Konzept «Beyond Budgeting» stammt aus der Buchhaltungsliteratur und wurde im Jahr 1997 als

Alternative zu den Organisationsmodellen entwickelt, welche auf dem traditionellen Verständnis der Managementkontrollmechanismen fundieren. Das Konzept von Bogsnes (2009) besteht aus sechs Führungs- und sechs Prozessprinzipien (siehe Tabelle 5), welche beschreiben, wie Organisationen in einem **dynamischen Umfeld** gestaltet sein sollten, und betont dabei eine starke **Dezentralisierung** (Lohan et al., 2010, S. 3). Theoriewissenschaftlich erklären Lohan et al. (2010, S. 3–9) die einzelnen Prinzipien anhand unterschiedlicher ökonomischer und sozialer Theorien und Konzepte. Im Rahmen dieser Arbeit stehen die zwei Führungsprinzipien *Organisation* und *Autonomie* im Vordergrund, anhand welcher das fünfte und elfte Prinzip des agilen Manifests erklärt werden können.

Führungsprinzipien	Prozessprinzipien
Kunden: Fokussiere alle Mitarbeiter auf den Kunden, <i>nicht auf hierarchische Beziehungen</i> .	Ziele: Setze relative Ziele für die kontinuierliche Verbesserung, <i>handle keine fixierten Leistungsverträge aus</i> .
Organisation: Organisiere Netzwerke aus kleinen, verantwortungsvollen Teams, <i>keine zentralistischen Funktionseinheiten</i> .	Belohnung: Belohne gemeinsamen Erfolg basierend auf relativer Leistung, <i>nicht basierend auf der Erreichung fixer Ziele</i> .
Verantwortung: Rege alle an, wie Leader zu denken und zu handeln, <i>statt nur Pläne zu befolgen</i> .	Planung: Plane kontinuierlich und inkludierend, <i>nicht als jährliches Top-down-Event</i> .
Autonomie: Gebe den Teams die Freiheit und Fähigkeit zu handeln, <i>ohne Mikromanagement</i> .	Kontrolle: Kontrolliere mittels relativer Indikatoren und Trends, <i>nicht mittels Planabweichungen</i> .
Werte: Lenke mit wenigen klaren Werten, Zielen und Grenzen, <i>nicht mit detaillierten Regeln und Budgets</i> .	Ressourcen: Stelle Ressourcen zur Verfügung, sobald sie benötigt werden, <i>nicht durch jährliche Budgetzuteilung</i> .
Transparenz: Stelle offen zugängliche Informationen für das Selbstmanagement zur Verfügung, <i>grenze den Zugang nicht hierarchisch ein</i> .	Koordination: Koordiniere die Zusammenarbeit dynamisch, <i>nicht über jährliche Planungszyklen</i> .

Tabelle 5: Die Prinzipien des Beyond Budgeting Models; Quelle: eigene Darstellung basierend auf Bogsnes (2009, S. 6–7)

3.4.3 Theorie der Mediennatürlichkeit und der Medienreichhaltigkeit

Zwei Artikel (Hummel et al., 2013; Hummel & Rosenkranz, 2013) aus dem Literaturreview in Kapitel 3.2 untersuchen die **informale Kommunikation** im Zusammenhang mit dem Erfolg von Entwicklungsprojekten. Das verwendete Konzept der informalen Kommunikation, welche als spontan, unstrukturiert, direkt, interaktiv und persönlich charakterisiert wird (Hummel et al., 2013a, S. 5), basiert in beiden Artikeln einerseits auf der Medienreichhaltigkeitstheorie (Te'eni, 2001, S. 255–258) und andererseits auf der Theorie der Mediennatürlichkeit (Kock, 2004, S. 333).

Die zentrale Aussage der Theorie der Mediennatürlichkeit besteht darin, dass die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht die **natürlichste Art der Kommunikation** ist. Als diese ist sie auch die **effizienteste Form** der Kommunikation, da die kognitive Anstrengung zur Entwicklung eines *gemeinsamen Verständnisses* am geringsten ist (Hummel & Rosenkranz, 2013, S. 3). Die Theorie der Mediennatürlichkeit erklärt diese Gegebenheit damit, dass das menschliche Gehirn auf evolutionären Druck hin auf die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht ausgelegt ist (Kock, 2004, S. 333). Laut Kock ist eine Kommunikationsform effizienter, je eher diese der Kommunikation von Angesicht zu Angesicht entspricht. Werden weniger Informationen (z.B. bei Emails oder Internetchats) oder mehr Informationen (z.B. Virtual-Reality-Medien) bei der Kommunikation übertragen, müssen für ein gemeinsames Verständnis grössere kognitive Anstrengungen unternommen werden.

Die Medienreichhaltigkeitstheorie hingegen misst anhand von verschiedenen Attributen, wie **«reichhaltig»** Kommunikationsmedien sind. Die häufigsten Attribute sind laut Te'eni (2001, S. 271) die *Interaktivität* (Potential einer sofortigen Rückmeldung), *Kapazität* (Potential zur Übertragung einer Informationen- und Sprachvielfalt) und *Anpassungsfähigkeit* (Potential zur Anpassung der Botschaft an den Empfänger). Je reichhaltiger ein Medium ist, desto **mehr Informationen** können übertragen werden. Gemessen an den Attributen gilt die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht als reichhaltigstes

Kommunikationsmedium. Kommunikationsformen wie beispielsweise Emails sind weniger reichhaltig, da unter anderem einerseits länger auf Rückmeldungen gewartet werden muss und andererseits die Botschaften nicht visuell mit Gestiken unterstützt werden können. Besonders komplexe Sachverhalte, die von Mehrdeutigkeiten geprägt sind und erklärende Interpretationen benötigen, sollten gemäss der Theorie mit reichhaltigen Medien kommuniziert werden (Te'eni, 2001, S. 274)

3.4.4 Koordinationstheorie

Die Koordinationstheorie dient als Fundierung von Pikkarainen et al. (2008), identifiziert im Review in Kapitel 3.2. Diese thematisieren in ihrem Artikel die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht, welche das Kernelement des sechsten Prinzips des agilen Manifests ist (Kapitel 2.2.4). Die Koordination, welche Malone und Crowston (1994, S. 90) als «Management von Abhängigkeiten» definieren, ist einer der wichtigsten Faktoren, welche Softwareentwicklungsprojekte beeinflussen (Xu & Cao, 2006, S. 3681). Die Kommunikation gilt dabei in einem **komplexen Umfeld** wie der Softwareentwicklung als wichtiger und offensichtlicher Weg, sich innerhalb von Teams zu koordinieren (Espinosa & Carmel, 2003, S. 255). Damit ist sie als zentraler Aspekt der Koordinationstheorie zu verstehen (Malone & Crowston, 1994, S. 99).

Der Artikel von Pikkarainen et al. (2008) basiert auf der Koordinationstheorie von Malone und Crowston (1994), wobei diese sich nur auf den **Kommunikationsaspekt** fokussieren. Das Ziel dieser Theorie besteht darin, Koordinationsprobleme zu beschreiben, um daraus Koordinationsmechanismen zur Lösung der Probleme abzuleiten. Die Koordinationsprobleme entstehen durch unterschiedliche Abhängigkeiten zwischen Akteuren wie dem Management, Entwicklern oder Kunden, welche gleichzeitig einerseits Aufgaben erfüllen und Ressourcen beanspruchen bzw. verteilen müssen und andererseits produzieren und konsumieren (Malone & Crowston, 1994, S. 91–96). Pikkarainen et al. (2008, S. 310) stellen fest, dass sich die Kommunikationsformen je nach Art der Abhängigkeit unterscheiden und dass die Kommunikation besonders bei der Produzenten-Konsumenten-Abhängigkeit ein signifikanter Koordinationsmechanismus ist. So hat der Informationsaustausch einen wesentlich Einfluss auf die Erfüllung der Projektanforderungen der Klienten (Pikkarainen et al., 2008, S. 306).

Die Autoren des agilen Manifests betonen im sechsten Prinzip die Wichtigkeit der Kommunikation von Angesicht zu Angesicht (Kapitel 2.2.4), da dabei besser auf das Gegenüber eingegangen werden kann. Pikkarainen et al. (2008, S. 327) stellen in ihrem Artikel fest, dass sich die informale, direkte Kommunikation, welche durch eingesetzte agile Praktiken manifestiert wird, **positiv auf die Koordination** auswirkt. Als Grund dafür geben sie an, dass diese den Informationstransfer erleichtert (Pikkarainen et al., 2008, S. 309).

3.4.5 Adaptive Strukturierungstheorie

Die adaptive Strukturierungstheorie (AST) beschreibt den **aktiven Organisationswandel durch Strukturen** («Strukturierung»). Spezifische organisationale Strukturen werden laut der AST von DeSanctis und Poole (1994, S. 128) durch andere Strukturen wie die eingesetzten Technologien, Aufgaben, das organisationale Umfeld, aber auch die sozialen Interaktionen im Team beeinflusst. Die Strukturierung ist dabei als konkrete Umsetzung und Anpassung von Regeln, Ressourcen und anderen Strukturen zu verstehen, welche bei der Anwendung einer organisationalen Struktur in einem bestimmten Kontext geschieht (Batra et al., 2011, S. 85). Ändern sich bestimmte Strukturen während eines Projektes, kann es zu einer Strukturierung und damit zu einem Organisationswandel kommen. Dabei bewerten und wählen die Entwicklungsteams neue organisationale Strukturen, die für den gegebenen Kontext angemessen sind.

Cao et al. (2009) untersuchen anhand der AST von DeSanctis und Poole (1994), wie die agile Arbeitsweise während eines Projekts durch die Strukturen *Technologien*, *Organisation*, *Projekt* sowie *agile Methoden* beeinflusst werden. Die agilen Methoden selbst sehen sie dabei als Ausdruck der sozialen Interaktion in agilen Teams. Die Anpassung der agilen Praktiken durch das Team erfolgt im Rahmen

einer **kontinuierlichen Reflexion, Interpretation und Anpassung der Strukturen** (L Cao et al., 2009, S. 334). Die Anwendung von Cao et al. (2009) bietet eine passende theoretische Fundierung für das zwölfte Prinzip des agilen Manifests.

3.4.6 Valenz-Instrumentalität-Erwartung-Theorie

Laut der VIE-Theorie von Vroom (1964) resultiert die Motivation als **Folge einer rationalen Rechnung**. Diese ist als eine Multiplikation der drei Variablen *Erwartung*, *Instrumentalität* und *Valenz* zu verstehen, aus welcher die Motivation berechnet wird (Schermerhorn et al., 2003, S. 160–162).

Erwartung: Die Erwartung entspricht der subjektiv wahrgenommenen Wahrscheinlichkeit, dass die geleistete Anstrengung zu akzeptablen Handlungsergebnissen führt (Batra et al., 2011, S. 81; Schermerhorn et al., 2003, S. 160).

Instrumentalität: Die Instrumentalität bezieht sich auf die subjektiv wahrgenommene Eintrittswahrscheinlichkeit, dass die Handlungsergebnisse bestimmte Handlungsfolgen haben. Diese Handlungsfolgen können beispielsweise Beförderungen, eine Anerkennung durch den Chef oder mehr Freizeit bedeuten (Batra et al., 2011, S. 81; Schermerhorn et al., 2003, S. 160).

Valenz: Die Valenz entspricht dem Wert, der positiv oder negativ sein kann, welchen Individuen den einzelnen Handlungsfolgen zuordnen (Batra et al., 2011, S. 81; Schermerhorn et al., 2003, S. 160). So gewichten beispielsweise manche Mitarbeiter monetäre Belohnungen höher als mehr Freizeit oder Anerkennung, wobei für manche mehr Freizeit auch einen negativen Wert haben kann.

Batra et al. (2011) nutzen diese Theorie um das fünfte und achte agile Prinzip zu erklären. Im Zentrum stehen dabei die Ausgestaltung des Arbeitsumfeldes (z.B. Autonomie und Arbeitszeiten) und die Frage, wie Manager dieses proaktiv beeinflussen können, damit die Mitarbeiter motivierter sind und eine bessere Leistung erbringen.

3.5 Vorteile des agilen Arbeitens

3.5.1 Forschungsüberblick

Ähnlich wie beim Agilitätskonzept gibt es auch bei der *Definition* und *Messung* der Vorteile aus der agilen Arbeit kein einheitliches Konzept (Schmidt, 2016, S. 47). Um diese Verständnismultifunktionalität aufzuzeigen, verweist Schmidt (vgl. zu diesem Abschnitt, 2016, S. 47-48) auf das strukturierte Literaturreview von Münzing (2012). Dieser fand sowohl Artikel, die sich auf die Performanzwahrnehmung individueller Teammitglieder und Stakeholder beziehen, als auch Artikel, welche die Performanz auf Team- und Projektlevel untersuchen. Zudem werden die Vorteile häufig als **multidimensionale Konstrukte** konzeptualisiert und operationalisiert. Die Dimensionen können dabei entweder *teamorientiert* oder *aufgabenorientiert* sein (siehe Abbildung 4). Bei Ersterer stehen das Verhalten und die Einstellung der Teammitglieder im Fokus, bei Letzterer die Arbeitsergebnisse. Häufig untersuchte Performanzdimensionen stellen die Produktqualität (48-mal), die Zeit (38-mal), das Budget (29-mal), die Produktfunktionalität (24-mal) und der Lieferumfang (12-mal) dar. Die Häufigkeit dieser Dimensionen spiegelt die Tatsache wider, dass die Softwareentwicklungsprojekte meistens traditionellen Paradigmen folgen, bei welchen bereits vor der eigentlichen Entwicklung die Fortschrittsmassstäbe festgelegt werden.

3.5.2 Zuordnung der Vorteile je Prinzip

Die Interpretationen der agilen Prinzipien durch die Autoren des Manifests (Kapitel 2.2.4) sowie die gefundenen Theorien (Kapitel 3.3 und 3.4) dienen als Grundlage zur **Identifizierung der Vorteile der einzelnen Prinzipien**. Wie bereits beschrieben, sind die in der Literatur untersuchten Vorteile häufig nicht eindeutig definiert und daher oftmals nur schwer miteinander vergleichbar. Auch führen die Autoren des Manifests in ihren eigenen Interpretationen in vielen Fällen nicht klar aus, welche Vorteile sie sich aus der Einhaltung der einzelnen Prinzipien erhoffen. Werden in den Prinzipien konkrete Vorteile genannt, wurden wiederum keine genauen Definitionen geliefert.

Um die Vorteile pro Prinzip zu identifizieren, wurden die Interpretationen der Manifestautoren sowie die Theorien, welche die Prinzipien stützen, auf Vorteile untersucht. Dabei wurde zunächst in den

Interpretationen geprüft, ob diese explizit auf bestimmte Vorteile verweisen. Im weiteren Schritt wurde bei den Theorien analysiert, welche Vorteile sie im Zusammenhang mit den Prinzipien nennen. Die so identifizierten Vorteile wurden mit der Übersicht von Münzing (2012) abgeglichen. Damit konnten den einzelnen Prinzipien etablierte Performanzdimensionen zugeordnet werden (Tabelle 6).

Performanz																					
Aufgabenorientierung												Teamorientierung								Reputation <i>(nicht spezifiziert)</i>	
Innovation	Teameffektivität				Teameffizienz					<i>(nicht weiter spezifiziert)</i>	Einstellung				Verhalten						
	Produktqualität	Produktfunktionalität	Produkt	<i>(nicht spezifiziert)</i>	Planein- haltung		Produktivität				Engagement	Kundenzufriedenheit	Vertrauen	<i>(nicht spezifiziert)</i>	Kommunikation	Koordination	Lernen	<i>(nicht spezifiziert)</i>			
					Budget	Zeit	Lieferungsumfang	Aufwand	<i>(nicht spezifiziert)</i>												
14	48	24	11	4	29	38	12	5	14	24	20	6	9	2	5	7	7	4	10		
					41		25					14			18						
	59				57						25				25						
67												25								8	14
74																					

Abbildung 4: Übersicht über die Performanzdimensionen (Die Zahlen zeigen auf, in wie vielen Publikationen die jeweiligen Dimensionen untersucht wurden. Insgesamt wurden beim Review 74 Artikel untersucht.);
Quelle: Schmidt (2016, S. 48, nach Münzing, 2012)

Der Vorteil, welcher bei den Prinzipien am häufigsten gefunden wurde, ist die *Produktfunktionalität*. Gefolgt wird diese von der *Produktivität* und schliesslich der *Pünktlichkeit*. Eine Schwierigkeit bei der Identifizierung der Vorteile war, dass die Vorteile manchmal nicht eindeutig voneinander differenzierbar sind. So benötigen beispielsweise effiziente Teams weniger Zeit, um ihre Ziele zu erreichen. Damit sind diese Teams einerseits produktiver, weil sie weniger Ressourcen (Zeit) zur Zielerreichung benötigen, aber andererseits auch pünktlicher. Zurückzuführen ist diese Schwierigkeit auf die abstrakte, allgemeine Formulierung der Interpretationen. Aus diesem Grund ist die Wahl für eine Vorteilsdimension oft mit einem gewissen Ermessensspielraum verbunden.

<i>P</i>	<i>Vorteile</i>
1.	Produktfunktionalität
2.	Produktfunktionalität
3.	Pünktlichkeit
4.	Produktfunktionalität & Produktivität

Tabelle 6: Übersicht der Vorteile pro agiles Prinzip; Quelle: eigene Darstellung

3.5.3 Operationalisierung der Vorteile

Schmidt (2016, S. 48) stellt fest, dass sich neben dem Verständnis der Vorteile auch deren Messungen stark unterscheiden. In der Mehrheit der Artikel gaben Studienteilnehmer rückblickend und subjektiv eine Bewertung zu den Dimensionen ab (z.B. anhand von Antwortskalen). Andere Studien messen die Performanz anhand direkter, objektiver Daten aus Firmenaufzeichnungen oder Archivdaten. Es gibt zu bedenken, dass die objektiven Messungen problematisch sein können, da die Daten möglicherweise manipuliert, nur auf bestimmte Performanzdimensionen beschränkt oder ungenau gemessen sind (Schmidt, 2016, S. 48 nach Henderson & Lee, 1992). Des Weiteren stellt er fest, dass die Daten schwierig zu vergleichen sind, da sich die Arbeit der Entwicklungsteams häufig unterscheidet (z.B. unterschiedliche

Softwareart oder Projektabschnitt) (C. Schmidt, 2016, S. 48). Trendowicz und Münch (2009, S. 3) erklären die Unterschiede einerseits damit, dass sich das Verständnis von Schlüsselbegriffen (wie beispielsweise «Produktivität») je nach Anwendungskontext stark unterscheidet. Andererseits führen sie diese Tatsache auf die Komplexität der Softwareentwicklung zurück. Diese liegt an der Natur des Herstellungsprozesses von Softwareprodukten, welche nicht repetitiv sondern stets neu entwickelt werden, auf menschlichen Aktivitäten basieren und von Anfang an von extremen Unsicherheiten behaftet sind (Trendowicz & Münch, 2009, S. 3).

Gerade aufgrund der oben aufgeführten Probleme bei der Messung operationalisieren Melo et al. (2013, S. 414) die Performanz anhand der längerfristigen individuellen Selbstwahrnehmung. Die Operationalisierung der Vorteile in dieser Arbeit orientiert sich an Melo et al. (2013), wobei die Performanz als die Dimensionen *Produktfunktionalität*, *Produktivität* und *Pünktlichkeit* definiert wird.

3.6 Fundierung der einzelnen Prinzipien und Ableitung der Hypothesen

In diesem Kapitel werden die einzelnen agilen Prinzipien basierend auf den Theorien, welche im Review (Kapitel 3.2) gefunden wurden, erklärt. Das Verständnis des Autors zu den Prinzipien basiert dabei auf den Interpretationen der Autoren des Manifests (Kapitel 2.2.4).

Ein besonderer Fokus bei der Fundierung liegt auf der Theorie der KAS, welche am häufigsten gefunden wurde, die grösste Anzahl an Prinzipien erklärt und auf die sich auch die Autoren des agilen Manifests beziehen. Da diese Theorie jedoch als nachträgliche Rationalisierung (Kapitel 3.3.4) zu verstehen ist, wurden auch andere Grundlagen aus dem Kapitel 3.4 zur Erklärung der Prinzipien genutzt.

1. *Prinzip: «Unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software zufrieden zu stellen.» (Beck et al., 2001)*

Theorie der KAS: Um das erste agile Prinzip zu erklären, beziehen sich Meso und Jain (2006) auf die dritte und siebte Regel der KAS (*Regel der transformativen Rückmeldeschleifen* und *Regel des Wachstums und der Entwicklung*, siehe Anhang 6). Die siebte Regel unterstützt häufige Auslieferungen und kontinuierliche Integration in einem Umfeld mit sich ständig ändernden Anforderungen (Meso & Jain, 2006, S. 24). So besagt diese Regel, dass komplexe Systeme, welche auf interne Veränderungen und Veränderungen im Umfeld reagieren und sich entsprechend anpassen, eine höhere Überlebenschance haben (Meso & Jain, 2006, S. 22). In diesem Zusammenhang nennen sie die iterative Vorgehensweise bei der Entwicklung als beste Praxis. Sie sehen analog zur Theorie das inkrementelle Entwickeln von einzelnen Artefakten in kleinen Zeitfenstern als vorteilhaft, da dabei auf laufende Veränderungen reagiert werden kann (Meso & Jain, 2004, S. 1664, 2006, S. 24). Ein Projekt als komplexes System, welches seinen Output an sich verändernde Kundenbedürfnisse (Umwelt) anpasst, hat damit eine höhere Überlebenschance, weil die Produktfunktionalität eher akzeptiert wird.

Theorie der kollektiven Achtsamkeit: Das erste Prinzip kann mit der Komponente der Achtsamkeit *Konzentration auf Fehler* erklärt werden. Diese Komponente besagt, dass achtsame Organisationen die einzelnen Mitarbeiter ermutigen sollten, früh und kontinuierlich alle Fehler, Beinahe-Fehlschläge und Verbesserungsmöglichkeiten zu melden, damit diese auf Ursachen und Auswirkungen untersucht werden können (Mu & Butler, 2009, S. 30). Dies ermöglicht es, rechtzeitig Risiken zu meiden und Chancen zu erkennen und zu nutzen. Eine iterative Arbeitsweise mit dem Kunden ermöglicht ebenfalls mehr Achtsamkeit. Durch kontinuierliche Rückmeldungen durch den Kunden, welcher als lokaler Wissensträger fungiert, können rechtzeitig auftretende Chancen genutzt und Risiken vermieden werden. Damit kann der Kundennutzen am Produkt und damit die Produktfunktionalität verbessert werden.

*Hypothese 1: Je mehr das Team auf ein **iteratives Vorgehen** setzt, desto höher ist die **Produktfunktionalität**, welche es erreicht.*

2. Prinzip: «Heisse Anforderungsänderungen selbst spät in der Entwicklung willkommen. Agile Prozesse nutzen Veränderungen zum Wettbewerbsvorteil des Kunden.» (Beck et al., 2001)

Theorie der kollektiven Achtsamkeit: Dieses Prinzip fordert gemäss der Interpretation der Autoren dazu auf, Anforderungsänderungen zu akzeptieren und umzusetzen. Dies kann mit der Komponente der Achtsamkeit *Verpflichtung nach Flexibilität* erklärt werden. Diese besagt, dass das Überleben und der Organisationserfolg nicht von vorherigen Plänen und Vorkehrungen abhängen, sondern insbesondere auch von der Fähigkeit, auf unerwartete Situationen angemessen zu reagieren (Mu & Butler, 2009, S. 32). Die Theorie besagt, dass es zwar häufig nicht möglich ist, den Zeitpunkt von Unfällen und Erfolgen vorherzusagen, aber dass es dafür klar ist, dass diese auf jeden Fall eintreten und dann nicht ignoriert werden dürfen (Elbanna & Murray, 2009, S. 4). Solche späten Änderungen sind mit den agilen Methoden umsetzbar. Damit eine Organisation allerdings tatsächlich auch die Fähigkeit zur Reaktion hat, ist der Wille, auf Anforderungsänderungen einzugehen, ebenso entscheidend (Kapitel 2.2.4). Nur wenn die Bereitschaft besteht, auch auf späte marktbedingte Anforderungsänderungen einzugehen, können der Kundennutzen und damit die Produktfunktionalität gesteigert werden.

*Hypothese 2: Je **änderungsbereiter** ein Team ist, desto höher ist die **Produktfunktionalität**, welche es erreicht.*

3. Prinzip: «Liefere funktionierende Software regelmässig innerhalb weniger Wochen oder Monate und bevorzuge dabei die kürzere Zeitspanne.» (Beck et al., 2001)

Theorie der KAS: Dieses Prinzip ist laut den Autoren eine Spezifikation des ersten Prinzips und appelliert an die Entwickler, Lieferungen in kurzen Zyklen zu tätigen. Die Manifestautoren betonen hierbei die Wichtigkeit für die Bereitschaft zu kurzen Auslieferungsfrequenzen, um so die Richtung und Prioritäten von Projekten rechtzeitig den Kundenbedürfnissen anzupassen (Kapitel 2.2.4).

Meso und Jain (2006, S. 24) verweisen in diesem Zusammenhang auf weitere positive Erfahrungen in der Praxis: Projektteams, welche bereit sind, schnell auszuliefern und dabei schnell Rückmeldungen erhalten, zeigen gegen aussen einen transparenteren Entwicklungsfortschritt. Lange Korrekturphasen aufgrund von Fehlinterpretationen von Kundenanforderungen oder zu spät bemerkte Änderungswünsche der Kunden können dadurch vermieden werden. Damit wird das Projektrisiko verringert und die wahrgenommene Pünktlichkeit verbessert.

Theorie der kollektiven Achtsamkeit: Das dritte Prinzip kann mit den Komponenten der Achtsamkeit *Konzentration auf Fehler* und *Verpflichtung nach Flexibilität* erklärt werden. Diese erste Komponente besagt, dass alle Fehler, Beinahe-Fehlschläge und Verbesserungsmöglichkeiten früh und kontinuierlich gemeldet werden müssen, damit rechtzeitig Risiken und Chancen erkannt werden können (Mu & Butler, 2009, S. 30). Die zweite Komponente bezieht sich auf die Bereitschaft, auf Anforderungsänderungen, welche aus den Rückmeldungen resultieren, zu reagieren (Mu & Butler, 2009, S. 32). Nur mit einer tatsächlichen Reaktion können Chancen genutzt und Risiken vermieden werden. Projektteams, welche durch die iterative Arbeitsweise Kundenrückmeldungen erhalten und insbesondere auch bereit sind, schnell auf frühe und häufige Rückmeldungen einzugehen, können das Risiko für zeitaufwendige Fehlerkorrekturen reduzieren und damit die Pünktlichkeit verbessern.

*Hypothese 3: Je **änderungsbereiter** das Team ist, desto **pünktlicher** werden seine Projekte abgeschlossen.*

4. Prinzip: «Fachexperten und Entwickler müssen während des Projektes täglich zusammenarbeiten.» (Beck et al., 2001)

Theorie der KAS: Die Autoren des Manifests betonen bei der Interpretation dieses Prinzips die Wichtigkeit von engen Kollaborationen, da mit diesen einerseits das Risiko für Missverständnisse bei den Kundenbedürfnissen reduziert und andererseits eine laufende Anpassung der Prioritäten ermöglicht wird (Kapitel 2.2.4). Die Notwendigkeit von häufigen Rückmeldungen als agile Praxis erklären Meso und Jain

(2006, S. 23–25) mit der dritten Regel der KAS (*Regel der transformativen Rückmeldeschleifen*, siehe Anhang 6). Diese Regel besagt, dass sich Organisationen dank Rückmeldeschleifen, die zwischen den Individuen dieser Organisationen bestehen, anpassen und verbessern können. Die Individuen empfangen Informationen und reagieren entsprechend auf diese, indem sie sich selbst verändern und Rückmeldeinformationen an den Sender übertragen. Der ursprüngliche Sender, welcher diese Rückmeldeinformationen erhält, kann sich entsprechend ebenfalls wieder verändern und Informationen übertragen. Eine solche Schleife kann über eine längere Zeit fortgesetzt werden und zur kontinuierlichen Anpassung von gesamten Organisationen führen (Meso & Jain, 2004, S. 1665, 2006, S. 21). Diese Anpassung verstehen Jain und Meso (2004, S. 1665) als sogenannte emergente Eigenschaft, welche es Organisationen erlaubt, sich an die Umwelt anzupassen. Die emergente Eigenschaften können sich auf das Produktdesign von Projektteams beziehen. Diese sind in der Regel besser in solchen Gruppen, in denen Kunden und Entwickler interagieren. Durch kontinuierliche Rückmeldeschleifen können die Entwickler bei diesen Gruppen schnell und angemessen auf aufkommende Änderungsanforderungen reagieren und damit das Projekttoutput optimal an die Kundenbedürfnisse anpassen.

Theorie der kollektiven Achtsamkeit: Dieses Prinzip kann mit den zwei Komponenten der Achtsamkeit *Abneigung gegen vereinfachende Interpretation* und *Sensibilität der fachlichen Abläufe* erklärt werden. Nagle et al. (2011, S. 5) verknüpfen Erstere mit der agilen Praxis, alle möglichen Projektrollen, so auch die Kunden, zu inkludieren, um dadurch eine Perspektiven- und Meinungsvielfalt zu schaffen. Laut Swanson und Ramiller (2004, S. 560) erfordern komplexe und dynamische Umfeld der komplexen Antworten. Dies kann durch die Inklusion weiterer Rollen mit neuartigen, vielfältigen, widersprüchlichen Perspektiven ermöglicht werden, mit welchen eine differenziertere Analyse des Status quos ermöglicht wird (Swanson & Ramiller, 2004, S. 560). Treten unerwartete Veränderungen während der Projekte auf, kann so angemessener, den Kundenbedürfnissen entsprechend, reagiert werden. Bezogen auf das Projekttoutput lässt sich damit die Produktfunktionalität optimieren.

Die Komponente *Sensibilität der fachlichen Abläufe* betont das Bewusstsein für die zugrundeliegenden Praktiken und Arbeitsabläufe (McAvoy et al., 2011, S. 5). Laut Mu und Butler (2009, S. 31) werden kleine Fehler und Unregelmäßigkeiten in den meisten Fällen zuerst von Mitarbeitern im Tagesgeschäft erkannt. Entwicklungsteams, welche häufig mit den Kunden interagieren, haben dabei die Möglichkeit, diese schneller zu erkennen, auf sie einzugehen und eine Eskalation zu vermeiden. Die enge Kopplung der Entscheidungsfindung mit dem operativen Fachwissen führt demnach zu einer besseren Erkennung kundenrelevanter Probleme und einer effizienten Reaktion des Teams (Mu & Butler, 2009, S. 31–32), was sich positiv auf die Produktivität auswirkt.

Hypothese 4a: Je höher der **Grad der Kundenpartizipation** im Team ist, desto höher ist die **Produktfunktionalität**, welche das Team erreicht.

Hypothese 4b: Je höher der **Grad der Kundenpartizipation** im Team ist, desto **produktiver** arbeitet das Team.

5. *Prinzip: «Errichte Projekte rund um motivierte Individuen. Gib ihnen das Umfeld und die Unterstützung, die sie benötigen und vertraue darauf, dass sie die Aufgabe erledigen.» (Beck et al., 2001)*

Theorie der KAS: Die agile Praxis, Arbeitsumgebungen nur lose zu steuern, kann durch die fünfte Regel der KAS von Meso und Jain (2006, S. 23) gestützt werden (*Regel der verteilten Steuerung*, siehe Anhang 6). Laut der KAS-Theorie sind in einem unsicheren, dynamischen Umfeld anpassungsfähige und flexible Organisationen geeigneter als starre, statische Organisationen (Meso & Jain, 2004, S. 1665, 2006, S. 26). Flexible Organisationen sind dabei als Organisationen zu verstehen, bei welchen Entscheidungsfindungs- und Kontrollmechanismen in einem Netzwerk von miteinander verbundenen Einheiten verteilt sind. Statt eine Organisation zentral zu kontrollieren, werden Verantwortung und Entscheidungen lokalen Entwicklungsteams überlassen (Meso & Jain, 2006, S. 23). Zur Veranschaulichung führen sie den

Entwicklungsprozess bei Microsoft an: Entwickler auf lokaler Ebene, welche über das beste technische Fachwissen verfügen, treffen jeweils Entscheidungen in den eigenen Problembereichen. Dank dieser Vereinigung von Fachwissen und Entscheidungsfreiheit kann die Organisation schnellere und bessere Entscheidungen treffen. So fallen zeitaufwendige Entscheidungsprozesse über mehrere Hierarchiestufen weg, womit Zeit eingespart und Projekte produktiver werden (Meso & Jain, 2006, S. 26). Gleichzeitig haben die Entwickler auf lokaler Ebene die besten Detailkenntnisse über die Stärken und Schwächen der Produkte, sowie über die Chancen und Risiken bei der Entwicklung. Dank ihrer Entscheidungsfreiheit können sie mit diesen Kenntnissen direkt die Produktfunktionalität adressieren.

Theorie der kollektiven Achtsamkeit: Nagle et al. (2011, S. 5) erklären mit der Komponente *Respekt vor fachlicher Expertise* das agile Prinzip, motivierten, selbstorganisierten Teams zu vertrauen und ihnen grosse Entscheidungsfreiheit zu überlassen. Laut Mu und Butler (2009, S. 32) fordert diese Komponente die Ermächtigung von sachkundigen Teammitgliedern, selbständig zu agieren und bei Problemen und günstigen Gelegenheiten zu reagieren. Diese Teammitglieder haben dank ihrer Nähe zum betrieblichen Geschehen ausgeprägte Fachkenntnisse und können fachliche Probleme am besten interpretieren. Der Vorteil besteht somit darin, dass die Teams Fehler und Unregelmässigkeiten besser erkennen und damit eher vermeiden können (Mu & Butler, 2009, S. 31). Durch solche Zeiteinsparungen können die Teams produktiver arbeiten.

*Hypothese 5a: Je **autonom** ein Team ist, desto **produktiver** ist es.*
*Hypothese 5b: Je **autonom** ein Team ist, desto höher ist die **Produktfunktionalität**, welche es erreicht.*

6. *Prinzip: «Die effizienteste und effektivste Methode, Informationen an und innerhalb eines Entwicklungsteams zu übermitteln, ist im Gespräch von Angesicht zu Angesicht.» (Beck et al., 2001)*

Theorie Mediennatürlichkeit: Die Theorie der Mediennatürlichkeit liefert eine Erklärung dazu, weshalb die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht die beste Methode ist, um Informationen zu übermitteln. Die Manifestautoren geben dabei der direkten, synchronen Kommunikation gegenüber der physischen Dokumentation eine höhere Bedeutung (Kapitel 2.2.4). So sollte der Austausch im optimalen Fall direkt vor Ort geführt oder, falls dies nicht möglich ist, zumindest telefoniert oder per Sofortnachrichten kommuniziert werden. Gemäss der Theorie der Mediennatürlichkeit ist das direkte Gespräch vor Ort mit den geringsten kognitiven Anstrengungen verknüpft (Kapitel 3.4.3). Je ähnlicher andere Kommunikationsformen dem direkten Gespräch sind, desto effizienter und weniger anstrengend wird ein gemeinsames Verständnis erreicht. So sind beispielsweise Telefonate weniger effizient als direkte Gespräche, da die visuelle Ebene fehlt. Dafür sind Telefonate effizienter als die Kommunikation mittels physischer Dokumentationen, da dabei zumindest die auditiven Elemente eines direkten Gesprächs verwendet werden.

Theorie der Medienreichhaltigkeit: Gemäss der Theorie der Medienreichhaltigkeit können reichhaltige Kommunikationsmedien mehr Informationen übertragen und sind dadurch insbesondere beim Erreichen eines gemeinsamen Verständnisses von komplexen Sachverhalten effizienter (Kapitel 3.4.3). Anhand einer Betrachtung der drei Attribute *Interaktivität*, *Kapazität* und *Anpassungsfähigkeit*, mit welchen laut Te'eni (2001, S. 271) die Reichhaltigkeit eines Mediums gemessen werden kann, wird ersichtlich, dass diese Theorie das sechste agile Prinzip gemäss der Interpretation im Kapitel 2.2.4 stützt:

- *Interaktivität:* Die Autoren des Manifests fordern im Optimalfall direkte Gespräche vor Ort oder zumindest eine synchrone Kommunikation mittels Telefonate oder Sofortnachrichten. Die Theorie besagt, dass Medien um so reichhaltiger sind, je eher sie sofortige Rückmeldungen zulassen.
- *Kapazität:* Die Autoren des Manifests betonen die Bedeutung von direkten Gesprächen gegenüber physischen Dokumentationen. Gemäss der Theorie sind Medien reichhaltiger, je mehr sie eine Informations- und Sprachenvielfalt zulassen.

- *Anpassungsfähigkeit:* Die Autoren geben als Vorteil an, dass bei direkten Gesprächen eher die Möglichkeit besteht, sich in die Lage des Gegenübers zu versetzen und die Sprache entsprechend anzupassen. Laut der Theorie sind Medien reichhaltiger, wenn sie es erlauben, die Botschaften an den Empfänger anzupassen.

Diese zwei Theorien erklären, weshalb die direkte Kommunikation förderlich für die Entwicklung eines *gemeinsamen Verständnisses* ist. Die direkte Kommunikation zwischen den Entwicklungsteams und den Konsumenten ist besonders wichtig für die Produktfunktionalität, da dabei beispielsweise festgestellt wird, ob die Bedürfnisse oder Projektanforderungen richtig verstanden oder erfüllt werden (Pikkarainen et al., 2008, S. 306).

Hypothese 6: Ein Team, welches untereinander **direkt kommuniziert**, erreicht eine höhere **Produktfunktionalität** als ein Team, welches nicht direkt kommuniziert.

7. *Prinzip: «Funktionierende Software ist das wichtigste Fortschrittsmass.» (Beck et al., 2001)*

Theorie der KAS: Gemäss der Interpretation dieses Prinzips (Kapitel 2.2.4) sollten nicht Pläne und Dokumente Auskunft über die Zeit zur Fertigstellung geben, sondern erreichte Meilensteine in Form von funktionierenden Software-Stücken. Diese Interpretation zeigt Ähnlichkeiten zum ersten und dritten agilen Prinzip (Kapitel 2.2.4). Dort werden iterative Vorgehensweisen gefordert, welche mit der siebten Regel der KAS (*Regel des Wachstums und der Entwicklung*) erklärt werden können. Diese besagt, dass sich komplexe Systeme in einem dynamischen Umfeld anpassen müssen, um eine höhere Überlebenschance zu haben (Meso & Jain, 2006, S. 22).

Laut der Interpretation der Autoren des Manifests besteht bei den Tests und der Integration von Software das Problem, dass deren Dauer häufig unberechenbar ist (M. Fowler & Highsmith, 2001, S. 31). Gründe dafür dürften unvorhersehbare Fehler, missverstandene Anforderungen oder neue zusätzliche Kundenwünsche sein, die im nachhinein korrigiert oder integriert werden müssen. Iterative Auslieferungszyklen geben die Möglichkeit zur laufenden Anpassung, womit das Risiko für mögliche nötige Anpassungen und Korrekturen auf die einzelnen Zyklen verteilt werden kann. Die Änderungen dürften dabei geringer ausfallen als bei einem Entwicklungsprozess, bei welchem erst in der Endphase getestet und integriert wird. So können bei einem iterativen Entwicklungsprozess neuaufgenommene Kundenwünsche und erkannte Missstände sofort korrigiert bzw. in den nächsten Auslieferungszyklen berücksichtigt werden. Im Gegensatz dazu müsste bei nicht-iterativen Prozessen die gesamte Software geändert werden, was sich als deutlich aufwendiger und weniger berechenbarer Prozess erweisen dürfte. Die siebte Regel der KAS kann bei diesem Prinzip folgendermassen angewendet werden: Ein Projekt bleibt überlebensfähig, solange nötige Änderungen zur Erreichung von Mindestanforderungen möglich sind. Die Voraussetzung dafür ist, dass diese Änderungsprozesse überschaubar und damit berechenbar bleiben. Werden die Tests und Integrationen erst am Ende vorgenommen, steigt die Komplexität von möglichen Anpassungen, womit diese auch zunehmend verunmöglicht werden. Damit entstehen Projektsituationen, bei welchen die nötige Änderungen zur Erreichung von Mindestanforderungen erschwert werden, womit nach der siebten Regel der KAS auch die Überlebenschance verringert wird. In diesem Fall bestimmt die *Fähigkeit* zur Anpassung eines Projektes dessen Überlebenschance, wobei diese Fähigkeit durch eine iterative Vorgehensweise gegeben wird. Der Umsetzungsstand von tatsächlich funktionierender Software ist folglich dahingehend das beste Fortschrittsmass, da dieses eine Aussage darüber gibt, wie gross das noch im Prozess verbleibende Risiko ist.

Hypothese 7: Je mehr das Team auf ein **iteratives Vorgehen** setzt, desto **pünktlicher** schliesst es sein Projekt ab.

8. *Prinzip: «Agile Prozesse fördern nachhaltige Entwicklung. Die Auftraggeber, Entwickler und Benutzer sollten ein gleichmässiges Tempo auf unbegrenzte Zeit halten können.» (Beck et al., 2001)*

Theorie der KAS: Wang und Conboy (2009) erklären anhand des Rand-des-Chaos-Konzepts die Fundierung einer nachhaltigen Arbeitsweise. Dieses Konzept besagt, dass Organisationen genügend Anreize und Freiheiten für Experimente und Anpassungen anbieten sollten, aber gleichzeitig genügend Rahmenstrukturen auferlegt werden müssen, um eine ungeordnete Auflösung zu vermeiden (McMillan, 2004, S. 22). Wang und Conboy (2009, S. 2184) erklären, dass Organisationen, welche dem Rand-des-Chaos-Konzepts folgen, weder chaotisch noch statisch sind. Stabilität sei zwar notwendig, aber nicht so sehr, dass diese Innovationen ausbremsen. Laut Eisenhardt and Brown (1998, S. 787) navigieren erfolgreiche Organisationen in einem dynamischen Umfeld am «Rande des Chaos», also zwischen Struktur und Anarchie. Diese Organisationen stellen intern nur wenige, aber dafür besonders strikte Regeln auf. Entscheidend dabei ist die Frage, welche Strukturen notwendig sind.

Die Theorie der KAS liefert hier keine Erklärung dafür, weshalb unregelmässige Arbeitszeiten in Form von exzessiven Überstunden zu einer Verlangsamung des Fortschritts führen, jedoch legt sie nahe, dass auch agile Organisationen in einem dynamischen Umfeld gewisse Konstanten beibehalten sollten.

Valenz-Instrumentalität-Erwartung-Theorie: Diese Theorie ist laut Batra et al. (2011, S. 82) auf das achte agile Prinzip anwendbar und kann auf den Arbeitsstress bezogen werden. Zu hohe Arbeitsanforderungen und zu lange Arbeitszeiten gehören zu gängigen Stressfaktoren (Schermerhorn et al., 2003, S. 165). Gemäss der Interpretation der Manifestautoren (Kapitel 2.2.4) führen solche exzessiven Überstunden zu einer Verlangsamung der Arbeit. Diese tritt ein, da mehr Fehler passieren, die Absenzen der Mitarbeiter zunehmen oder diese krank werden.

Gemäss der Theorie (Kapitel 3.4.6) reicht bereits das Bewusstsein, dass die exzessiven Überstunden diese Folgen haben können, um die Entwickler zu demotivieren und damit ihre Produktivität zu senken. So führt beispielsweise eine absehbar höhere Anzahl an Entwicklungsfehlern zu einem tieferen Wert bei der *Erwartung*, da die Wahrscheinlichkeit der Erreichung von akzeptablen Handlungsergebnissen abnimmt. Auch kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheitsgefährdung und die Verringerung der Freizeit als Handlungsfolgen mit einer negativen *Valenz* verbunden sind und dass der Wert der *Instrumentalität* mit einer steigenden Anzahl an Überstunden ebenfalls zunimmt.

*Hypothese 8: Je **regelmässiger die Arbeitszeiten** eines Teams sind, desto höher ist seine **Produktivität**.*

9. *Prinzip: «Ständiges Augenmerk auf technische Exzellenz und gutes Design fördert Agilität.» (Beck et al., 2001)*

Zu diesem agilen Prinzip konnten keine theoretischen Grundlagen oder Konzepte gefunden werden. Die Interpretationen der Autoren des Manifests (Kapitel 2.2.4) sind sehr generisch formuliert. Batra et al. (2011, S. 83) stellen hierzu fest, dass dieses Prinzip zu allgemein gehalten wurde und sich daher auch nicht für eine theoretische Untersuchung eignet. So wurde nicht genauer erläutert, was mit «strukturiert» gemeint ist. Aus diesem Grund wurde bei diesem Prinzip ein konzeptioneller Rahmen basierend auf dem Verständnis von Batra et al. (2011, S. 83) entwickelt, welche nur das Design, aber nicht die technische Exzellenz in den Vordergrund stellt.

Batra et al. (2011, S. 83) erklären, dass grosse Softwareprojekte in der Regel automatisch komplex sind, da sie stets aus vielen interagierenden Teilen bestehen. Aus diesem Grund sollten diese bei der Entwicklung in Module unterteilt werden, welche aufgrund einer geringeren Anzahl an Komponenten und Beziehungen weniger komplex sind. Dabei verweisen Batra et al. (2011, S. 83) auf Stevens et al. (1999), welche die Regeln eines guten Produktdesigns beschreiben. Diese besagen, dass Verknüpfungen und Abhängigkeiten zwischen Software-Modulen einfach und gering gehalten werden sollten, da auf diese Weise einzelne Module besser verstanden und geändert sowie Fehler einfacher korrigiert werden können (Stevens et al., 1999, S. 232–233). Dies unterstützt die Teams in einem komplexen, dynamischen

Umfeld, in welchem Änderungen häufiger vorkommen können, da der Änderungsaufwand im laufenden Projekt geringer und besser einschätzbar ist. Dies wirkt sich einerseits positiv auf die Pünktlichkeit aus, da die Planbarkeit verbessert wird. Andererseits steigt die Produktqualität, da Änderungswünsche der Kunden nicht mit allzu grossem Aufwand verbunden sind, womit sie eher umgesetzt werden.

Hypothese 9a: Ein Team, welches sein **Projekt modular** aufbaut, schliesst dieses **pünktlicher** ab.

Hypothese 9b: Ein Team, welches sein **Projekt modular** aufbaut, erreicht eine höhere **Produktfunktionalität**.

10. Prinzip: «Einfachheit -- die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren -- ist essentiell.» (Beck et al., 2001)

Theorie der KAS: Meso und Jain (2006, S. 23) nutzen die vierte und siebte Regel der KAS (*Regel des emergenten Verhaltens von KAS* und *Regel des Wachstums und der Entwicklung*, siehe Anhang 6), um dieses Prinzip zu erklären. Sie empfehlen, die Projektplanung, bezogen auf das Produkt, den Entwicklungsprozess und die Teamstruktur, auf ein Minimum zu beschränken und den Fokus stattdessen auf die unmittelbaren Bedürfnisse des Entwicklungsprojekts zu legen (Meso & Jain, 2006, S. 27). Sie argumentieren, dass es in einem volatilen und sich schnell verändernden Geschäftsumfeld praktisch unmöglich ist, bereits im Voraus alles festzulegen, was in die Entwicklung einfließen sollte (Meso & Jain, 2006, S. 26). Sie verweisen dabei auf die Theorie der KAS, welche einerseits besagt, dass die Emergenz als Resultat von dynamischen, nichtlinearen Interaktionen zwischen Bestandteilen von Systemen unvorhersehbar ist (*Regel des emergenten Verhaltens*). Nach dieser Regel resultieren erarbeitete gute Lösungen, worunter sie die «Emergenz» verstehen, aus Teaminteraktionen, welche nur wenig reguliert und geplant werden sollten. Dies entspricht der Interpretation von Highsmith (2001, S. 32), laut welcher den Mitarbeitern nur ein einfaches Set an Regeln gegeben werden soll, damit deren Kreativität und damit letztlich die Produktqualität gesteigert werden kann (Kapitel 2.2.4).

Andererseits verweisen Meso und Jain (2006, S. 23) auf die *Regel des Wachstums und der Entwicklung*. Diese Regel wurde schon auf das erste und dritte agile Prinzip angewendet und besagt, dass komplexe Systeme, welche sich an interne Veränderungen und Veränderungen im Umfeld anpassen, eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit haben (Meso & Jain, 2006, S. 22). Entsprechend sehen Meso und Jain (2004, S. 1664, 2006, S. 22) agile Methoden mit ihren iterativen Vorgehensweisen bei der Entwicklung, welche laufende Veränderungen in den Prozess miteinbeziehen, als vorteilhaft an, da damit Kundenbedürfnisse eher berücksichtigt werden können. Diese Vorgehensweise kann als «einfach» verstanden werden, da Projekte darin schrittweise nach jeder Iteration reflektiert und geplant werden. Es werden keine hochkomplexen, abstrakten Pläne und Dokumentationen verwendet, sondern diese werden auf das Nötigste beschränkt und umfassen häufig nur einzelne Iterationen (Meso & Jain, 2006, S. 23). Dies entspricht der Interpretation der Manifestautoren (Kapitel 2.2.4), welche im Rahmen einer «Vereinfachung» der Projekte fordern, dass sich die Entwickler statt auf Pläne und Dokumentationen auf Aktivitäten konzentrieren sollten, welche den Kunden einen tatsächlichen Nutzen bringen. Damit ist der Verzicht auf umfassende Pläne und Dokumentationen nichts anderes als eine logische Konsequenz einer iterativen Arbeitsweise mit häufigen Auslieferungen und einer kontinuierlichen Integration. Der Vorteil einer höheren Produktfunktionalität resultiert in diesem Zusammenhang aus der engen Zusammenarbeit mit dem Kunden, wie in der ersten Hypothese beschrieben und theoretisch fundiert wird.

Hypothese 1: Je **iterativer** das Vorgehen eines Teams ist, desto höher ist die **Produktfunktionalität**, welche es erreicht.

Hypothese 5b: Je **autonom** ein Team ist, desto höher ist die **Produktfunktionalität**, welche es erreicht.

11. Prinzip: «Die besten Architekturen, Anforderungen und Entwürfe entstehen durch selbstorganisierte Teams.» (Beck et al., 2001)

Beyond Budgeting Model: Das Führungsprinzip *Organisation* des Beyond Budgeting Models (Kapitel 3.4.2) entspricht inhaltlich dem elften agilen Prinzip. Die theoretische Fundierung dieses Führungsprinzips durch Lohan et al. (2010, S. 4) kann damit auch als theoretische Erklärung für dieses Prinzip genutzt werden. Das Führungsprinzip *Organisation* empfiehlt, dass Organisationen nicht zentralistisch, sondern in kleinen, verantwortungsvollen Teams aufgebaut sein sollten. Dieses Prinzip fusst unter anderem auf der Kontingenztheorie, welche besagt, dass sich Organisationen in einem Spektrum zwischen mechanistischen und zentralisierten Strukturen auf der einen Seite sowie flexiblen, organischen und dezentralisierten Strukturen auf der anderen Seite einordnen lassen (Mendelson, 2000, S. 514). In ersteren Strukturen, die als traditionell sowie kommando- und kontrollorientiert gelten und von einer starren Hierarchie geprägt sind, fließen die Informationen durch die Hierarchielevel nach oben (Lohan et al., 2010, S. 4). Wichtige Entscheidungen werden dabei von höheren Hierarchiestufen getroffen (Radner, 1992, S. 1391). Im Gegensatz dazu sind Organisationen, welche am anderen Ende des Strukturspektrums angesiedelt sind, darauf ausgerichtet, die Entscheidungsgewalt denjenigen zu überlassen, welche am nächsten zum Geschehen stehen (Lohan et al., 2010, S. 4).

Die Organisationsstruktur sollte sich gemäss der Theorie an dem externen Umfeld orientieren. So sind laut Mendelson (2000, S. 514) flexible Strukturen in einem unsicheren, dynamischen Umfeld geeigneter als starre, mechanistische Strukturen. Radner (1992, S. 1393) nennt zwei Punkte, welche für diese Zuordnung sprechen: So können sich erstens Mitarbeiter vor Ort ein viel besseres Bild von der Lage machen als ein Manager, der keinen direkten Bezug zur Situation hat. Dadurch haben erstere eine bessere Grundlage, um Entscheidungen zu treffen. Zweitens können Entscheidungen schneller getroffen werden, denn bei einer hierarchischen Organisationsstruktur besteht das Risiko auf eine Verzögerung zwischen der Beobachtung der Umwelt, der Entscheidung und der Reaktion. Logan et al. (2010, S. 4) verweisen darauf, dass auch agile Teams flexibel organisiert sind. Gemäss diesen zwei Punkten sollten agile Organisationen einerseits produktiver sein, da Entscheidungen sofort vor Ort getroffen werden können und nicht hierarchiebedingt verlangsamt werden. Andererseits sollte sich auch die Produktfunktionalität erhöhen, da die Entscheidungsträger aufgrund der Nähe zum Kunden ein besseres Verständnis der Kundenbedürfnisse haben und dadurch besser auf diese eingehen können.

Hypothese 5a: Je **autonom** ein Team ist, desto **produktiver** ist es.
Hypothese 5b: Je **autonom** ein Team ist, desto höher ist die **Produktfunktionalität**, welche es erreicht.

12. Prinzip: «In regelmässigen Abständen reflektiert das Team, wie es effektiver werden kann und passt sein Verhalten entsprechend an.» (Beck et al., 2001)

AST: Laut der Interpretation der Manifestautoren (Kapitel 2.2.4) besagt dieses Prinzip, dass Entwicklungsteams in einem dynamischen, sich ändernden Umfeld regelmässig selbständig ihre Arbeitsprozesse reflektieren und anpassen müssen, um effizient zu bleiben. Die AST bietet laut Batra et al. (2011, S. 85) eine geeignete Linse, um dieses Prinzip zu untersuchen. So erklärt die Theorie, dass Organisationswandel durch Strukturänderungen ausgelöst werden (Kapitel 3.4.5). Strukturen werden dabei durch die eingesetzten Technologien, das organisationale Umfeld, das Projekt selbst und die angewandte Arbeitsmethode bestimmt (DeSanctis & Poole, 1994, S. 128). Entwicklungsteams reflektieren, interpretieren und bewerten kontinuierlich die genutzten Strukturen und das strukturelle Potential und passen die Strukturen an die aktuellen Gegebenheiten an (Batra et al., 2011, S. 85). Laut Cao et al. (2009, S. 333) bieten die agilen Methoden Möglichkeiten zur kontinuierlichen Reflexion, Interpretation und Bewertung, womit Entwicklungsteams ihre Strukturen permanent an die aktuelle Situationen anpassen können (L Cao et al., 2009, S. 334). Dies entspricht der Interpretation der Manifestautoren, welche besagt, dass die Entwicklungsteams nach jeder Iteration prüfen sollten, was gut

gelaufen ist und was nicht, um dementsprechend alte Praktiken aufzugeben oder Neue einzuführen (Kapitel 2.2.4).

*Hypothese 10: Je **regelmässiger** sich ein Team **selbstreflektiert und anpasst**, desto **produktiver** ist es.*

3.7 Kontrollvariablen

Melo et al. (2013, S. 413–414), welche die Produktivität von agilen Teams untersuchen, nutzen für ihre Studie ein **Input-Prozess-Output-Modell**, welches in der Literatur häufig als theoretischer Rahmen zur Beschreibung des Organisationsverhaltens und der Teamperformanz eingesetzt wird (siehe Abbildung 5). In ihrem Modell, welches auf verbreiteten Konzepten aus dem Fachgebiet des organisatorischen Verhaltens (S. G. Cohen & Bailey, 1997; Marks et al., 2001; Yeatts & Hyten, 1998) basiert, wird die Performanz als eine Funktion verschiedener Inputfaktoren und Gruppenprozesse beschrieben. Als Inputfaktoren führen Melo et al. (2013, S. 413–414) unter anderem *die Charakteristiken der Individuen und der Gruppe, die Teamreife, das Aufgabendesign, den organisatorischen Kontext* und *das Verhalten der Vorgesetzten* an. Unter Gruppenprozessen verstehen sie die zwischenmenschlichen Team- und Arbeitsprozesse. Diese finden zwischen den Teammitgliedern selbst statt, aber auch in Interaktionen mit anderen Teams, Kunden und Lieferanten. Als Beispiele nennen sie die Teamkommunikation, das Konfliktmanagement und die Koordination oder Arbeitsweisen, worunter sie auch die agilen Praktiken zählen (Melo et al., 2013, S. 414). Die Inputfaktoren wirken sich nicht nur auf die Performanz aus, sondern auch direkt auf die Gruppenprozesse, und können damit als Kontrollvariablen eine wichtige Rolle spielen.

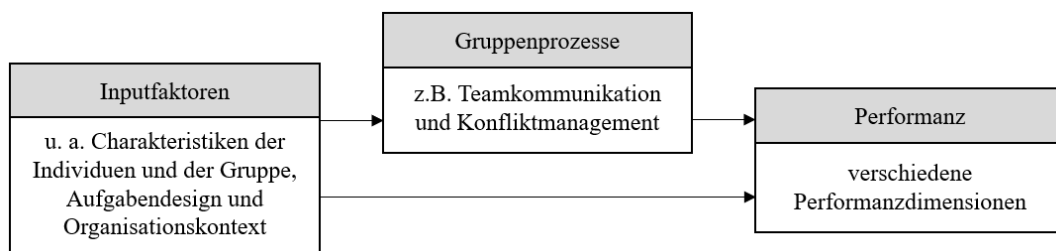


Abbildung 5: Input-Prozess-Output-Modell; Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Melo et al. (2013, S. 414)

Für die vorliegende Arbeit wurden Inputfaktoren als Kontrollvariablen gewählt, welche **einfach und eindeutig kodierbar** sind. Zwar liefern solche unspezifischen Variablen weniger genaue Informationen über die zugrundeliegende Stichprobe, dafür sind sie viel häufiger in den Studien vorhanden, womit die Variable auf eine grössere aggregierte Stichprobe angewendet werden kann. Eingebaut wurden in das Forschungsmodell dieser Arbeit die Faktoren *Teamgrösse* sowie *Fähigkeiten und Wissen der Teammitglieder*, welche bei Melo et al. (2013, S. 413–414) unter den Inputfaktoren *Charakteristiken der Individuen und der Gruppe* aufgeführt sind, sowie der Faktor *Anwendungsbereich*. Die Inputfaktoren wirken sich auf die Entscheidungsfreiheit bei der Arbeit, die Menge der Unterstützung und die Schwierigkeit der Ziele aus (Wageman, 2001, S. 559–560). Laut Bell (2007, S. 596) können diese Faktoren damit einen wesentlichen Einfluss auf die Performanz haben.

Im Gegensatz zu den Zusammenhängen zwischen den agilen Attributen und den Vorteilen ist die Untersuchung dieser vorliegenden Kontrollvariablen **explorativer Natur**. Es wurden hierbei keine Hypothesen aufgestellt, die es zu testen gilt. Das Ziel ist lediglich das Auffinden eines Effekts dieser Moderatoren.

3.8 Forschungsmodell

Diese Arbeit untersucht die Vorteile der agilen Arbeitsmethoden. Als Grundlage hierfür wurde das agile Manifest gewählt, worauf alle verbreiteten agilen Arbeitsmethoden beruhen (Kapitel 2.2.1). Die einzelnen Prinzipien des Manifests wurden anhand der Interpretationen der Manifestautoren (Kapitel 2.2.4) analysiert und mit verschiedenen Konzepten und Theorien, welche im Rahmen eines Literaturreviews

(Kapitel 3) identifiziert wurden, unterlegt (Kapitel 3.2). Ferner wurden die **Vorteile** des agilen Arbeitens anhand der Interpretationen der Manifestautoren (Kapitel 3.5.2) sowie den unterlegten Theorien und **möglichen Kontrollvariablen** anhand des Input-Prozess-Output-Modell von Melo et al. (2013) (Kapitel 3.7) identifiziert und beschrieben. Schliesslich wurden die **Hypothesen** eins bis zehn formuliert (Kapitel 3.5.1), welche im weiteren Verlauf der Arbeit geprüft werden.

Die Abbildung 6 stellt als Forschungsmodell eine Übersicht über die **agilen Attribute** und deren Vorteile dar. Darin ist ersichtlich, dass für die Prinzipien 10a und 10b sowie 11a und 11b die gleichen Variablenkonstellationen verwendet wurden wie bei den vorherigen Prinzipien. Diese Prinzipien wurden jeweils unter den gleichen Hypothesen zusammengefasst.

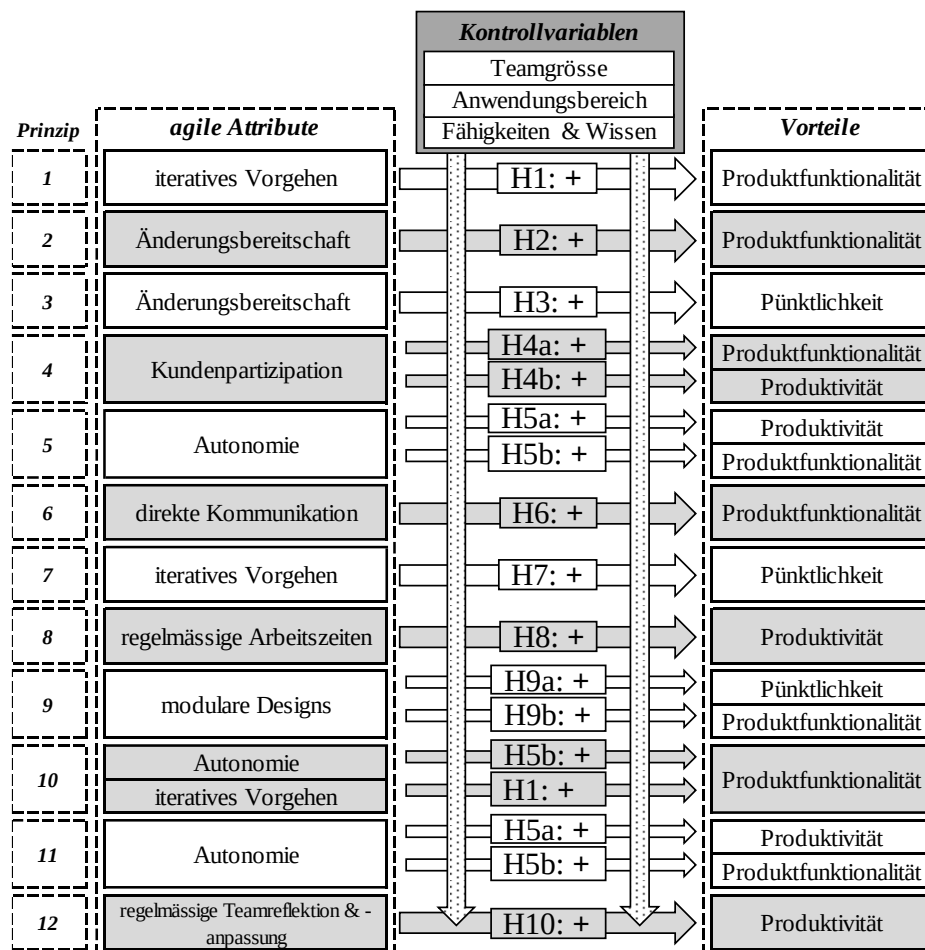


Abbildung 6: Das Forschungsmodell zur Untersuchung der Vorteile der zwölf agilen Prinzipien anhand der Hypothesen H1 bis H10; Quelle: eigene Darstellung

3.8.1 Agilitätsattribute

In der Tabelle 7 werden die einzelnen Agilitätsattribute, welche die Prädiktorvariablen im Forschungsmodell darstellen, für die vorliegende Arbeit **definiert**. Die hier erarbeiteten Definitionen stehen im Einklang mit den Interpretationen der Manifestautoren (Kapitel 2.2.4).

Agilitätsattribut	Definition als Variablen
Iteratives Vorgehen	Das Projekt stellt das Endprodukt schrittweise her. Funktionierende Teile werden dabei bereits früh und in regelmässigen Zyklen an den Kunden geliefert.
Änderungsbereitschaft	Das Projektteam zeigt eine hohe Bereitschaft, während eines Projektes auf die Änderungswünsche des Kunden einzugehen.
Kundenpartizipation	Die Zusammenarbeit mit dem Kunden ist durch eine regelmässige Interaktion mit häufigen Rückmeldungen geprägt.
Teamautonomie	Das Projektteam hat bei der Vorgehensbestimmung einen grossen Handlungsspielraum.

Direkte Kommunikation innerhalb des Teams	Das Projektteam pflegt eine direkte und informale Kommunikation unter sich.
Modulare Projektdesigns	Das Projektteam teilt seine Projekte in Module auf, welche einen hohen Grad an Unabhängigkeit voneinander haben.
Regelmässige Teamreflexion und -anpassung	Das Projektteam reflektiert in regelmässigem Abstand seine Arbeitsprozesse und passt sich an veränderte Umstände an.

Tabelle 7: Definition der Agilitätsattribute als Variablen; Quelle: eigene Darstellung

3.8.2 Vorteile

Im Folgenden werden die Vorteile *Produktfunktionalität*, *Produktivität* und *Pünktlichkeit*, welche aus den agilen Prinzipien resultieren, für die vorliegende Arbeit definiert. Erstere betrifft den Output eines Herstellungsprozess. Zweitere und Letztere beziehen sich auf den Herstellungsprozess selbst.

Produktfunktionalität: Die Funktionalität ist ein wesentliches Merkmal für die Qualität von Produkten. Aus diesem Grund ist sie auch ein Bestandteil des Produktqualitätsmodells ISO/IEC 25010, welches als internationale Norm¹³ und damit als Standardrahmenwerk für die Softwarequalitätsbewertung verwendet wird. Dieses Modell definiert die Funktionalität als Ausmass, in welchem die Produktfunktionen den Bedürfnissen entsprechen (Basson et al., 2016, S. 6; ISO/IEC, 2011). Dieses Verständnis wird auch für die vorliegende Arbeit verwendet. Essentiell bei dieser Definition ist die Frage, ob die Entwickler verstehen, welches die geforderten Funktionalitäten sind und ob sie diese korrekt umsetzen. In diesem Zusammenhang formuliert das Qualitätsmodell auch die Vollständigkeit, Richtigkeit und Angemessenheit als Untereigenschaften der Funktionalität, welche bewertet werden können (ISO/IEC, 2011). Diese Dimension bezieht sich nicht auf den Markterfolg des Produktes. Wenn die Qualität nur anhand der Fehleranzahl im Endprodukt gemessen wird, wird dieses Mass nur dann zur Produktfunktionalität gezählt, wenn die Fehleranzahl ausdrücklich ein Kundenanspruch ist.

Produktivität: Eine Definition von «productivity» aus dem Oxford English Dictionary (o. J.-c) lautet: «The effectiveness of productive effort, especially in industry, as measured in terms of the rate of output (of goods, products, etc.) per unit of input (of labour, materials, equipment, etc.).» Die Produktivität ist hier sehr allgemein als Verhältnis zwischen einem Ergebnis (Output) und einer Leistung (Input) formuliert. Tatsächlich lässt sich auch in der traditionellen und agilen Softwareentwicklung, wie bei anderen Bereichen der Performanz-Messung (Kapitel 3.5.1), keine einheitliche Definition und Vorgehen feststellen (Melo et al., 2013, S. 413). Im Rahmen dieser Arbeit wird die Produktivität als Arbeitsproduktivität definiert, welche das Verhältnis zwischen Produktionsergebnis (Quantität und Qualität) und Arbeitseinsatz ausdrückt. Der Arbeitseinsatz bezieht sich dabei auf die Ressourcen Zeit und Kosten.

Pünktlichkeit: Die Pünktlichkeit («timeliness») wird laut dem Oxford English Dictionary (o. J.-d) folgendermassen definiert: «The quality or state of occurring or being done at a favourable, opportune, or appropriate and relevant time.». Diese Definition verbindet die Pünktlichkeit nicht zwangsläufig mit einem festen Liefertermin, sondern besagt, dass sie auch dann gegeben sein kann, wenn die Lieferung zu einem vorteilhaften, als angemessen empfundenen Zeitpunkt getätigt wird. In dieser Arbeit wird mit der Dimension Pünktlichkeit untersucht, ob fertigentwickelte und funktionstüchtige Software pünktlich an die Kunden ausgeliefert wird, wobei nicht zwischen Fällen mit und ohne Liefertermin unterschieden wird. Eine Lieferung, welche als schnell empfunden wird, wird hier als pünktlich definiert.

¹³ Entwickelt wurde die Norm von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) (vertreten in 165 Länder weltweit) sowie der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC). Als unabhängige Vereinigungen von Normungsorganisationen vereinheitlichen sie international gültige Normen für beispielsweise Masseinheiten (IEC, 2020; ISO, o. J.).

Der zeitliche Aspekt ist ebenfalls zentral bei der Produktivität. Ein Produktionsprozess, bei welchem früh geliefert werden kann, weil der zeitliche Aufwand geringer ist, ist sowohl pünktlicher als auch produktiver. Daher kann die Zeit als Performanz-Indikator in manchen Fällen beiden Vorteilen zugewiesen werden.

3.8.3 Kontrollvariablen

In diesem Unterkapitel werden die Kontrollvariablen beschrieben. Das Extraktionsformular (siehe Anhang 9) zeigt auf, nach welchen Regeln diese Variablen operationalisiert wurden.

Teamgrösse: Laut Melo et al. (2013, S. 421–422) sind kleine Teams produktiver als grössere. Sie stellen dies in ihrer eigenen Studie fest, verweisen aber auch auf ähnliche Beobachtungen in anderen Studien (Blackburn et al., 1996, 2000; Brooks, 1995). Sie erklären dies damit, dass in kleinen Gruppen die Kommunikation und die Abstimmung einfacher zu bewerkstelligen sind, die Mitglieder engagierter sind, weniger Teamwechsel stattfinden und Konflikte schneller gelöst werden können (Melo et al., 2013, S. 422).

Fähigkeiten und Wissen der Teammitglieder: Dieser Faktor ist unter den Persönlichkeitsmerkmalen der Signifikanteste, welcher die Produktivität beeinflusst (Maxwell & Forselius, 2000, S. 82–83; T. Tan et al., 2009, S. 3). Entsprechend wird dieser in der Regel eingesetzt, um Produktivitätsvariationen in den entsprechenden Forschungsmodellen zu erklären (Blackburn et al., 2000, S. 207; Trendowicz & Münch, 2009, S. 196). Laut Melo et al. (2013, S. 23) spielen dabei nicht nur die technischen Kenntnisse, sondern auch die Fähigkeit der Mitarbeiter zur Zusammenarbeit eine entscheidende Rolle bei der Produktivität. Sie verweisen auch hierbei auf frühere Studien, welche zu einem ähnlichen Schluss kommen.

Anwendungsbereich: Dieser Faktor beschreibt, ob die Studien in einem IT-Kontext oder einem Nicht-IT-Kontext geführt wurden. Der Anwendungsbereich repräsentiert dabei als Moderator die Inputfaktoren *Organisationskontext* (z.B. Kultur, Ressourcen usw.) und *Aufgabendesign* (z.B. Aufgabendauer, Aufgabeninterdependenzen usw.). Beide sind je nach IT- oder Nicht-IT-Kontext unterschiedlich und haben laut Melo et al. (2013, S. 414) einen Einfluss auf die Gruppenprozesse und das Outcome. Diese Inputfaktoren wurden bewusst nicht genauer kodiert, da die Kodierung einfach und eindeutig gehalten werden soll. Der Anwendungsbereich als Faktor beschreibt daher lediglich die Unterschiede zwischen dem *Organisationskontext* und dem *Aufgabendesign* auf dem Level der Fachbereiche.

4. Methode

Um die Zusammenhänge empirisch zu untersuchen, wurden in dieser Arbeit Metaanalysen durchgeführt. Die Metaanalyse ist eine etablierte empirische Forschungsmethode, welche ihren Ursprung in der Medizin hat, mittlerweile jedoch in verschiedenen Forschungsbereichen angewendet wird (Y. Lee et al., 2003, S. 753). Sie besteht aus einer Reihe statistischer Verfahren und aggregiert empirische Ergebnisse wie Korrelationskoeffizienten aus mindestens zwei voneinander unabhängigen Einzelstudien, welche sich mit derselben Forschungsfrage befassen (G. Glass, 1976, S. 3; F. Schmidt & Hunter, 2004, S. 15). Metaanalysen ermöglichen generell die **Erhöhung der Teststärke**, eine Verringerung der Stichprobenvarianz und die Korrektur von Artefakten (statistische Fehler), da sie auf vergrößerte und breitere Stichproben zurückgreifen können als die individuellen Studien (Bortz, 2005, S. 124; Cook, 1991, S. 246).

Die vorliegende Metaanalyse entspricht dem **Zufallseffektmodell**. Dieses Modell setzt im Gegensatz zu den Modellen fixer Effekte nicht voraus, dass ein identischer Populationseffekt über allen Studien existiert (Hunter & Schmidt, 2004, S. 201). Diesem Modellparameter entsprechend sind alle Variablen als Zufallsvariablen zu verstehen. Damit wird eine Streuung der einzelnen Studieneffekte um einen mittleren Populationseffekt als gegeben betrachtet, wobei diese Streuung mittels Kontrollvariablen erklärt werden kann (Raudenbush, 1994, S. 306ff.). Metaanalysen eignen sich damit für die Erklärung von Widersprüchen in den Resultaten zwischen verschiedenen Einzelstudien und dem Erkennen von neuen Mustern (Sharma & Yetton, 2003, S. 541). Die Voraussetzung dafür ist allerdings das ausreichende Vorhandensein von Daten. Das Zufallseffektmodell wurde für die vorliegende Arbeit gewählt, da nur dieses die **generalisierenden Aussagen** über die Grundgesamtheit zulässt (Hedges & Vevea, 1998, S. 488; Lipsey & Wilson, 2001, S. 5). In der vorliegenden Arbeit wurden ferner **statistische Verzerrungen** der Primärstudien korrigiert. Die Korrekturen betreffen dabei insbesondere den unsystematischen Stichprobenfehler sowie den Messfehler, womit die Analyse dem **psychometrischen Verfahren** folgt. Mit diesem Verfahren können genauere Aussagen zur Grundgesamtheit getroffen werden, womit die generalisierenden Aussagen eine höhere Validität erhalten (Liberati et al., 2009, S. 13).

Die einzelnen Schritte der Metaanalyse orientieren sich in dieser Arbeit an den Schritten, welche vom **Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses** (PRISMA) Statement vorgeschlagen werden. Dieses Statement hilft als Leitfaden, systematische Reviews und Metaanalysen transparenter und einheitlicher zu gestalten, indem es einen **einheitlichen Mindestdatz an Elementen** vorschlägt, welche diese beinhalten sollten (Moher et al., 2009, S. 2). Entwickelt wurde dieser Leitfaden von einer Gruppe bestehend aus mehreren Review-Autoren, Medizinerinnen und Herausgebern von medizinischen Zeitschriften vor dem Hintergrund, dass die systematischen Reviews und Metaanalysen in der Medizin immer mehr an Bedeutung gewonnen haben, wobei deren Qualität gleichzeitig in vielen Fällen stark variiert (Moher et al., 2009, S. 1). Konkret besteht das Statement, welches mittlerweile eine breite Anwendung¹⁴ gefunden hat, einerseits aus einer Checkliste mit 27 Punkten, welche den Mindestdatz an Elementen beschreiben (siehe Tabelle 8), und andererseits aus einem Flussdiagramm, welches den Ablauf einer Metaanalyse skizziert (siehe Anhang 10). Konsultiert wurde im Rahmen dieser Masterarbeit das «PRISMA Elaboration and Explanation» Dokument von Liberati et al. (2009), welches die 27 Punkte im Detail erklärt. Die Punkte wurden Schritt für Schritt bearbeitet, wobei aufgrund des überschneidenden Informationsgehalts vieler Punkte nicht die gleiche Reihenfolge befolgt wurde (Kapitelverortung in Tabelle 8).

¹⁴ Seit der Veröffentlichung kann eine starke Zunahme in seiner Anwendung beobachtet werden. So stellen beispielsweise Page und Moher (2017, S. 2) fest, dass die Checkliste des PRISMA Statements zwischen 2009 und 2017 in der Literaturdatenbank Scopus über verschiedenen Disziplinen hinweg 19'402 mal zitiert wurde.

#	Publikationsabschnitt	Kapitel
Titel		
1	Titel	Titelblatt
Zusammenfassung		
2	Strukturierte Zusammenfassung	Abstract
Einleitung		
3	Hintergrund & Rationale	1
4	Ziele	1
Methoden		
5	Protokoll & Registrierung	keine
6	Auswahlkriterien	4.1.1
7	Informationsquellen	4.1.2
8	Suchprozess	4.1.3 & Anhang 8
9	Studienselektion	4.1.4
10	Datenextraktion	4.1.5
11	Datendetails (Variablendefinition und -messung)	3.8
12	Risiko der Verzerrung in den einzelnen Studien	4.1.2 & 4.2
13	Effektschätzer	4.2.1
14	Synthese der Ergebnisse	4.3.1 & 4.3.2
15	Risiko der Verzerrung über Studien hinweg	4.3.2
16	Zusätzliche Analysen	4.3.2
Ergebnisse		
17	Studienauswahl	4.1.6, Anhang 10 & 11
18	Studienmerkmale	4.1.6 & Anhang 12
19	Risiko der Verzerrung innerhalb der Studien (Artefakte)	4.2
20	Ergebnisse der einzelnen Studien	4.1.6, 4.4 Anhang 12 & 14
21	Ergebnissynthese	4.4
22	Risiko von Verzerrungen über Studien hinweg	4.4.3 & Anhang 15
23	Zusätzliche Analysen	4.4.4
Diskussion		
24	Zusammenfassung der Evidenz	4.4.5 & 5.1
25	Limitationen	5.2
26	Schlussfolgerungen	5.3 & 5.4
Finanzielle Unterstützung		
27	Finanzielle Unterstützung	keine

Tabelle 8: Checkliste des PRISMA Statements¹⁵ und Anwendung auf die Masterarbeit; Quelle: eigene Darstellung basierend auf Moher et al. (2009, S. 4)

4.1 Datensammlung und -aufbereitung

4.1.1 Auswahlkriterien

Die Artikel wurden in die Metaanalysen inkludiert, wenn sie a priori folgende Kriterien erfüllen:

1. Der Artikel untersucht **empirisch** mindestens einen **Zusammenhang** zwischen einem **Agilitätsattribut** und dem **Vorteil aus agiler Arbeit**, wie sie in den Hypothesen eins bis zehn beschrieben werden. Alle qualitativen Untersuchungen und konzeptionelle Artikel wurden exkludiert.
2. Die Berechnung des empirischen Zusammenhangs basiert auf Daten, welche bei **Umfragen** unter Teammitgliedern oder Leitungspersonen erhoben wurden. Bei diesen Umfragen geben die Teilnehmer ihre persönliche Wahrnehmung der Agilitätsattribute und Performanz anhand von **Skalenwerten** an. Dichotome Umfragewerte wurden bei den Agilitätsattributen und Vorteilen

¹⁵ Beschreibung der einzelnen Punkt Anhang 7

nicht akzeptiert, da es sich bei den verwendeten Variablen um metrische Variablen handelt. Die Daten zu den Moderatoren müssen hingegen nicht auf Umfragen beruhen.

3. Die operationalisierten Agilitätsattribute und Vorteile aus agiler Arbeit müssen **hinreichend beschrieben** sein, damit diese im Rahmen der einzelnen Metaanalysen kodiert werden können.
4. Der Artikel muss zur empirischen Untersuchung die **Stichprobengröße** und die **Korrelation** nennen. Ist die Korrelation nicht verfügbar, muss eine andere Kennzahl genannt sein, welche in die Korrelation konvertiert werden kann.
5. Der Artikel beinhaltet für die Studie einen **Datensatz**, der unabhängig von den Datensätzen anderer Studien ist. Eine wichtige Voraussetzung für die Nutzung von Metaanalysen ist, dass die Effektstärken in den Primärstudien aus unterschiedlichen Stichproben stammen (Ma & Liu, 2004, S. 63). Werden Effektstärken aus derselben Stichprobe inkludiert, resultiert eine Verzerrung im aggregierten Resultat, was die Validität der Metaanalyse verletzt (J. Wood, 2008, S. 79). Aus diesem Grund wurden alle Studienstichproben anhand der Autoren und der Stichprobengrößen auf eine Abhängigkeit geprüft.
6. Die **Sprache** des Artikels ist Englisch. Im Suchprozess wurden nur englische Suchbegriffe verwendet.
7. Berücksichtigt werden nur die Artikel, welche die wahrgenommenen Zusammenhänge auf **Projekt-, Team- oder Gruppenebene** untersuchen. Artikel, welche sich auf das Individuums- und Firmenlevel konzentrieren, werden ausgeschlossen.

4.1.2 Informationsquellen und -zeitraum

Die Metaanalysen beinhalten Daten aus Journalartikeln, Konferenzveröffentlichungen und Dissertationen. Zur Identifizierung der relevanten Studien wurden die **Datenbanken** ProQuest (Suchfelder: «Anywhere except full text – NOFT»), Web of Science (Suchfelder: «Topic»), Scopus (Suchfelder: «Article title, Abstract, Keywords») und EBSCO (Suchfelder: «AB Abstract or Author-Supplied Abstract») durchsucht. Diese **umfassende Suchstrategie** wurde bewusst gewählt, da durch eine Maximierung der Anzahl unterschiedlicher Studien die Aussagekraft der Metaanalyse erhöht und Risiken der Publikationsverzerrungen verringert werden können (2003, S. 542). Die **Publikationsverzerrung** beschreibt die Tendenz von Journal-Veröffentlichungen, dass diese häufig zugunsten höherer Effektstärken und hypothesenunterstützender Resultate verzerrt sind (Dennis et al., 2001, S. 176; Sabherwal et al., 2006, S. 1856).

Diese Recherchen fanden in den Monaten Januar und Februar im Jahr 2021 statt und wurden durch den Autor entwickelt und durchgeführt. Berücksichtigt wurden alle englischen Artikel ab dem Jahr 2000 bis zum Recherchezeitraum.

4.1.3 Suchprozess

Um die relevanten Artikel in den Datenbanken zu finden, wurden für alle Hypothesen eigene Suchbegriffe gewählt. Zur Bestimmung dieser Begriffe wurde das **PICOS**¹⁶-Modell nach dem Verständnis von Liberati et al. (2009, S. 6) angewendet, anhand welchem Forschungsfragen in verschiedene Suchelemente unterteilt werden können. Diese Suchelemente werden durch **Begriffsgruppen** repräsentiert und wurden für die vorliegende Arbeit folgendermassen genutzt:

- **Population** («population»): Diese Begriffsgruppe beschreibt die Bezugsgruppen, welche von den Hypothesen betroffen sind. Hier handelt es sich vorwiegend um Projektteams und deren Stakeholder.

¹⁶ Akronym für «participants», «interventions», «comparators» und «outcomes» (Liberati et al., 2009, S. 1)

- **Intervention** («intervention»): Diese Begriffsgruppe bezieht sich auf die agilen Attribute wie «Autonomie» oder «direkte Kommunikation». Die Intervention beschreibt Eigenschaften von agilen Teams, welche von den einzelnen Prinzipien des agilen Manifests gefordert werden.
- **Vergleich** («comparison»): Mit diesen Begriffen werden die Kontrollgruppen beschrieben, welche die agilen Attribute nicht aufweisen und mit welchen die agilen Teams verglichen werden.
- **Resultat** («outcome»): Mit dem Resultat werden die Effekte des agilen Arbeitens und damit im Rahmen dieser Arbeit die dank der agilen Attribute wie «Produktfunktionalität» und «Pünktlichkeit» erzielten Vorteile beschrieben.
- **Studiendesign** («study design»): Mit dem Studiendesign wird beschrieben, welche Eigenschaften die gesuchten Studien aufbringen müssen. So werden im Rahmen der Arbeit nur empirische Studien berücksichtigt, welche mit Begriffen wie «empirisch» oder «quantitativ» identifiziert werden können.

Um die relevanten Suchbegriffe für die Datenbanksuche zu identifizieren, wurde mit dem digitalen **Wörterbuch Thesaurus** nach Synonymen von den PICO-Begriffen gesucht. Damit die Recherchen des Autors repliziert werden können, wurden die Suchstrategien mit den gefundenen Suchbegriffen im Anhang 8 aufgeführt. Die Begriffsgruppe *Vergleich* wurde bei keiner Hypothese verwendet, da diese einerseits in allen Fällen mit der Begriffsgruppe *Intervention* implizit vorgegeben ist und andererseits die Anzahl der Suchresultate nie so gross war, dass dieser zusätzliche Filter notwendig geworden wäre.

4.1.4 Studienselektion

Die Artikel, welche anhand der Begriffssuche in den Datenbanken gefunden wurden, wurden mittels Titel, Abstract und Volltext auf die Eignung für die einzelnen Metaanalysen geprüft. Die Recherchen wurden jeweils einzeln für alle Hypothesen durchgeführt. Mit der Prüfung des **Titels** wurden im ersten Schritt alle Artikel exkludiert, welche thematisch eindeutig nicht mit den Forschungsfragen der Masterarbeit übereinstimmten. Artikel, welche anhand des Titels nicht eindeutig beurteilbar waren, wurden beibehalten, um einen Ausschluss potentiell relevanter Artikel zu vermeiden.

Im nächsten Schritt wurden die **Abstracts** der Artikel auf die Auswahlkriterien (Kapitel 4.1.1) geprüft. Wurde mindestens ein Kriterium eindeutig nicht erfüllt, wurde der entsprechende Artikel ausgeschlossen. Alle Artikel, welche mit der Datenbanksuche identifiziert und bis zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen wurden, wurden direkt von den jeweiligen Datenbanken, falls sie dort verfügbar waren, heruntergeladen. Falls dies nicht möglich war, wurden die Artikel mittels der Suchmaschine «Google Scholar» gesucht und von einer alternativen Datenbank heruntergeladen. Im letzten Schritt wurde der **Volltext** aller heruntergeladenen Artikel detailliert auf die Auswahlkriterien geprüft. Artikel, welche diesen Kriterien nicht standhielten, wurden exkludiert. Inkludierte Artikel wurden für den nächsten Schritt, die strukturierte Datenextraktion, beibehalten.

Bei der Prüfung der Volltexte konnten **weitere relevante Artikel** gefunden werden. So wurde erstens im Literaturverzeichnis der bereits gefundenen Artikel manuell nach weiteren relevanten Artikeln gesucht. Artikel mit vielsprechend klingenden Titeln wurden mit «Google Scholar» recherchiert und heruntergeladen und im weiteren Schritt anhand des Abstracts und Volltexts auf die Erfüllung der Auswahlkriterien geprüft. Zweitens konnten bei vielen bereits gefundenen Artikeln auch statistische Untersuchungen zwischen Variablen gefunden werden, welche Teil der anderen Hypothesen sind.

Hunter und Schmidt (2004, S. 136–138) erläutern, dass Verzerrungen aufgrund der **subjektiven Wahrnehmung und des Bewertungsspielraumes** der Kodierer auftreten können. Aus diesem Grund empfehlen sie, Variablen von mehreren Personen kodieren zu lassen, um die individuellen Ergebnisse mittels eines Übereinstimmungskoeffizienten abzugleichen (vgl. Neuendorf, 2002, S. 142). Da diese Möglichkeit bei dieser Arbeit nicht zur Verfügung stand, wurde anhand von klaren Definitionen und Kriterien versucht, den subjektiven Bewertungsspielraum einzuschränken. So wurde die Performanz in die drei Dimensionen Produktfunktionalität, Produktivität und Pünktlichkeit geteilt, da jede einzelne

Dimension eine eindeutige Definition bietet als ein zusammenfassendes Performanz-Konstrukt. Ferner wurden zur Gewährung der Transparenz alle gefundenen Artikel, deren Daten, sowie Artikel-exklusionsgründe aufgeführt (aufgeführt in Anhang 11).

4.1.5 Datenextraktion

Um die Informationen der Artikel zu sammeln und zu strukturieren, wurden alle Daten mit Microsoft Excel tabellarisch zusammengefasst. Aus den einzelnen Artikeln wurden folgende Informationen extrahiert:

- **Metadaten der Artikel:** Autoren, Publikationsjahr, Typ (Dissertation, Konferenzpaper oder Journalartikel) und Quelle (Datenbanksuche vs. Volltextprüfung)
- **Exklusionsgrund:** (1) keine (berechenbare) Effektstärke, (2) keine Antwort / Absage auf Datenanfrage, (3) unpassende / fehlende Variablen(-definitionen), (4) Datensatzabhängigkeit oder (5) unpassendes Studiendesign
- **Informationen zu den Primärstudien:** Land, Anwendungsbereich (IT / Nicht-IT), Branche/Kontext, Fähigkeiten und Wissen des Teams (erfahren / unerfahren / gemischt), Teamgrösse (klein / gross / gemischt) und Bezeichnung der untersuchten Agilitäts- und Vorteilsvariables sowie des Reliabilitätskoeffizienten Cronbachs Alpha zur Dokumentation der internen Konsistenz bei der Variablenmessung
- **Statistische Daten:** (umgerechnete) Effektstärken, Seitenzahl der Effektstärke im Artikel, Stichprobengrößen und getroffene Annahmen und Bemerkungen zur Berechnung der Effektstärken (falls notwendig)

Vor der Extraktion wurde bei 20 zufällig ausgewählten Primärstudien getestet, ob die gesuchten Informationen bei diesen auffindbar sind. Wurde ein Exklusionsgrund gefunden, wurden bis auf die Metadaten keine weiteren Daten zu den Artikeln gesammelt. Ein detailliertes Extraktionsformular, welches beschreibt, welche Daten und nach welchen Regeln diese aus den Primärstudien extrahiert wurden, befindet sich im Anhang 9. Des Weiteren wurden während des Extraktionsprozesses zehn Autoren **per E-Mail** nach statistischen Effektstärken zwischen den untersuchten Variablen oder Rohdaten angefragt. Diese Anfrage erfolgte in folgenden Situationen:

- Die Studienautoren nutzen für ihre statistische Untersuchungen Modelle, von welchen die **Korrelationen nicht ableitbar** sind (z.B. Strukturgleichungsmodell oder ein multiples Regressionsmodell). Bei diesen Studien wird keine Übersicht über die Korrelationen zwischen den Variablen (z.B. Korrelationsmatrix) angegeben.
- Die Studienautoren nutzen in ihrer Studie die Performanz-Variable als **mehrdimensionales Konstrukt**. Dieses Konstrukt umfasst beispielsweise Dimensionen wie die Pünktlichkeit und Produktivität. Den Zusammenhang zwischen dieser Performanz-Variable und den einzelnen Dimensionen beschreiben sie anhand von Faktorladungen. Anhand der Rohdaten könnte die Korrelation zwischen der relevanten Dimension und dem Agilitätsattribut berechnet werden.

Von den zehn Anfragen wurden fünf beantwortet. In nur einem Fall wurde eine Korrelationstabelle geschickt. In den anderen vier Fällen konnten die Autoren keine Daten schicken, da die Daten entweder nicht mehr verfügbar waren oder sie keinen Zugang zu diesen hatten.

4.1.6 Suchresultate

Anhand der PICOS-Suchbegriffe konnten in den Datenbanken für alle Hypothesen zusammen insgesamt 12'505 Artikel gefunden werden. Im ersten Schritt, in welchem anhand der **Titel und Abstracts** geprüft wurde, ob die Artikel themenrelevant sind und die Auswahlkriterien erfüllen, konnten 12'156 Artikel ausgeschlossen werden. Im zweiten Schritt wurde bei den verbliebenen 349 Artikeln die Kriterienerfüllung im **Volltext** geprüft. Dabei konnten 21 relevante Artikel gefunden werden. Ferner wurden bei diesem Schritt Verweise zu 24 weiteren, relevanten Artikel gefunden, welche alle Auswahlkriterien erfüllen. Damit wurden insgesamt 45 Artikel in die Metaanalyse inkludiert. Die

inkludierten Artikel setzen sich zusammen aus 30 Journalartikeln, acht Konferenzpaper und sieben Dissertationen. Am häufigsten wurden die Umfragen dieser Artikel in den Vereinigten Staaten geführt (29%), gefolgt von der Türkei (9%). Von den restlichen Artikeln stammen 22% aus anderen asiatischen Ländern und 11% aus Europa. 16% der Artikel können nicht einzelnen Ländern zugeordnet werden, da die Umfragen in mehreren Ländern durchgeführt wurden, und bei 7% wurde gar keine Herkunft angegeben.

Die Abbildung 7 zeigt die Artikelzahl in den verschiedenen Phasen der Datensammlung sowie die Suchresultate pro Hypothese. Ersichtlich in dieser Abbildung ist, dass beim **Moderator** «Fähigkeiten und Wissen» kaum Studien mit gemischten oder unerfahrenen Teams gefunden wurden. In der Regel wurden die Studien unter Probanden mit langjähriger Arbeitserfahrung durchgeführt. Auch beim Moderator «Teamgrösse» konnten insgesamt nur wenige Daten gefunden werden. Dies liegt daran, dass in den meisten Studien zwar Grössenangaben zu den Unternehmen aufgeführt sind, aber nicht zu den Projektteams, in welchen die Probanden arbeiten. Die Erkenntnisse stellen die Anwendung dieser zwei Moderatoren für die fortführende Arbeit grundsätzlich in Frage. Zum Moderator «Anwendungsbereich» konnten bei den Hypothesen 4a, 5a, 5b und 10 mehrere Suchresultate für die Variablenwerte «IT» und «gemischt» identifiziert werden. Diese Zusammenhänge könnten für mögliche Moderatorenanalysen in Betracht gezogen werden.

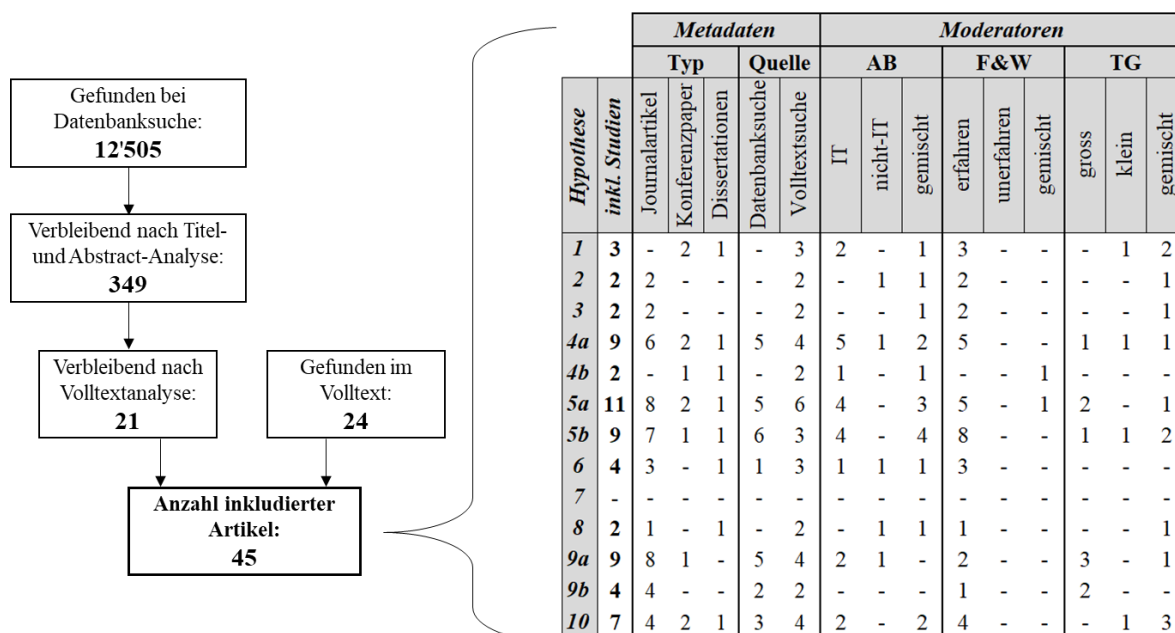


Abbildung 7: Übersicht über die Suchresultate: Das Flussdiagramm links zeigt die aggregierte Anzahl gefundener Artikel in den einzelnen Phasen der Datensammlung. Die Tabelle rechts zeigt die Details der inkludierten Artikel pro Hypothese. Anmerkung: AB = Anwendungsbereich, F&W = Fähigkeiten und Wissen, TG = Teamgrösse; Quelle: eigene Darstellung

Die Anzahl gefundener und inkludierter Artikel entspricht der **gängigen Grössenordnung**. Dies kann mit Blick auf Metaanalysen in ähnlichen Forschungsbereichen festgestellt werden (z.B. G. Lee und Xia (2006, S. 975) mit 21, Sharma und Yetton (2003, S. 542) mit 22, Hwang (2014, S. 22) mit 30 und Dennis et al. (2001, S. 176) mit 61 und inkludierten Artikeln).

Aufgeführt im Anhang 11 sind alle Artikel, die bei der Volltextanalyse auf die Auswahlkriterien geprüft und **mit einem Exklusionsgrund ausgeschlossen** wurden. Der Anhang 12 führt alle Artikel auf, welche schlussendlich **inkludiert** wurden. Alle Daten, welche mit dem Extraktionsformular identifiziert wurden, sind in diesen zwei Anhängen aufgeführt. Im Anhang 10 sind zudem **Flussdiagramme** aufgeführt, welche den Suchprozess der einzelnen Hypothesen detailliert darstellen. Diese zeigen unter anderem die Herkunft aus den einzelnen Datenbanken auf. Die Abbildung 8 zeigt die **zeitliche Verteilung** der Artikelveröffentlichung. Wie bei der Abbildung 2 im Kapitel 2.3.2, bei welcher eine Zunahme der

Publikationen zu agilen Methoden festgestellt werden konnte, kann auch hier ein Anstieg seit dem Jahr 2000 beobachtet werden.

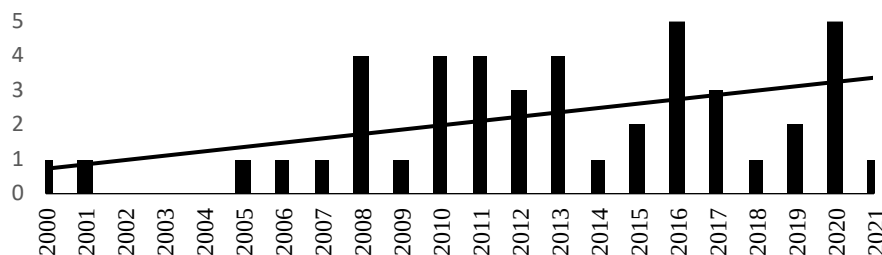


Abbildung 8: Zeitliche Verteilung der Artikelveröffentlichung; Quelle: eigene Darstellung

4.2 Korrektur von Artefakten

Statistische Metaanalyseverfahren werden in der Literatur sogenannten **Schulen** zugeordnet. Diese Schulen beschreiben jeweils, welche Artefakte (statistische Ergebnisverzerrungen der Primärstudien) korrigiert werden. Während beispielsweise die **deskriptive Schule** gar keine Artefakte und die **Bare-Bones-** oder **Homogenitätsschule** lediglich den Stichprobenfehler korrigieren, berücksichtigt die **psychometrische Schule** neben den Stichprobenfehlern soweit möglich alle systematischen Artefakte (F. Schmidt & Hunter, 2004, S. 454 ff.). Die Wahl, welche Schule die Richtige ist, hängt insbesondere vom Forschungsinteresse der Arbeit ab. Im Rahmen dieser Arbeit sollen nicht nur bisherige Forschungsergebnisse zusammengefasst und beschrieben, sondern auch akkurat die **Zusammenhänge in der Population** abgeschätzt werden. Hierfür müssen möglichst alle Artefakte korrigiert werden, um möglichst valide Aussagen zur Grundgesamtheit treffen zu können (Geyskens et al., 2009, S. 399; Hunter & Schmidt, 2004, S. 462). In der Tabelle 9 werden elf mögliche Verzerrungen von Hunter und Schmidt (2004, S. 34 ff.) vorgestellt.

Der psychometrischen Schule der Meta-Analytik folgend wurden bei den Analysen dieser Arbeit die **Stichproben-** (Kapitel 4.2.1) sowie die **Messfehler** (Kapitel 4.2.2) statistisch korrigiert. Anlass zur statistischen Korrektur der anderen Artefakte gab es keine, da nach Sichtung der inkludierten Studien keine Hinweise auf ein systematisches Auftreten von diesen festgestellt werden konnten. Im Folgenden wird beschrieben, wie die Fehler statistisch korrigiert wurden und welche weiteren Untersuchungen und präventive Massnahmen zur Minimierung der Artefakte getroffen wurden (Kapitel 4.2.3). Es bleibt dabei zu erwähnen, dass Verzerrungen mit diesen Massnahmen nicht vollständig korrigiert werden können.

Nr.	Beschreibung der Artefakte
1	Unsystematische Stichprobenfehler
	Dieser Fehler beruht auf den Stichprobeneigenschaften. Diese können unterschiedlich zusammengesetzt sein, womit unterschiedliche Effektstärken resultieren. Ferner können Unterschiede auch anhand von zeitlichen Faktoren (unterschiedliche Tageszeiten bei der Erhebung) oder stichproben-spezifischen Erhebungsschwierigkeiten (z.B. Übersetzungsschwierigkeiten für bestimmte Stichproben) erklärt werden.
2 & 3	Messfehler von (2) abhängigen & (3) unabhängigen Variablen
	Die Effektstärken in den Studien werden verzerrt, da die Variablen fehlerhaft oder inkonsistent operationalisiert wurden.
4 & 5	Fehler durch Dichotomisierung der metrischen (4) abhängigen & (5) unabhängigen Variablen
	Metrische Variablen werden in den Studien dichotomisiert. Mengenangaben werden beispielsweise mit «mehr als...» oder «weniger als...» operationalisiert.
6 & 7	Reichweitenfehler der (6) abhängigen & (7) unabhängigen Variablen
	Die Skalen, anhand welchen die untersuchten Variablen operationalisiert werden, besitzen unterschiedliche Reichweiten.
8 & 9	Konstruktvaliditätsfehler der (8) abhängigen & (9) unabhängigen Variablen
	Die Konstruktvalidität definieren Hunter und Schmidt (2004, S. 42) als die Korrelation zwischen der beabsichtigten und der tatsächlich in der Studie verwendeten Variable. Konstruktvaliditätsfehler liegen vor, wenn diese Korrelation schwach ist. Dies kann darauf mit einer geringen Inhalts- oder Diskriminanzvalidität erklärt werden.

10	Berichtsfehler
	Diese Fehler betreffen den Berechnungsprozess der Effektstärke auf. Beispiele wären das inkonsistente Kodieren von Daten, Rechenfehler oder das falsche Ablesen von Daten.
11	Verzerrungen durch externe Effekte
	Die Effektstärke wird systematisch verzerrt, da wichtige Faktoren (z.B. als Moderatoren) nicht berücksichtigt werden.

Tabelle 9: Studienartefakte, welche die berechneten Effektstärken verzerren; Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Hunter & Schmidt (2004, S. 34 ff.)

4.2.1 Unsystematischen Stichprobenfehler

Die unsystematischen Stichprobenfehler haben unter den Artefakten den grössten Einfluss auf die Studienvariabilität und müssen aufgrund des probabilistischen Charakters von Metaanalysen auf jeden Fall berücksichtigt und korrigiert werden (Hunter & Schmidt, 2004, S. 34). Um den Stichprobenfehler **präventiv** gering zu halten, wurden nur methodisch ähnliche Studien inkludiert. Alle berechneten Effektstärken aus den Primärstudien beruhen auf Daten, welche aus Umfragen unter Projektteilnehmern stammen. Effektstärken, welche auf anderen Quellen wie beispielsweise Datenbanken von Unternehmen beruhen, wurden ausgeschlossen. Ferner wurden nur Umfragen akzeptiert, welche auf Projektlevel geführt wurden. Umfragen, welche beispielsweise Firmen oder Individuen messen, wurden exkludiert.

Um den Stichprobenfehler statistisch zu korrigieren, wurden **Primärstudien-Effektstärken** bei der Aggregation anhand der **inversen Studienvarianz** gewichtet (vgl. Hedges und Olkin (1985, S. 109f.)). Je grösser der Stichprobenumfang, desto kleiner ist die Studienvarianz. Damit werden grosse Studien, welche mehr Informationen enthalten und damit den Zusammenhang genauer messen, stärker gewichtet. Hunter und Schmidt (2004, S. 123) schlagen als alternative Gewichtungsfaktoren die Stichprobengrösse vor, bei welcher grosse Studien ebenfalls stärker gewichtet werden. Beide Methoden sind etabliert und laut Shadish und Haddock statistisch gleichwertig (1994, S. 261ff.).

4.2.2 Variablenmessfehler

Das Artefakt Messfehler basiert auf der Tatsache, dass bei Umfragen eine **perfekte Variablenmessung nicht möglich** ist. Dieser Fehler reduziert damit systematisch die Effektstärke zwischen den gemessenen Variablen (J. Cohen, 2013, S. 79; Hunter & Schmidt, 2004, S. 35). Um diesen Fehler anzugehen, müssen die gemessenen Zusammenhänge anhand der Messungsungenauigkeit der Variablen korrigiert werden. Hierfür sind Reliabilitätskoeffizienten der einzelnen Variablen notwendig, welche die Messungsungenauigkeit quantifizieren. Nach Sichtung der inkludierten Artikel konnte festgestellt werden, dass der Reliabilitätskoeffizient **Cronbachs Alpha** am häufigsten verwendet wurde, um die interne Konsistenz zu dokumentieren. Da diese Kennzahl allerdings nicht in allen Studien aufgeführt ist, wurde, wie von Hunter und Schmidt (2004, S. 120) vorgeschlagen, mit dem Mittelwert von Cronbach Alpha pro Zusammenhang gerechnet. Damit wurden alle Effektstärken eines Zusammenhangs im gleichen Umfang korrigiert. Um die gemessenen Effektstärken aus den Studien zu korrigieren, wurde mit folgender Formel gerechnet (Hunter & Schmidt, 2004, S. 96):

$$r_c = \frac{r_{xy}}{\sqrt{r_{xx}}\sqrt{r_{yy}}}$$

Dabei steht r_{xy} für die berichtete Korrelation aus der Studie, r_{xx} und r_{yy} im Nenner für die Reliabilitätskoeffizienten der abhängigen und unabhängigen Variable (hier Cronbach Alpha) und r_c für die messfehlerkorrigierte Korrelation. Die Tabelle 10 stellt eine Übersicht der durchschnittlichen Reliabilitätskoeffizienten aller Variablen aus den einzelnen Hypothesen dar. Keiner der Werte unterschreitet die Konvention von 0,7, ab welcher eine Messung in sozialwissenschaftlichen Studien als wenig reliabel gilt (vgl. Bland und Altman (1997, S. 572) sowie Nunnally und Bernstein (1994, S. 245)). Bei der achten Hypothese konnten zur abhängigen Variablen keine Reliabilitätskoeffizienten gefunden werden. Um diesen Wert zu ermitteln, wurde der Durchschnitt aller Reliabilitätskoeffizienten der gleichen Variablen (Produktivität) gebildet, welche in den anderen Hypothesen gemessen wurden.

H	Anz. Artikel	Ø-Cronbach α pro Variable	
		unabhängig	abhängig
1	3	0.91	0.95
2	2	0.88	0.95
3	2	0.88	0.83
4a	9	0.82	0.83
4b	2	0.77	0.84
5a	11	0.79	0.83

H	Anz. Artikel	Ø-Cronbach α pro Variable	
		unabhängig	abhängig
5b	9	0.83	0.93
6	4	0.80	0.90
8	2	0.82	0.83
9a	9	0.74	0.79
9b	4	0.74	0.73
10	7	0.86	0.83

Tabelle 10: Übersicht über die durchschnittlichen Reliabilitätskoeffizienten, anhand welcher die Messfehler korrigiert wurden; Quelle: eigene Darstellung

4.2.3 Restliche Artefakte

Berichtsfehler setzen für eine Analyse und Korrektur detaillierte Informationen aus den Primärstudien voraus. So müsste konkret und detailliert beschrieben sein, wie die Autoren die Daten erhoben, kodiert und berechnet haben. Nur bei wenigen der gefundenen Studien konnten solche Dokumentationen festgestellt werden. Nach der Sichtung all dieser Dokumentationen wurden auch keine Hinweise auf systematische Berichtsfehler gefunden.

Fehler durch Dichotomisierung wurden gar nicht erst ermöglicht, da Studien, welche Vorteile und Agilitätsattribute als binäre Variablen operationalisieren, nicht inkludiert wurden. Nur Umfragen, bei welchen die Umfrageteilnehmer mindestens drei Antwortmöglichkeiten innerhalb einer Skala hatten, wurden berücksichtigt.

Der Effekt des **Reichweitenfehlers** spielt insofern keine Rolle, da bei den Umfragen, die bei den Primärstudien geführt wurden, nach der *relativen* persönlichen Wahrnehmung der Teilnehmer gefragt wurde. Die Reichweiten der Skalen aus allen Umfragen umfassen dabei mehrere Items, bei welchen die Teilnehmer mehr oder weniger stark ablehnen oder zustimmen können. Einseitige Skalen sind wenig sinnvoll und konnten nach Sichtung aller Studien nicht festgestellt werden.

Mittels enger Definitionen der Variablen wurde versucht, den **Konstruktvaliditätsfehler** zu reduzieren. Während viele Studien die Performanz als eine einzige Variable operationalisieren, welche mehrere Dimensionen repräsentiert, wurden für die vorliegende Arbeit drei Performanz-Variablen (Produktivität, Produktfunktionalität und Pünktlichkeit) genutzt, welche klar definiert (Kapitel 3.8.2) und getrennt voneinander analysiert wurden.

Mittels der Moderatoren *Teamgrösse*, *Fähigkeiten* und *Wissen der Teammitglieder* sowie *Anwendungsbereich* (Kapitel 3.8.3) wurde versucht, die **Verzerrungen durch externe Effekte** zu reduzieren. Während der Volltextprüfung wurde ferner Ausschau nach weiteren potentiellen Moderatoren gehalten.

4.3 Statistische Integration

4.3.1 Berechnung und Beschreibung der Effektstärke

Um die Zusammenhänge zwischen den Agilitätsattributen und Vorteilen aus agiler Arbeit studienübergreifend und empirisch zu beschreiben, wurde die **gewichtete durchschnittliche Korrelation** berechnet. Die Korrelation wurde als Zusammenhangsmass gewählt, da diese bei den meisten Studien zur Messung des Zusammenhangs zwischen agiler Arbeit und Performanz genutzt wird.

In den allermeisten Fällen konnten die Korrelationen direkt, beispielsweise aus einer Korrelationsmatrix, übernommen werden. In seltenen Fällen wurden zur Berechnung der aggregierten Korrelationen Daten aus den Primärstudien angepasst¹⁷. Die häufigsten Anpassungen sind dabei die Durchschnittsbildung von

¹⁷ Festgehalten sind alle Transformationen in der Datenübersicht im Anhang 12 (unter «Annahmen und Bemerkungen»).

mehreren Korrelationen aus einer Studie¹⁸ sowie die Umkehrung von Vorzeichen, falls die Variablen aus den Primärstudien das Gegenteil der untersuchten Variablen darstellen¹⁹.

Vor der Berechnung der aggregierten Effektstärke wurde zuerst das **Messfehlerartefakt** korrigiert (Kapitel 4.2.2). Dabei wurden die studienindividuellen Ergebnisse anhand des Reliabilitätskoeffizienten Cronbachs Alpha der abhängigen und unabhängigen Variablen korrigiert²⁰. Der **unsystematische Stichprobenfehler** wurde mittels Gewichtung der Effektstärken aus den einzelnen Studien korrigiert. Diese Gewichtung basiert auf der **Inversen der Studienvarianz**, welche die Varianz innerhalb der einzelnen Studien beschreibt und von der Stichprobengrösse abhängt (Kapitel 4.2.1). Die Gewichtung bei einem Zufallseffektmodell berücksichtigt des Weiteren auch die **Heterogenität der Studienergebnisse** (Interstudienvarianz). Ein studienindividueller Gewichtungsfaktor w_i wurde folgendermassen berechnet (Borenstein et al., 2010, S. 110; Higgins & Green, 2020a):

$$w_i = \frac{1}{v_i + \tau^2}$$

Zur Studienvarianz v_i (individuell pro Studie) im Nenner wird die Heterogenitätsmasse τ^2 von DerSimonian-Laird (studienweit gleich) addiert. Ist τ^2 gross, nehmen die Unterschiede zwischen den Gewichtungsfaktoren der einzelnen Studien ab. Das bedeutet, dass kleine Studien bei einer geringen, studienübergreifenden Heterogenität stärker gewichtet werden. Bei Zusammenhängen mit nur zwei inkludierten Studien wurde die Effektstärken ohne die Heterogenitätsmasse τ^2 gewichtet.

Die gewichtete durchschnittliche Korrelation ist die **primäre Kennzahl**, anhand welcher die Zusammenhänge der einzelnen Hypothesen analysiert wurden. Die Interpretation der Korrelationsstärke folgt in dieser Arbeit der Konvention von Lipsey und Wilson (2001, S. 147), welche die Effektstärken von metaanalytischen Korrelationen folgendermassen einordnen:

- **«klein»**: unter 0.3
- **«mittel»**: zwischen 0.3 und 0.5
- **«stark»**: zwischen 0.5 und 0.67
- **«sehr stark»**: über 0.67

4.3.2 Validität und Reliabilität der Effektstärke

Die berechnete Effektstärke wurde mittels Konfidenzintervallen und Z-Tests auf ihre **Signifikanz** geprüft. Die **Heterogenität** der inkludierten Studien, welche sich als Varianz zwischen den einzelnen Studieneffektstärken manifestiert, wurde mittels Forest-Plots und dem I^2 -Wert von Higgins und Thompson (2002) untersucht. Die Untersuchung der Heterogenität bei Metaanalysen ist wichtig, da diese Annahmen von Teilgruppen mit unterschiedlichen Populationseffekten zulassen. Diese Annahmen können wiederum mit der Moderatorenanalyse geprüft werden (Schewe et al., 2014, S. 197; F. Schmidt & Hunter, 2004, S. 417–418). Weiter wurde anhand der Forest-Plots geprüft, ob **Ausreisser** vorliegen. Schliesslich wurden allfällige **Publikationsverzerrungen** anhand der Fail-Safe-N-Methode und Funnel-Plots untersucht. Diese Verfahren wurden auf Hypothesen angewendet, welche **mindestens drei Studien** inkludieren. Für Hypothesen mit zwei inkludierten Studien wurde nur der relative Standardfehler berechnet, mit welchem die Güte der geschätzten Effektstärke beschrieben werden kann.

¹⁸ Z.B. Durchschnitt aus den Korrelationen «Iterative Development» ↔ «Satisfaction with Outcome» und «Continuous Integration» ↔ «Satisfaction with Outcome»

¹⁹ Das Vorzeichen wurde umgekehrt, falls beispielsweise in der Primärstudie die Variable «Unpünktlichkeit» operationalisiert wurde. Untersucht wird in dieser Arbeit die Pünktlichkeit.

²⁰ Alle inkludierten Effektstärken, mit und ohne Korrektur, sowie die Messfehler-Korrekturfaktoren sind im Anhang 13 aufgeführt.

Z-Test: Anhand der aggregierten Stichprobengrösse und der Standardnormalverteilung wurde die z-transformierte Effektstärke auf ihre Signifikanz geprüft. Geprüft wurde auf einem Konfidenzniveau von 99,9%. Damit die Effektstärke bei diesem Niveau als signifikant gilt, muss deren z-Transformation als Betrag grösser sein als der kritische z-Wert von 3.29.

95%-Konfidenzintervall: Mit diesem Test kann festgestellt werden, ob die gewichtete durchschnittliche Korrelation signifikant von Null verschieden ist. Hierfür werden die Ober- und Untergrenze des Intervalls, ausgehend von der gewichteten durchschnittlichen Korrelation, berechnet. Die Berechnung basiert auf dem Standardfehler der Korrelation und erfolgt vor der Stichprobenfehler- und nach der Messfehlerkorrektur (F. Schmidt & Hunter, 2015, S. 230 ff.; Whitener, 1990, S. 319). Wird die Null nicht vom Intervall eingeschlossen, kann von einer signifikant von null verschiedenen aggregierten Korrelation ausgegangen werden (Eisend, 2004, S. 11).

Forest-Plot: Der Forest-Plot ist eine grafische Übersicht über das Gewicht, die Streubreite (Konfidenzintervalle) sowie die Höhe der Effektstärken aller inkludierten Einzelstudien pro Metaanalyse. Diese Kenngrössen pro Studie sind in dieser Grafik als modifizierte, horizontale Box-Plots untereinander angeordnet. Dies erlaubt eine schnelle Übersicht über die gemeinsamen Trends der inkludierten Studien (Lewis & Clarke, 2001, S. 1479). Studien, welche stärker gewichtet werden, sind durch kleinere Konfidenzintervalle und grosse Boxen, welche die Punktschätzung des Effekts darstellen, gekennzeichnet (Higgins & Green, 2020b). Studien mit wenig Gewicht haben hingegen grosse Konfidenzintervalle und kleine Boxen. Hauptsächlich soll in dieser Arbeit anhand der Forest-Plots untersucht werden, wie heterogen die Ergebnisse pro Studie sind. Dies kann beispielsweise anhand der Überlappungen der Konfidenzintervalle festgestellt werden. Je weniger sich die Konfidenzintervalle überlappen, desto heterogener ist das Ergebnis (vgl. Sun et al. (2018, S. 323)).

Ferner kann grafisch anhand der Forest-Plots geprüft werden, ob extreme Ausreisser von Studieneffekten vorliegen. Diese können die Heterogenität signifikant erhöhen und die aggregierte Effektstärke verzerren. Sollten bei einer genauen Prüfung dieser Studien Inkonsistenzen festgestellt werden, können diese ausgeschlossen werden (Hunter & Schmidt, 2004, S. 54).

I²-Wert: Der Kennwert I² («measure of inconsistency») von Higgins und Thompson (2002) quantifiziert statistisch die Stichproben-Heterogenität unter den Primärstudien (= studienübergreifende Varianz). Dieser Wert ist als Verhältnis zwischen der Primärstudienvarianz und der Gesamtvarianz der Metaanalyse zu verstehen (Higgins & Thompson, 2002, S. 1539). Der Vorteil dieser Kennzahl ist, dass sie sich auch bei einer kleinen Anzahl inkludierter Studien eignet (Briel et al., 2004, S. 597) und dass sie sich in eine Skala zwischen 0% und 100% einordnen lässt. Dies ermöglicht eine Vergleichbarkeit und damit eine Möglichkeit der Interpretation der Kennzahl. Das Cochrane-Handbuch schlägt folgende Interpretation als Orientierung vor (Higgins & Green, 2020c):

- 0% - 40%: Möglicherweise irrelevante Heterogenität
- 30% - 60%: Möglicherweise moderate Heterogenität
- 50% - 90%: Möglicherweise beträchtliche Heterogenität
- 75% - 100%: Beträchtliche Heterogenität

Funnel-Plot: Funnel-Plots stellen eine Möglichkeit dar, Metaanalysen grafisch auf Publikationsverzerrungen zu überprüfen. Sie sind als Streudiagramme in einem Koordinatensystem zu verstehen, bei welchem die X-Achse die Höhe der Effektstärken und die Y-Achse die Stichprobengrösse der einzelnen Studien darstellen. Eine symmetrische Streuform deutet auf eine natürliche statistische Streuung hin, was auf eine ausgeglichene Studienveröffentlichung schliessen lässt. Wird hingegen eine asymmetrische Streuung der Studien festgestellt, kann dies als ein Indiz für eine systematische Verzerrung gesehen werden (Egger et al., 1997, S. 629 ff.; Hunter & Schmidt, 2004, S. 501–503). Insbesondere, wenn Studien mit kleinen Stichprobengrössen und einseitig fehlen, besteht der Verdacht auf eine Publikationsverzerrung (Hunter & Schmidt, 2004, S. 501).

Fail-Safe-N: Dieses Verfahren zeigt auf, wie viele zusätzliche Studien mit einem Nulleffekt gefunden werden müssten, damit aus der signifikanten aggregierten Effektstärke der Metaanalyse ein nicht signifikanter Effekt wird. Je grösser die Anzahl dieser Studien, desto robuster ist die Effektstärke gegenüber möglichen Publikationsverzerrungen (Wirtz, 2019). Eingesetzt wurde das Verfahren von Rosenthal (1979, S. 638–641).

Relativer Standardfehler: Der relative Standardfehler der Effektstärke wird berechnet, indem der Standardfehler durch den Mittelwert aller Effektstärken aus den Primärstudien geteilt wird. Dadurch kann ein normiertes Mass ermittelt werden, welches Vergleiche zwischen den Daten erlaubt. Die Interpretation dieser Kennzahl folgt in dieser Arbeit einem Leitfaden der Vereinten Nationen (United Nations Statistics Division, 2005, S. 158). Darin wird als Daumenregel angegeben, dass nur relative Standardfehler von weniger als 25% als zuverlässig betrachtet werden können. Werte zwischen 25% und 50% sollten nur mit Vorsicht und Werte von über 50% sollten gar nicht genutzt werden (United Nations Statistics Division, 2005). Berechnet wurde diese Kennzahl für die Hypothesen, welche nur zwei Studien inkludieren.

Bei einer grossen Heterogenität, welche anhand von I^2 -Werten oder Forest-Plots festgestellt werden kann, können die Studienstichproben anhand von **Subgruppenanalysen** auf erklärende Moderatoreffekte untersucht werden (Raudenbush, 1994, S. 306ff.). Hierfür werden basierend auf den Moderatoren Subgruppen gebildet, mit welchen erneut eigene Metaanalysen durchgeführt werden können. Besteht einerseits ein grosser Unterschied zwischen den aggregierten Effektstärken der einzelnen Subgruppen und andererseits nur eine geringe Heterogenität innerhalb der Subgruppen, tragen Moderatoren zur studienübergreifenden Varianzerklärung bei (Hunter & Schmidt, 2004, S. 515).

4.4 Ergebnisse

Die statistische Integration, wie sie im Kapitel 4.2 vorgeschlagen wird, wurde mit **Jamovi** (Version 1.2), einer grafischen Benutzeroberfläche vom Statistikprogramm R, bewerkstelligt. Für die vorliegende Arbeit wurde zusätzlich das **Metaanalysen-Modul «MAJOR»** von Hamilton (2021) heruntergeladen, welches Funktionalitäten für die Berechnung und Darstellungen aller Kennzahlen und Diagramme aus dem Kapitel 4.3 anbietet. Dieses Modul basiert auf dem R-Paket «Metafor» von Viechtbauer (2010), welches in der Literatur breit angewendet wird (vgl. Biswas et al. (2015) und Richardson et al. (2012)).

Um die Analysen mit Jamovi durchführen zu können, müssen die Daten *Autor*, *Stichprobengrösse* und *messfehlerkorrigierte Korrelation* von mindestens **drei Studien inkludiert** werden. Die Statistik-Software konnte damit bei acht Hypothesen verwendet werden. Diese sind in der Tabelle 11 aufgeführt.

H	k	N	gewicht. Ø-Korrelation	Standardfehler	Interpr. d. Effekts	Z-Wert	95%-Konfidenzintervall	I^2 -Wert	Fail-Safe-N
1	3	957	0.425	0.163	mittel	2.60	(0.104; 0.745)	97.22%	348
4a	9	1'526	0.580	0.077	stark	7.50	(0.429; 0.732)	96.69%	7470
5a	11	2'332	0.318	0.058	mittel	5.45	(0.204; 0.432)	89.18%	1083
5b	9	1'976	0.419	0.095	mittel	4.40	(0.232; 0.606)	97.39%	3608
6	4	681	0.373	0.064	mittel	5.82	(0.248; 0.499)	73.41%	198
9a	9	1'365	0.324	0.032	mittel	10.0	(0.261; 0.388)	40.51%	543
9b	4	745	0.380	0.095	mittel	4.01	(0.194; 0.566)	89.57%	267
10	7	1'367	0.317	0.083	mittel	3.83	(0.155; 0.479)	91.92%	484

Tabelle 11: Übersicht über die statistische Integration aller Hypothesen, bei welchen mindestens drei Studien inkludiert werden konnten; Anmerkungen: k = Anzahl Studien, N = aggregierte Stichprobengrösse; Quelle: eigene Darstellung

Bei vier der fünf restlichen Hypothesen konnten jeweils **nur zwei Studien** gefunden werden (Tabelle 12). Bei der Hypothese 7 konnten gar keine Studien gefunden werden, weshalb bei dieser keine statistische Auswertung durchgeführt wurde. Bei den Studien mit zwei Artikeln wurden **manuell** nur die

durchschnittliche gewichtete Korrelation sowie der relative Standardfehler berechnet. Die Ergebnisse von den Hypothesen, welche mit der Software und manuell berechnet wurden, werden aufgrund der unterschiedlichen Analysen im Folgenden unabhängig voneinander betrachtet.

4.4.1 Stichprobengrösse und Anzahl inkludierter Studien

Bei den Analysen, bei welchen die Software eingesetzt wurde, wurden im Schnitt sieben Studien pro Hypothese inkludiert (siehe Tabelle 11). Diese umfassen durchschnittlich rund 1'369 Probanden. Der Anzahl inkludierter Studien entsprechend variieren allerdings die aggregierten Stichprobengrößen der einzelnen Hypothesen stark. Während die Hypothese 5a mit elf inkludierten Studien eine Stichprobengröße von 2'332 Probanden aufweist, basieren die Hypothesen mit zwei Studien auf wenigen hundert Probanden (siehe Tabelle 12).

H	k	N	gewicht. Ø-Korrelation	Standardfehler	rel. Standardfehler	Interpr. d. Effekts
2	2	670	0.612	0.026	4.248%	stark
3	2	670	0.557	0.101	18.13%	stark
4b	2	318	0.594	0.043	7.239%	stark
8	2	170	0.362	0.020	5.525%	mittel

Tabelle 12: Übersicht über die manuell berechneten Kennzahlen; Quelle: eigene Darstellung

Die geringe Anzahl an Studien dieser Hypothesen wurde vom Autor nicht als Grund gesehen, auf die metaanalytische Aggregation zu verzichten. Für eine Metaanalyse spricht zunächst die Tatsache, dass die Teststärke mit mehr Informationen dank wachsendem Stichprobenumfang auf jeden Fall vergrößert werden kann (Bortz, 2005, S. 111). Des weiteren konnten auch hier die gleichen statistischen Artefakte (unsystematische Stichprobenfehler und Messfehler) korrigiert werden. Schliesslich sieht der Autor nur ein geringes Gefahrenrisiko für den Vergleich von «Äpfel und Birnen», was die Teststärke bei einer Aggregation verringern könnte. Dies liegt erstens an den engen Definitionen der abhängigen und unabhängigen Variablen zwischen den inkludierten Studien, womit eine hohe externe Konstruktvalidität geschaffen werden konnte (Kapitel 4.2.3). Zweitens sind bei diesen Zusammenhängen keine grossen Unterschiede zwischen den Moderatorenwerte feststellbar²¹. Dies deutet darauf hin, dass die Studien zumindest in einem ähnlichen Kontext durchgeführt wurden. Nichtsdestotrotz bleibt zu bedenken, dass bei diesen Zusammenhängen keine Tests auf Validität und Reliabilität durchgeführt werden konnten. Damit können diese Resultate nicht als gleichwertig betrachtet werden wie die aggregierten Resultate, welche auf mehr als zwei inkludierten Studien basieren.

4.4.2 Effektstärke

Die durchschnittlichen gewichteten Korrelationen der einzelnen Hypothesen variieren zwischen 0.317 und 0.612 (siehe Tabelle 11 und Tabelle 12). Unter diesen Effektstärken sind gemäss der Konvention von Lipsey und Wilson (2001, S. 147) acht als mittel und vier als stark zu werten. Auffällig ist, dass bei Zusammenhängen mit «Produktfunktionalität» als abhängige Variable im Schnitt eine höhere Korrelation (0.465) beobachtet werden konnte als bei den Zusammenhängen mit «Pünktlichkeit» (0.441) und «Produktivität» (0.416). Bei der Betrachtung der unabhängigen Variablen konnten die höchsten Werte bei der «Änderungsbereitschaft» (0.612 und 0.557) und der «Kundenpartizipation» (0.594 und 0.580) festgestellt werden. Anzumerken bleibt dabei, dass die Werte der Tabelle 11 und Tabelle 12 nur begrenzt vergleichbar sind, da diese unterschiedlich berechnet wurden.

²¹ Die Moderatoren sind als ordinale Variablen operationalisiert, bei welchen der Wert «M» für einen mittleren Wert zwischen zwei klaren Ausprägungen steht. Variablenwerte-Kombinationen einer Metaanalyse wie «gemischt»-«IT» werden in diesem Zusammenhang als geringer Stichprobenunterschied gedeutet (im Vergleich zur Kombination «IT»-«nicht-IT»).

4.4.3 Validität und Reliabilität

Beim **Z-Test** auf dem 99,9%-Konfidenzniveau wurde bei fast allen Hypothesen ein Z-Wert grösser als der kritische Wert von 3.29 festgestellt (siehe Tabelle 12). Nur die erste Hypothese unterschreitet diesen Wert mit 2.60, womit diese abgelehnt werden muss. Bei der Betrachtung der **95%-Konfidenzintervalle** konnte festgestellt werden, dass sich bei keinem der Zusammenhänge die Null zwischen der Ober- und Untergrenze befindet. Daraus lässt sich schliessen, dass alle Effektstärken signifikant von null verschieden sind. Bei der Analyse der **Forest-Plots**²² lassen sich grafisch bei fast allen Zusammenhängen eine hohe Heterogenität der Effektstärken feststellen. Einzig die Hypothese 9a zeigt viele Überschneidungen der Konfidenzintervalle und damit eine geringere Heterogenität (siehe Abbildung 9). Unter den heterogenen Effektstärken konnten optisch keine Werte festgestellt werden, welche sich als extreme Ausreisser wesentlich von den anderen Werten unterscheiden und genauer untersucht werden müssten.

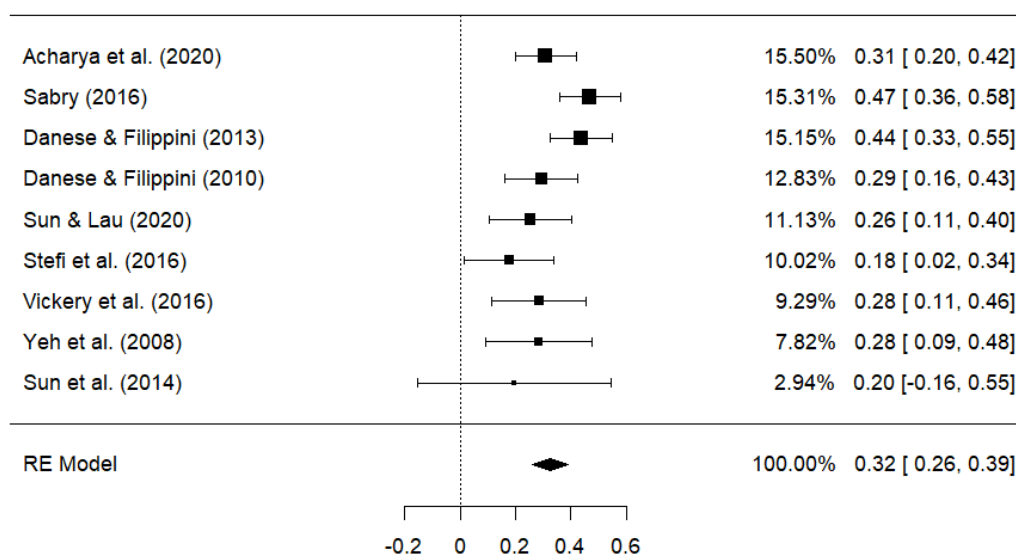


Abbildung 9: Forest-Plot der Hypothese 9a: Rechts sind die Gewichtung, die Studieneffektstärke und das Studien-95%-Konfidenzintervall aufgeführt; Quelle: eigene Darstellung

Anhand des **I²-Werts** konnte bei sechs der acht analysierten Zusammenhänge eine «beträchtliche Heterogenität» (75-100%) festgestellt werden. Nur bei den Hypothesen 6 und 9a deuten die I²-Werte auf eine «möglicherweise moderate bzw. möglicherweise beträchtliche Heterogenität» hin. Die Hypothesen 4a, 5a, 5b und 10 bieten mit dem Moderator «Anwendungsbereich» genügend Daten für eine Subgruppenanalyse, mit welcher die Heterogenität untersucht werden könnte (Kapitel 4.1.6). Bei der Ergebnisanalyse anhand der **Funnel-Plots**²³ konnte bei keinem Zusammenhang eine einseitige Ergebniskonzentration festgestellt werden. Basierend auf dieser grafischen Analyse besteht damit kein Verdacht auf eine Publikationsverzerrung. Die statistischen Ergebnisse des **Fail-Safe-N-Verfahrens** bestätigen eine hohe Robustheit der aggregierten Ergebnisse gegen Publikationsverzerrungen. Bei allen Zusammenhängen wurde eine grosse Anzahl unveröffentlichter Studien mit einem Nulleffekt berechnet. Selbst beim geringsten robusten Zusammenhang, bei der Hypothese 6, müssten zu den inkludierten Studien knapp 50-mal mehr Studien mit Nulleffekten gefunden werden, um die aggregierte Effektstärke in ein nicht signifikantes Ergebnis zu ändern. Die **relativen Standardfehler**, welche bei den Hypothesen mit nur zwei inkludierten Studien berechnet wurden, weisen auf eine gute Datenqualität hin. Alle Werte liegen unter 25%, womit von einer zuverlässigen Schätzung ausgegangen werden kann.

²² Alle Forest-Plots sind im Anhang 14 aufgeführt.

²³ Alle durchgeführten Funnel-Plots befinden sich im Anhang 15.

4.4.4 Subgruppenanalyse

Als Moderatoren wurden bei dieser Arbeit die Variablen «Anwendungsbereich», «Teamgrösse» und «Fähigkeiten und Wissen der Teammitglieder» in Betracht gezogen. Genügend Daten, um Subgruppen bilden zu können, konnten allerdings nur beim Moderator «Anwendungsbereich» gefunden werden (Kapitel 4.1.6). Mit diesem Moderator können die Studien der Hypothesen 4a, 5a, 5b und 10 jeweils in **zwei Untergruppen** geteilt werden, welche aus mindestens zwei Studien bestehen. Die Tabelle 13 zeigt die Hypothesen 5a und 5b, deren Subgruppen aus mindestens drei Studien bestehen. Bei den Metaanalysen zu diesen Subgruppen wurde ebenfalls die Software Jamovi genutzt, um die Kennzahlen zu berechnen. Die Hypothesen 4a und 10 in der Tabelle 14 wurden in Subgruppen unterteilt, wobei mindestens eine Subgruppe aus genau zwei inkludierten Studien besteht. Die Kennzahlen bei diesen Hypothesen wurden manuell berechnet.

H	Sub-gruppe	k	N	gewicht. Ø-Korrelation	Standard-fehler	Z-Wert	95%-Konfidenz-intervall	I ² -Wert	Fail-Safe-N
5a	-	11	2'332	0.318	0.058	5.45	(0.204; 0.432)	89.18%	1083
	IT	4	895	0.215	0.085	2.526	(0.048; 0.381)	82.26%	44
	gemischt	3	1037	0.348	0.085	4.097	(0.181; 0.514)	89.05%	217
5b	-	9	1'976	0.419	0.095	4.40	(0.232; 0.606)	97.39%	3608
	IT	4	796	0.448	0.144	3.105	(0.165; 0.731)	97.62%	1412
	gemischt	4	1088	0.387	0.049	7.935	(0.292; 0.483)	66.18%	327

Tabelle 13: Übersicht über die statistische Integration der Subgruppen der Hypothesen 5a und 5b; Anmerkungen: k = Anzahl Studien, N = aggregierte Stichprobengrösse; Quelle: eigene Darstellung

Bei der Subgruppenanalyse der Hypothesen 5a und 5b konnten bei den Effektstärken geringe Unterschiede zwischen den einzelnen Subgruppen festgestellt werden. In den meisten Fällen blieb zudem die Heterogenität, ausgedrückt durch den I²-Wert, im Vergleich zur Heterogenität der Gesamtstichprobe, vergleichbar hoch. Nur bei der Subgruppe «gemischt» der Hypothese 5b konnte eine signifikante Reduktion der Heterogenität festgestellt werden. Der Moderator «Anwendungsbereich» eignet sich damit nicht für die Hypothese 5a. Bei der Hypothese 5b liefert der Moderator zwar einen erklärenden Effekt auf die studienübergreifende Varianz, allerdings deutet der verbleibende I²-Wert von 66.18% weiterhin auf eine **beträchtliche Heterogenität** hin, welche auf nicht berücksichtigte Moderatoren oder nicht korrigierte Stichprobenfehler zurückzuführen ist.

H	Sub-gruppe	k	N	gewicht. Ø-Korrelation	Standard-fehler
4a	-	9	1'526	0.478	0.158
	IT	5	837	0.516	0.125
	gemischt	2	231	0.545	0.172
10	-	7	1'367	0.279	0.223
	IT	2	400	0.040	0.198
	gemischt	2	311	0.393	0.240

Tabelle 14: Übersicht über die manuell berechneten metaanalytischen Kennzahlen der Hypothesen 4a und 10; Quelle: eigene Darstellung

Bei den Hypothesen 4a und 10 wurden die Subgruppen- und Gesamtstichprobenkorrelationen einheitlich ohne der Heterogenitätsmasse τ^2 berechnet, um die Vergleichbarkeit zwischen den Kennzahlen zu gewährleisten. Ersichtlich in der Tabelle 14 ist, dass sich die Subgruppeneffektstärken bei der Hypothese 4a nur leicht, bei der Hypothese 10 jedoch stark unterscheiden. Der Standardfehler, welcher die studienübergreifende Varianz misst, ist bei beiden Hypothesen jeweils bei der Subgruppe IT geringer. Bei

der Subgruppe *gemischt* ist dieser Standardfehler hingegen leicht höher. Damit erklärt der Moderator zwar einen geringen Anteil der Heterogenität, jedoch ist auch hier der weit grössere Anteil auf weitere Moderatoreffekte und nicht korrigierte Stichprobenfehler zurückzuführen.

4.4.5 Zusammenfassung der Ergebnisse

Sieben von acht Hypothesen, welche mit **mindestens drei inkludierten Studien** untersucht wurden, konnten angenommen werden. Nur die Hypothese 1 musste aufgrund der Unterschreitung des kritischen z-Wertes auf dem 99.9%-Konfidenzniveau abgelehnt werden. Bei allen Hypothesen konnten mittlere bis starke Effektstärken mit positivem Vorzeichen berechnet werden. Gleichzeitig zeigen die Zusammenhänge in den meisten Fällen eine hohe Heterogenität auf. Bei den Hypothesen **mit zwei inkludierten Studien** wurden nebst den gewichteten durchschnittlichen Korrelationen einzig die relativen Standardfehler zur Analyse der Effektstärkegüte berechnet. Von den vier berechneten Effektstärken sind drei als stark und eine als mittel einzustufen. Gemäss dem Leitfaden der Vereinten Nationen weisen alle berechneten relativen Standardfehler auf eine zuverlässige Schätzung hin. Damit besteht kein Grund, diese Hypothesen abzulehnen. Die Tabelle 15 zeigt eine Übersicht über alle Hypothesen und deren Annahme oder Ablehnung basierend auf den Analysen.

Bei der **Subgruppenanalyse** wurden die Variablen *Anwendungsbereich*, *Teamgrösse* und *Fähigkeiten und Wissen der Teammitglieder* als Moderatoren in Betracht gezogen. Zu den letzteren zwei Variablen wurden zu wenig Daten gefunden, um Subgruppenanalysen durchzuführen. Mit der Anwendung der Variable *Anwendungsbereich* konnte nur für die Hypothese 5b eine deutliche Abnahme der Heterogenität festgestellt werden.

H	agiles Prinzip	unabhängige Variablen	abhängige Variable	Analyse	Effekt	Testresultat der Hypothese
1	1 & 10	iteratives Vorgehen	Produktfunktionalität	Software	mittel	abgelehnt
2	2	Änderungsbereitschaft	Produktfunktionalität	manuell	stark	angenommen
3	3	Änderungsbereitschaft	Pünktlichkeit	manuell	stark	angenommen
4a	4	Kundenpartizipation	Produktfunktionalität	Software	stark	angenommen
4b	4	Kundenpartizipation	Produktivität	manuell	stark	angenommen
5a	5 & 11	Autonomie	Produktivität	Software	mittel	angenommen
5b	5 & 10, 11	Autonomie	Produktfunktionalität	Software	mittel	angenommen
6	6	dir. Kommunikation	Produktfunktionalität	Software	mittel	angenommen
7	7	iteratives Vorgehen	Pünktlichkeit	-	-	-
8	8	regelm. Arbeitszeiten	Produktivität	manuell	mittel	angenommen
9a	9	modulare Designs	Pünktlichkeit	Software	mittel	angenommen
9b	9	modulare Designs	Produktfunktionalität	Software	mittel	angenommen
10	12	regelm. Teamreflektion & -anpassung	Produktivität	Software	mittel	angenommen

Tabelle 15: Übersicht über die Testresultate aller Hypothesen; Quelle: eigene Darstellung

5 Diskussion

Die vorliegende Arbeit hat theoretisch und empirisch die Vorteile des agilen Arbeitens untersucht. In diesem finalen Kapitel werden die Resultate diskutiert. Hierfür werden im Kapitel 5.1 die Resultate der Arbeit rekapitulierend zusammengefasst. Im Kapitel 5.2 wird auf die Limitationen und Schwächen der Methoden und Ergebnisse eingegangen. Die Kapitel 5.3 und 5.4 beschreiben die Implikationen und Empfehlungen, welche sich aus dieser Arbeit für die zukünftige Forschung und Praxis ergeben.

5.1 Zusammenfassung der Resultate

Das Ziel dieser Arbeit war, die Vorteile des agilen Arbeitens genauer zu untersuchen. Als Untersuchungsgrundlage dient dabei das agile Manifest, welches selbst die Basis aller verbreiteten agilen Methoden bildet. Anhand der Interpretation der Manifestautoren, welche die abstrakten Prinzipien des agilen Manifests konkretisieren, wurden die Attribute und Vorteile des agilen Arbeitens abgeleitet. Um die Vorteile des agilen Arbeitens zu erklären, wurden aus verschiedenen Reviews Theorien identifiziert, welche diese Zusammenhänge stützen. Mittels Metaanalysen wurden die Zusammenhänge im nächsten Schritt empirisch untersucht. Hierfür wurden auch Kontrollvariablen ermittelt, welche in der Verhaltensforschung von Organisationen verwendet werden und mit welchen eine allfällige studienübergreifende Varianz erklärt werden sollte. Im Folgenden werden Erkenntnisse aus den einzelnen Phasen der Arbeit anhand von konkreten Fragestellungen präsentiert.

5.1.1 Konstruktion des Forschungsmodells

Als eine grosse Herausforderung bei der Untersuchung der Agilität zeigte sich das **uneinheitliche Verständnis** dieses Begriffs. Organisationale Agilität kann mittels verschiedener etablierter agiler Arbeitsmethoden definiert werden, welche unabhängig voneinander entwickelt wurden. Zwar sind all diese Methoden als Reaktion auf die schwerfälligen, traditionellen Arbeitsmethoden entstanden, womit sie auch viele Überschneidungen aufzeigen, jedoch unterscheiden sie sich teilweise stark in ihrer Problemfokussierung. Um die Arbeit dennoch auf ein breit akzeptiertes Verständnis abstützen zu können, wurde das **agile Manifest als Grundlage** genutzt, da dieses von verschiedenen bekannten agilen Vertretern gemeinsam entwickelt wurde und damit als gemeinsamer Nenner der Methoden betrachtet werden kann (Kapitel 2.2.1).

Die Prinzipien des agilen Manifests selbst sind allgemein und abstrakt formuliert. Um **agile Attribute** von diesen zu extrahieren, wurden Interpretationen von den Unterzeichnern des Manifests zusammengefasst und zur Hilfe genommen. Diese konkretisieren in mehreren Artikeln die einzelnen Prinzipien (Kapitel 2.2.4). Des Weiteren wurden anhand eines Literaturreviews Theorien identifiziert, welche die Prinzipien erklären (Kapitel 3.2-3.4). Damit konnten acht agile Attribute identifiziert werden. Die **Vorteile des agilen Arbeitens** wurden ebenfalls einerseits aus diesen Interpretationen und andererseits aus Theorien, welche die einzelnen Prinzipien erklären, extrahiert (Kapitel 3.5.2). Dabei konnten drei verschiedene Performanzdimensionen gefunden werden (siehe Abbildung 10).

Im Forschungsmodell, welches die Vorteile des agilen Arbeitens untersuchen soll, wurden die agilen Attribute und die Vorteile gegenübergestellt. Die Zusammenhänge zwischen diesen wurden als **Hypothesen** formuliert, die im nächsten Schritt empirisch getestet wurden. Erweitert wurde dieses Modell ferner um drei **Kontrollvariablen**, welche auf die Zusammenhänge angewendet wurden. Diese Variablen wurden aus dem Input-Prozess-Output-Modell extrahiert, welches in der Literatur häufig als theoretischer Rahmen zur Beschreibung des Organisationsverhaltens und der Teamperformanz eingesetzt wird (Kapitel 3.7).

5.1.2 Der aktuelle Forschungsstand zu den Vorteilen des agilen Arbeitens

Um die Frage zu beantworten, ob und welche Vorteile mit der agilen Arbeit verbunden sind, wurden die Zusammenhänge zwischen agilen Attributen und den Vorteilen anhand von 45 empirischen Einzelstudien untersucht. Anhand einer Analyse dieser Einzelstudien konnten verschiedene Erkenntnisse zum aktuellen Stand der Forschung gewonnen werden, welche im Folgenden vorgestellt werden.

Das agile Arbeiten und seine Vorteile wurden in dieser Arbeit in einem Forschungsmodell beschrieben, welches direkt auf dem agilen Manifest basiert. Ermöglicht wurde dies insbesondere dank der Interpretationen der Manifestautoren, welche die abstrakten Leitsätze des Manifests genauer ausführen. Bis anhin wurden keine Studien veröffentlicht, welche sich so eng an dem Manifest orientieren. Die bisherigen Studien erwähnen zwar häufig das Manifest, beschränken sich dabei allerdings in der Regel **auf einzelne Aspekte darin**. Mit dem Manifest als Grundlage können die Resultate dieser Arbeit breit auf alle agilen Methoden angewendet werden, da dieses den kleinsten gemeinsamen Nenner von allen darstellt.

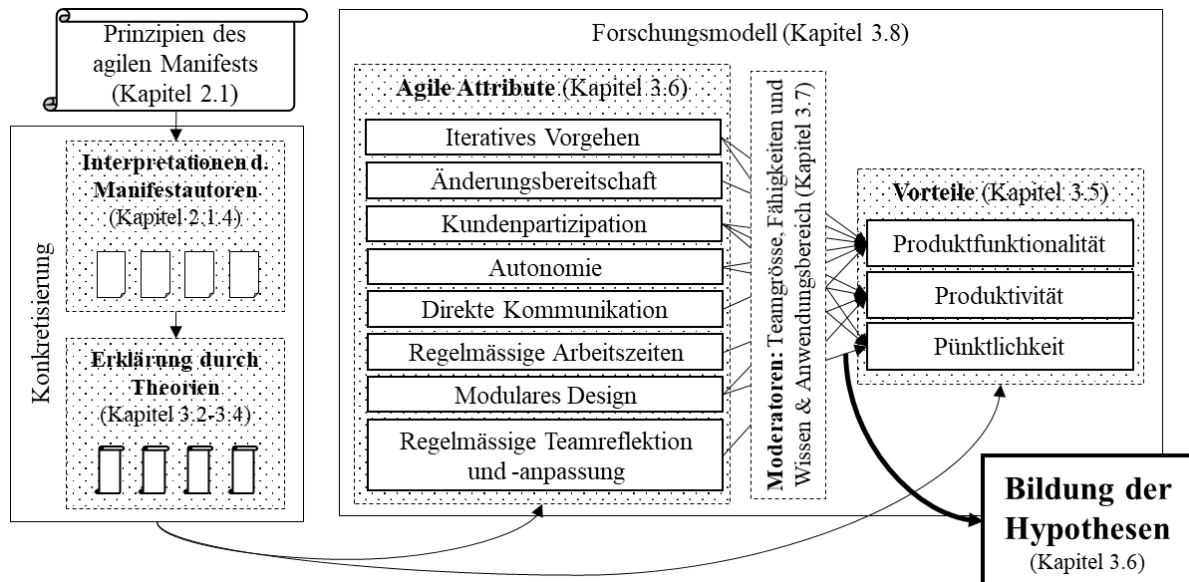


Abbildung 10: Übersicht über die Herleitung des Forschungsmodells; Quelle: eigene Darstellung

Bei den Studien, welche untersucht wurden, sind die Hypothesen in vielen Fällen **nicht theoriebasiert**. Aufgestellt wurden diese stattdessen basierend auf Einzelereignissen oder allgemeinen Vermutungen. Bei den theoriebasierten Studien wird am häufigsten die Theorie der KAS zur Fundierung der Hypothesen genannt, womit dieser bei der Agilitätsforschung auch eine gewisse Relevanz gegeben werden kann. Andere Theorien werden nur vereinzelt verwendet. Dies wurde unter anderem im Literaturreview vom Kapitel 3.2 beobachtet. Darin wurde die Theorie der KAS insgesamt in fünf Artikeln erwähnt, während alle anderen Theorien nur von ein bis zwei Artikeln aufgegriffen wurden. In diesen meist stark praxisbezogenen Studien wurden Theorien eher als nachträgliche Erklärungskraft genutzt und nicht anhand von durchgeführten Hypothesentests überprüft.

Daten zu Kontrollvariablen sind über die Studien hinweg nur wenig und uneinheitlich vorhanden. Die untersuchten Studien zeigen eine hohe Varianz auf, welche durch unterschiedliche Forschungsfokusse, verschiedene Theoriefundierungen und diverse Forschungskontexte manifestiert wird. Damit werden **Forschungsmodelle** verwendet, welche sich stark voneinander unterscheiden und damit nicht die gleichen Variablen operationalisieren. Somit konnte festgestellt werden, dass sich die Untersuchung der Vorteile des agilen Arbeitens in einem sehr **diffusen Forschungsfeld** bewegt.

5.1.3 Untersuchte Zusammenhänge zwischen agiler Arbeit, Vorteilen und Kontrollvariablen

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurden die agilen Attribute und Vorteile ermittelt und die Zusammenhänge zwischen diesen anhand von **Metaanalysen** untersucht. Wurden positive signifikante Zusammenhänge festgestellt, galten die aufgestellten Hypothesen als bestätigt. Von den insgesamt 13 Hypothesen konnten elf angenommen werden. Diese zeigen einen **mittleren bis starken Zusammenhang** auf. Alle berechneten Zusammenhänge sind von einer **hohen Heterogenität** geprägt, welche weitere Moderatoren vermuten lässt. Eine Hypothese wurde aufgrund von fehlender Signifikanz

abgelehnt und eine weitere Hypothese konnte aufgrund von fehlenden Daten nicht getestet werden (Kapitel 4.4.5). Folgende Hypothesen konnten bestätigt werden:

- Eine hohe **Änderungsbereitschaft** führt zu einer besseren **Produktfunktionalität** und einer höheren **Pünktlichkeit** (Hypothese 2 & 3).
- Eine hohe **Kundenpartizipation** führt zu einer besseren **Produktfunktionalität** und einer höheren **Produktivität** (Hypothese 4a & 4b).
- Eine hohe **Autonomie** führt zu einer höheren **Produktivität** und einer besseren **Produktfunktionalität** (Hypothese 5a & 5b).
- Mit einer **direkten Kommunikation** kann eine bessere **Produktfunktionalität** erreicht werden (Hypothese 6).
- Mit **regelmässigen Arbeitszeiten** kann eine höhere **Produktivität** erreicht werden (Hypothese 8).
- Mit **modularen Projektdesigns** können eine höhere **Pünktlichkeit** und eine bessere **Produktfunktionalität** erreicht werden (Hypothese 9a & 9b).
- Durch eine regelmässige Selbstreflektion und -anpassung kann eine höhere Produktivität erreicht werden (Hypothese 10).

Die Hypothesen der Zusammenhänge zwischen einem **iterativen Vorgehen** und einer besseren **Produktfunktionalität** sowie einer höheren **Pünktlichkeit** konnten nicht bestätigt werden (Hypothese 1 & 7). Untersucht wurden in dieser Arbeit die **Kontrollvariablen Anwendungsbereich, Teamgrösse und Fähigkeiten und Wissen der Teammitglieder** (Kapitel 4.4.4). Insgesamt konnten nur **sehr wenige Daten** zu diesen Variablen gefunden werden. Die beiden letzteren konnten dadurch überhaupt nicht untersucht werden. Der Anwendungsbereich als Kontrollvariable konnte bei vier Hypothesen angewendet werden. Nur bei der Hypothese 5b konnte eine eindeutige Reduktion der Heterogenität beobachtet werden. Damit liefert diese Variable nur bei diesem Zusammenhang einen erklärenden Effekt für die studienübergreifende Varianz.

5.2 Limitationen und Schwächen der Analysen

5.2.1 Inhaltliche Limitationen und Anwendbarkeit

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Vorteile des agilen Arbeitens untersucht. Die Analysen hierzu wurden eng an den **Inhalt des agilen Manifests** geknüpft. Hierfür wurden insbesondere die Interpretationen der Manifestautoren zur Hilfe genommen (Kapitel 2.2.4). Basierend auf diesen wurden die Zusammenhänge zwischen den agilen Attributen und den Performanzdimensionen gebildet, welche im nächsten Schritt als Hypothesen getestet wurden. Zusammenhänge zwischen agilen Attributen und den Performanzdimensionen, welche nicht aus den Interpretationen des agilen Manifests abgeleitet werden konnten, wurden nicht untersucht. Diese Arbeit liefert damit **keine Aussagen** über die Vorteile der einzelnen Prinzipien im Allgemeinen, sondern fokussiert sich auf die proklamierten Vorteile des Manifests.

Die **Generalisierbarkeit** der empirischen Ergebnisse dieser Arbeit hängt stark von den Umständen der inkludierten Studien ab. So konnte bei der Analyse der Stichprobensamensetzungen festgestellt werden, dass die meisten Studien in einem Arbeitsumfeld durchgeführt wurden, in welchem die Teammitglieder erfahren sind und in einem IT-Team oder gemischten Team arbeiten (Kapitel 4.1.6). Studien in einem anderen Umfeld wurden kaum gefunden. Damit sind die Erkenntnisse zwar repräsentativ für die entsprechenden Zielgruppen, jedoch ist die Generalisierbarkeit auf andere Gruppen erheblich eingeschränkt.

5.2.2 Methodische Limitationen und Schwächen

Um die relevanten Studien zu identifizieren, wurde eine Reihe von **Auswahlkriterien** aufgestellt, welche erfüllt sein müssen und welche gleichzeitig als Suchfilter dienen (Kapitel 4.1.1). Als limitierend könnten sich die Kriterien für die **Sprache** (nur englisch) und den **Zeitraum** (ab dem Jahr 2000) auf die Ergebnisse

auswirken. Artikel, welche diese Kriterien nicht erfüllen, aber dennoch relevante Informationen enthalten, wurden anhand der Suchfilter ausgeschlossen. Ausgeschlossen wurden auch bewusst Artikel, welche keine hinreichende Variablendefinitionen aufweisen. Insbesondere bei den Vorteilen wurden **engere Definitionen** vorausgesetzt. So wurden nur Artikel inkludiert, welche die Dimensionen *Produktfunktionalität*, *Produktivität* oder *Pünktlichkeit* als unabhängige Variable operationalisieren (Kapitel 3.5 & 3.8.2). Artikel, welche die Performanz als multidimensionale, aber alleinige Variable behandeln, wurden ausgeschlossen. Der Grund für die engen Definitionen und die damit einhergehende Reduktion von Artikeln, welche inkludiert werden können, ist der **grosse Ermessensspielraum** bei der Kodierung der Artikel. Eine klare Definition der Variablen hilft beim Entscheidungsprozess der Studieninklusion, indem sie Verzerrungsrisiken, welche durch die subjektive Wahrnehmung des Kodierers entstehen, vermindert (Kapitel 4.2.3). Die damit verbundene, allfällige **Verringerung der Teststärke** der Zusammenhänge wurde bewusst in Kauf genommen. Die Suche nach den Studien beschränkte sich ferner lediglich auf **vier Datenbanken**. Viele Studien wurden gleich in mehreren Datenbanken gefunden, was damit erklärt werden könnte, dass die Datenbanken ähnliche sozialwissenschaftlichen Bereiche abdecken. Mit einer Ausweitung der Suche auf weitere Datenbanken, welche andere Fachbereiche beinhalten, könnten womöglich zusätzliche relevante Artikel gefunden werden.

Bei vielen Zusammenhängen konnte im Rahmen der Metaanalyse eine beträchtliche **studienübergreifende Varianz** festgestellt werden (Kapitel 4.4.3). Da bei den anderen Artefakten keine systematischen Verzerrungen festgestellt werden konnten, deutet dies auf Unterschiede in den Stichprobenzusammensetzungen (z.B. unterschiedliche Teamgrösse, Erfahrungen, Funktionsbereiche usw.) und damit auf nicht korrigierte Stichprobenfehler hin. Anhand von Kontrollvariablen sollte diese Varianz explorativ untersucht werden. Allerdings konnten nur wenige Daten zu diesen Variablen gefunden werden, womit im Rahmen dieser Arbeit kaum Erkenntnisse zu dieser Varianz gewonnen werden konnten (Kapitel 4.4.4). Eine weitere Schwäche im angewandten Verfahren resultiert aus der **geringen Studienanzahl** bei mehreren Zusammenhängen. Bei vier Zusammenhängen konnten nur zwei Studien inkludiert werden (Kapitel 4.4.1). Die meisten Kennzahlen zur Validität und Reliabilität konnten bei diesen nicht berechnet werden, weshalb die Befunde deutlich zu hinterfragen sind. Auch wurden die Zusammenhänge zwar mittels Funnel-Plots und der Fail-Safe-N-Methode auf Publikationsverzerrungen überprüft, jedoch ist Aussagekraft dieser Test erst bei einer grösseren Studienanzahl hinreichend, um dieses Risiko wirklich auszuschliessen zu können.

Als Verfahren untersuchen die vorliegenden Metaanalysen nur **bivariate Zusammenhänge**. Dabei werden die Zusammenhänge zwischen den einzelnen agilen Attributen und den Performanzdimensionen isoliert voneinander untersucht. Ein Nachteil dieses Verfahrens besteht darin, dass nur der Effekt einer einzigen unabhängigen Variablen auf die abhängige Variable gemessen werden kann. Effekte von Drittvariablen, welche sich auf diesen Zusammenhang auswirken könnten, werden ausgeblendet. Damit entfällt die Möglichkeit, indirekte Effekte (Mediationseffekte) zu untersuchen und die Effekte verschiedener Determinanten einer Performanzdimension zu vergleichen.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde schliesslich nicht geprüft, ob bei den Zusammenhängen eine **Methodenverzerrung** vorliegt. Bei diesem Artefakt handelt es sich um eine Verzerrung von Messergebnissen, welche entstehen kann, wenn exogene und endogene Variablen anhand von Umfragen unter denselben Befragten gemessen werden. Die grosse Mehrheit der Daten, auf denen die Metaanalysen beruhen, wurden anhand solcher Umfragen erhoben. Die Gefahr besteht darin, dass die Befragten Zusammenhänge zwischen den Variablen vermuten und darauf basierend systematisch ihr Antwortverhalten verzerren. Podsakoff et al. (2003, S. 882) nennen hierbei unter anderem das *Konsistenzstreben* (consistency motif), die bereits vorher bestehende *Vermutung von Zusammenhängen* (implicit theories) und die *soziale Erwünschtheit* (social desirability) als wesentliche Gründe für die Verzerrungen. Bei Ersterem streben die Befragten danach, auf vermeintlich ähnliche Fragen konsistent

zu antworten, bei Zweiterer antworten die Befragte gemäss eigener Vermutungen statt Erfahrungen und bei Letzterer werden Antworten so verzerrt, dass sich die Befragten in ein besseres Licht stellen können (Podsakoff et al., 2003, S. 881–882). Die Methodenverzerrung sollte als eine potentielle Verletzung der Konstruktvalidität berücksichtigt werden.

5.3 Implikationen für die Praxis

Die Vorteile des agilen Arbeitens wurden anhand der Prinzipien des agilen Manifests untersucht. Dieses kann als kleinster gemeinsamer Nenner aller agiler Methoden gesehen werden, womit Analysen, welche auf dem Manifest basieren, eine **breite Anwendungsmöglichkeit** erlauben (Kapitel 2.2.3).

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die agilen Prinzipien auf einzelne Attribute reduziert, welche bestimmte Aspekte der Arbeitsweisen von Teams beschreiben. Gleichzeitig wurden basierend auf den Interpretationen der Manifestautoren und der Theorie Vorteile abgeleitet, welche mit den einzelnen Prinzipien verbunden sind. Diese **Attribute und Vorteile** wurden pro Prinzip gegenübergestellt und als Zusammenhänge mittels Metaanalysen untersucht. Anhand der vorliegenden Arbeit konnten die agilen Praktiken damit direkt an konkrete Performanzdimensionen geknüpft und alle Zusammenhänge **theoretisch und statistisch untersucht** werden. Dies hilft bei der **Einordnung** der Prinzipien, da diese im agilen Manifest vage und abstrakt formuliert und damit nur schwer zu interpretieren sind. In der Praxis können damit Praktiken, welche sich aus den Prinzipien herleiten lassen, direkt mit einem Nutzenaspekt verknüpft werden. Die Tabelle 16 zeigt eine Übersicht über alle untersuchten Zusammenhänge.

Nr.	Prinzipien von Beck et al. (2001)	abgeleitete Attribute	abgeleitete Vorteile	Auswahl an agilen Praktiken
1	«Unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software zufrieden zu stellen.»	iteratives Vorgehen	Produktfunktionalität	- Regelmässige Auslieferung - Produktdemonstration - Inkrementelles Deployment - Kleine Releases - Sprints - Akzeptanz-Test
10	«Einfachheit -- die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren - ist essentiell.»			
2	«Heisse Anforderungsänderungen selbst spät in der Entwicklung willkommen. Agile Prozesse nutzen Veränderungen zum Wettbewerbsvorteil des Kunden.»	Änderungsbereitschaft	Produktfunktionalität	- Kontinuierliche Verbesserung - Inkrementelles Deployment - Kleine Releases - Akzeptanz-Test - Minimum Viable Product - Sprints
3	«Liefere funktionierende Software regelmässig innerhalb weniger Wochen oder Monate und bevorzuge dabei die kürzere Zeitspanne.»		Pünktlichkeit	
4	«Fachexperten und Entwickler müssen während des Projektes täglich zusammenarbeiten.»	Kundenpartizipation	Produktfunktionalität	- Aktive Einbindung der echten Anwender - Testen durch Anwender - Akzeptanz-Test - Crossfunktionale Teams
			Produktivität	
5	«Errichte Projekte rund um motivierte Individuen. Gib ihnen das Umfeld und die Unterstützung, die sie benötigen und vertraue darauf, dass sie die Aufgabe erledigen.»	Autonomie	Produktivität	- Dienende Führung - Ganzes Team - Team-Raum - Definition of Done - Definition of Ready - Product Owner
11	«Die besten Architekturen, Anforderungen und Entwürfe entstehen durch selbstorganisierte Teams.»			
10	«Einfachheit -- die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren - ist essentiell.»		Produktfunktionalität	
6	«Die effizienteste und effektivste Methode, Informationen an und innerhalb eines Entwicklungsteams	direkte Kommunikation	Produktfunktionalität	- Team-Raum - Zusammen sitzen - Osmotische Kommunikation - Daily Meeting

	zu übermitteln, ist im Gespräch von Angesicht zu Angesicht.»				
8	«Agile Prozesse fördern nachhaltige Entwicklung. Die Auftraggeber, Entwickler und Benutzer sollten ein gleichmässiges Tempo auf unbegrenzte Zeit halten können.»	regelmässige Arbeitszeiten		Produktivität	- Work-in-Progress-Limitierung - Definition of Done - Definition of Ready - Planungspoker
9	«Ständiges Augenmerk auf technische Exzellenz und gutes Design fördert Agilität.»	modulare Designs	→	Pünktlichkeit	- Einfaches Design - Modularer Aufbau
			→	Produktfunktionalität	- Refaktorisierung - Testgetriebene Entwicklung
12	«In regelmässigen Abständen reflektiert das Team, wie es effektiver werden kann und passt sein Verhalten entsprechend an.»	regelmässige Teamreflektion & -anpassung	→	Produktivität	- Code Retreat / Coding Dojo - Ursachenanalyse - Retrospektive

Tabelle 16: Übersicht über alle Zusammenhänge, welche aus den einzelnen Prinzipien abgeleitet wurden und die Praktiken, welche mit diesen Prinzipien zusammenhängen. Anmerkung: die schraffierten Flächen zeigen die nicht-signifikanten Ergebnisse; Quelle: eigene Darstellung

Die statistische Signifikanz determiniert nicht in jedem Fall die Relevanz von gemessenen Zusammenhängen. Aber auch nicht-signifikante Ergebnisse können Implikationen für die Praxis haben und sollten berücksichtigt werden (Liberati et al., 2009, S. 25). Die vorliegenden empirischen Untersuchungen zeigen bei allen Zusammenhängen mittlere bis starke positive Effekte auf. Bei fünf Zusammenhängen konnte keine ausreichende Signifikanz festgestellt werden. Bei vier dieser fünf Fälle konnten aufgrund der zu geringen Anzahl an gefundenen Studien nicht die gleichen Kennzahlen berechnet werden und bei einem Fall musste die Hypothese eines Zusammenhangs abgelehnt werden. Diese Fälle sind in der Tabelle 16 mit einer schraffierten Fläche eingezeichnet und sollten mit einer gewissen Vorsicht betrachtet werden. Trotz der fehlenden Signifikanz deuten die Resultate auf einen positiven Zusammenhang zu den abgeleiteten Variablen hin. Aus den Ergebnissen lässt sich klar schliessen, dass Teams, welche sich an das agile Manifest halten, häufiger produktiv arbeiten und pünktlich Produkte mit hohem Kundennutzen ausliefern. Diese Erkenntnisse gelten für erfahrene Teams, welche ganz oder teilweise in der IT arbeiten.

Die vorliegenden statistische Befunde helfen bei der **Legitimation** der Anwendung von agilen Praktiken. Die Anwendung ist in der Praxis häufig schwierig zu begründen, da der Nutzen oft verzögert und nicht direkt auf die Praktiken zurückgeführt werden kann. Die angewandte statistische Methode erlaubt zwar nicht die Aussage, dass mit Sicherheit eine Kausalität zwischen den Praktiken und den Vorteilen vorliegt, jedoch können die relativ hohen Korrelationen der Zusammenhänge in Beziehung mit der hohen Teststärke als weiteres **bedeutendes Indiz** hierfür interpretiert werden.

Schliesslich können die vorliegenden Resultate auch als initiale **Orientierungshilfe** genutzt werden. Häufig stehen Projektteams vor einer sehr grossen Auswahl an agilen Praktiken, welche sie implementieren könnten. Anhand der Zuordnung der Vorteile zu den agilen Attributen und Praktiken in dieser Arbeit können sich die Projektteams selbst ein Bild davon machen, mit welchen spezifischen Nutzen die einzelnen agilen Praktiken einhergehen. Entsprechend können sie sich auch auf die Praktiken fokussieren, deren Vorteile sie höher gewichten. Bei dieser Möglichkeit zur Orientierung bleibt allerdings anzumerken, dass nur die Zusammenhänge gemessen wurden, welche aus den Interpretationen der Manifestautoren abgeleitet werden konnten. Es besteht eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass noch weitere starke, positive Zusammenhänge zwischen anderen Variablen existieren.

5.4 Empfehlungen für die zukünftige Forschung

Die vorliegende Arbeit ergänzt die bisherige Forschung um **theoretische** und **empirische** Untersuchungen der Zusammenhänge zwischen den agilen Methoden und deren Vorteile mit Fokus auf das agile Manifest. Die Theorien, mit welchen die einzelnen Zusammenhänge fundiert wurden, wurden anhand einer Analyse bisheriger Reviews der agilen Literatur identifiziert (Kapitel 3.2). Damit konnte zwar eine gute Übersicht der verbreiteten Theorien in der agilen Forschung geschaffen werden, jedoch

wurden Theorien, welche relevant sind, aber nicht in der agilen Forschung vorkommen, nicht berücksichtigt. Ferner können einige dieser Theorien nur als nachträgliche Rationalisierung genutzt werden und verhelfen nicht zu einem gründlichen Verständnis der Zusammenhänge. Ein logischer Schritt für weitere Forschung wäre daher eine breite, systematische Literaturanalyse, um weitere **sozialwissenschaftliche Theorien** zu identifizieren. Damit könnte das theoretische Fundament der Zusammenhänge weiter gestärkt werden.

Hinsichtlich der Methodik wären verschiedene weitere Schritte denkbar. So könnte durch die Inklusion weiterer Studien die **Teststärke** mehrerer Zusammenhänge erhöht werden. Einige Zusammenhänge umfassen aktuell nur zwei bis drei Studien. Mittels einer Ausweitung der Literatursuche auf weitere Datenbanken, mehr Sprachen oder einen längeren Suchzeitraum könnten weitere Studien gefunden werden, womit auch Tests zur Reliabilität und Validität ermöglicht werden. Ein weiterer Aspekt, welcher weiter analysiert werden sollte, ist die hohe **Heterogenität** der Zusammenhänge. Zwar wurde in der vorliegenden Arbeit versucht, diese Heterogenität anhand von Moderatoren zu erklären, allerdings konnten nur wenige Daten zu diesen gefunden werden. Mit einer Ausweitung der Literatursuche oder einer Erwägung von weiteren alternativen Kontrollvariablen könnten weitere Subgruppenanalysen ermöglicht werden. Damit könnten auch mögliche Verzerrungen durch die **Stichprobensamensetzungen** untersucht werden.

Eine weitere Möglichkeit zur Untersuchung der studienübergreifenden Varianz wäre die Anwendung von **multivariaten Verfahren**. In der Regel üben die Teams verschiedene Praktiken gleichzeitig aus. In den vorliegenden Metaanalysen wurden allerdings nur bivariate Zusammenhänge analysiert, bei welchen die Performanz-Determinanten isoliert voneinander untersucht wurden. Verfahren wie Regressionsanalysen oder Strukturgleichungsmodellierungen würden hierbei ein gleichzeitiges Betrachten verschiedener Variablen erlauben. Damit könnten die Heterogenität reduziert und die Effekte der Praktiken direkt miteinander verglichen werden. Die Anwendung von multivariaten Verfahren würde jedoch mehr Daten benötigen. Zur Inklusion von Daten müssten die Studien alle berücksichtigten Variablen beinhalten. In diesem Zusammenhang sieht der Autor einen **Trade-off** zwischen der Erhöhung der Teststärke und der Erklärung der Heterogenität: Je mehr Variablen in ein multivariates Modell inkludiert werden, desto grösser ist zwar die Erklärungskraft der Heterogenität, aber desto weniger Studien können inkludiert werden, womit die Teststärke sinkt. Diese Verfahren konnten in der vorliegenden Arbeit nicht verwendet werden, da die inkludierten Studien zu wenige Daten bieten. Dies kann auf die zu geringe Studienanzahl vieler Zusammenhänge zurückgeführt werden. Die nächsten logischen Schritte wären damit, zunächst auch die Studienanzahl anhand einer Ausweitung der Literatursuche zu erhöhen, um dann Anwendungsmöglichkeiten von multivariaten Verfahren zu prüfen.

Literaturverzeichnis

- Abbas, N. (2009).** *Software quality and governance in agile software development* [Dissertation]. University of Southampton.
- Abbas, N., Gravell, A., & Wills, G. B. (2010).** Using factor analysis to generate clusters of agile practices. In *2010 Agile Conference* (S. 11–20).
- Abrahamsson, P., Conboy, K., & Wang, X. (2009).** ‘Lots done, more to do’: The current state of agile systems development research. *European Journal of Information Systems*, 18(4), 281–284.
- Abrahamsson, P., Salo, O., & Ronkainen, J. (2002).** *Agile software development methods: Review and analysis*. Otamedia Oy.
- Acharya, C., Ojha, D., Patel, P. C., & Gokhale, R. (2020).** Modular interconnected processes, fluid partnering, and innovation speed: A loosely coupled systems perspective on b2b service supply chain management. *Industrial Marketing Management*, 89, 209–219.
- Açıkgöz, A., Günsel, A., Kuzey, C., & Zaim, H. (2016).** Team foresight in new product development projects. *Group Decision and Negotiation*, 25(2), 289–323.
- Acuña, S. T., Gómez, M., & Juristo, N. (2009).** How do personality, team processes and task characteristics relate to job satisfaction and software quality? *Information and Software Technology*, 51(3), 627–639.
- Afnan, A., & Chandrasekaran, R. (2013).** Development of a change readiness scale for electronic medical record systems implementation at hospitals. In *Americas Conference on Information Systems*.
- Aftab, M., Bailey, M., Jeffs, C., & Spencer, N. (2015).** Three-stages of learning: Team based reflection for improvement in performance of multidisciplinary teams. *International Journal of Design*.
- Agile Alliance, & Project Management Institute. (2017).** *The agile practice guide*. The Project Management Institute.
- Akbar, M., Mahmood, S., Shafiq, M., Alsanad, A., Alsanad, A. A., & Gumaiei, A. (2020).** Identification and prioritization of DevOps success factors using fuzzy-ahp approach. *Soft Computing*.
- Akgün, A. K., Keskin, H., Lynn, G., & Dogan, D. (2012).** Antecedents and consequences of team sensemaking capability in product development projects. *R&D Management*, 42(5), 473–493.
- Al Alam, S. M. D., Karim, M. R., Pfahl, D., & Ruhe, G. (2016).** Comparative analysis of predictive techniques for release readiness classification. In *International Workshop on Realizing Artificial Intelligence Synergies in Software Engineering* (S. 15–21).
- Al Alam, S. M. D., Pfahl, D., & Ruhe, G. (2016).** Release readiness classification: An explorative case study. In *International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement*.
- Alahyari, H., Berntsson Svensson, R., & Gorschek, T. (2017).** A study of value in agile software development organizations. *Journal of Systems and Software*, 125, 271–288.
- Al-Darmaki, O. (2015).** *Managing change: An investigation into readiness for change within the public sector in the UAE: The case of the Ministry of Interior (MOI)* [Dissertation]. Liverpool John Moores University.
- Ali, S., Hafeez, Y., Hussain, S., & Yang, S. (2019).** Enhanced regression testing technique for agile software development and continuous integration strategies. *Software Quality Journal*, 28(2), 397–423.

- Almomani, M., Basri, S., & Gilal, A. (2018).** Empirical study of software process improvement in Malaysian small and medium enterprises: The human aspects. *Journal of Software-Evolution and Process*, 30(10).
- Andres, H. P. (2002).** A comparison of face-to-face and virtual software development teams. *Team Performance Management: An International Journal*, 8(1/2), 39–48.
- Arisholm, E., Gallis, H., Dyba, T., & Sjoberg, D. I. K. (2007).** Evaluating pair programming with respect to system complexity and programmer expertise. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 33(2), 65–86.
- Ashworth, M. J. (2007).** *Computational and empirical explorations of work group performance* [Dissertation]. Carnegie Mellon University.
- Babar, M. A., Kitchenham, B., Zhu, L., Gorton, I., & Jeffery, R. (2006).** An empirical study of groupware support for distributed software architecture evaluation process. *Journal of Systems and Software*, 79(7), 912–925.
- Bader, J. (2017).** *Team autonomy and team effectiveness in an organizational context: The mediating role of team learning behaviours* [Dissertation]. Universidade de Coimbra.
- Bakalova, Z., & Daneva, M. (2011).** A comparative case study on client's participation in a „traditional“ and in an agile software company. In *International Conference on Product Focused Software Development and Process Improvement* (S. 74–80).
- Balijepally, V. G., Mahapatra, R. K., Nerur, S., & Price, K. H. (2009).** Are two heads better than one for software development? The productivity paradox of pair programming. *MIS Quarterly*, 33(1), 91–118.
- Baltes, S., Knack, J., Anastasiou, D., Tymann, R., & Diehl, S. (2018).** (No) influence of continuous integration on the commit activity in GitHub projects (O. Baysal & T. Menzies, Hrsg.). Assoc Computing Machinery.
- Basili, C., & Larman, V. (2003).** Iterative and incremental developments. A brief history. *Computer*, 36(6), 47–56.
- Baskerville, R., Ramesh, B., Levine, L., & Pries-Heje, J. (2006).** High-speed software development practices: What works, what doesn't. *IT Professional*, 8(4), 29–36.
- Basson, H., Bouneffa, M., Matsuda, M., Ahmad, A., Chung, D., & Arai, E. (2016).** Qualitative evaluation of manufacturing software units interoperability using ISO 25000 quality model. In K. Mertins, R. Jardim-Gonçalves, K. Popplewell, & J. P. Mendonça (Hrsg.), *Enterprise Interoperability* (S. 199–209). Springer International Publishing.
- Batra, D., VanderMeer, D., & Dutta, K. (2011).** Extending agile principles to larger, dynamic software projects: A theoretical assessment. *Journal of Database Management*, 22(4), 73–92.
- Beck, K. (1999).** Embracing change with extreme programming. *Computer*, 32(10), 70–77.
- Begel, A., & Nagappan, N. (2007).** Usage and perceptions of agile software development in an industrial context: An exploratory study. In *International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement* (S. 255–264). IEEE.
- Bell, M. L. (2013).** *Self-enhancement and self-transcendence organizational values' effects on customer satisfaction and corporate reputation* [Dissertation]. Drexel University.
- Bell, S. (2007).** Deep-level composition variables as predictors of team performance. *The Journal of Applied Psychology*, 92, 595–615.
- Beller, M. (2018).** Toward an empirical theory of feedback-driven development. In *International Conference on Software Engineering Companion* (S. 503–505).

- Bellini, E., Canfora, G., García, F., Piattini, N., & Visaggio, C. A. (2005).** Pair designing as practice for enforcing and diffusing design knowledge. *Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice*, 17(6), 401–423.
- Berger, H., & Benyon-Davies, P. (2008).** Knowledge based diffusion—a case study experience. In *International Conference on Information Systems*.
- Bernardo, J. H., da Costa, D. A., & Kulesza, U. (2018).** Studying the impact of adopting continuous integration on the delivery time of pull requests. In *International Conference on Mining Software Repositories* (S. 131–141).
- Bettiga, D., & Ciccullo, F. (2019).** Co-creation with customers and suppliers: An exploratory study. *Business Process Management Journal*, 25(2), 250–270.
- Bibik, I. (2018).** *How to kill the scrum monster*. Apress.
- Bird, M. S. (2010).** *Utilizing agile software development as an effective and efficient process to reduce development time and maintain quality software delivery* [Dissertation]. Capella University.
- Biswas, A., Oh, P. I., Faulkner, G. E., Bajaj, R. R., Silver, M. A., Mitchell, M. S., & Alter, D. A. (2015).** Sedentary time and its association with risk for disease incidence, mortality, and hospitalization in adults. *Annals of Internal Medicine*, 162(2), 123–132.
- Blackburn, J., Scudder, G., & van Wassenhove, L. (2000).** Concurrent software development. *Communications of the ACM*, 43, 200–214.
- Blackburn, J., Scudder, G., & van Wassenhove, L. (1996).** Improving speed and productivity of software development: A global survey of software developers. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 22(12), 875–885.
- Bland, J. M., & Altman, D. G. (1997).** Cronbach's alpha. *BMJ*, 314(7080), 570–572.
- Blenke, L. R. (2013).** *The role of face-to-face interactions in the success of virtual project teams* [Dissertation]. Missouri University of Science and Technology.
- Bogodistov, Y., Moormann, J., & Sibbel, R. (2019).** From openness to change to patients' satisfaction: A business process management approach. In *Business Process Management Forum* (Bd. 360, S. 195–210). Springer.
- Bogsnes, B. (2009).** Keynote: Beyond budgeting in a lean and agile world. In *International Conference on Agile Processes and Extreme Programming in Software Engineering* (S. 5–7).
- Bonabeau, E., & Meyer, C. (2001).** Swarm intelligence: A whole new way to think about business. *Harvard Business Review*, 79(5), 106–114.
- Bonner, N. A., Kulangara, N., Nerur, S., & Teng, J. T. (2016).** An empirical investigation of the perceived benefits of agile methodologies using an innovation-theoretical model. *Journal of Database Management*, 27(3), 38–63.
- Bonner, N. A., Teng, J. T., & Nerur, S. (2010).** The perceived advantage of agile development methodologies by software professionals: Testing an innovation-theoretic model. In *Americas Conference on Information Systems*.
- Borenstein, M., Hedges, L., Higgins, J., & Rothstein, H. (2010).** A basic introduction to fixed-effect and random-effects models for meta-analysis. *Research synthesis methods*, 1 & 2, 97–110.
- Bortz, J. (2005).** *Statistik: Für Human- und Sozialwissenschaftler* (6. Aufl.). Springer.
- Brandão Gomes da Silva, A. C., De Figueiredo Carneiro, G., Brito e Abreu, F., & Pessoa Monteiro, M. (2017).** Frequent releases in open source software: A systematic review. *Information*, 8(3), 109.

- Brennan, S. E., Bosch, N., Buchan, H., & Green, S. E. (2013).** Measuring team factors thought to influence the success of quality improvement in primary care: A systematic review of instruments. *Implementation Science*, 8.
- Brhel, M., Meth, H., Maedche, A., & Werder, K. (2015).** Exploring principles of user-centered agile software development: A literature review. *Information and Software Technology*, 61, 163–181.
- Briel, M., Studer, M., Glass, T. R., & Bucher, H. C. (2004).** Effects of statins on stroke prevention in patients with and without coronary heart disease: A meta-analysis of randomized controlled trials. *The American Journal of Medicine*, 117(8), 596–606.
- Briggs, E., Landry, T., & Daugherty, P. (2016).** A framework of satisfaction for continually delivered business services. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 31(1), 112–122.
- Brooks, F. (1995).** *The mythical man-month*. Addison-Wesley Longman Publishing Co.
- Brown, B. A. (2011).** *Teams and stress: A meta-analysis and process analysis* [Dissertation]. Clemson University.
- Canedo, E. D., & Santos, G. A. (2019).** Factors affecting software development productivity: An empirical study. In *Brazilian Symposium on Software Engineering* (S. 307–316).
- Cao, L. (2005).** *Modeling dynamics in agile software development* [Dissertation]. Georgia State University.
- Cao, L., Mohan, K., Xu, P., & Ramesh, B. (2009).** A framework for adapting agile development methodologies. *European Journal of Information Systems*, 18(4), 332–343.
- Cao, L., Mohan, K., Ramesh, B., & Sarkar, S. (2013).** Adapting funding processes for agile IT projects: An empirical investigation. *European Journal of Information Systems*, 22(2), 191–205.
- Caporarello, L., & Viachka, A. (2010).** Individual readiness for change in the context of enterprise resource planning systems implementation. In *Management of the Interconnected World* (Bd. 2, S. 89–96). Springer.
- Carbonell, P., & Rodríguez-Escudero, A. I. (2011).** The effects of managerial output control and team autonomy on the speed of new product development: The moderating effect of product newness. *International Journal of Product Development*, 13(4), 298–315.
- Carr, A. S., & Kaynak, H. (2007).** Communication methods, information sharing, supplier development and performance: An empirical study of their relationships. *International Journal of Operations & Production Management*, 27(4), 346–370.
- Carr, A. S., Zhang, M., Klopping, I., & Min, H. (2010).** RFID technology: Implications for healthcare organizations. *American Journal of Business*, 25(2), 25–40.
- Cedstrand, E., Nyberg, A., Bodin, T., Augustsson, H., & Johansson, G. (2020).** Study protocol of a co-created primary organizational-level intervention with the aim to improve organizational and social working conditions and decrease stress within the construction industry – a controlled trial. *BMC Public Health*, 20, 424.
- Chan, F. K. Y., & Thong, J. Y. L. (2009).** Acceptance of agile methodologies: A critical review and conceptual framework. *Decision Support Systems*, 46(4), 803–814.
- Chan, S. (2001).** Complex adaptive systems. *Research Seminar in Engineering Systems*, 31, 1–19.
- Chandrasekaran, A., & Mishra, A. (2012).** Task design, team context, and psychological safety: An empirical analysis of R&D projects in high technology organizations. *Production and Operations Management*, 21(6), 977–996.
- Chang, W., & Taylor, S. A. (2016).** The effectiveness of customer participation in new product development: A meta-analysis. *Journal of Marketing*, 80(1), 47–64.

- Chavez, S. M. (2014).** An exploration of the relationship between high performance work systems and job satisfaction. *Journal of Centrum Cathedra*, 7(2), 147–166.
- Chen, B., Chen, L., Zhang, C., & Peng, X. (2020).** Buildfast: History-aware build outcome prediction for fast feedback and reduced cost in continuous integration. In *International Conference on Automated Software Engineering* (S. 42–53).
- Chen, J., Neubaum, D. O., Reilly, R. R., & Lynn, G. S. (2015).** The relationship between team autonomy and new product development performance under different levels of technological turbulence. *Journal of Operations Management*, 33–34(1), 83–96.
- Chilton, B. (2010).** *Employee change readiness and the success of planned change* [Masterarbeit]. Pepperdine University.
- Choi, K. S., Deek, F. P., & Im, I. (2008).** Exploring the underlying aspects of pair programming: The impact of personality. *Information and Software Technology*, 50(11), 1114–1126.
- Chow, T., & Cao, D. (2008).** A survey study of critical success factors in agile software projects. *Journal of Systems and Software*, 81(6), 961–971.
- Clarke, P., O'Connor, R. V., & Yilmaz, M. (2018).** In search of the origins and enduring impact of agile software development. In *International Conference on Software and System Process* (S. 142–146).
- Cockburn, A. (2002).** *Agile software development*. Addison-Wesley.
- Cohen, D., Lindvall, M., & Costa, P. (2004).** An introduction to agile methods. *Advances in Computers*, 62(3). Elsevier.
- Cohen, J. (2013).** *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. Academic Press.
- Cohen, S. G., & Bailey, D. E. (1997).** What makes teams work: Group effectiveness research from the shop floor to the executive suite. *Journal of Management*, 23(3), 239–290.
- Conboy, K., & Fitzgerald, B. (2004).** Toward a conceptual framework of agile methods: A study of agility in different disciplines. In *Workshop on Interdisciplinary Software Engineering Research* (S. 37–44). Springer.
- Conboy, K. (2009).** Agility from first principles: Reconstructing the concept of agility in information systems development. *Information Systems Research*, 20(3), 329–354.
- Cook, D. (1991).** Meta-analysis: Its potential for causal description and causal explanation within program evaluation. In G. Albrecht & H. Otto (Hrsg.), *Social prevention and the social sciences: Theoretical controversies, research problems, and evaluation strategies* (S. 245–285). Walter de Gruyter.
- Coram, M., & Bohner, S. (2005).** The impact of agile methods on software project management. In *International Conference and Workshops on the Engineering of Computer-Based Systems* (S. 363–370).
- Cordery, J. L., Morrison, D., Wright, B. M., & Wall, T. D. (2010).** The impact of autonomy and task uncertainty on team performance: A longitudinal field study. *Journal of Organizational Behavior*, 31(2–3), 240–258.
- Cram, W. A., & Brohman, M. K. (2013).** Controlling information systems development: A new typology for an evolving field. *Information Systems Journal*, 23(2), 137–154.
- Cram, W., & Brohman, M. (2010).** Beyond modes: A new typology of ISD control. In *International Conference on Information Systems*.
- Crawford, B., Castro, C., & Monfroy, E. (2006).** Knowledge management in different software development approaches. In *International Conference on Advances in Information Systems* (S. 304–313).

- Dadfar, H., Brege, S., & Semnani, S. S. (2013).** Customer involvement in service production, delivery and quality: The challenges and opportunities. *International Journal of Quality and Service Sciences*, 5(1), 46–65.
- Dahl, P. K. (2008).** *Managing end-user feedback in sustainable project delivery* [Dissertation]. Pennsylvania State University.
- Danese, P., & Filippini, R. (2010).** Modularity and the impact on new product development time performance: Investigating the moderating effects of supplier involvement and interfunctional integration. *International Journal of Operations & Production Management*, 30(11), 1191–1209.
- Danese, P., & Filippini, R. (2013).** Direct and mediated effects of product modularity on development time and product performance. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 60(2), 260–271.
- Darisipudi, A. (2006).** *Towards a generalized team task complexity model* [Dissertation]. Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College.
- Dasgupta, M. (2018).** Value innovation: For and with customers. *International Journal of Indian Culture and Business Management*, 16(3), 264–286.
- Dayan, M., & Basarir, A. (2010).** Antecedents and consequences of team reflexivity in new product development projects. *The Journal of Business & Industrial Marketing*, 25(1), 18–29.
- Dayan, M., Zacca, R., Husain, Z., Di Benedetto, A., & Ryan, J. C. (2016).** The effect of entrepreneurial orientation, willingness to change, and development culture on new product exploration in small enterprises. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 31(5), 668–683.
- de Carvalho, D. P., Rocha, L. P., Tomaschewski-Barlem, J. G., Devos Barlem, E. L., Cecagno, D., & Dalmolin, G. (2017).** Productivity versus workloads in the nursing working environment. *Revista Da Escola De Enfermagem Da USP*, 51.
- Dennis, A. R., Wixom, B., & Vandenberg, R. J. (2001).** Understanding fit and appropriation effects in group support systems via meta-analysis. *MIS Quarterly*, 25(2), 167–193.
- DeSanctis, G., & Poole, M. S. (1994).** Capturing the complexity in advanced technology use: Adaptive structuration theory. *Organization Science*, 5(2), 121–147.
- DeVaro, J. (2008).** The effects of self-managed and closely managed teams on labor productivity and product quality: An empirical analysis of a cross-section of establishments. *Industrial Relations: A Journal of Economy and Society*, 47(4), 659–697.
- DeVaro, J., & Kurtulus, F. A. (2006).** What types of organizations benefit from team production, and how do they benefit? In *Participation in the Age of Globalization and Information* (S. 3–54). Emerald Group Publishing Limited.
- Dingsøyr, T., & Hanssen, G. K. (2003).** Extending agile methods: Postmortem reviews as extended feedback. In Scott Henninger & F. Maurer (Hrsg.), *Advances in Learning Software Organizations* (S. 4–12). Springer.
- Dingsøyr, T., Nerur, S., Balijepally, V., & Moe, N. B. (2012).** A decade of agile methodologies: Towards explaining agile software development. *Journal of Systems and Software*, 85(6), 1213–1221.
- Dixon, N. M. (2000).** *Common knowledge. How companies thrive by sharing what they know*. Harvard Business School Press.
- Doherty, M. (2011).** *Using organizational, coordination, and contingency theories to examine project manager insights on agile and traditional success factors for information technology projects* [Dissertation]. Walden University.

- Dönmez, D., & Grote, G. (2018).** Two sides of the same coin – how agile software development teams approach uncertainty as threats and opportunities. *Information and Software Technology*, 93, 94–111.
- Doorewaard, H., Van Hootehem, G., & Huys, R. (2002).** Team responsibility structure and team performance. *Personnel Review*, 31(3), 356–370.
- Doran, H. D. (2004).** Agile knowledge management in practice. In G. Melnik & H. Holz (Hrsg.), *International Workshop on Learning Software Organizations* (S. 137–143). Springer.
- Drach-Zahavy, A., & Freund, A. (2007).** Team effectiveness under stress: A structural contingency approach. *Journal of Organizational Behavior*, 28(4), 423–450.
- Drechsler, A., & Ahlemann, F. (2015).** Toward a general theory of agile project management—a research design. In *European Conference on Information Systems*.
- Drouin, N., & Bourgault, M. (2013).** How organizations support distributed project teams: Key dimensions and their impact on decision making and teamwork effectiveness. *The Journal of Management Development*, 32(8), 865–885.
- Dwivedi, R. S. (2006).** Creating and leading superb self-managed teams: An empirical study on Dr. APJ Abdul Kalam’s approach. *Indian Journal of Industrial Relations*, 41(4), 283–303.
- Dybå, T., & Dingsøyr, T. (2008).** Empirical studies of agile software development: A systematic review. *Information and Software Technology*, 50(9), 833–859.
- Egger, M., Smith, G., Schneider, M., & Minder, C. (1997).** Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. *BMJ*, 315(7109), 629–634.
- Eisenhardt, K. M., & Brown, S. L. (1998).** Competing on the edge: Strategy as structured chaos. *Long Range Planning*, 31(5), 786–789.
- Elbanna, A., & Murray, D. (2009).** Organizing projects for innovation: A collective mindfulness perspective. In *Americas Conference on Information Systems*.
- Ellis, A. P. J. (2006).** System breakdown: The role of mental models and transactive memory in the relationship between acute stress and team performance. *The Academy of Management Journal*, 49(3), 576–589.
- Espinosa, J. A., & Carmel, E. (2003).** The impact of time separation on coordination in global software teams: A conceptual foundation. *Software Process: Improvement and Practice*, 8(4), 249–266.
- Fabijan, A., Holmström, H., & Bosch, J. (2015).** Customer feedback and data collection techniques in software R&D: A literature review. *Lecture Notes in Business Information Processing*, 210, 139–153.
- Falessi, D., Cantone, G., Sarcia’, S. A., Calavaro, G., Subiaco, P., & D’Amore, C. (2010).** Peaceful coexistence: Agile developer perspectives on software architecture. *IEEE Software*, 27(2), 23–25.
- Fang, M., Ying, J., & Wu, M. (2005).** Effective elements of integrated software development process supported platform. In *International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design* (S. 368–377).
- Farlik, J. T. (2016).** *Project success in agile development software projects* [Dissertation]. Capella University.
- Fausing, M. S., Jeppe, J. H., Jønsson, T. S., Lewandowski, J., & Bligh, M. C. (2013).** Moderators of shared leadership: Work function and team autonomy. *Team Performance Management: An International Journal*, 19(5/6), 244–262.

- Fernandes, J. M., & Almeida, M. (2010).** Classification and comparison of agile methods. In *International Conference on the Quality of Information and Communications Technology* (S. 391–396).
- Ferreira, C. (2017).** *Factors influencing the performance of shared services centres* [Dissertation]. The University of Liverpool.
- Ferreira, C., & Cohen, J. (2008).** Agile systems development and stakeholder satisfaction: A South African empirical study. In *Annual Conference of the South African Institute of Computer Scientists and Information Technologists*.
- Ficapal-Cusí, P., Enache-Zegheru, M., & Torrent-Sellens, J. (2020).** Enhancing team performance: A multilevel model. *Journal of Cleaner Production*.
- Filippini, R., Salmaso, L., & Tassarolo, P. (2004).** Product development time performance: Investigating the effect of interactions between drivers. *Journal of Product Innovation Management*, 21(3), 199–214.
- Fowler, F. (2019).** *Navigating hybrid scrum environments: Understanding the essentials, avoiding the pitfalls*. Apress.
- Fowler, M., & Highsmith, J. (2001).** The Agile Manifesto. *Software Development*, 9(8), 28–35.
- França, C., da Silva, F., & de Sousa Mariz, L. (2010).** An empirical study on the relationship between the use of agile practices and the success of scrum projects. In *International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement*.
- Freeman, L. A., & Jessup, L. M. (2004).** The power and benefits of concept mapping: Measuring use, usefulness, ease of use, and satisfaction. *International Journal of Science Education*, 26(2), 151–169.
- Fuckan, D., Bedenik, N. O., & Valdevit, M. (2004).** Business success—opinions and consequences. In *An Enterprise Odyssey. International Conference Proceedings* (S. 1382–1390). Universität Zagreb, Faculty of Economics and Business.
- Gabelica, C., Van den Bossche, P., Segers, M., & Gijssels, W. (2014).** Dynamics of team reflexivity after feedback. *Frontline Learning Research*, 2(3), 64–91.
- Galinac, T. (2009).** Empirical evaluation of selected best practices in implementation of software process improvement. *Information & Software Technology*, 51(9), 1351–1364.
- Garg, P., & Agarwal, D. (2014).** Critical success factors for ERP implementation in a Fortis hospital: An empirical investigation. *Journal of Enterprise Information Management*, 27(4), 402–423.
- Gautam, A., Vishwasrao, S., & Servant, F. (2017).** An empirical study of activity, popularity, size, testing, and stability in continuous integration. In *International Conference on Mining Software Repositories* (S. 495–498).
- Gevers, J., van Erven, P., de Jonge, J., Maas, M., & de Jong, J. (2010).** Effect of acute and chronic job demands on effective individual teamwork behaviour in medical emergencies. *Journal of Advanced Nursing*, 66(7), 1573–1583.
- Geyskens, I., Krishnan, R., Steenkamp, J., & Cunha, P. (2009).** A review and evaluation of meta-analysis practices in management research. *Journal of Management*, 35(2), 393–419.
- Ghaleb, T., da Costa, D., & Zou, Y. (2019).** An empirical study of the long duration of continuous integration builds. *Empirical Software Engineering*, 24(4), 2102–2139.
- Gilbert, D., & Yearworth, M. (2016).** Complexity in a system engineering organization: An empirical case study. *Systems Engineering*, 19(5), 422–435.
- Glass, G. (1976).** Primary, secondary, and meta-analysis of research. *Educational Researcher*, 5(10), 3–8.

- Glass, R. (2001).** Agile versus traditional: Make love, not war! *Cutter IT Journal*, 14(12), 12–18.
- Goh, J. C., Pan, S., & Zuo, M. (2013).** Developing the agile IS development practices in large-scale IT projects: The trust-mediated organizational controls and IT project team capabilities perspectives. *Journal of the Association for Information Systems*, 14(12), 722–756.
- Golden, T. D., Veiga, J. F., & Dino, R. N. (2008).** The impact of professional isolation on teleworker job performance and turnover intentions: Does time spent teleworking, interacting face-to-face, or having access to communication-enhancing technology matter? *Journal of Applied Psychology*, 93(6), 1412–1421.
- Green, P. (2011).** Measuring the impact of scrum on product development at Adobe Systems. In *Hawaii International Conference on System Sciences*.
- Gregory, T., Mathiassen, L., & Sambhara, C. (2013).** Chains of control in agile software development. In *Americas Conference on Information Systems*.
- Gren, L. (2017).** The links between agile practices, interpersonal conflict, and perceived productivity. In *International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering* (S. 292–297).
- Griffin, M. A., & Grote, G. (2020).** When is more uncertainty better? A model of uncertainty regulation and effectiveness. *Academy of Management Review*, 45(4), 745–765.
- Günsel, A., Açıkgöz, A., Tükel, A., & Ögüt, E. (2012).** The role of flexibility on software development performance: An empirical study on software development teams. *Social and Behavioral Sciences*, 58, 853–860.
- Gustavsson, T. (2017).** Benefits of agile project management in a non-software development context: A literature review. In *International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries* (S. 114–124).
- Haas, M. R. (2002).** *Acting on what others know: Distributed knowledge and team performance* [Dissertation]. Harvard University.
- Haffar, M., Al-Karaghoul, W., & Ghoneim, A. (2013).** The mediating effect of individual readiness for change in the relationship between organisational culture and TQM implementation. *Total Quality Management & Business Excellence*, 24(5/6), 693–706.
- Haffar, M., Al-Karaghoul, W., Irani, Z., Djebarni, R., & Gbadamosi, G. (2019).** The influence of individual readiness for change dimensions on quality management implementation in Algerian manufacturing organisations. *International Journal of Production Economics*, 207, 247–260.
- Hannay, J. E., Arisholm, E., Engvik, H., & Sjoberg, D. I. K. (2010).** Effects of personality on pair programming. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 36(1), 61–80.
- Haque, M. D., TitiAmayah, A., & Liu, L. (2016).** The role of vision in organizational readiness for change and growth. *Leadership & Organization Development Journal*, 37(7), 983–999.
- Harris, M. L., Collins, R. W., & Hevner, A. R. (2009).** Control of flexible software development under uncertainty. *Information Systems Research*, 20(3), 400–419.
- Harris, R. (2017).** *An exploratory study of the relationship among organizational readiness for change, project management, and ERP success* [Dissertation]. Lawrence Technological University.
- Hashem, G. (2019).** Organizational enablers of business process reengineering implementation: An empirical study on the service sector. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 69(2), 321–343.
- Hatton, L. (2007).** How accurately do engineers predict software maintenance tasks? *Computer*, 40(2), 64–69.

- Hazzan, O., & Dubinsky, Y. (2005).** Social perspective of software development methods: The case of the prisoner dilemma and extreme programming. In *International Conference on Extreme Programming and Agile Processes in Software Engineering* (S. 74–81).
- He, J., Butler, B. S., & King, W. R. (2007).** Team cognition: Development and evolution in software project teams. *Journal of Management Information Systems*, 24(2), 261–292.
- Hedges, L. V., & Olkin, I. (1985).** *Statistical methods in meta-analysis* (Bd. 20). Academic Press.
- Hedges, L. V., & Vevea, J. L. (1998).** Fixed- and random-effects models in meta-analysis. *Psychological Methods*, 3(4), 486–504.
- Helfrich, C. D., Blevins, D., Smith, J. L., Kelly, P. A., Hogan, T. P., Hagedorn, H., Dubbert, P. M., & Sales, A. E. (2011).** Predicting implementation from organizational readiness for change: A study protocol. *Implementation Science*, 6(76).
- Henderson, J. C., & Lee, S. (1992).** Managing I/S design teams: A control theories perspective. *Management Science*, 38(6), 757–777.
- Henderson, J. R., Ruikar, K. D., & Dainty, A. R. (2013).** The need to improve double-loop learning and design-construction feedback loops: A survey of industry practice. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 20(3), 290–306.
- Higgins, J. P., & Thompson, S. G. (2002).** Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. *Statistics in Medicine*, 21(11), 1539–1558.
- Highsmith, J. (2002).** *Agile software development ecosystems*. Pearson Education.
- Highsmith, J. (2013).** *Adaptive software development: A collaborative approach to managing complex systems*. Dorset House Publishing.
- Highsmith, J., & Cockburn, A. (2001).** Agile software development: The business of innovation. *Computer*, 34(9), 120–127.
- Hilton, M., Tunnell, T., Huang, K., Marinov, D., & Dig, D. (2016).** Usage, costs, and benefits of continuous integration in open-source projects. In *International Conference on Automated Software Engineering* (S. 426–437).
- Hoda, R., Salleh, N., & Grundy, J. (2018).** The rise and evolution of agile software development. *IEEE Software*, 35(5), 58–63.
- Hoegl, M., & Gemuenden, H. G. (2001).** Teamwork quality and the success of innovative projects: A theoretical concept and empirical evidence. *Organization Science*, 12(4), 435–449.
- Hoegl, M., & Parboteeah, K. P. (2006a).** Team reflexivity in innovative projects. *R&D Management*, 36(2), 113–125.
- Hoegl, M., & Parboteeah, K. P. (2006b).** Autonomy and teamwork in innovative projects. *Human Resource Management*, 45(1), 67–79.
- Hoegl, M., Weinkauff, K., & Gemuenden, H. G. (2004).** Interteam coordination, project commitment, and teamwork in multiteam R&D projects: A longitudinal study. *Organization Science*, 15(1), 38–55.
- Hohl, P., Klünder, J., van Bennekum, A., Lockard, R., Gifford, J., Münch, J., Stupperich, M., & Schneider, K. (2018).** Back to the future: Origins and directions of the “Agile Manifesto” – views of the originators. *Journal of Software Engineering Research and Development*, 6(1).
- Holden, S., & Sunindijo, R. Y. (2018).** Technology, long work hours, and stress worsen work-life balance in the construction industry. *International Journal of Integrated Engineering*, 10(2), 13–18.

- Holland, J. H. (2006).** Studying complex adaptive systems. *Journal of Systems Science and Complexity*, 19(1), 1–8.
- Holmes, J. (2011).** *A quantitative study of factors contributing to productivity in new product development* [Dissertation]. Northcentral University.
- Holz, H., & Maurer, F. (2003).** Knowledge management support for distributed agile software processes. In S. Henninger & F. Maurer (Hrsg.), *International Workshop on Learning Software Organizations* (S. 60–80). Springer.
- Hsu, H., & Lin, Y. (2018).** How agile impacts a software corporation: An empirical study. In *Computer Software and Applications Conference* (Bd. 02, S. 20–25).
- Huijgens, H., Spadini, D., Stevens, D., Visser, N., & van Deursen, A. (2018).** Software analytics in continuous delivery: A case study on success factors. In *International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement* (S. 1–10). Association for Computing Machinery.
- Hummel, M. (2014).** State-of-the-art: A systematic literature review on agile information systems development. In *Hawaii International Conference on System Sciences* (S. 4712–4721).
- Hummel, M., & Rosenkranz, C. (2013).** Measuring the impact of communication in agile development: A research model and pilot test. In *Americas Conference on Information Systems*.
- Hummel, M., Rosenkranz, C., & Holten, R. (2013a).** Explaining the changing communication paradigm of agile information systems development: A research model, measurement development and pretest. In *European Conference on Information Systems*.
- Hummel, M., Rosenkranz, C., & Holten, R. (2013b).** The role of communication in agile systems development. *Business & Information Systems Engineering*, 5(5), 343–355.
- Hunt, J. (2006).** Agile software construction (Bd. 16). Springer.
- Hunter, J. E., & Schmidt, F. L. (2004).** *Methods of meta-analysis: Correcting error and bias in research findings*. SAGE.
- Hwang, M. (2014).** Disentangling the effect of top management support and training on systems implementation success: A meta-analysis. *Communications of the Association for Information Systems*, 35(1).
- Ikenwilo, D. C. (2010).** *Studies of the job satisfaction and labour supply of hospital consultants* [Dissertation]. University of Aberdeen.
- Iqbal, J., Omar, M., & Yasin, A. (2019).** An empirical analysis of the effect of agile teams on software productivity. In *International Conference on Computing, Mathematics and Engineering Technologies*.
- Iriarte, C., & Bayona, S. (2020).** IT projects success factors: A literature review. *International Journal of Information Systems and Project Management*, 8(2), 49–78.
- Islam, M. R., & Zibran, M. F. (2017).** Insights into continuous integration build failures. In *IEEE International Working Conference on Mining Software Repositories* (S. 467–470).
- ISO/IEC. (2011).** *ISO/IEC 25010:2011—systems and software engineering—systems and software quality requirements and evaluation (SQUARE)—system and software quality models*. British Standards Institute.
- Jääskeläinen, A., Heikkilä, J., Hiidensalo, A., & Thitz, O. (2017).** Stimuli of collaboration in product development: A case study in a project manufacturing company. *Management and Production Engineering Review*, 8(4), 13–26.
- Jetu, F. T., & Riedl, R. (2013).** Cultural values influencing project team success: An empirical investigation in Ethiopia. *International Journal of Managing Projects in Business*, 6(3), 425–456.

- Jiang, J. J., Klein, G., & Chen, H. (2006).** The effects of user partnering and user non-support on project performance. *Journal of the Association for Information Systems*, 7(2), 68–90.
- Johannessen, L. K., & Ellingsen, G. (2009).** Integration and generification—agile software development in the healthcare market. *Computer Supported Cooperative Work*, 18(5–6), 607–634.
- Kaisti, M., Mujunen, T., Mäkilä, T., Rantala, V., & Teijo, L. (2013).** Agile methods for embedded systems development—a literature review and a mapping study. *EURASIP Journal on Embedded Systems*, 15, 16–31.
- Kakar, A. K. S. (2016).** Enhancing reflexivity in software development teams: Should we focus on autonomy or interdependence? *Journal of Information Technology Theory and Application*, 17(3), 5–23.
- Kakar, A. K. S. (2017).** Assessing self-organization in agile software development teams. *The Journal of Computer Information Systems*, 57(3), 208–217.
- Kakar, A. K. S. (2018).** Engendering cohesive software development teams: Should we focus on interdependence or autonomy? *International Journal of Human-Computer Studies*, 111, 1–11.
- Kalermo, J., & Rissanen, J. (2002).** *Agile software development in theory and practice* [Masterarbeit]. University of Jyväskylä.
- Kannabiran, G., & Sankaran, K. (2011).** Determinants of software quality in offshore development – An empirical study of an Indian vendor. *Information and Software Technology*, 53(11), 1199–1208.
- Karlsson, F., & Ågerfalk, P. (2009).** Exploring agile values in method configuration. *European Journal of Information Systems*, 18(4), 300–316.
- Karvonen, T., Behutiye, W., Oivo, M., & Kuvaja, P. (2017).** Systematic literature review on the impacts of agile release engineering practices. *Information and Software Technology*, 86, 87–100.
- Kauffeld, S., & Lehmann-Willenbrock, N. (2012).** Meetings matter: Effects of team meetings on team and organizational success. *Small Group Research*, 43(2), 130–158.
- Kautz, K., & Zumpe, S. (2008).** Just enough structure at the edge of chaos: Agile information system development in practice. In *International Conference on Agile Processes and Extreme Programming in Software Engineering* (S. 137–146).
- Keister, A. C. (2013).** *A mixed methods study of thriving teams: The effects of a collective state on change adaptability, performance and team development* [Dissertation]. Benedictine University.
- Keith, M., Demirkan, H., & Goul, M. (2013).** Service-oriented methodology for systems development. *Journal of Management Information Systems*, 30(1), 227–260.
- Kim, B., & Kim, J. (2009).** Structural factors of NPD (new product development) team for manufacturability. *International Journal of Project Management*, 27(7), 690–702.
- Kirkman, B. L., Rosen, B., Tesluk, P. E., & Gibson, C. B. (2004).** The impact of team empowerment on virtual team performance: The moderating role of face-to-face interaction. *Academy of Management Journal*, 47(2), 175–192.
- Kissi, E., Asare, O. A., Agyekum, K., Agyemang, D. Y., & Musah, L. (2019).** Ascertaining the interaction effects among organisational citizenship behaviour, work overload and employees' performance in the Ghanaian construction industry. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 68(7), 1235–1249.
- Kiv, S., Heng, S., Kolp, M., & Wautelet, Y. (2018).** Agile Manifesto and practices selection for tailoring software development: A systematic literature review. In *International Conference on Product-Focused Software Process Improvement* (S. 12–30).

- Klepper, S., Krusche, S., Peters, S., Bruegge, B., & Alperowitz, L. (2015).** Introducing continuous delivery of mobile apps in a corporate environment: A case study. In *International Workshop on Rapid Continuous Software Engineering* (S. 5–11).
- Kock, N. (2004).** The psychobiological model: Towards a new theory of computer-mediated communication based on Darwinian evolution. *Organization Science*, 15(3), 327–348.
- Konradt, U., & Eckardt, G. (2016).** Short-term and long-term relationships between reflection and performance in teams: Evidence from a four-wave longitudinal study. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 25(6), 804–818.
- Konradt, U., Otte, K. P., Schippers, M. C., & Steenfatt, C. (2015).** Reflexivity in teams: A review and new perspectives. *The Journal of Psychology*, 150(2), 153–174.
- Kramer, M. (2018).** Best practices in systems development lifecycle: An analysis based on the waterfall model. *Review of Business & Finance Studies*, 9(1), 77–84.
- Kristensson, P., Magnusson, P. R., & Matthing, J. (2002).** Users as a hidden resource for creativity: Findings from an experimental study on user involvement. *Creativity & Innovation Management*, 11(1), 55–61.
- Kude, T., Bick, S., Schmidt, C., & Heinzl, A. (2014).** Adaption patterns in agile information systems development teams. In *European Conference on Information Systems*.
- Kuipers, B. S., & de Witte, M. C. (2005).** Teamwork: A case study on development and performance. *The International Journal of Human Resource Management*, 16(2), 185–201.
- Kuipers, B. S., & Stoker, J. I. (2009).** Development and performance of self-managing work teams: A theoretical and empirical examination. *International Journal of Human Resource Management*, 20(2), 399–419.
- Kwahk, K., & Lee, J. (2008).** The role of readiness for change in ERP implementation: Theoretical bases and empirical validation. *Information & Management*, 45(7), 474–481.
- Kwiatkowska, A. (2019).** The impact of organizational characteristics on R&D projects performance in high-tech company. *Organization & Management Quarterly*, 48(4), 45–57.
- Laage-Hellman, J., Lind, F., & Perna, A. (2014).** Customer involvement in product development: An industrial network perspective. *Journal of Business-to-Business Marketing*, 21(4), 257–276.
- Laanti, M. (2013).** Agile and wellbeing – stress, empowerment, and performance in scrum and kanban teams. In *Hawaii International Conference on System Sciences* (S. 4761–4770).
- Laanti, M., Similä, J., & Abrahamsson, P. (2013).** Definitions of agile software development and agility. In *European Conference on Software Process Improvement* (S. 247–258).
- Langfred, C. W. (2004).** Too much of a good thing? Negative effects of high trust and individual autonomy in self-managing teams. *Academy of Management Journal*, 47(3), 385–399.
- Langfred, C. W. (2005).** Autonomy and performance in teams: The multilevel moderating effect of task interdependence. *Journal of Management*, 31(4), 513–529.
- Lau, A. K. (2011).** Supplier and customer involvement on new product performance. *Industrial Management & Data Systems*, 111(6), 910–942.
- Laukkanen, E., Paasivaara, M., Itkonen, H., & Lassenius, C. (2018).** Comparison of release engineering practices in a large mature company and a startup. *Empirical Software Engineering*, 23(6), 3535–3577.
- Lawrence, C., & Rodriguez, P. (2012).** The interpretation and legitimization of values in agile's organizing vision. In *European Conference on Information Systems*.

- Layman, L., Williams, L., Slaten, K., Berenson, S., & Vouk, M. (2008).** Addressing diverse needs through a balance of agile and plan-driven software development methodologies in the core software engineering course. *International Journal of Engineering Education*, 24(4), 659–670.
- Leach, D. J., Wall, T. D., Rogelberg, S. G., & Jackson, P. R. (2005).** Team autonomy, performance, and member job strain: Uncovering the teamwork KSA link. *Applied Psychology*, 54(1), 1–24.
- Lee, G., DeLone, W. H., & Espinosa, J. A. (2010).** The main and interaction effects of process rigor, process standardization, and process agility on system performance in distributed IS development: An ambidexterity perspective. In *International Conference on Information Systems*.
- Lee, G., & Xia, W. (2006).** Organizational size and IT innovation adoption: A meta-analysis. *Information & Management*, 43(8), 975–985.
- Lee, G., & Xia, W. (2007).** Relationships among software team flexibility, autonomy, diversity, and project performance. In *Annual Meeting of the Academy of Management*. Scopus.
- Lee, G., & Xia, W. (2010).** Toward agile: An integrated analysis of quantitative and qualitative field data on software development agility. *Journal of Management Information Systems*, 34(1), 87–114.
- Lee, Y. (2017).** *Fostering creativity to improve health care quality* [Dissertation]. Yale University.
- Lee, Y., Kozar, K. A., & Larsen, K. R. (2003).** The technology acceptance model: Past, present, and future. *Communications of the Association for Information Systems*, 12(50), 752–780.
- Lévárdy, V., & Browning, T. R. (2009).** An adaptive process model to support product development project management. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 56(4), 600–620.
- Lewis, S., & Clarke, M. (2001).** Forest plots: Trying to see the wood and the trees. *BMJ*, 322(7300), 1479–1480.
- Leyh, C., & Muschick, P. (2013).** Critical success factors for ERP system upgrades – the case of a German large-scale enterprise. In *Americas Conference on Information Systems*.
- Li, Y., & Maedche, A. (2012).** Formulating effective coordination strategies in agile global software development teams. In *International Conference on Information Systems*.
- Liberati, A., Altman, D., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P., Ioannidis, J., Clarke, M., Devereaux, P. J., Kleijnen, J., & Moher, D. (2009).** The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: Explanation and elaboration. *Journal of Clinical Epidemiology*, 62, 1–34.
- Lin, C., Standing, C., & Liu, Y. (2008).** A model to develop effective virtual teams. *Decision Support Systems*, 45(4), 1031–1045.
- Lin, M. J., & Huang, C. (2013).** The impact of customer participation on NPD performance: The mediating role of inter-organisation relationship. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 28(1–2), 3–14.
- Lin, M. J., Tu, Y., Chen, D., & Huang, C. (2013).** Customer participation and new product development outcomes: The moderating role of product innovativeness. *Journal of Management and Organization*, 19(3), 314–337.
- Lindsjörn, Y., Sjøberg, D. I., Dingsøyr, T., Bergersen, G. R., & Dybå, T. (2016).** Teamwork quality and project success in software development: A survey of agile development teams. *Journal of Systems and Software*, 122, 274–286.
- Lindvall, M., Rus, I., & Sinha, S. S. (2002).** Technology support for knowledge management. In S. Henninger & F. Maurer (Hrsg.), *International Workshop on Learning Software Organizations* (S. 94–103). Springer.

- Lines, B. (2014).** *Action research approach to implementation of APDMS within owner organizations strategic management and overcoming resistance to change in the AEC industry* [Dissertation]. Arizona State University.
- Lipsey, M., & Wilson, D. (2001).** *Practical meta-analysis*. Sage Publications.
- Litchmore, K. (2016).** *A comparative study of agile methods, people factors, and process factors in relation to project success* [Dissertation]. Capella University.
- Liu, A. M., & Chan, I. Y. (2017).** Critical role of the learning transfer climate in fostering innovation in construction. *Journal of Management in Engineering*, 33(3).
- Liu, J., Ho, C., Chang, J. Y., & Tsai, J. C. (2019).** The role of sprint planning and feedback in game development projects: Implications for game quality. *Journal of Systems and Software*, 154, 79–91.
- Logan, E. (2011).** *Organizational change effectiveness a case study in customer-alignment structures for employee engagement and service delivery* [Masterarbeit]. Pepperdine University.
- Lohan, A., Conboy, K., & Lang, M. (2010).** Beyond budgeting and agile software development: A conceptual framework for the performance management of agile software development teams. In *International Conference on Information Systems*.
- Lyytinen, K., & Rose, G. M. (2006).** Information system development agility as organizational learning. *European Journal of Information Systems*, 15(2), 183–199.
- Ma, Q., & Liu, L. (2004).** The technology acceptance model: A meta-analysis of empirical findings. *JOEUC*, 16, 59–72.
- Mafakheri, F., Nasiri, F., & Mousavi, M. (2008).** Project agility assessment: An integrated decision analysis approach. *Production Planning & Control*, 19(6), 567–576.
- Maierhofer, S., Stelzmann, E., Kohlbacher, M., & Fellner, B. (2010).** Requirement changes and project success: The moderating effects of agile approaches in system engineering projects. In *European Conference on Software Process Improvement* (S. 60–70). Springer.
- Malik, M., Sarwar, S., & Orr, S. (2021).** Agile practices and performance: Examining the role of psychological empowerment. *International Journal of Project Management*, 39(1), 10–20.
- Malone, T. W., & Crowston, K. (1994).** The interdisciplinary study of coordination. *ACM Computing Surveys*, 26(1), 87–119.
- Mangalaraj, G., Mahapatra, R., & Nerur, S. (2009).** Acceptance of software process innovations – the case of extreme programming. *European Journal of Information Systems*, 18(4), 344–354.
- Manglaviti, M., Coronado-Montoya, E., Gallaba, K., & McIntosh, S. (2017).** An empirical study of the personnel overhead of continuous integration. In *International Conference on Mining Software Repositories* (S. 471–474).
- Mäntylä, M., Adams, B., Khomh, F., Engström, E., & Petersen, K. (2015).** On rapid releases and software testing: A case study and a semi-systematic literature review. *Empirical Software Engineering*, 20(5), 1384–1425.
- Marks, M. A., Mathieu, J. E., & Zaccaro, S. J. (2001).** A temporally based framework and taxonomy of team processes. *The Academy of Management Review*, 26(3), 356–376.
- Martikainen, S., Korpela, M., & Tiuhonen, T. (2014).** User participation in healthcare IT development: A developers' viewpoint in Finland. *International Journal of Medical Informatics*, 83(3), 189–200.
- Martin, R. (2014).** *Agile software development, principles, patterns, and practices*. Pearson.

- Maruping, L., Venkatesh, V., & Agarwal, R. (2009).** A control theory perspective on agile methodology use and changing user requirements. *Information Systems Research*, 20(3), 377–399.
- Maruping, L., Zhang, X., & Venkatesh, V. (2009).** Role of collective ownership and coding standards in coordinating expertise in software project teams. *European Journal of Information Systems*, 18(4), 355–371.
- Mathieu, J. E., Gilson, L. L., & Ruddy, T. M. (2006).** Empowerment and team effectiveness: An empirical test of an integrated model. *Journal of Applied Psychology*, 91(1), 97–108.
- Matsuo, M. (2016).** Reflective leadership and team learning: An exploratory study. *Journal of Workplace Learning*, 28(5), 307–321.
- Maxwell, K., & Forselius, P. (2000).** Benchmarking software development productivity. *IEEE Software*, 17(1), 80–88.
- McAvoy, J., & Butler, T. (2007).** The impact of the Abilene paradox on double-loop learning in an agile team. *Information and Software Technology*, 49(6), 552–563.
- McAvoy, J., & Butler, T. (2009).** The role of project management in ineffective decision making within agile software development projects. *European Journal of Information Systems*, 18(4), 372–383.
- McAvoy, J., Nagle, T., & Sammon, D. (2011).** Utilising mindfulness to analyse agile global software development. In *European Conference on Information Systems*.
- McAvoy, J., Owens, I., & Sammon, D. (2006).** Towards the development of a simple tool to assist in agile methodology adoption decisions: Agile adoption matrix. In *European Conference on Information Systems*.
- McHugh, S. K., Lawton, R., O'Hara, J. K., & Sheard, L. (2020).** Does team reflexivity impact teamwork and communication in interprofessional hospital-based healthcare teams? A systematic review and narrative synthesis. *BMJ Quality & Safety*, 29(8), 672–683.
- McMillan, E. (2004).** Complexity, organizations and change (Bd. 1). Routledge.
- Meier, A., Kropp, M., Anslow, C., & Biddle, R. (2018).** Stress in agile software development: Practices and outcomes. In *Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming* (S. 259–266).
- Melo, C., Cruzes, D., Kon, F., & Conradi, R. (2013).** Interpretative case studies on agile team productivity and management. *Information and Software Technology*, 55(2), 412–427.
- Mendelson, H. (2000).** Organizational architecture and success in the information technology industry. *Management Science*, 46(4), 513–529.
- Menguc, B., Auh, S., & Yannopoulos, P. (2014).** Customer and supplier involvement in design: The moderating role of incremental and radical innovation capability. *Journal of Product Innovation Management*, 31(2), 313–328.
- Meso, P., & Jain, R. (2004).** Theory of complex adaptive systems and agile software development. In *Americas Conference on Information Systems* (S. 1661–1668).
- Meso, P., & Jain, R. (2006).** Agile software development: Adaptive systems principles and best practices. *Information Systems Management*, 23(3), 19–30.
- Mnkandla, E. (2008).** *A selection framework for agile methodology practices: A family of methodologies approach* [Dissertation]. University of the Witwatersrand.
- Moe, N., Dingsøyr, T., & Dybå, T. (2010).** A teamwork model for understanding an agile team: A case study of a scrum project. *Information and Software Technology*, 52(5), 480–491.

- Mohagheghi, P., & Jorgensen, M. (2017).** What contributes to the success of IT projects? Success factors, challenges and lessons learned from an empirical study of software projects in the Norwegian public sector. In *International Conference on Software Engineering* (S. 371–373).
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009).** Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA statement. *PLOS Medicine*, 6(7).
- Moloantoa, M. E., & Dorasamy, N. (2017).** Job satisfaction among academic employees in institutions of higher learning. *Problems and Perspectives in Management*, 15(3), 193–200.
- Mu, E., & Butler, B. (2009).** The assessment of organizational mindfulness processes for the effective assimilation of IT innovations. *Journal of Decision Systems*, 18(1), 27–51.
- Muhammed, S., Doll, W. J., & Deng, X. (2011).** Impact of knowledge management practices on task knowledge: An individual level study. *International Journal of Knowledge Management*, 7(4), 1–21.
- Münzing, M. (2012).** *Software development team success assessment: Development of a measurement instrument*. [Masterarbeit]. University of Mannheim.
- Neuendorf, K. (2002).** *The content analysis guidebook*. Sage Publications.
- Ni, G., Xu, H., Cui, Q., Qiao, Y., Zhang, Z., Li, H., & Hickey, P. J. (2021).** Influence mechanism of organizational flexibility on enterprise competitiveness: The mediating role of organizational innovation. *Sustainability*, 13(1).
- Nonose, K., Yoda, Y., Kanno, T., & Furuta, K. (2016).** An exploratory study: A measure of workload associated with teamwork. *Cognition Technology & Work*, 18(2), 351–360.
- Northover, M., Boake, A., & Kourie, D. (2006).** Karl Popper’s critical rationalism in agile software development. In *International Conference on Conceptual Structures* (S. 360–373).
- Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994).** *Psychometric theory* (3. Aufl.). McGraw-Hill.
- Oliveira, R., & França, C. (2019).** Agile practices and motivation: A quantitative study with Brazilian software developers. In *Evaluation and Assessment on Software Engineering* (S. 365–368). ACM.
- Olson, A. M. (2000).** *A theory and taxonomy of individual team member performance* [Dissertation]. University of Minnesota.
- Otte, K. (2017).** *Reflexivity in Teams* [Dissertation]. Universität Kiel.
- Otte, K., Konradt, U., & Oldeweme, M. (2018).** Effective team reflection: The role of quality and quantity. *Small Group Research*, 49(6), 739–766.
- Overhage, S., & Schlauderer, S. (2012).** How sustainable are agile methodologies? Acceptance factors and developer perceptions in scrum projects. In *European Conference on Information Systems*.
- Page, M. J., & Moher, D. (2017).** Evaluations of the uptake and impact of the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) statement and extensions: A scoping review. *Systematic Reviews*, 6.
- Park, C., Lee, H., Jun, J., & Lee, T. (2018).** Two-sided effects of customer participation: Roles of relationships and social-interaction values in social services. *Service Business*, 12(3), 621–640.
- Patanakul, P., Chen, J., & Lynn, G. S. (2008).** Autonomous teams and new product development. In *Portland International Conference on Management of Engineering Technology* (S. 1214–1223).
- Patanakul, P., Chen, J., & Lynn, G. S. (2012).** Autonomous teams and new product development. *The Journal of Product Innovation Management*, 29(5), 734–750.

- Peled, M., & Dvir, D. (2013).** Customer involvement in projects: Adapting the involvement mode to project characteristics. In *Portland International Conference on Management of Engineering and Technology* (S. 1774–1784).
- Persson, J., Mathiassen, L., & Aaen, I. (2012).** Agile distributed software development: Enacting control through media and context. *Information Systems Journal*, 22(6), 411–433.
- Peters, R. J., & Verhoef, C. (2008).** Quantifying the yield of risk-bearing IT-portfolios. *Science of Computer Programming*, 71(1), 17–56.
- Petersen, K., & Wohlin, C. (2009).** A comparison of issues and advantages in agile and incremental development between state of the art and an industrial case. *Journal of Systems and Software*, 82(9), 1479–1490.
- Pfaff, M. (2008).** *Effects of mood and stress on group communication and performance in a simulated task environment* [Dissertation]. Pennsylvania State University.
- Phaphoom, N., Saelee, W., Somjaitaweeporn, T., Yuenyong, S., & Qu, J. (2018).** A combined method for analysing critical success factors on ERP implementation. In *Joint Conference on Computer Science and Software*.
- Pichler, S., Beenen, G., & Wood, S. (2020).** Feedback frequency and appraisal reactions: A meta-analytic test of moderators. *The International Journal of Human Resource Management*, 31(17), 2238–2263.
- Pikkarainen, M., Haikara, J., Salo, O., Abrahamsson, P., & Still, J. (2008).** The impact of agile practices on communication in software development. *Empirical Software Engineering*, 13(3), 303–337.
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J., & Podsakoff, N. P. (2003).** Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. *Journal of Applied Psychology*, 88(5), 879–903.
- Pope-Ruark, R. (2015).** Introducing agile project management strategies in technical and professional communication courses. *Journal of Business & Technical Communication*, 29(1), 112–133.
- Port, D., & Bui, T. (2009).** Simulating mixed agile and plan-based requirements prioritization strategies: Proof-of-concept and practical implications. *European Journal of Information Systems*, 18(4), 317–331.
- Purvanova, R. K. (2014).** Face-to-face versus virtual teams: What have we really learned? *The Psychologist-Manager Journal*, 17(1), 2–29.
- Rabbani, N., Harvey, M. S., Saquif, S., Gallaba, K., & McIntosh, S. (2018).** Revisiting „programmers’ build errors“ in the visual studio context. In *International Conference on Mining Software Repositories* (S. 98–101).
- Radner, R. (1992).** Hierarchy: The economics of managing. *Journal of Economic Literature*, 30(3), 1382–1415.
- Rahman, A., Agrawal, A., Krishna, R., & Sobran, A. (2018).** Characterizing the influence of continuous integration: Empirical results from 250+ open source and proprietary projects. In *International Workshop on Software Analytics* (S. 8–14). Association for Computing Machinery.
- Rahman, A., Agrawal, A., Krishna, R., Sobran, A., & Menzies, T. (2018).** „Doing“ agile versus „being“ agile. Empirical results from 250+ projects. In *International Conference on Mining Software Repositories*.
- Ralph, P., & Narros, J. (2013).** Complexity, process and agility in small development teams: An exploratory case study. In *Pacific Asia Conference on Information Systems*.

- Ramasubbu, N., Bharadwaj, A., & Tayi, G. K. (2015).** Software process diversity: Conceptualization, measurement, and analysis of impact on project performance. *MIS Quarterly*, 39(4), 787–808.
- Ramesh, B., Mohan, K., & Cao, L. (2012).** Ambidexterity in agile distributed development: An empirical investigation. *Information Systems Research*, 23(2), 323–339.
- Ramírez-Mora, S. L., & Oktaba, H. (2018).** Team maturity in agile software development: The impact on productivity. In *International Conference on Software Maintenance and Evolution* (S. 732–736).
- Raudenbush, S. (1994).** Random effects models. In *The Handbook of Research Synthesis* (S. 301–321). Russell Sage Foundation.
- Raven, A., & El Sawy, A. (2012).** Silence or knowing in IT-facilitated face-to-face meetings. *Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce*, 22(2), 111–131.
- Recker, J., Holten, R., Hummel, M., & Rosenkranz, C. (2017).** How agile practices impact customer responsiveness and development success: A field study. *Project Management Journal*, 48(2), 99–121.
- Regassa, Z., Bass, J., & Midekso, D. (2017).** Agile methods in Ethiopia: An empirical study. In J. Choudrie, M. Islam, F. Wahid, J. Bass, & J. Priyatma (Hrsg.), *Information and Communication Technologies for Development* (S. 367–378). Springer.
- Richardson, M., Abraham, C., & Bond, R. (2012).** Psychological correlates of university students' academic performance: A systematic review and meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 138(2), 353–387.
- Rico, D. F. (2008).** Effects of agile methods on website quality for electronic commerce. In *Hawaii International Conference on System Sciences* (S. 463–463).
- Rizwan, M., & Iqbal, M. (2009).** Application of 80/20 rule in software engineering waterfall model. *International Conference on Information and Communication Technologies*.
- Roberts, M. K. (2000).** *Performance measurement, feedback, and reward processes in research and development work teams: Effects on perceptions of performance* [Dissertation]. University of North Texas
- Rosenkranz, C., Charaf, M., & Holten, R. (2013).** Language quality in requirements development: Tracing communication in the process of information systems development. *Journal of Information Technology*, 28(3), 198–223.
- Rosenthal, R. (1979).** The file drawer problem and tolerance for null results. *Psychological Bulletin*, 86(3), 638–641.
- Rossi, C., Shibley, E., Su, S., Beck, K., Savor, T., & Stumm, M. (2016).** Continuous deployment of mobile software at Facebook. In *International Symposium on Foundations of Software Engineering* (S. 12–23).
- Rothrock, L., Cohen, A., Yin, J., Thiruvengada, H., & Nahum-Shani, I. (2009).** Analyses of team performance in a dynamic task environment. *Applied Ergonomics*, 40(4), 699–706.
- Rowse, M., & Cohen, J. (2021).** A survey of DevOps in the South African software context. In *Hawaii International Conference on System Sciences*.
- Royce, W. W. (1970).** Managing the development of large software systems. In *International Conference on Software Engineering* (S. 328–338).
- Russo, N., Fitzgerald, G., & Shams, S. (2013).** Exploring adoption and use of agile methods: A comparative case study. In *Americas Conference on Information Systems*.
- Sabherwal, R., Jeyaraj, A., & Chowa, C. (2006).** Information system success: Individual and organizational determinants. *Management Science*, 52(12), 1849–1864.

- Sabry, A. (2017).** Investigating the relationship between the outcomes of manufacturing performance and product modularity. *Business Management Dynamics*, 6(8), 53–74.
- Salazar-Torres, G., Colombo, E., da Silva, F., Noriega, C., & Bandini, S. (2008).** Design issues for knowledge artifacts. *Knowledge-Based Systems*, 21(8), 856–867.
- Salis, S., & Williams, A. L. (2008).** Knowledge sharing through face-to-face communication and labour productivity: Evidence from British workplaces. *British Journal of Industrial Relations*, 48(2), 436–459.
- Salo, O. (2006).** Enabling software process improvement in agile software development teams and organisations. *VTT Publications*, 618, 3–149.
- Savelsbergh, C., Gevers, J. M., van der Heijden, B., & Poell, R. F. (2012).** Team role stress: Relationships with team learning and performance in project teams. *Group & Organization Management*, 37(1), 67–100.
- Schermerhorn, J., Hunt, J., & Osborn, R. (2003).** *Organizational behavior*. John Wiley & Sons.
- Schewe, A., Hülshager, U., & Maier, G. (2014).** Metaanalyse – Praktische Schritte und Entscheidungen im Umsetzungsprozess. *Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie A&O*, 58(4), 186–205.
- Schippers, M. C., Hartog, D. N., & Koopman, P. L. (2007).** Reflexivity in teams: A measure and correlates. *Applied Psychology*, 56(2), 189–211.
- Schlauderer, S., & Overhage, S. (2013).** Exploring the customer perspective of agile development: Acceptance factors and on-site customer perceptions in scrum projects. In *International Conference on Information Systems*.
- Schmidt, C. (2016).** *Agile software development*. Springer International Publishing.
- Schmidt, C., Kude, T., Tripp, J., Heinzl, A., & Spohrer, K. (2013).** Team adaptability in agile information systems development. In *International Conference on Information Systems*.
- Schmidt, F., & Hunter, J. E. (2004).** *Methods of meta-analysis: Correcting error and bias in research findings*. Sage.
- Schmidt, F., & Hunter, J. E. (2015).** *Methods of meta-analysis: Correcting error and bias in research findings* (3. Aufl.). Sage Publications.
- Schmidt, J., Montoya-Weiss, M. M., & Massey, A. P. (2001).** New product development decision-making effectiveness: Comparing individuals, face-to-face teams, and virtual teams. *Decision Sciences*, 32(4), 575–600.
- Schnitter, J., & Mackert, O. (2011).** Large-scale agile software development at SAP AG. In *International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering* (S. 209–220).
- Scott-Young, C., & Samson, D. (2008).** Project success and project team management: Evidence from capital projects in the process industries. *Journal of Operations Management*, 26(6), 749–766.
- Séguin, N., Tremblay, G., & Bagane, H. (2012).** Agile principles as software engineering principles: An analysis. In *International Conference on Agile Software Development* (S. 1–15).
- Sena, J. A., & Shani, A. B. (2002).** Integrating knowledge management, learning mechanisms, and company performance. In *International Conference on Practical Aspects of Knowledge Management* (S. 620–631).
- Seth, F. P., Mustonen-ollila, E., Taipale, O., & Smolander, K. (2015).** Software quality construction in 11 companies: An empirical study using the grounded theory. *Software Quality Journal*, 23(4), 627–660.

- Sethi, R. (2000).** Superordinate identity in cross-functional product development teams: Its antecedents and effect on new product performance. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 28(3), 330-344.
- Sfetsos, P., Stamelos, I., Angelis, L., & Deligiannis, I. (2006).** Investigating the impact of personality types on communication and collaboration-viability in pair programming – an empirical study. In *International Conference on Extreme Programming and Agile Processes in Software Engineering* (S. 43–52).
- Sfetsos, P., Stamelos, I., Angelis, L., & Deligiannis, I. (2009).** An experimental investigation of personality types impact on pair effectiveness in pair programming. *Empirical Software Engineering*, 14(2), 187–226.
- Shadish, W. R., & Haddock, C. K. (1994).** Combining estimates of effect size. In *The Handbook of Research Synthesis* (S. 261–281). Russell Sage Foundation.
- Shahin, M., Zahedi, M., Babar, M. A., & Zhu, L. (2019).** An empirical study of architecting for continuous delivery and deployment. *Empirical Software Engineering*, 24(3), 1061–1108.
- Sharma, R., & Yetton, P. (2003).** The contingent effects of management support and task interdependence on successful information systems implementation. *MIS Quarterly*, 27(4), 533–556.
- Sharp, H., & Robinson, H. (2008).** Collaboration and co-ordination in mature extreme programming teams. *International Journal of Human-Computer Studies*, 66(7), 506–518.
- Sievi-Korte, O., Richardson, I., & Beecham, S. (2019).** Software architecture design in global software development: An empirical study. *Journal of Systems and Software*, 158.
- Sikorski, E. G. (2009).** *Team knowledge sharing intervention effects on team shared mental models and team performance in an undergraduate meteorology course* [Dissertation]. The Florida State University.
- Sillitti, A., & Succi, G. (2007).** Foundations of agile methods. In *Emerging Methods, Technologies, and Process Management in Software Engineering* (S. 249–270). John Wiley & Sons, Ltd.
- Sizilio, G., da Costa, D., & Kulesza, U. (2019).** An empirical study of the relationship between continuous integration and test code evolution. In *2019 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution* (S. 426–436).
- Socha, D., & Walter, S. (2006).** Is designing software different from designing other things? *International Journal of Engineering Education*, 22(3), 540–550.
- Ståhl, D., & Bosch, J. (2013).** Experienced benefits of continuous integration in industry software product development: A case study. In *International Conference on Software Engineering*.
- Stanberry, L. (2018).** *Critical success factors for large and distributed agile software development projects using scrum in U.S.-based global companies* [Dissertation]. Capella University.
- Stankovic, D., Nikolic, V., Djordjevic, N., & Cao, D. (2013).** A survey study of critical success factors in agile software projects in former Yugoslavia IT companies. *Journal of Systems and Software*, 86, 1663–1678.
- Stefi, A., Lang, K. R., & Hess, T. (2016).** A contingency perspective on external component reuse and software project success. In *Americas Conference on Information Systems*.
- Stevens, W. P., Myers, G. J., & Constantive, L. L. (1999).** Structured design. *IBM Systems Journal*, 38(2.3), 231–256.
- Stewart, G. L. (2006).** A meta-analytic review of relationships between team design features and team performance. *Journal of Management*, 32(1), 29–55.

- Strode, D. E., Hope, B., Huff, S., & Link, S. (2011).** Coordination effectiveness in an agile software development context. In *Pacific Asia Conference on Information Systems*.
- Strode, D. E., Huff, S., Hope, B., & Link, S. (2012).** Coordination in co-located agile software development projects. *Journal of Systems and Software*, 85(6), 1222–1238.
- Sturm, H., Rieger, M. A., Martus, P., Ueding, E., Wagner, A., Holderried, M., & Maschmann, J. (2019).** Do perceived working conditions and patient safety culture correlate with objective workload and patient outcomes: A cross-sectional explorative study from a German university hospital. *PloS one*, 14(1).
- Subramanyam, R. (2004).** *Complexity metrics and customer involvement in software development: Implications for managing productivity and quality* [Dissertation]. University of Michigan.
- Sun, H., Ha, W., Xie, M., & Huang, J. (2014).** Modularity's impact on the quality and productivity of embedded software development: A case study in a Hong Kong company. *Total Quality Management & Business Excellence*, 26(11–12).
- Sun, H., & Lau, A. (2019).** The impact of modular design and innovation on new product performance. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 31(2), 370–391.
- Sun, J., Freeman, B. D., & Natanson, C. (2018).** Meta-analysis of clinical trials. *Principles and Practice of Clinical Research*, 317–327. Elsevier.
- Sundquist, V., Leto, A. D., Gustafsson, M., Johansson, M., & Roupé, M. (2020).** BIM in construction production: Gains and hinders for firms, projects and industry. In *Association of Researchers in Construction Management* (S. 505–514).
- Svendsen, M. F., Haugland, S. A., Grønhaug, K., & Hammervoll, T. (2011).** Marketing strategy and customer involvement in product development. *European Journal of Marketing*, 45(4), 513–530.
- Swaminathan, B., & Jain, K. (2012).** Implementing the lean concepts of continuous improvement and flow on an agile software development project: An industrial case study. In *Agile India*.
- Swanson, E., & Ramiller, N. C. (2004).** Innovating mindfully with information technology. *MIS Quarterly*, 28(4), 553–583.
- Sweetman, R., & Conboy, K. (2018).** Portfolios of agile projects: A complex adaptive systems' agent perspective. *Project Management Journal*, 49(6), 18–38.
- Tam, C., Moura, E., Oliveira, T., & Varajão, J. (2020).** The factors influencing the success of on-going agile software development projects. *International Journal of Project Management*, 38(3), 165–176.
- Tan, T., Li, Q., Boehm, B., Yang, Y., He, M., & Moazeni, R. (2009).** Productivity trends in incremental and iterative software development. In *International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement*.
- Tan, T., & Netessine, S. (2014).** When does the devil make work? An empirical study of the impact of workload on worker productivity. *Management Science*, 60(6), 1574–1593.
- Tang, F., Mu, J., & Thomas, E. (2015).** Who knows what in NPD teams: Communication context, mode, and task contingencies. *The Journal of Product Innovation Management*, 32(3), 404–423.
- Tanner, M., & Wallace, C. (2012).** Towards an understanding of the contextual influences on distributed agile software development: A theory of practice perspective. In *European Conference on Information Systems*.
- Tatikonda, M. V., & Montoya-Weiss, M. M. (2001).** Integrating operations and marketing perspectives of product innovation: The influence of organizational process factors and capabilities on development performance. *Management Science*, 47(1), 151–172.

- Te'eni, D. (2001).** Review: A cognitive-affective model of organizational communication for designing IT. *MIS Quarterly*, 25(2), 251–312.
- Teoh, K. R. (2018).** *Hospital working conditions, doctors' work-related wellbeing, and the quality of care provided: A multilevel perspective* [Dissertation]. Birkbeck University of London.
- Timmor, Y., & Zif, J. (2009).** *Change readiness: An alternative conceptualization and an exploratory investigation* (D. Vrontis, Y. Weber, R. Kaufmann, & S. Tarba, Hrsg.). Euromed Press.
- Tonelli, A. O., Bermejo, P. H., Santos, M. A., Zambalde, A. L., de Oliveira, M., & Antonialli, L. M. (2013).** Agile practices to accelerate the delivery of software: A quantitative study with software professionals. In *Hawaii International Conference on System Sciences* (S. 4771–4779).
- Trendowicz, A., & Münch, J. (2009).** Factors influencing software development productivity—state-of-the-art and industrial experiences. In *Advances in Computers* (Bd. 77, S. 185–241). Elsevier.
- Trinidad, P., Benavides, D., Durán, A., Ruiz-Cortés, A., & Toro, M. (2008).** Automated error analysis for the agilization of feature modeling. *Journal of Systems and Software*, 81(6), 883–896.
- Tsou, H., & Hsu, S. H. (2015).** Performance effects of technology-organization-environment openness, service co-production, and digital-resource readiness: The case of the IT industry. *International Journal of Information Management*, 35(1), 1–14.
- Uluskan, M., McCreery, J. K., & Rothenberg, L. (2018).** Impact of quality management practices on change readiness due to new quality implementations. *International Journal of Lean Six Sigma*, 9(3), 351–373.
- United Nations Statistics Division. (2005).** *Guide to producing statistics on time use: Measuring paid and unpaid work*. United Nations Publications.
- van der Vyver, G., Koronios, A., & Lane, M. (2003).** Agile methodologies and the emergence of the agile organization: A software development approach waiting for its time? In *Pacific Asia Conference on Information Systems*.
- van Ginkel, W., Tindale, R., & Knippenberg, D. V. (2009).** Team reflexivity, development of shared task representations, and the use of distributed information in group decision making. *Group Dynamics: Theory, Research, and Practice*, 13(4), 265–280.
- Vasilescu, B., Yu, Y., Wang, H., Devanbu, P., & Filkov, V. (2015).** Quality and productivity outcomes relating to continuous integration in GitHub. In *ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering* (S. 805–816).
- Vassallo, C., Bacchelli, A., Palomba, F., & Gall, H. C. (2018).** Continuous code quality: Are we (really) doing that? In *International Conference on Automated Software Engineering* (S. 790–795).
- Vassallo, C., Zampetti, F., Romano, D., Beller, M., Panichella, A., Penta, M. D., & Zaidman, A. (2016).** Continuous delivery practices in a large financial organization. In *International Conference on Software Maintenance and Evolution* (S. 519–528).
- Vickery, S. K., Koufteros, X., Dröge, C., & Calantone, R. (2016).** Product modularity, process modularity, and new product introduction performance: Does complexity matter? *Production and Operations Management*, 25(4), 751–770.
- Vidgen, R., & Wang, X. (2006).** Organizing for agility: A complex adaptive systems perspective on agile software development process. In *European Conference on Information Systems* (S. 1316–1327).
- Vidgen, R., & Wang, X. (2009).** Coevolving systems and the organization of agile software development. *Information Systems Research*, 20(3), 355–376.
- Viechtbauer, W. (2010).** Conducting meta-analyses in R with the metafor package. *Journal of Statistical Software*, 36(3), 1–48.

- Vijayasarathy, L., & Turk, D. (2012).** Drivers of agile software development use: Dialectic interplay between benefits and hindrances. *Information and Software Technology*, 54(2), 137–148.
- Vithana, V. N., Asirvatham, D., & Johar, M. G. M. (2018).** An empirical study on using agile methods in global software development. In *International Conference on Advances in ICT for Emerging Regions* (S. 150–156).
- Vlietland, J., van Solingen, R., & van Vliet, H. (2016).** Aligning codependent scrum teams to enable fast business value delivery: A governance framework and set of intervention actions. *Journal of Systems and Software*, 113, 418–429.
- Volberda, H. W., & Lewin, A. Y. (2003).** Co-evolutionary dynamics within and between firms: From evolution to co-evolution. *Journal of Management Studies*, 40(8), 2111–2136.
- Vroom, V. H. (1964).** *Work and motivation*. Wiley.
- Wageman, R. (2001).** How leaders foster self-managing team effectiveness: Design choices versus hands-on coaching. *Organization Science*, 12(5), 559–577.
- Waldrop, M. M. (1992).** *Complexity: The emerging science at the edge of order and chaos*. Simon & Schuster.
- Wang, X., & Conboy, K. (2009).** Understanding agility in software development through a complex adaptive systems perspective. In *European Conference on Information Systems* (S. 2182–2193).
- Wang, X., Conboy, K., & Pikkarainen, M. (2012).** Assimilation of agile practices in use. *Information Systems Journal*, 22(6), 435–455.
- Wang, X., & Vidgen, R. (2007).** Order and chaos in software development: A comparison of two software development teams in a major IT company. In *European Conference on Information Systems*.
- Wang, Y., Liu, Y., & Canel, C. (2018).** Process coordination, project attributes and project performance in offshore-outsourced service projects. *International Journal of Project Management*, 36(7), 980–991.
- Wang, Y., Wu, J., & Yang, Z. (2013).** Customer participation and project performance: The mediating role of knowledge sharing in the Chinese telecommunication service industry. *Journal of Business to Business Marketing*, 20(4), 227–244.
- Weger, K. (2018).** *A classification system of behavior indicators exhibited in team communication: The intricate role of team reflexivity with team cognition, regulatory processes and performance* [Dissertation]. Otto-Friedrich-Universität Bamberg.
- Weick, K. E., Sutcliffe, K., & Obstfeld, D. (1999).** Organizing for high reliability: Processes of collective mindfulness. *Research in Organizational Behavior*, 21, 81–123.
- Whetten, D. A. (1989).** What constitutes a theoretical contribution? *Academy of Management Review*, 14(4), 490–495.
- Whitener, E. (1990).** Confusion of confidence intervals and credibility intervals in meta-analysis. *Journal of Applied Psychology*, 75(3), 315–321.
- Wickramasinghe, V., & Gunawardena, V. (2010).** Critical elements that discriminate between successful and unsuccessful ERP implementations in Sri Lanka. *Journal of Enterprise Information Management*, 23(4), 466–485.
- Williams, L. (2010).** Agile software development methodologies and practices. In *Advances in Computers* (Bd. 80, S. 1–44). Elsevier.
- Williams, L., & Cockburn, A. (2003).** Agile software development: It's about feedback and change. *IEEE Computer Society*, 36(6), 39–43.

- Wojciechowski, A., Wesolowski, M., & Complak, W. (2010).** Experimental evaluation of „on-site customer“ XP practice on quality of software and team effectiveness. *Lecture Notes in Computer*, 6428, 269–278. Scopus.
- Wood, J. (2008).** Methodology for dealing with duplicate study effects in a meta-analysis. *Organizational Research Methods*, 11(1), 79–95.
- Wood, S., Michaelides, G., & Thomson, C. (2013).** Successful extreme programming: Fidelity to the methodology or good teamworking? *Information and Software Technology*, 55(4), 660–672.
- Wu, C., & Barnes, D. (2012).** A dynamic feedback model for partner selection in agile supply chains. *International Journal of Operations & Production Management*, 32(1), 79–103.
- Wu, J., Kung, H. Y., & Lin, T. M. (2017).** Influence of customer participation on information technology services. *Industrial Management & Data Systems*, 117(6), 1077–1092.
- Xia, J., & Li, Y. (2017).** Could we predict the result of a continuous integration build? An empirical study. In *International Conference on Software Quality, Reliability and Security Companion* (S. 311–315).
- Xia, J., Li, Y., & Wang, C. (2017).** An empirical study on the cross-project predictability of continuous integration outcomes. In *Web Information Systems and Applications Conference*.
- Xu, P., & Cao, L. (2006).** Coordination in agile software projects. In *Americas Conference on Information Systems* (S. 3680–3685).
- Yang. (2016).** An empirical research on customer participation and its impacts on customer value. In R. Yusof, K. Kaminishi, & W. Aimin (Hrsg.), *International Conference on Innovation and Management* (S. 139–144).
- Yang, F., & Zhang, H. (2018).** The impact of customer orientation on new product development performance. *International Journal of Productivity & Performance Management*, 67(3), 590–607.
- Yang, F., Zhang, H., Xiao, T., Liu, J., Chai, C., & Zhou, P. (2021).** Impacts of external involvement on new product development performance: Moderating role of organisational culture. *Technology Analysis & Strategic Management*, 33(1), 70–83.
- Yang, H., Huff, S., & Strode, D. (2009).** Leadership in software development: Comparing perceptions of agile and traditional project managers. In *Americas Conference on Information Systems*.
- Yang, S. (2006).** *The diffusion and effectiveness of self-managed work teams (SMWTS) in municipal management: A combined model of institutional and behavioral approaches* [Dissertation]. The Florida State University.
- Yeatts, D., & Hyten, C. (1998).** *High-performing self-managed work teams: A comparison of theory to practice*. SAGE Publications.
- Yeh, T., Pai, F., & Yang, C. (2010).** Performance improvement in new product development with effective tools and techniques adoption for high-tech industries. *Quality and Quantity*, 44(1), 131–152.
- Yetton, P., Martin, A., Sharma, R., & Johnston, K. (2000).** A model of information systems development project performance. *Information Systems Journal*, 10(4), 263–289.
- Yu, M. (2017).** Customer participation and project performance: A moderated-mediation examination. *Project Management Journal*, 48(4), 8–21.
- Zainal, M. (2020).** Innovation orientation and performance of Kuwaiti family businesses: Evidence from the initial period of COVID-19 pandemic. *Journal of Family Business Management*, 5.
- Zaitsev, A., Gal, U., & Tan, B. (2018).** Reviewing the role of the Agile Manifesto and agile methods in literature. In *Americas Conference on Information Systems*.

- Zampetti, F., Bavota, G., Canfora, G., & Penta, M. D. (2019).** A study on the interplay between pull request review and continuous integration builds. In *International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering* (S. 38–48).
- Zampetti, F., Vassallo, C., Panichella, S., Canfora, G., Gall, H., & Di Penta, M. (2020).** An empirical characterization of bad practices in continuous integration. *Empirical Software Engineering*, 25(2), 1095–1135.
- Zellmer-Bruhn, M., & Gibson, C. (2006).** Multinational organization context: Implications for team learning and performance. *Academy of Management Journal*, 49(3), 501–518.
- Zgodavova, K., Hudec, O., & Palfy, P. (2017).** Culture of quality: Insight into foreign organisations in Slovakia. *Total Quality Management & Business Excellence*, 28(9–10), 1054–1075.
- Zhang, H., Shao, D., Huang, H., & Huang, X. (2020).** Fireteam: A small-team development practice in industry. In *Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering* (S. 1365–1375).
- Zheng, Y., Cornford, T., & Venters, W. (2007).** Agility, improvisation, or enacted emergence. In *International Conference on Information Systems*.
- Zheng, Y., Venters, W., & Cornford, T. (2011).** Collective agility, paradox and organizational improvisation: The development of a particle physics grid. *Information Systems Journal*, 21(4), 303–333.
- Zimmer, J. A. (2003).** Graph theoretical indicators and refactoring. In F. Maurer & D. Wells (Hrsg.), *Conference on Extreme Programming and Agile Methods* (S. 62–72).

Internetquellen

- Agile Alliance. (2001).** *History: The Agile Manifesto*. Abgerufen am 11. August 2021, von <https://agilemanifesto.org/history.html>
- Agile Alliance. (2015a).** *Daily meeting / daily standup*. Abgerufen am 11. September 2021, von <https://www.agilealliance.org/glossary/daily-meeting/>
- Agile Alliance. (2015b).** *What is a retrospective?* Abgerufen am 11. September 2021, von <https://www.agilealliance.org/glossary/heartbeatretro/>
- Agile Alliance. (2015c).** *What is an iteration?* Abgerufen am 11. September 2021, von <https://www.agilealliance.org/glossary/iteration/>
- Agile Alliance. (2015d).** *What is scrumban?* Abgerufen am 11. September 2021, von <https://www.agilealliance.org/what-is-scrumban/>
- Agile Alliance. (2016).** *About Agile Alliance*. Abgerufen am 11. September 2021, von <https://www.agilealliance.org/the-alliance/>
- Agile Alliance. (2017a).** *What is extreme programming (XP)?* Abgerufen am 11. September 2021, von <https://www.agilealliance.org/glossary/xp/>
- Agile Alliance. (2017b).** *What is kanban?* Abgerufen am 11. September 2021, von <https://www.agilealliance.org/glossary/kanban/>
- Agile Alliance. (2017c).** *What is scrum?* Abgerufen am 11. September 2021, von <https://www.agilealliance.org/glossary/scrum/>
- Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001).** *Manifest für agile Softwareentwicklung*. Abgerufen am 9. August 2021, von <https://agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.html>
- Eisend, M. (2004).** *Metaanalyse: Einführung und kritische Diskussion (Working Paper Nr. 2004/8)*. Abgerufen am 21. Januar 2021, von <https://www.econstor.eu/handle/10419/49908>
- Hamilton, W. K. (2021).** *MAJOR - meta-analysis*. Abgerufen am 21. März 2021, von <https://www.github.com/kylehamilton/MAJOR#major-meta-analysis-jamovi-r>
- Higgins, J. P., & Green, S. (2020a).** 9.4.3.1 *Random-effects (DerSimonian and Laird)*. Abgerufen am 23. Februar 2021, von https://handbook-5-1.cochrane.org/chapter_9/9_4_3_1_random_effects_dersimonian_and_laird_method_for.htm
- Higgins, J. P., & Green, S. (2020b).** 11.3.2 *Forest plots*. Abgerufen am 23. Februar 2021, von https://handbook-5-1.cochrane.org/index.htm#part_2_general_methods_for_cochrane_reviews.htm
- Higgins, J. P., & Green, S. (2020c).** 9.5.2 *Identifying and measuring heterogeneity*. Abgerufen am 21. Februar 2021, von <https://handbook-5-1.cochrane.org/>
- IEC. (2020).** *About the IEC*. Abgerufen am 21. November 2020, von <https://www.iec.ch/about/?ref=menu>
- ISO. (o. J.).** *What we do*. Abgerufen am 20. Oktober 2020, von <https://www.iso.org/what-we-do.html>
- Kresh, Y., Izrailtyan, I., & Wechsler, A. (2002).** *The heart as a complex adaptive system*. Abgerufen am 2. Oktober 2020, von http://www.pages.drexel.edu/~jk45/Heart_CAS/heart_co.htm

- Merriam-Webster. (o. J.).** *Agile*. Abgerufen am 2. August 2020, von <https://www.merriam-webster.com/dictionary/agile>
- Oxford English Dictionary. (o. J.-a).** *Agile*. Abgerufen am 3. August 2020, von <https://www.oed.com/view/Entry/3979>
- Oxford English Dictionary. (o. J.-b).** *Value*. Abgerufen am 13. August 2020, von <https://www.oed.com/view/Entry/221253>
- Oxford English Dictionary. (o. J.-c).** *Productivity*. Abgerufen am 20. Oktober 2020, von <https://www.oed.com/view/Entry/152001>
- Oxford English Dictionary. (o. J.-d).** *Timeliness*. Abgerufen am 29. Oktober 2020, von <https://www.oed.com/view/Entry/202118>
- VersionOne Inc. (2020).** *14th Annual State of Agile Report*. Abgerufen am 5. Januar 2021, von <https://www.stateofagile.com/home>
- Wilson, D. (o. J.).** *Effect size calculator*. Abgerufen am 5. März 2021, von <https://www.campbellcollaboration.org/escalc/html/EffectSizeCalculator-R-main.php>
- Wirtz, M. A. (2019).** *Fail-Safe-N-Methode* im Dorsch Lexikon der Psychologie. Abgerufen am 2. April 2021, von <https://www.dorsch.hogrefe.com/stichwort/fail-safe-n-methode>

Anhang

Anhang 1: Definitionen der agilen Methoden

Methode	Definition gemäss «Agile Alliance»
<i>Scrum</i>	«Scrum is a process framework used to manage product development and other knowledge work. Scrum is empirical in that it provides a means for teams to establish a hypothesis of how they think something works, try it out, reflect on the experience, and make the appropriate adjustments. That is, when the framework is used properly. Scrum is structured in a way that allows teams to incorporate practices from other frameworks where they make sense for the team's context.» (Agile Alliance, 2017c)
<i>Kanban</i>	«The Kanban Method is a means to design, manage, and improve flow systems for knowledge work. The method also allows organizations to start with their existing workflow and drive evolutionary change. They can do this by visualizing their flow of work, limit work in progress (WIP) and stop starting and start finishing. The Kanban Method gets its name from the use of kanban – visual signaling mechanisms to control work in progress for intangible work products.» (Agile Alliance, 2017b)
<i>Extreme Programming (XP)</i>	«Extreme Programming (XP) is an agile software development framework that aims to produce higher quality software, and higher quality of life for the development team. XP is the most specific of the agile frameworks regarding appropriate engineering practices for software development.» (Agile Alliance, 2017a)
<i>ScrumBan</i>	ScrumBan stellt die Kombination der Methoden Scrum und Kanban dar. Bei dieser Methode wird einerseits mit dem vorgegebenen Prozessrahmen von Scrum und andererseits mit der Visualisierung und dem Work-in-Progress-Konzept von Kanban gearbeitet. (Agile Alliance, 2015d)

Anhang 2: Definitionen der häufigsten agilen Praktiken

Praktik	Definition gemäss «Agile Alliance»
<i>Daily Meeting / Daily Standups</i>	«Each day at the same time, the team meets so as to bring everyone up to date on the information that is vital for coordination: each team members briefly describes any “completed” contributions and any obstacles that stand in their way. Usually, Scrum’s Three Questions are used to structure discussion. The meeting is normally held in front of the task board. This meeting is normally timeboxed to a maximum duration of 15 minutes, though this may need adjusting for larger teams. To keep the meeting short, any topic that starts a discussion is cut short, added to a “parking lot” list, and discussed in greater depth after the meeting, between the people affected by the issue.» (Agile Alliance, 2015a)
<i>Iterationen/Sprint</i>	«An iteration²⁴, in the context of an Agile project, is a timebox during which development takes place, the duration of which: - may vary from project to project, usually between 1 and 4 weeks - is in most cases fixed for the duration of a given project A key feature of Agile approaches is the underlying assumption that a project consists exclusively of a sequence of iterations, possibly with the exception of a very brief “vision and planning” phase prior to development, and a similarly brief “closure” phase after it. In general iterations are aligned with calendar weeks, often starting on Mondays and ending on Fridays; this is more a matter of convenience than an explicit recommendation and many teams adopt different conventions.» (Agile Alliance, 2015c) The fixed length of iterations gives teams a simple way to obtain, based on velocity and the amount of work remaining, a usually accurate (though not very precise) estimation of the project’s remaining duration.»
<i>Retrospektiven</i>	«The team meets regularly, usually adhering to the rhythm of its iterations, to explicitly reflect on the most significant events to have occurred since the previous such meeting, and take decisions aiming at remediation or improvement. This is often a facilitated meeting following a set format. Several distinct formats have been described, depending in large part on the time set aside for the meeting, typically between one and three hours. One important reason to use a facilitated format is to give all team members an opportunity to speak up.» (Agile Alliance, 2015b)

²⁴ Der Begriff «Sprint» kommt ursprünglich aus der Scrum-Community, wird, aber heute dem Begriff «Iteration» gleichgesetzt. (Agile Alliance, 2015c)

Anhang 3: Literarische Übersicht des Literaturreviews zur Identifikation der relevanten Theorien (Kapitel 3.2)

Von Dingsøyr (2012, S. 1217) aufgeführte Artikel:

<i>Autoren</i>	<i>Erklärte Prinzipien (Nr.)</i>	<i>Titel</i>	<i>Theoretische Fundierung laut Review</i>
Dingsøyr und Hanssen (2003)	keine	Tool Support for Experience - Based Methodologies	knowledge management
Holz und Maurer (2003)	keine	Knowledge Management Support for Distributed Agile Software Processes	knowledge management
Sena und Shani (2002)	keine	Integrating Knowledge Management, Learning Mechanisms, and Company Performance	knowledge management
Doran (2004)	keine	Agile Knowledge Management in Practice	knowledge management
Fang et al. (2005)	keine	Effective Elements of Integrated Software Development Process Supported Platform	knowledge management
Bellini et al. (2005)	keine	Pair designing as practice for enforcing and diffusing design knowledge	knowledge management
Crawford et al. (2006)	keine	Knowledge Management in Different Software Development Approaches	knowledge management
Salazar-Torres et al. (2008)	keine	Design issues for knowledge artifacts	knowledge management
Chan und Thong (2009)	keine	Acceptance of Agile Methodologies: A Critical Review and Conceptual Framework	knowledge management
Sfetsos et al. (2006)	keine	Investigating the Impact of Personality Types on Communication and Collaboration - Viability in Pair Programming – An Empirical Study	personality
Choi et al. (2008)	keine	Exploring the Underlying Aspects of Pair Programming: The Impact of Personality	personality
Layman et al. (2008)	keine	Addressing Diverse Needs through a Balance of Agile and Plan-driven Software Development Methodologies in the Core Software Engineering Course	personality
Sfetsos et al. (2009)	keine	An Experimental Investigation of Personality Types Impact on Pair Effectiveness in Pair Programming	personality
Acuña et al. (2009)	keine	How Do Personality, Team Processes and Task Characteristics Relate to Job Satisfaction and Software Quality?	personality
Hannay et al. (2010)	keine	Effects of Personality on Pair Programming	personality
Holz und Maurer (2003)	keine	Knowledge Management Support for Distributed Agile Software Processes	organizational learning

McAvoy und Butler (2007)	keine	The Impact of the Abilene Paradox on Double-Loop Learning in an Agile Team	double loop learning
McAvoy und Butler (2007)	keine	The Impact of the Abilene Paradox on Double-Loop Learning in an Agile Team	triple-loop learning
Meso und Jain (2006)	1- 5, 7, 10-12	Agile Software Development: Adaptive Systems Principles and Best Practices	theory of complex adaptive systems
Socha und Walter (2006)	keine	Is Designing Software Different from Designing Other Things?	theory of complex adaptive systems
Arisholm et al. (2007)	keine	Evaluating Pair Programming with Respect to System Complexity and Programmer Expertise	social facilitation
Balijepally et al. (2009)	keine	Are Two Heads Better than One for Software Development? The Productivity Paradox of Pair Programming	social facilitation
Cao et al. (2009)	12	A Framework for Adapting Agile Development methodologies	adaptive-structuration theory
Levardy und Browning (2009)	keine	An Adaptive Process Model to Support Product Development Project Management	chaos theory
Falessi et al. (2010)	keine	Peaceful Coexistence: Agile Developer Perspectives on Software Architecture	complexity theory
Pikkarainen et al. (2008)	6	The Impact of Agile Practices on Communication in Software Development	coordination theory
Sharp und Robinson (2008)	keine	Collaboration and Co-ordination in Mature eXtreme Programming Teams	distributed cognition
Northover et al. (2006)	keine	Karl Popper's Critical Rationalism in Agile Software Development	evolutionay theory of knowledge
Mafakheri et al. (2008)	keine	Project Agility Assessment: An Integrated Decision Analysis Approach	fuzzy set theory
Hazzan und Dubinsky (2005)	keine	Social Perspective of Software Development Methods: The Case of the Prisoner Dilemma and Extreme Programming	game theory
Zimmer (2003)	keine	Graph Theoretical Indicators and Refactoring	graph theory
Johannessen und Ellingsen (2009)	keine	Integration and Generification — Agile Software Development in the Healthcare Market	socio technical
Moe et al. (2010)	keine	A Teamwork Model for Understanding an Agile Team: A Case Study of a Scrum Project	teamwork model
Trinidad et al. (2008)	keine	Automated Error Analysis for the Agilization of Feature Modeling	theory of diagnosis

Von Hummel (2014, S. 4717) aufgeführte Artikel:

<i>Autoren</i>	<i>Erklärte Prinzipien (Nr.)</i>	<i>Titel</i>	<i>Theoretische Fundierung laut Review</i>
Vidgen und Wang (2009)	11 & 12	Coevolving Systems and the Organization of Agile Software Development	theory of complex adaptive systems

Kautz und Zumpe (2008)	keine	Just Enough Structure at the Edge of Chaos: Agile Information System Development in Practice	theory of complex adaptive systems
Meso und Jain (2006)	1- 4, 6, 7 10-12	Agile Software Development: Adaptive Systems Principles and Best Practices	theory of complex adaptive systems
Socha und Walter (2006)	keine	Is Designing Software Different from Designing Other Things?	theory of complex adaptive systems
Harris et al. (2009)	keine	Control of Flexible Software Development Under Uncertainty	control theory
Maruping et al. (2009)	keine	A Control Theory Perspective on Agile Methodology Use and Changing User Requirements	control theory
Cram und Brohman (2010)	keine	Beyond Modes: A New Typology of ISD Control	control theory
Strode et al. (2012)	keine	Coordination in Co-Located Agile Software Development Projects	coordination theory
Li und Mädche (2012)	keine	Formulating Effective Coordination Strategies in Agile Global Software Development Teams	coordination theory
Pikkarainen et al. (2008)	6	The Impact of Agile Practices on Communication in Software Development	coordination theory

Von Schmidt (2016, S. 128–131) aufgeführte Artikel:

<i>Autoren</i>	<i>Erklärte Prinzipien (Nr.)</i>	<i>Titel</i>	<i>Theoretische Fundierung laut Review</i>
Bonner et al. (2010)	keine	The Perceived Advantage of Agile Development Methodologies By Software Professionals: Testing an Innovation - Theoretic Model	theory of innovation diffusion
Elbanna und Murray (2009)	2-5, 11 & 12	Organizing Projects for Innovation: A Collective Mindfulness Perspective	theory of collective mindfulness
Gregory et al. (2013)	keine	Chains of Control in Agile Software Development	control theory
Hummel und Rosenkranz (2013)	6	Measuring the Impact of Communication in Agile Development: A Research Model and Pilot Test	team input-process-output model
Jain und Meso (2004)	1- 3, 5, 7 & 11	Theor y of Complex Adaptive Systems and Agile Software Development	theory of complex adaptive systems
Russo et al. (2013)	keine	Exploring Adoption and Use of Agile Methods: A Comparative Case Study	theory of innovation diffusion
Xu und Cao (2006)	keine	Coordination in Agile Software Projects	coordination theory
Yang et al. (2009)	keine	Leadership in Software Development: Comparing Perceptions of Agile and Traditional Project Managers	leadership theory
Hummel et al. (2013a)	6	Explaining the Changing Communication Paradigm of Agile Information Systems Development: A Research Model, Measurement Development and Pretest	organizational communication theory; media naturalness theory

Kude et al. (2014)	keine	Adaption Patterns in Agile Information Systems Development Teams	team adaptation theory
Lawrence und Rodriguez (2012)	keine	The Interpretation and Legitimization of Values in Agile's Organizing Vision	lasswell value framework
McAvoy et al. (2006)	keine	Towards the Development of a Simple Tool to Assist in Agile Methodology Adoption Decisions: Agile Adoption Matrix	agency theory
Nagle et al. (2011)	1-5, 11-12	Utilising Mindfulness to Analyse Agile Global Software Development	theory of collective mindfulness
Overhage und Schlauderer (2012)	keine	How Sustainable Are Agile Methodologies? Acceptance Factors and Developer Perceptions in Scrum Projects	theory of innovation diffusion
Tanner und Wallace (2012)	keine	Towards an Understanding of the Contextual Influences on Distributed Agile Software Development: A Theory of Practice Perspective	theory of practice
Vidgen und Wang (2006)	11 & 12	Organizing for Agility: A Complex Adaptive Systems Perspective on Agile Software Development Process	theory of complex adaptive systems
Wang und Conboy (2009)	1, 3, 8 & 11	Understanding Agility in Software Development from a Complex Adaptive Systems Perspective	theory of complex adaptive systems
Wang und Vidgen (2007)	keine	Order and Chaos in Software Development: A Comparison of Two Software Development Teams in a Major IT Company	theory of complex adaptive systems
Cao et al. (2013)	keine	Adapting Funding Processes for Agile It Projects: An Empirical Investigation	adaptive structuration theory
Cao et al. (2009)	keine	A Framework for Adapting Agile Development Methodologies	adaptive structuration theory
Karlsson und Ågerfalk (2009)	keine	Exploring Agile Values in Method Configuration	activity theory
Lyytinen und Rose (2006)	keine	Information System Development Agility as Organizational Learning	IT innovation and org. learning model
Mangalaraj et al. (2009)	keine	Acceptance of Software Process Innovations – the Case of Extreme Programming	theory of innovation diffusion
Maruping et al. (2009)	keine	Role of Collective Ownership and Coding Standards in Coordinating Expertise in Software Project Teams	transactive memory systems theory
McAvoy und Butler (2009)	keine	The Role of Project Management in Ineffective Decision Making Within Agile Software Development Projects	group think theory
Port und Bui (2009)	keine	Simulating Mixed Agile and Plan-Based Requirements Prioritization Strategies: Proof-of-Concept and Practical Implications	home ground theory
Berger und Beynon-Davies (2008)	keine	Knowledge Based Diffusion - A Case Study Experience	theory of innovation diffusion

Lee et al. (2010)	keine	The Main and Interaction Effects of Process Rigor, Process Standardization, and Process Agility on System Performance in Distributed Is Development: An Ambidexterity Perspective	organizational ambidexterity theory
Li und Maedche (2012)	6	Formulating Effective Coordination Strategies in Agile Global Software Development Teams	coordination theory
Lohan et al. (2010)	5 & 11	Beyond Budgeting and Agile Software Development: A Conceptual Framework for the Performance Management of Agile Software Development Teams	beyond budgeting model
Schlauderer und Overhage (2013)	keine	Exploring the Customer Perspective of Agile Development: Acceptance Factors and On-Site Customer Perceptions in Scrum Projects	theory of innovation diffusion
Schmidt et al. (2013)	Artikel nicht gefunden	Team Adaptability in Agile Information Systems Development	team adaptation theory
Zheng et al. (2007)	keine	Agility, Improvisation, or Enacted Emergence	organizational improvisation theory
Cram und Brohman (2013)	keine	Controlling Information Systems Development: A New Typology for an Evolving Field	control theory
McAvoy et al. (2011)	keine	Using Mindfulness to Examine ISD Agility	theory of collective mindfulness
Persson et al. (2012)	keine	Agile Distributed Software Development: Enacting Control Through Media and Context	control theory
Wang et al. (2012)	keine	Assimilation of Agile Practices in Use	Innovation assimilation theory
Zheng et al. (2011)	keine	Collective Agility, Paradox and Organizational Improvisation: The Development of a Particle Physics Grid	organizational improvisation theory
Harris et al. (2009)	keine	Control of Flexible Software Development Under Uncertainty	control theory
Maruping et al. (2009)	keine	A Control Theory Perspective on Agile Methodology Use and Changing User Requirements	control theory
Ramesh et al. (2012)	keine	Ambidexterity in Agile Distributed Development: An Empirical Investigation	theory of ambidexterity
Vidgen und Wang (2009)	11 & 12	Coevolving Systems and the Organization of Agile Software Development	theory of complex adaptive systems
Goh et al. (2013)	keine	Developing the Agile IS Development Practices in Large-Scale IT Projects: The Trust-Mediated Organizational Controls and IT Project Team Capabilities Perspectives	control theory
Rosenkranz et al. (2013)	keine	Language Quality in Requirements Development: Tracing Communication in the Process of Information Systems Development	Speech act theory

Keith et al. (2013)	keine	Service-Oriented Methodology for Systems Development	theory on interdependence and coord.
G. Lee und Xia (2010)	keine	Toward Agile: An Integrated Analysis of Quantitative and Qualitative Field Data on Software Development Agility	social identity and self-categor. theory
Strode et al. (2011)	keine	Coordination Effectiveness in an Agile Software Development Context	coordination theory
van der Vyver et al. (2003)	keine	Agile Methodologies and the Emergence of the Agile Organization: A Software Development Approach Waiting for Its Time?	theory of complex adaptive systems
Ralph und Narros (2013)	keine	Complexity, Process and Agility in Small Development Teams: An Exploratory Case Study	theory of complex adaptive systems

Anhang 4: Zuordnung der Artikel (nach Autor und Theorie) pro agiles Prinzip

1. Prinzip	«Unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software zufrieden zu stellen.»
	- Theorie der komplexen adaptiven Systeme (Meso & Jain, 2004, 2006; X. Wang & Conboy, 2009) - Theorie der kollektiven Achtsamkeit (McAvoy et al., 2011)
2. Prinzip	«Unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software zufrieden zu stellen.»
	- Theorie der komplexen adaptiven Systeme (Meso & Jain, 2004, 2006) - Theorie der kollektiven Achtsamkeit (Elbanna & Murray, 2009; McAvoy et al., 2011)
3. Prinzip	«Liefere funktionierende Software regelmässig innerhalb weniger Wochen oder Monate und bevorzuge dabei die kürzere Zeitspanne.»
	- Theorie der komplexen adaptiven Systeme (Meso & Jain, 2004, 2006; X. Wang & Conboy, 2009; X. Wang & Vidgen, 2007) - Theorie der kollektiven Achtsamkeit (Elbanna & Murray, 2009; McAvoy et al., 2011)
4. Prinzip	«Fachexperten und Entwickler müssen während des Projektes täglich zusammenarbeiten.»
	- Theorie der komplexen adaptiven Systeme (Meso & Jain, 2006) - Theorie der kollektiven Achtsamkeit (Elbanna & Murray, 2009; McAvoy et al., 2011)
5. Prinzip	«Errichte Projekte rund um motivierte Individuen. Gib ihnen das Umfeld und die Unterstützung, die sie benötigen und vertraue darauf, dass sie die Aufgabe erledigen.»
	- Theorie der komplexen adaptiven Systeme (Meso & Jain, 2004, 2006) - Theorie der kollektiven Achtsamkeit (Elbanna & Murray, 2009; McAvoy et al., 2011) - Beyond Budgeting (Lohan et al., 2010) - Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungs-Theorie (Batra et al., 2011, S. 81)
6. Prinzip	«Die effizienteste und effektivste Methode, Informationen an und innerhalb eines Entwicklungsteams zu übermitteln, ist im Gespräch von Angesicht zu Angesicht.»
	- Koordinationstheorie (Pikkarainen et al., 2008) - Theorie der Mediennatürlichkeit und Medienreichhaltigkeit (Hummel et al., 2013a; Hummel & Rosenkranz, 2013)
7. Prinzip	«Funktionierende Software ist das wichtigste Fortschrittsmass.»
	- Theorie der komplexen adaptiven Systeme (Meso & Jain, 2006)
8. Prinzip	«Agile Prozesse fördern nachhaltige Entwicklung. Die Auftraggeber, Entwickler und Benutzer sollten ein gleichmässiges Tempo auf unbegrenzte Zeit halten können.»
	- Theorie der komplexen adaptiven Systeme (X. Wang & Conboy, 2009) - Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungs-Theorie (Batra et al., 2011, S. 81)
9. Prinzip	«Ständiges Augenmerk auf technische Exzellenz und gutes Design fördert Agilität.»
	- (Regeln des guten Designs (Stevens et al., 1999))
10. Prinzip	«Einfachheit -- die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren -- ist essentiell.»
	- Theorie der komplexen adaptiven Systeme (Meso & Jain, 2006)
11. Prinzip	«Die besten Architekturen, Anforderungen und Entwürfe entstehen durch selbstorganisierte Teams.»
	- Theorie der komplexen adaptiven Systeme (Jain & Meso, 2004; Meso & Jain, 2006; Vidgen & Wang, 2009, 2006; Wang & Conboy, 2009; Wang & Vidgen, 2007)

	- Theorie der kollektiven Achtsamkeit (Elbanna & Murray, 2009; McAvoy et al., 2011) - Beyond Budgeting (Lohan et al., 2010)
12. Prinzip	«In regelmässigen Abständen reflektiert das Team, wie es effektiver werden kann und passt sein Verhalten entsprechend an.» - Theorie der komplexen adaptiven Systeme (Meso & Jain, 2006; Vidgen & Wang, 2006, 2009; X. Wang & Vidgen, 2007) - Theorie der kollektiven Achtsamkeit (Elbanna & Murray, 2009; McAvoy et al., 2011) - Adaptive Strukturationstheorie (L Cao et al., 2009)

Anhang 5: Merkmale von KAS nach Chan (2001) und Holland (2006)

Chan (2001, S. 3–6) und Holland (2006, S. 1–3) beschreiben eine Reihe von Merkmalen, mit welchen KAS charakterisiert werden. Diese stellen aus ihrer Sicht die Schwerpunkte der zahlreichen, unterschiedlichen Komplexitätsansätze dar. Beide beschreiben unterschiedliche Aspekte, weshalb im folgenden auf beide Sichtweisen getrennt eingegangen wird. Während bei Erstere der Fokus eher auf dem Gesamtsystem liegt, fokussiert sich Letztere eher auf die Agenten und die Interaktionen zwischen diesen.

Komplexe adaptive Systeme nach Chan (2001, S. 3–6)

1. Dezentrale Steuerung

Das Systemverhalten basiert nicht auf einem zentralen Steuermechanismus. Es kann auch nicht als Summe der einzelnen Agenten erklärt werden, obwohl diese in der Wechselwirkung Kohärenz erzeugen (Chan 2001, S. 3).

2. Konnektivität

KAS sind von einer hochgradigen Verflechtung und Vernetzungen ihrer Agenten geprägt. Diese Agenten sind untereinander verbunden und interagieren miteinander. Entscheidungen und Handlungen einzelner Agenten wirken sich dabei auf die verbundenen Agenten unterschiedlich aus (S. Chan, 2001, S. 3)

3. Koevolution

Die Koevolution beschreibt die Veränderungen der Agenten im System. Diese können durch die Wechselwirkung zwischen den Agenten sowie mit der Umwelt ausgelöst werden. Ferner können sich in diesem Zusammenhang auch die Verhaltensmuster über die Zeit ändern (S. Chan, 2001, S. 4).

4. Sensitive Abhängigkeit von Bedingungen

Laut Chan (2001, S. 4) sind KAS abhängig von Bedingungen und reagieren empfindlich, wenn diese geändert werden. Die Folgen solcher Änderungen stehen nicht in einem klaren Zusammenhang mit den Änderungen der Ausgangsregeln und -eigenschaften. Selbst kleine Änderungen können tiefgreifende Reaktionen auslösen (S. Chan, 2001, S. 4). Aus diesem Grund sind Vorhersagen und Kontrollen in komplexen Systemen schwierig zu bewerkstelligen.

5. Emergente Ordnung und Selbstorganisation

Emergente Ordnungen sind globale Eigenschaften und Muster von komplexen Systemen. Als Beispiel nennt Chan (2001, S. 5) das Bewusstsein des Gehirns, welches aus Interaktionen zwischen Gehirnzellen entsteht. Die globale Eigenschaft ergibt sich als das aggregierte Verhalten aller Gehirnzellen. Es gibt keine einzelne Gehirnzelle, welche das gesamte System lenkt. Als Parallele dazu nennt sie das Wirtschaftssystem: Das Gesamtverhalten einer Volkswirtschaft ist das Ergebnis unzähliger Entscheidungen von Millionen einzelner Menschen, die untereinander kooperieren oder im Wettbewerb stehen (S. Chan, 2001, S. 5–6).

Ferner sind KAS dynamische Systeme. Unabhängig voneinander handelnde Agenten erzeugen durch Interaktionen mit anderen Agenten Umgebungen, die von permanenten Aktionen und Reaktionen geprägt sind. Aufgrund dieser Abhängigkeiten bleiben diese Umgebungen nicht bestehen, sondern ändern sich laufend. Diese Dynamik bedeutet allerdings nicht, dass die Systeme zwangsläufig zur Unordnung neigen. Es gehört zu den wichtigsten Erkenntnissen der Forschung der komplexen Systeme, dass bestimmte Systeme zur Ordnung neigen können. Dies stand bis anhin im Widerspruch mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, welche besagt, dass Systeme allgemein zur Unordnung neigen (S. Chan, 2001, S. 5–6).

Ermöglicht wird die Ordnung durch Regeln, welchen die wechselseitigen Interaktionen zwischen den selbständig agierenden Agenten unterliegen. Diese Regeln gelten zwar nur lokal für die einzelnen Agenten, haben aber einen Einfluss auf das Verhalten des Gesamtsystems. Als ein Beispiel einer solchen emergenten Ordnung nennt Chan (2001, S. 6) das Schwarmverhalten von Vögeln, welches anhand einfacher Regeln erklärt werden kann. Eines dieser Regeln ist die Abstandseinhaltung eines Vogels zu den anderen Vögeln. Die Regel der Abstandseinhaltung wird jeweils von jedem einzelnen Vogel befolgt.

Eine explizite Regel zur Bildung eines Vogelschwarms gibt es hierbei nicht. Die Bildung des Schwarms ist folglich allein die Konsequenz aus den regelbasierten Interaktionen zwischen den Vögeln (Chan, 2001, S. 6).

Diesbezüglich zeigt sich, dass Selbstorganisation eine inhärente Eigenschaft von komplexen adaptiven Systemen ist (Chan, 2001, S. 6). Beim Beispiel des Vogelschwarms braucht es keine äussere Steuerleistung, welche die Schwarmbildung auslöst. Auch basieren das menschliche Bewusstsein und Denken allein auf den Wechselwirkungen zwischen Milliarden von Gehirnzellen, welche nicht zentral gesteuert werden.

6. *Fehlendes Gleichgewicht und Adaptivität*

KAS funktionieren dann am besten, wenn sie Chaos und Ordnung im passenden Mass kombinieren. Chan (2001, S. 6) führt zur Veranschaulichung dieses Konzepts ein Beispiel aus der medizinischen Kardiologie an. Bei der Erforschung der Herzschlagmuster wurde neben dem geordneten Rhythmus des Herzschlags subtile Unregelmässigkeiten bei den Intervallen festgestellt. Diese ungeordneten und unvorhersehbaren Variationen der Herzschlagintervalle sind überlebenswichtig, da sich das Herz damit an neu aufkommende Situationen anpassen kann²⁵ (S. Chan, 2001, S. 6). Chan (2001, S. 6) spricht auch von einem paradoxen Zustand. Forschungen zu komplexen adaptiven Systemen weisen auf Dynamiken hin, welche Chaos und Ordnung vereinen. Diese Systeme sind folglich als stabile, aber auch instabile Systeme zu verstehen (Chan, 2001, S. 6).

Komplexe adaptive Systeme nach Holland (2006, S. 1–3)

1. *Parallelismus*

KAS bestehen aus einer grossen Anzahl an Agenten, die Signale schicken und empfangen und so untereinander interagieren. Die Agenten handeln alle gleichzeitig und produzieren eine grosse Anzahl von simultanen Signalen (Holland, 2006, S. 1).

2. *Konditionierte Aktivitäten*

Die Agenten im KAS agieren, wenn sie Signale empfangen. Alle Agenten handeln basierend auf Wenn-Dann-Regelstrukturen, die festlegen, dass sie beim Empfang bestimmter Signale (*wenn*) bestimmte Aktivitäten ausführen (*dann*). Diese Aktivitäten können dabei selbst als Signale Aktivitäten bei anderen Agenten auslösen (Holland, 2006, S. 1).

Die Regelstrukturen der Agenten können als komplizierte, ineinandergreifende Abfolgen von Signalverarbeitungsregeln konzipiert sein, welche simultan laufen. Diese «Programme» ermöglichen es, auf die unterschiedlichsten, empfangenen Signalkonstellationen flexibel und mit einer grossen Bandbreite an Aktivitäten zu reagieren (Holland, 2006, S. 2).

3. *Modularität*

Die Wenn-Dann-Regeln können oft als «Unterprogramme» gruppiert werden. Diese können als Bausteine kombiniert werden, um auf neuartige Situationen zu reagieren. Dadurch muss der Agent nicht jede neue Situation (*wenn*) mit einer eigenen Regel begegnen (Holland, 2006, S. 2).

4. *Adaption und Evolution*

Die Agenten in einem KAS ändern sich über die Zeit. Bei diesen Änderungen handelt es sich nicht um zufällige Variationen, sondern um gezielte Anpassungen um die Leistung zu verbessern (Holland, 2006, S. 2). Dabei werden beispielsweise basierend auf den vergangenen Erfahrungen des Agenten ineffektive

²⁵ Kresh et al. (2002) nennen als Beispiele körperliche und emotionale-psychologische Reize, auf welche das Herz als selbständiges Organ reagiert und sich anpasst. Solche adaptiven Anpassungen erfolgen beispielsweise auf veränderte Umweltbedingungen wie der Exposition des Körpers auf grossen Höhen. Das Herz hat hierbei die Fähigkeit, die Zufuhr von sauerstoffreichem Blut zu erhöhen, indem es die Intervalle verkürzt (Kresh et al., 2002).

und nachteilige Wenn-Dann-Regeln entfernt und gleichzeitig neue, bessere Regeln hinzufügt (Holland, 2006, S. 5)

Anhang 6: Regel der KAS nach Meso und Jain (2006, S. 20–22)

1. Regel der offenen Systeme

Ein KAS ist ein offenes System. Es interagiert mit seiner Umwelt, indem es Energie oder Informationen mit seinem Umfeld austauscht. Es operiert in einem Zustand des Ungleichgewichts.

2. Regel der Interaktionen und Beziehungen

Die Bestandteile eines KAS interagieren dynamisch und tauschen Energie oder Informationen untereinander aus. Selbst wenn nur einzelne Elemente mit wenigen anderen interagieren, werden Effekte dieser Interaktionen im gesamten System verbreitet. Das Verhalten eines solchen Systems zu einem hohen Masse durch diese Interaktionen bestimmt, und nicht durch das, was die Elemente enthalten.

3. Regel der transformativen Rückmeldeschleifen

Interaktionen führen zu vielen direkten und indirekten transformatorischen Rückkopplungsschleifen zwischen den Komponenten des Systems. Änderungen in einem Teil des Systems werden auf andere Teile des Systems übertragen, wobei die Empfänger Rückmeldeinformationen sich verändern oder reagieren. Diese nachfolgende Reaktionen werden an den Verursacher zurückgemeldet, wodurch sich der Verursacher wiederum erneut ändert. Diese Rückmeldeschleife kann länger fortgesetzt werden. In einem organisationalen Kontext haben Feedbackschleifen das Potenzial, eine kontinuierliche Verbesserung anzuspornen und ein gemeinsames Gefühl der Einbeziehung der Gemeinschaft zu vermitteln.

4. Regel des emergenten Verhaltens von KAS

Da die Interaktionen zwischen den vielen Elementen eines KAS zahlreich, dynamisch, nichtlinear und rückgekoppelt sind, lässt sich das Verhalten des KAS als Ganzes nicht einfach anhand einer Analyse seiner Komponenten vorhersagen. Um die Auswirkungen dieser Interaktionen zu verstehen und Vorhersagen über das Verhalten eines KAS machen zu können, ist die Vorstellung der "Emergenz" und des "emergenten Verhaltens" notwendig: Dabei handelt es sich um unvorhersehbare und neuartige Ideen, welche als Ergebnis dieser Interaktionen (was wünschenswert oder nicht wünschenswert sein kann) entstehen. Per Definition ist diese Unvorhersehbarkeit kein Hinweis auf eine Fehlfunktion. Daher sollten emergente Ideen nicht zensiert werden, nur weil diese unvorhersehbar sind.

5. Regel der verteilten Steuerung

Ein KAS kann nicht erfolgreich operieren, wenn es zu viel zentrale Steuerung gibt. Dies impliziert nicht, dass es gar keine Steuerung geben sollte, vielmehr sollte die Steuerung im ganzen System verteilt sein. Allerdings sollte mit der Vorstellung der Selbstorganisation und verteilten Steuerung nicht übertrieben werden.

6. Regel der flachen Strukturen

Ein KAS mit einer flachen Struktur funktioniert am besten. Dies ist dahingehend zu interpretieren, dass ein KAS zwar eine gewisse, aber minimale Struktur haben sollte, die ausreicht, damit es seine Ziele effektiv erreichen kann.

7. Regel des Wachstums und der Entwicklung

Ein KAS kann seine Überlebenschancen durch kontinuierliches Wachstum und Entwicklung verbessern, indem es auf interne Veränderungen sowie Veränderungen in der Umwelt reagiert. Dieses Prinzip unterstützt die Anpassung von KAS, indem es diesem erlaubt, sich unmittelbar auf die Bedürfnisse seiner unmittelbaren Umgebung zu konzentrieren. Auf diese Weise richtet sich ein KAS inkrementell auf zukünftige Umweltbedingungen ein. Die Anpassung erfolgt in winzigen, inkrementellen Schritten.

Anhang 7: Checkliste des PRISMA Statements inklusive der Beschreibung der einzelnen Elemente (Moher et al., 2009, S. 4)

Section/Topic	#	Checklist Item	Reported on Page #
TITLE			
Title	1	Identify the report as a systematic review, meta-analysis, or both.	
ABSTRACT			
Structured summary	2	Provide a structured summary including, as applicable: background; objectives; data sources; study eligibility criteria, participants, and interventions; study appraisal and synthesis methods; results; limitations; conclusions and implications of key findings; systematic review registration number.	
INTRODUCTION			
Rationale	3	Describe the rationale for the review in the context of what is already known.	
Objectives	4	Provide an explicit statement of questions being addressed with reference to participants, interventions, comparisons, outcomes, and study design (PICOS).	
METHODS			
Protocol and registration	5	Indicate if a review protocol exists, if and where it can be accessed (e.g., Web address), and, if available, provide registration information including registration number.	
Eligibility criteria	6	Specify study characteristics (e.g., PICOS, length of follow-up) and report characteristics (e.g., years considered, language, publication status) used as criteria for eligibility, giving rationale.	
Information sources	7	Describe all information sources (e.g., databases with dates of coverage, contact with study authors to identify additional studies) in the search and date last searched.	
Search	8	Present full electronic search strategy for at least one database, including any limits used, such that it could be repeated.	
Study selection	9	State the process for selecting studies (i.e., screening, eligibility, included in systematic review, and, if applicable, included in the meta-analysis).	
Data collection process	10	Describe method of data extraction from reports (e.g., piloted forms, independently, in duplicate) and any processes for obtaining and confirming data from investigators.	
Data items	11	List and define all variables for which data were sought (e.g., PICOS, funding sources) and any assumptions and simplifications made.	
Risk of bias in individual studies	12	Describe methods used for assessing risk of bias of individual studies (including specification of whether this was done at the study or outcome level), and how this information is to be used in any data synthesis.	
Summary measures	13	State the principal summary measures (e.g., risk ratio, difference in means).	
Synthesis of results	14	Describe the methods of handling data and combining results of studies, if done, including measures of consistency (e.g., I^2) for each meta-analysis.	
Risk of bias across studies	15	Specify any assessment of risk of bias that may affect the cumulative evidence (e.g., publication bias, selective reporting within studies).	
Additional analyses	16	Describe methods of additional analyses (e.g., sensitivity or subgroup analyses, meta-regression), if done, indicating which were pre-specified.	
RESULTS			
Study selection	17	Give numbers of studies screened, assessed for eligibility, and included in the review, with reasons for exclusions at each stage, ideally with a flow diagram.	
Study characteristics	18	For each study, present characteristics for which data were extracted (e.g., study size, PICOS, follow-up period) and provide the citations.	
Risk of bias within studies	19	Present data on risk of bias of each study and, if available, any outcome-level assessment (see Item 12).	
Results of individual studies	20	For all outcomes considered (benefits or harms), present, for each study: (a) simple summary data for each intervention group and (b) effect estimates and confidence intervals, ideally with a forest plot.	
Synthesis of results	21	Present results of each meta-analysis done, including confidence intervals and measures of consistency.	
Risk of bias across studies	22	Present results of any assessment of risk of bias across studies (see Item 15).	
Additional analysis	23	Give results of additional analyses, if done (e.g., sensitivity or subgroup analyses, meta-regression [see Item 16]).	
DISCUSSION			
Summary of evidence	24	Summarize the main findings including the strength of evidence for each main outcome; consider their relevance to key groups (e.g., health care providers, users, and policy makers).	
Limitations	25	Discuss limitations at study and outcome level (e.g., risk of bias), and at review level (e.g., incomplete retrieval of identified research, reporting bias).	
Conclusions	26	Provide a general interpretation of the results in the context of other evidence, and implications for future research.	
FUNDING			
Funding	27	Describe sources of funding for the systematic review and other support (e.g., supply of data); role of funders for the systematic review.	

Anhang 8: Stichwörter-Suchstrategien**Suchstrategie für Hypothese 1: iteratives Vorgehen → Produktfunktionalität**

Suchkomponente 1 (Population): <i>Projektteams sowie die betroffenen Stakeholder</i> → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	project* OR business* OR client* OR customer*
AND	
Suchkomponente 2 (Intervention): <i>häufige Auslieferungen & kontinuierliche Integration</i> → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	((frequen* OR constan* OR continu* OR perpetuit* OR recur* OR rhythm* OR reiterate* OR periodicit* OR iterat* OR periodic OR ongoing) NEAR/1 (deliver* OR distribution* OR shipment* OR transmission* OR integration* OR assimilation* OR release*)) OR "delivery strategy"
AND	
Suchkomponente 3 (Vergleich): → Volltextsuche, falls diese von der Datenbank ermöglicht wird	EMPTY
AND	
Suchkomponente 4 (Resultat): <i>Produktfunktionalität</i> → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	functionalit* OR use OR satisfaction OR value* OR benefit* OR qualit* OR success
AND	
Suchkomponente 5 (Studiendesign): <i>empirische Studien</i> → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	quantit* OR empirical*
AND	
Filter	- Zeitraum: Jahr 2000 bis jetzt - Nur englische Artikel

Suchstrategie für Hypothese 2: Änderungsbereitschaft → Produktfunktionalität

Suchkomponente 1 (Population): Projektteams sowie die betroffenen Stakeholder → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	project* OR business* OR client* OR customer*
AND	
Suchkomponente 2 (Intervention): Änderungsbereitschaft → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	(willing* OR open* OR read*) NEAR/2 (change* OR response*) OR adaptability
AND	
Suchkomponente 3 (Vergleich): → Volltextsuche, falls diese von der Datenbank ermöglicht wird	EMPTY
AND	
Suchkomponente 4 (Resultat): Produktfunktionalität → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	functionalit* OR use OR satisfaction OR value* OR benefit* OR qual* OR success
AND	
Suchkomponente 5 (Studiendesign): empirische Studien → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	quantit* OR empirical*
AND	
Filter	- Zeitraum: Jahr 2000 bis jetzt - nur englische Artikel

Suchstrategie für Hypothese 3: Änderungsbereitschaft → Pünktlichkeit

Suchkomponente 1 (Population): Projektteams → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	project* OR team*
AND	
Suchkomponente 2 (Intervention): Änderungsbereitschaft → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	((willing* OR open* OR read*) NEAR/1 (change* OR response*)) OR adaptability OR adaptive
AND	
Suchkomponente 3 (Vergleich): → Volltextsuche, falls diese von der Datenbank ermöglicht wird	EMPTY
AND	
Suchkomponente 4 (Resultat): Pünktlichkeit → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	punct* OR predict* OR (delivery NEAR/2 time) OR quick OR timel* OR deadline*
AND	
Suchkomponente 5 (Studiendesign): empirische Studien → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	quantit* OR empirical*
AND	
Filter	- Zeitraum: Jahr 2000 bis jetzt - nur englische Artikel

Suchstrategie für Hypothese 4a: Kundenpartizipation → Produktfunktionalität

Suchkomponente 1 (Population): Projektteams sowie die betroffenen Stakeholder → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	client* OR customer* OR business OR team*
--	---

AND

Suchkomponente 2 (Intervention): häufige Rückmeldungen → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	(frequen* OR constan* OR continu* OR perpetuit* OR recur* OR rhythm* OR reiterate* OR periodicit* OR iterat* OR periodic OR ongoing) NEAR/2 (feedback* OR respons*) OR ((client* OR customer* OR business OR user) NEAR/2 (involvement* OR participation*))
---	---

AND

Suchkomponente 3 (Vergleich): → Volltextsuche, falls diese von der Datenbank ermöglicht wird	EMPTY
--	-------

AND

Suchkomponente 4 (Resultat): Produktfunktionalität → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	functionalit* OR use OR satisfaction OR value* OR benefit* OR qualit* OR success
---	--

AND

Suchkomponente 5 (Studiendesign): empirische Studien → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	quantit* OR empirical*
---	------------------------

AND

Filter	- Zeitraum: Jahr 2000 bis jetzt - nur englische Artikel
--------	--

Suchstrategie für Hypothese 4b: Kundenpartizipation → Produktivität

Suchkomponente 1 (Population): Projektteams sowie die betroffenen Stakeholder → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	business* OR client* OR customer* OR team*
AND	
Suchkomponente 2 (Intervention): häufige Rückmeldungen → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	((frequen* OR constan* OR continu* OR perpetuit* OR recur* OR rhythm* OR reiterate* OR periodicit* OR iterat* OR periodic OR ongoing) NEAR/2 (feedback* OR respons*)) OR ((client* OR customer* OR business OR user) NEAR/2 (involvement* OR participation*))
AND	
Suchkomponente 3 (Vergleich): → Volltextsuche, falls diese von der Datenbank ermöglicht wird	EMPTY
AND	
Suchkomponente 4 (Resultat): Produktivität → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	(efficiency OR effectiveness OR productivity OR performance OR efficacy) AND project*
AND	
Suchkomponente 5 (Studiendesign): empirische Studien → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	quantit* OR empirical*
AND	
Filter	- Zeitraum: Jahr 2000 bis jetzt - nur englische Artikel

Suchstrategie für Hypothese 5a: Autonomie → Produktivität

Suchkomponente 1 (Population): Projektteams → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	team* AND project
AND	
Suchkomponente 2 (Intervention): Autonomie → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	autonom* OR independen* OR self-manag* OR self-organi*
AND	
Suchkomponente 3 (Vergleich): → Volltextsuche, falls diese von der Datenbank ermöglicht wird	EMPTY
AND	
Suchkomponente 4 (Resultat): Produktivität → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	(efficien* OR effective* OR productiv* OR performance OR efficacy) AND project*
AND	
Suchkomponente 5 (Studiendesign): empirische Studien → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	quantit* OR empirical*
AND	
Filter	- Zeitraum: Jahr 2000 bis jetzt - nur englische Artikel

Suchstrategie für Hypothese 5b: Autonomie → Produktfunktionalität

Suchkomponente 1 (Population): <i>Projektteams</i> → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	team* AND project
AND	
Suchkomponente 2 (Intervention): <i>Autonomie</i> → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	autonom* OR independen* OR self-manag* OR self-organi*
AND	
Suchkomponente 3 (Vergleich): → Volltextsuche, falls diese von der Datenbank ermöglicht wird	EMPTY
AND	
Suchkomponente 4 (Resultat): <i>Produktfunktionalität</i> → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	functionalit* OR value* OR benefit* OR qualit* OR success
AND	
Suchkomponente 5 (Studiendesign): <i>empirische Studien</i> → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	quantit* OR empirical*
AND	
Filter	- Zeitraum: Jahr 2000 bis jetzt - nur englische Artikel

Suchstrategie für Hypothese 6: direkte Kommunikation → Produktfunktionalität

Suchkomponente 1 (Population): Projektteams sowie die betroffenen Stakeholder → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	project* OR business* OR client* OR customer*
AND	
Suchkomponente 2 (Intervention): Direkte Kommunikation → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	(direct OR informal OR "face-to-face" OR "face to face" OR "f2f") NEAR/1 (communication OR meeting* OR interaction*)
AND	
Suchkomponente 3 (Vergleich): → Volltextsuche, falls diese von der Datenbank ermöglicht wird	EMPTY
AND	
Suchkomponente 4 (Resultat): Produktfunktionalität → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	(functionalit* OR benefit* OR qualit* OR success OR performance) AND (software OR project OR product OR IT)
AND	
Suchkomponente 5 (Studiendesign): empirische Studien → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	quantit* OR empirical*
AND	
Filter	- Zeitraum: Jahr 2000 bis jetzt - nur englische Artikel

Suchstrategie für Hypothese 7: iteratives Vorgehen → Pünktlichkeit

Suchkomponente 1 (Population): Projektteams sowie die betroffenen Stakeholder → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	project* OR business* OR client* OR customer* OR software OR develop*
AND	
Suchkomponente 2 (Intervention): häufige Auslieferungen & kontinuierliche Integration → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	((frequen* OR constan* OR continu* OR perpetuit* OR recur* OR rhythm* OR reiterate* OR periodicit* OR iterat* OR periodic OR ongoing) NEAR/1 (deliver* OR distribution* OR shipment* OR transmission* OR integration* OR assimilation* OR release*)) OR "delivery strategy"
AND	
Suchkomponente 3 (Vergleich): → Volltextsuche, falls diese von der Datenbank ermöglicht wird	EMPTY
AND	
Suchkomponente 4 (Resultat): Pünktlichkeit → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	punct* OR predict* OR (delivery NEAR/2 time) OR quick OR timel* OR deadline*
AND	
Suchkomponente 5 (Studiendesign): empirische Studien → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	quantit* OR empirical*
AND	
Filter	- Zeitraum: Jahr 2000 bis jetzt - nur englische Artikel

Suchstrategie für Hypothese 8: regelmässige Arbeitszeiten → Produktivität

Suchkomponente 1 (Population): Projektteams → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	project* OR team*
AND	
Suchkomponente 2 (Intervention): regelmässigen Arbeitszeiten → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	workload OR "work* condition*" OR "work* time*" OR "working hours" OR "hours of work"
AND	
Suchkomponente 3 (Vergleich): → Volltextsuche, falls diese von der Datenbank ermöglicht wird	EMPTY
AND	
Suchkomponente 4 (Resultat): Produktivität → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	(efficien* OR effective* OR productiv* OR performance OR efficacy) AND project*
AND	
Suchkomponente 5 (Studiendesign): empirische Studien → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	quantit* OR empirical*
AND	
Filter	- Zeitraum: Jahr 2000 bis jetzt - nur englische Artikel

Suchstrategie für Hypothese 9a: modulare Designs → Pünktlichkeit

Suchkomponente 1 (Population): Projektteams sowie die betroffenen Stakeholder → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	project* OR business* OR client* OR customer* OR software OR develop*
AND	
Suchkomponente 2 (Intervention): regelmässigen Arbeitszeiten → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	modularity OR "modular design" OR "modular programming" OR "simple design"
AND	
Suchkomponente 3 (Vergleich): → Volltextsuche, falls diese von der Datenbank ermöglicht wird	EMPTY
AND	
Suchkomponente 4 (Resultat): Pünktlichkeit → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	punct* OR predict* OR (delivery NEAR/2 time) OR quick OR timel* OR deadline*
AND	
Suchkomponente 5 (Studiendesign): empirische Studien → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	quantit* OR empirical*
AND	
Filter	- Zeitraum: Jahr 2000 bis jetzt - nur englische Artikel

Suchstrategie für Hypothese 9b: modulare Designs → Produktfunktionalität

Suchkomponente 1 (Population): Projektteams sowie die betroffenen Stakeholder → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	project* OR business* OR client* OR customer* OR software OR develop*
--	---

AND

Suchkomponente 2 (Intervention): regelmässigen Arbeitszeiten → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	modularity OR "modular design" OR "modular programming" OR "simple design"
---	--

AND

Suchkomponente 3 (Vergleich): → Volltextsuche, falls diese von der Datenbank ermöglicht wird	EMPTY
--	-------

AND

Suchkomponente 4 (Resultat): Produktfunktionalität → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	functionalit* OR use OR satisfaction OR value* OR benefit* OR qualit* OR success
---	--

AND

Suchkomponente 5 (Studiendesign): empirische Studien → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	quantit* OR empirical*
---	------------------------

AND

Filter	- Zeitraum: Jahr 2000 bis jetzt - nur englische Artikel
--------	--

Suchstrategie für Hypothese 10: regelmässige Teamreflektion & -anpassung → Produktivität

Suchkomponente 1 (Population): Projektteams → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	team* OR group*
AND	
Suchkomponente 2 (Intervention): Selbstreflektion und Anpassung → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	((team OR group) NEAR/2 (reflexivity OR reflection OR adaption OR "self*reflection")) OR ("team process" AND improve*)
AND	
Suchkomponente 3 (Vergleich): → Volltextsuche, falls diese von der Datenbank ermöglicht wird	EMPTY
AND	
Suchkomponente 4 (Resultat): Produktfunktionalität → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	functionalit* OR use OR satisfaction OR value* OR benefit* OR qual* OR success
AND	
Suchkomponente 5 (Studiendesign): empirische Studien → Suche im Titel, Abstract und in den Stichworten	quantit* OR empirical*
AND	
Filter	- Zeitraum: Jahr 2000 bis jetzt - nur englische Artikel

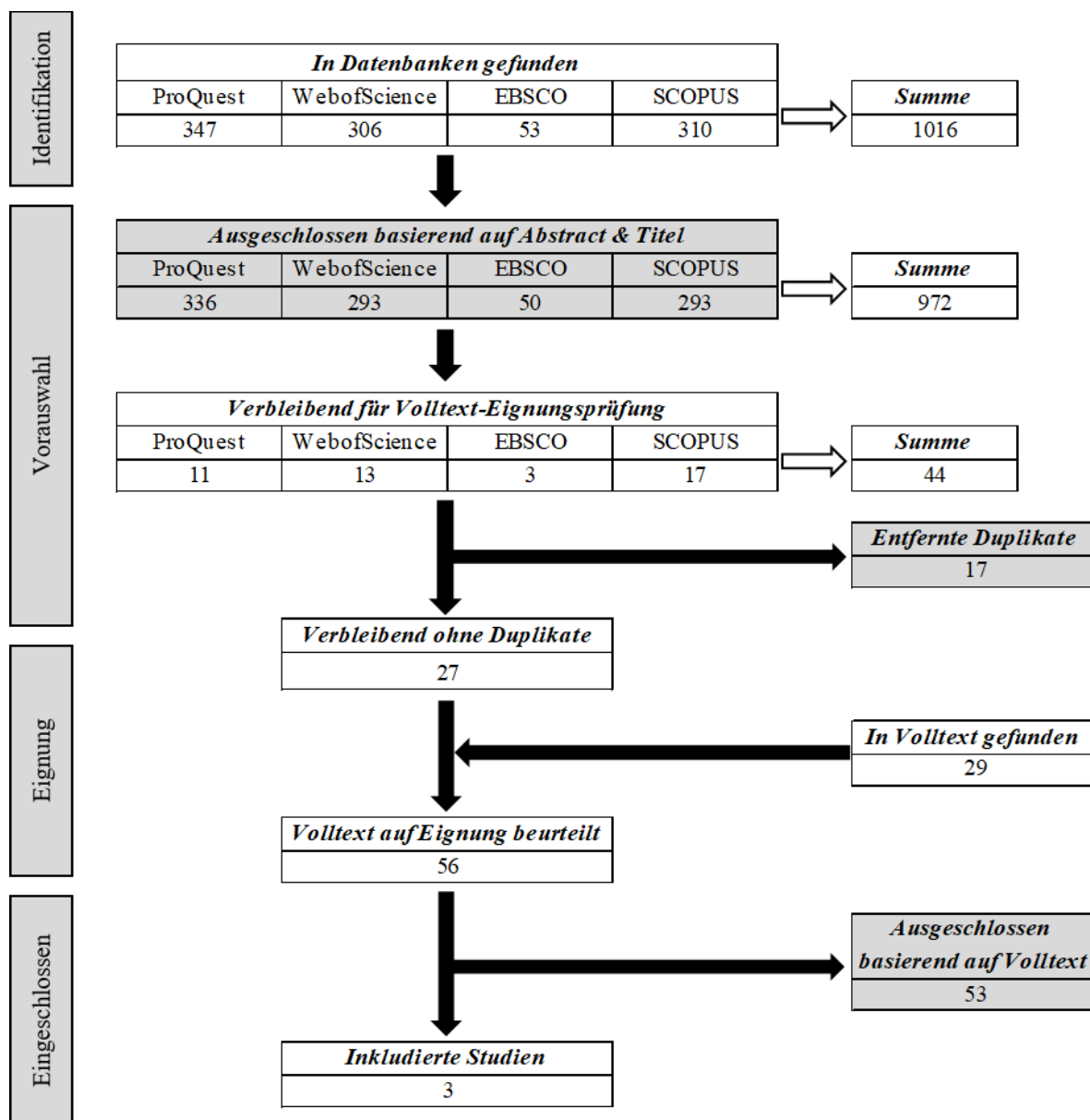
Anhang 9: Extraktionsformular

Datenfelder		Beschreibung
Metadaten der Artikel	Autoren	Namen des Autors oder der Autoren
	Jahr	Jahr der Veröffentlichung
	Typ	Beim vorliegenden Artikel handelt es sich eine Dissertation (D) , einem Journalartikel (J) oder einem Konferenzpaper (C) .
	Exklusionsgrund (Möglichkeiten)	• keine (berechenbare) Effektstärke: Der vorliegende Artikel ist konzeptioneller Natur oder hat nicht genügend Daten zur Berechnung der Korrelation. • keine Antwort / Absage auf Datenanfrage: Die Autoren der Studie wurden für Rohdaten oder eine Korrelationsmatrix angefragt. Die Anfrage wurde entweder nicht beantwortet oder die Autoren gaben an, dass diese Daten nicht mehr vorhanden oder sie keinen Zugang zu diesen haben. • unpassende / fehlende Variablen(-definitionen): Die gesuchten Prädiktor- und Outcome-Variable sind nicht im vorliegenden Artikel enthalten oder die Variablen entsprechen nicht den Definitionen aus Kapitel 4. Wird in einem agilen Kontext von etablierten Praktiken wie beispielsweise Retrospektiven gesprochen, müssen diese nicht weiter definiert werden. • Datensatzabhängigkeit: Der Datensatz, welcher im vorliegenden Artikel genutzt wird, wird bereits in einem anderen Artikel verwendet. • unpassendes Studiendesign: Der Datensatz im vorliegenden Artikel basiert nicht auf einer Umfrage unter Projektteammitgliedern oder die Variablen beziehen sich nicht auf das Projektteamlevel, sondern auf das Individuum- oder Firmenlevel. Bei vielen Artikeln liessen sich mehrere Exklusionsgründe feststellen. Im Rahmen der Arbeit wurde pro Artikel aber nur ein einziger Grund extrahiert, da das Zutreffen eines Grundes bereits hinreichend für eine Exklusion ist.
	Quelle (Möglichkeiten)	• Datenbanksuche (DB): Der vorliegende Artikel wurde anhand eines Suchprozesses in den Datenbanken gefunden (Kapitel 4.1). • Volltextprüfung (VT): Der vorliegende Artikel wurde in einem Artikel genannt, welcher vorher bei der Datenbanksuche gefunden wurde (Kapitel 4.1.3).
Informationen zu den Primärstudien	Land (Möglichkeiten)	• Nennung eines Land: mindestens 70% der Umfragedaten stammen aus diesem Land. • International: Aus keinem Land stammen mindestens 70% der Umfrageteilnehmenden.
	Anwendungsbereich (AB)	Möglichkeiten: • IT: Mindestens 70% der Umfrageteilnehmenden arbeiten in der IT

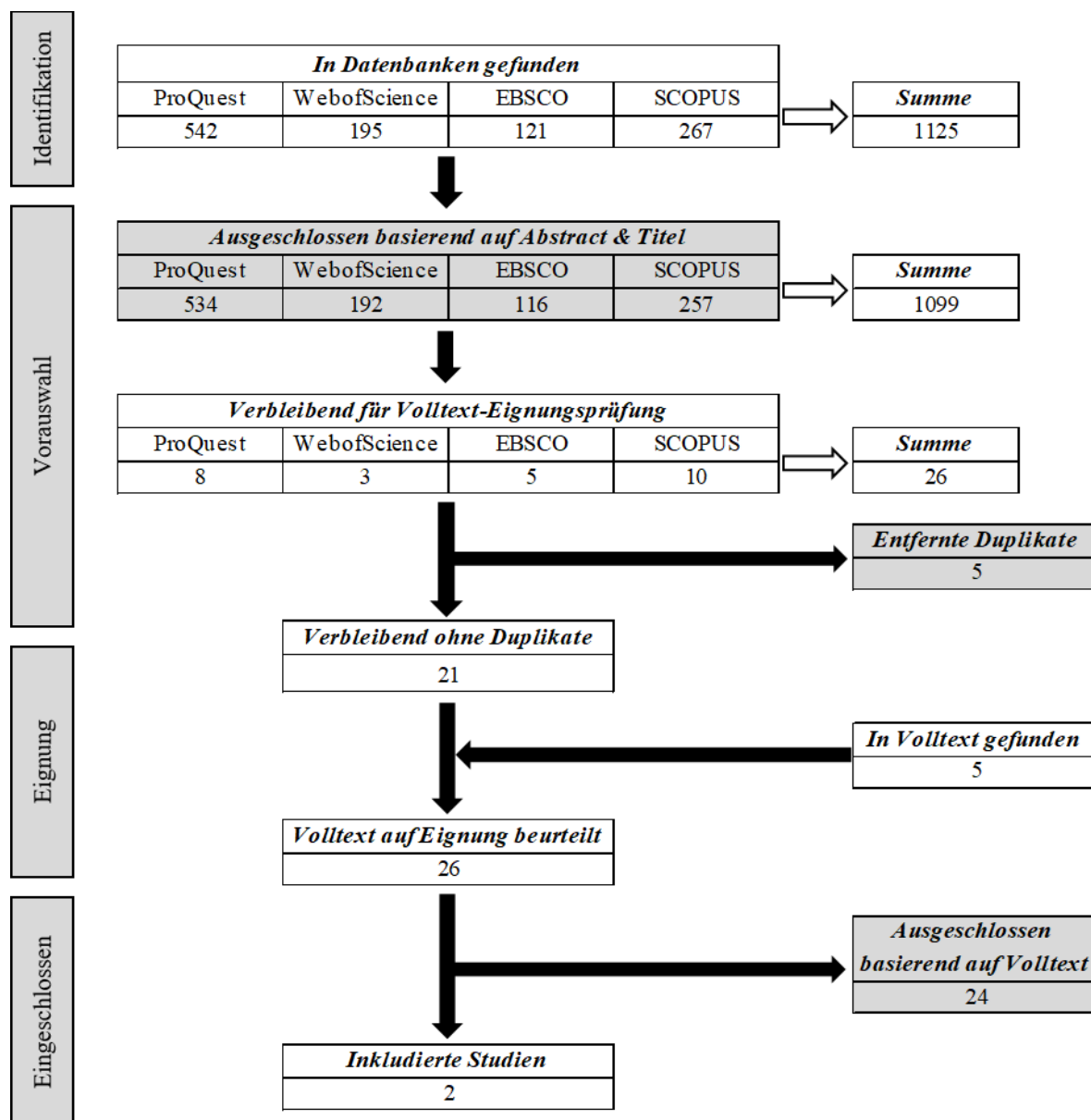
		• nicht-IT (NIT): Mindestens 70% der Umfrageteilnehmenden arbeiten nicht in der IT. • Gemischt (M): Keine der beiden ersten Möglichkeiten treffen zu.
	Branche / Kontext (Möglichkeiten)	• Angabe zur Industrie und sonstige Informationen, welche den Kontext des Projektes beschreiben
	Fähigkeiten und Wissen des Teams (F&W) (Möglichkeiten)	• Erfahren (E): Mindestens 60% der Umfrageteilnehmenden gelten aufgrund ihres Titels (z.B. «senior» oder «manager») oder der Anzahl Dienstjahre (mindestens drei Jahre) als erfahren. • Unerfahren (UE): Mindestens 60% der Umfrageteilnehmenden gelten aufgrund ihres Titels (z.B. «junior» oder «internship») oder der Anzahl Dienstjahre (weniger als drei Jahre) als unerfahren. • Gemischt (M): Keine der beiden ersten Möglichkeiten treffen zu.
	Teamgrösse (TG) (Möglichkeiten)	• Klein (K): Mindestens 60% der Umfrageteilnehmenden arbeitet in einem Team, welches weniger als acht Personen zählt. • Gross (G): Mindestens 60% der Umfrageteilnehmenden arbeitet in einem Team, welches mehr als acht Personen zählt. • Gemischt (M): Keine der beiden ersten Möglichkeiten treffen zu.
	Prädiktorvariable	Bezeichnung der Prädiktorvariable im vorliegenden Artikel
	Outcomevariable	Bezeichnung der Outcomevariable im vorliegenden Artikel
	Cronbachs α der Prädiktor- und Outcomevariable	Angabe zum Cronbachs α beider Variablen Bei einigen Artikeln wurde lediglich angegeben, dass sich alle α-Werte über einem Schwellenwert befinden. Diese Angaben wurden nicht extrahiert, da Berechnungen ohne konkrete Werte nicht möglich sind.
Statistische Daten	Effektstärke (Möglichkeiten)	• Angabe der Korrelation im Artikel: Direkte Übertragung der Effektstärke in das Extraktionsformular • Berechnung der Korrelation: Genügende statistische Angaben sind verfügbar, aus welchen die Korrelation berechnet werden können. Die Berechnung erfolgte mittels des Online Calculators von Wilson (o. J.).
	N=	Anzahl der Umfrageteilnehmenden
	getroffene Annahmen & Bemerkungen	• Annahmen, welche zur Berechnung der Effektstärke getroffen wurden • Berechnung des Korrelationswertes, falls eine andere Effektstärke gegeben ist • Annahmen oder Berechnung des Cronbach Alphas, falls diese nicht direkt aus dem Text entnommen werden kann

Anhang 10: Flussdiagramme zur Beschreibung der verschiedenen Phasen der Datensammlung (in Anlehnung an Moher et al. (2009, S. 3))

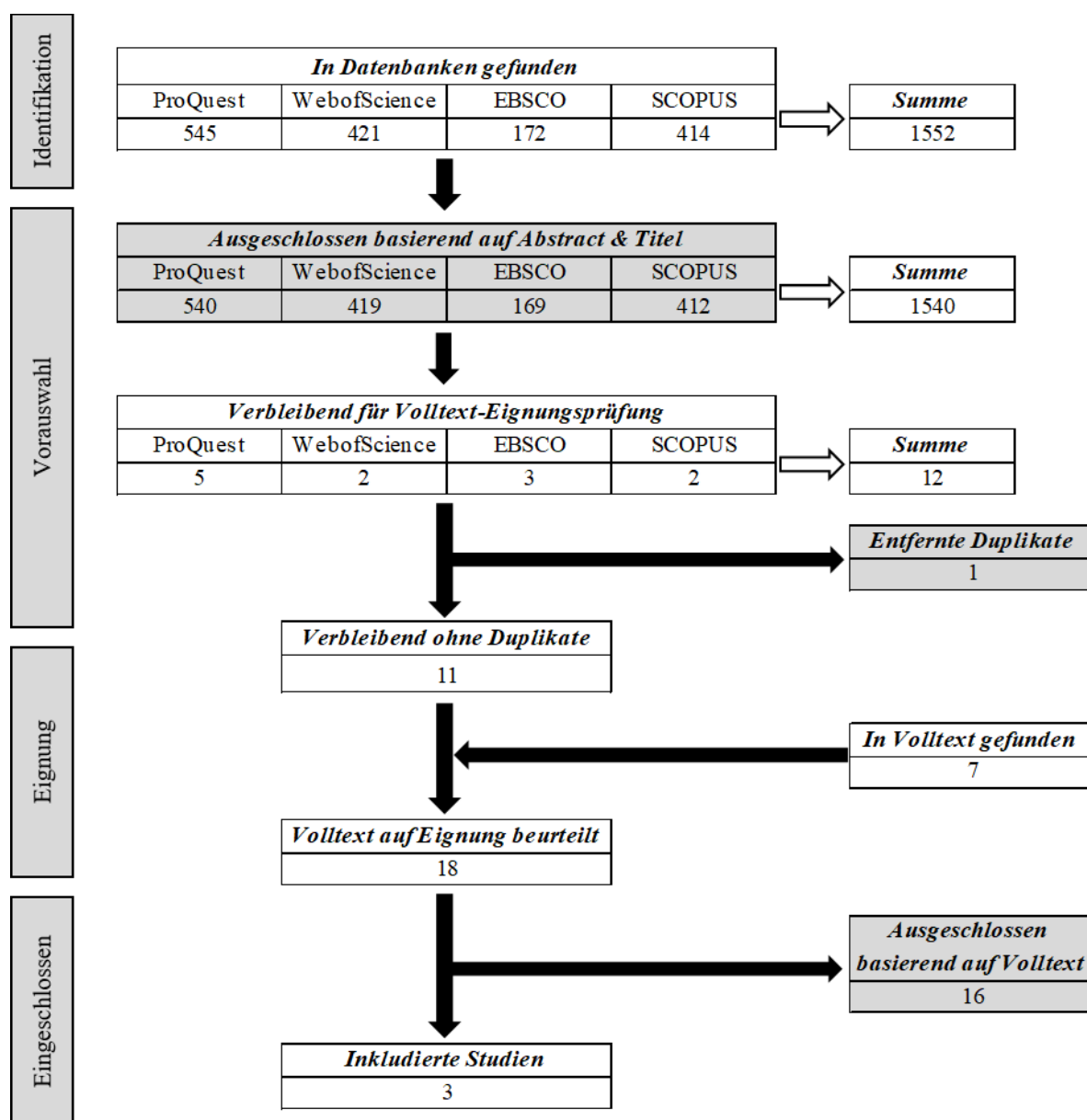
Flussdiagramm der Hypothese 1: iteratives Vorgehen → Produktfunktionalität



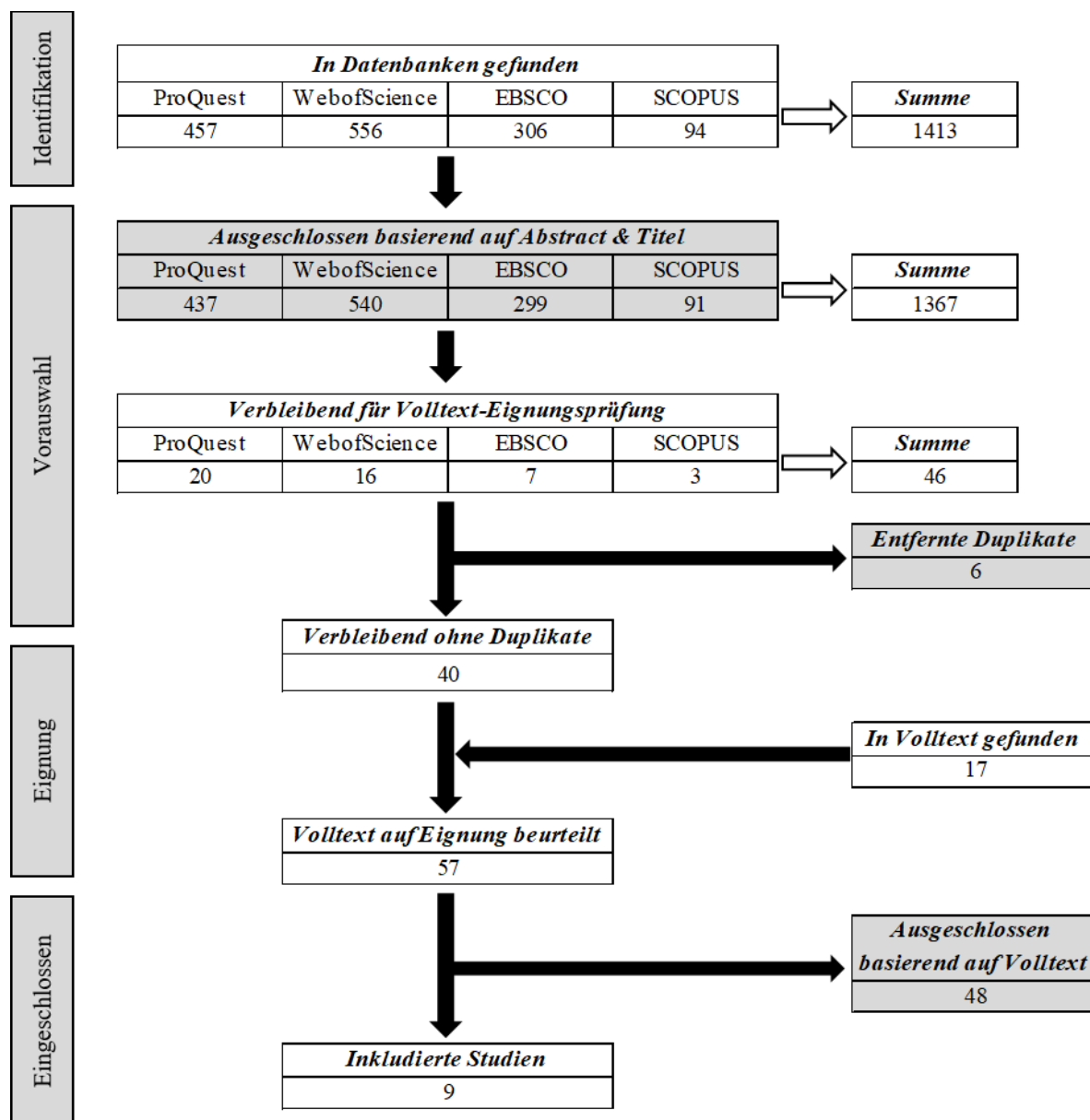
Flussdiagramm der Hypothese 2: Änderungsbereitschaft → Produktfunktionalität



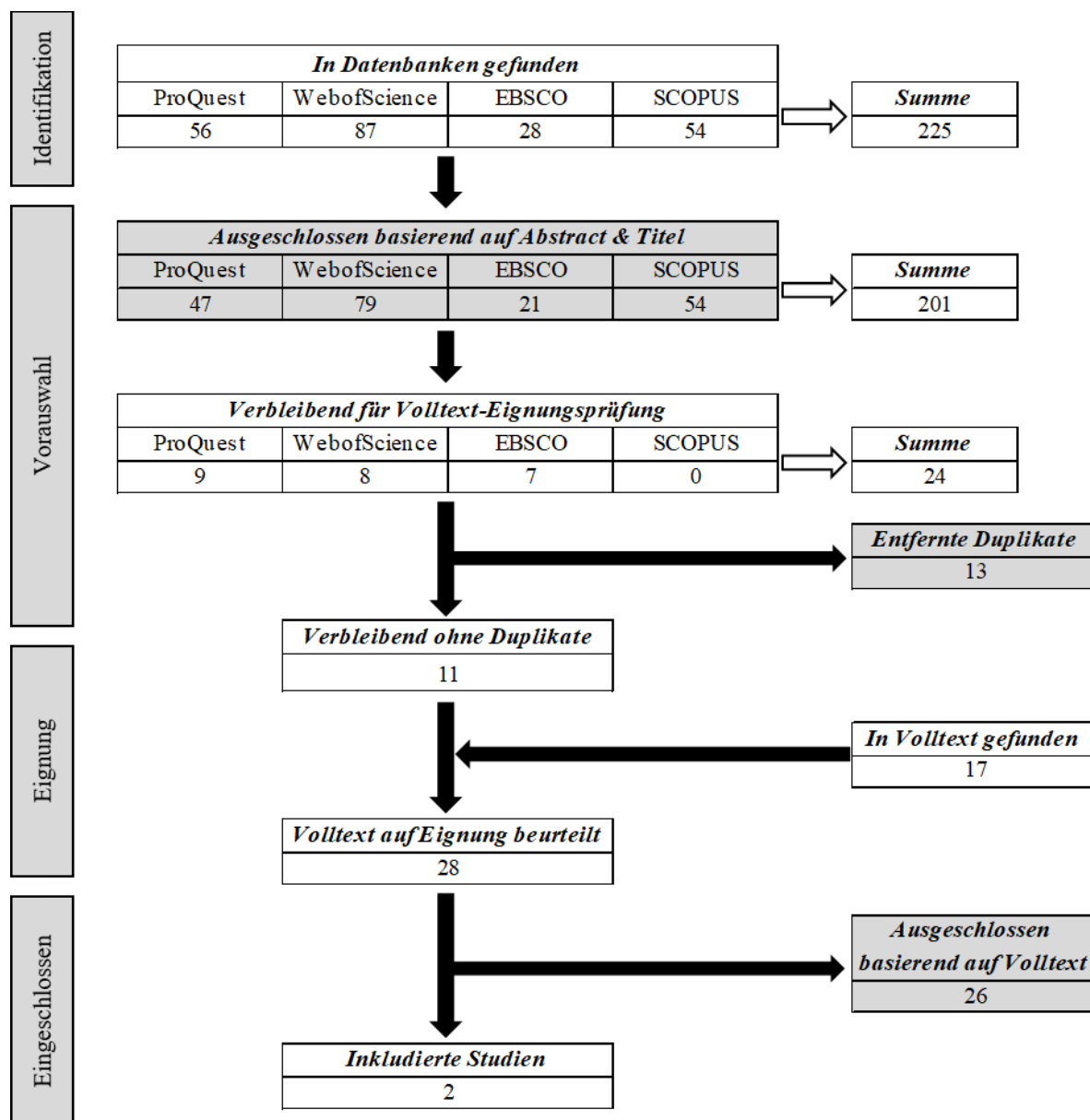
Flussdiagramm der Hypothese 3: Änderungsbereitschaft → Pünktlichkeit



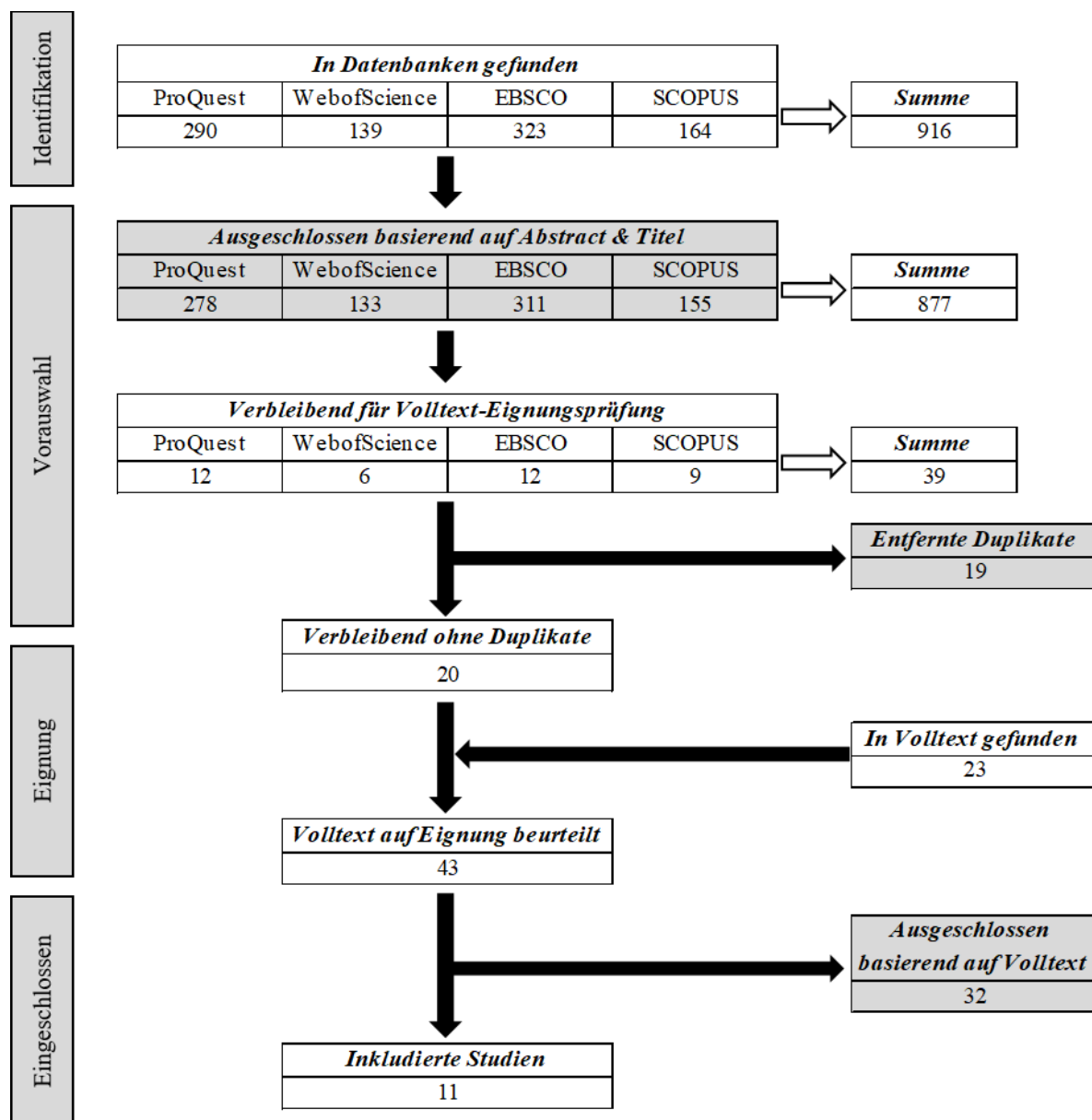
Flussdiagramm der Hypothese 4a: Kundenpartizipation → Produktfunktionalität



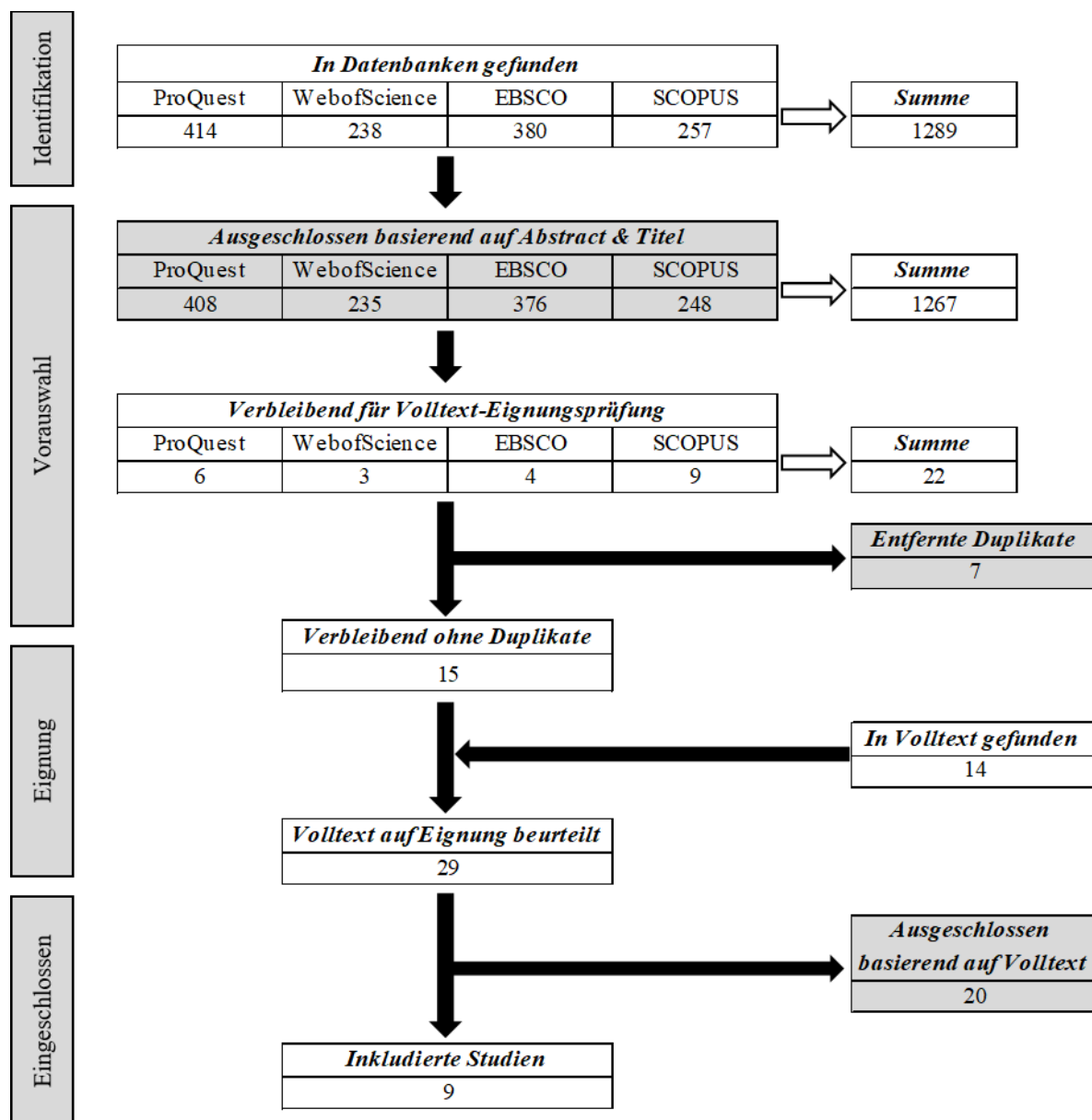
Flussdiagramm der Hypothese 4b: Kundenpartizipation → Produktivität



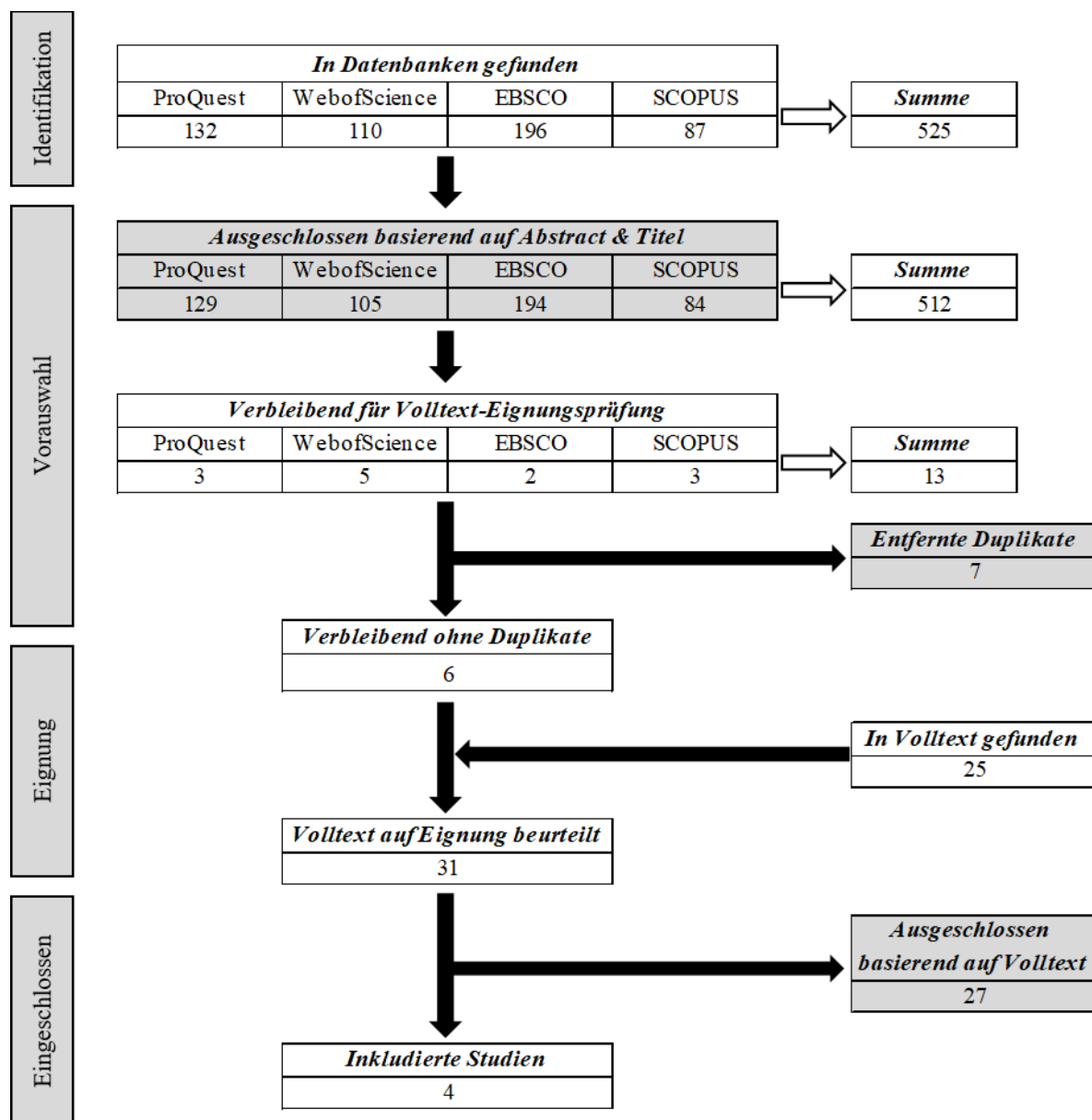
Flussdiagramm der Hypothese 5a: Autonomie → Produktivität



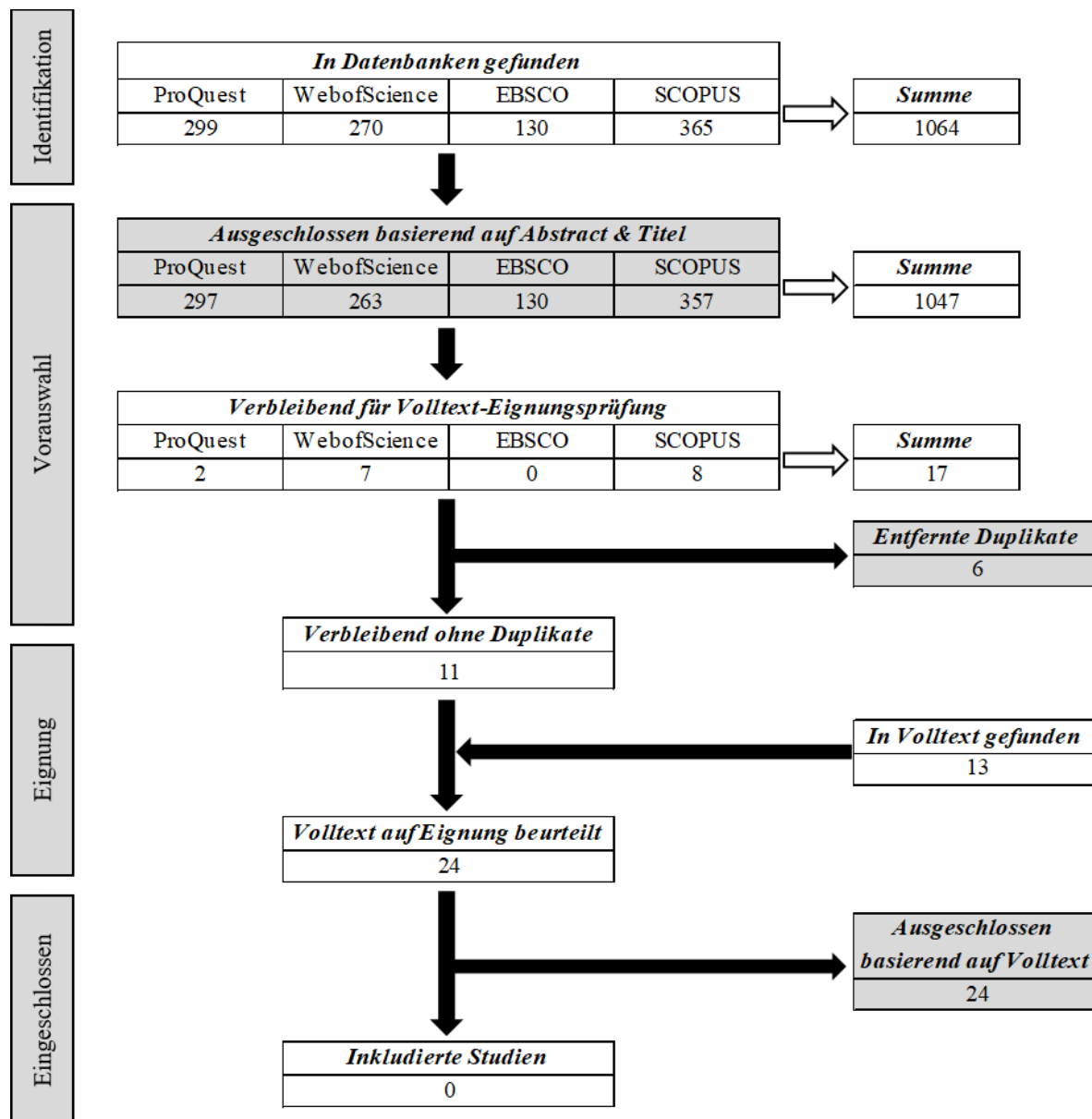
Flussdiagramm der Hypothese 5b: Autonomie → Produktfunktionalität



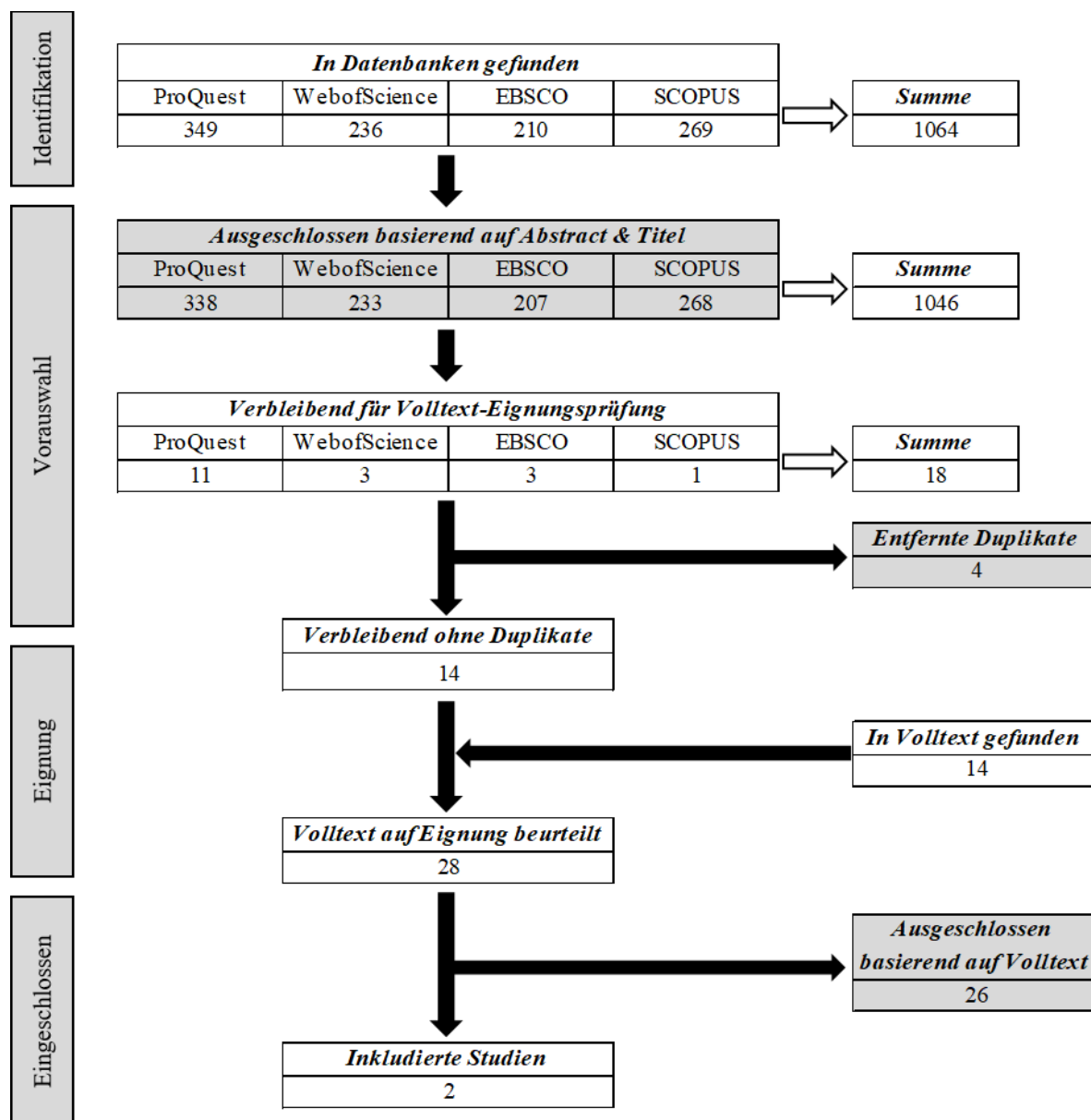
Flussdiagramm der Hypothese 6: direkte Kommunikation → Produktfunktionalität



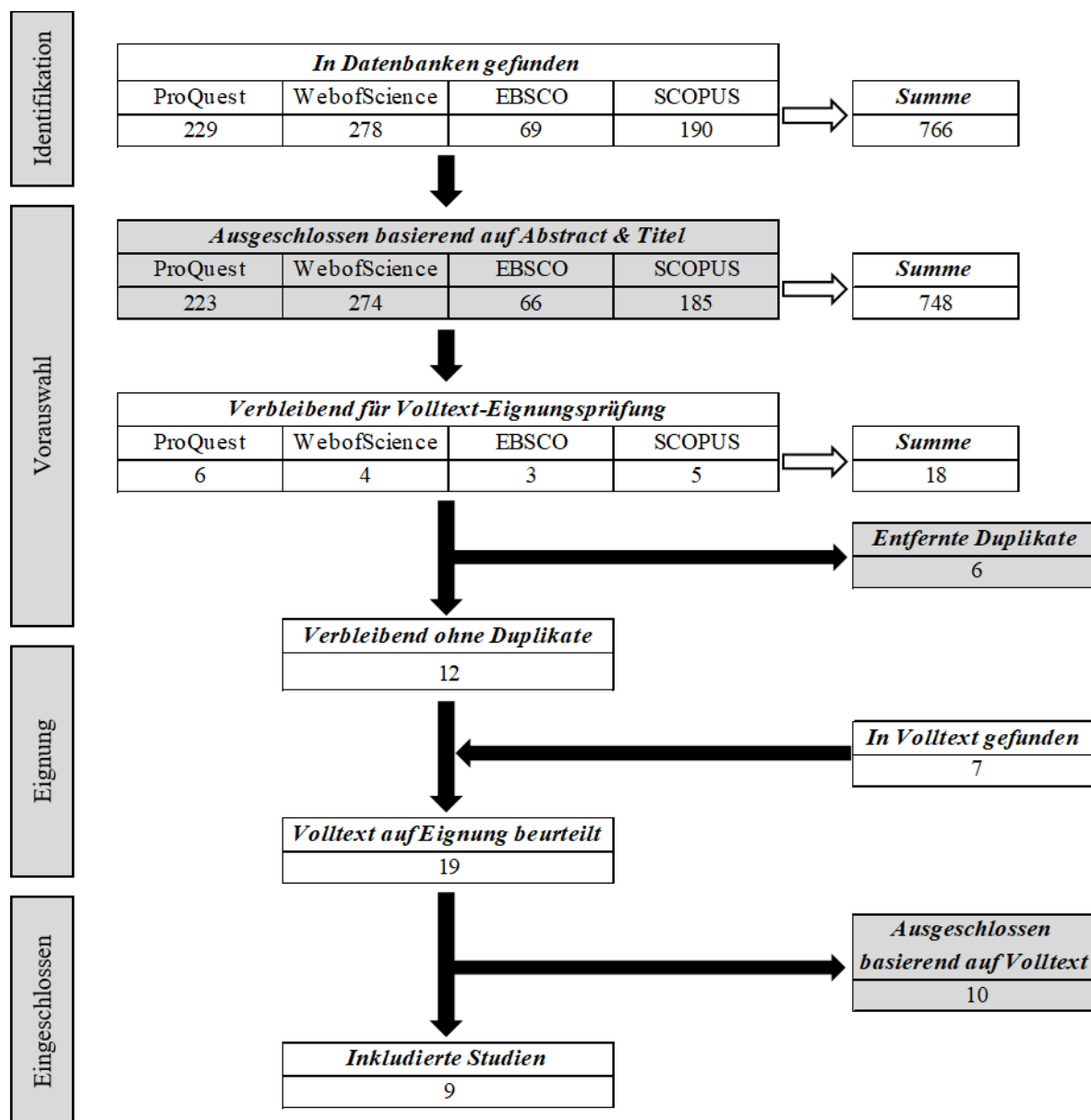
Flussdiagramm der Hypothese 7: iteratives Vorgehen → Pünktlichkeit



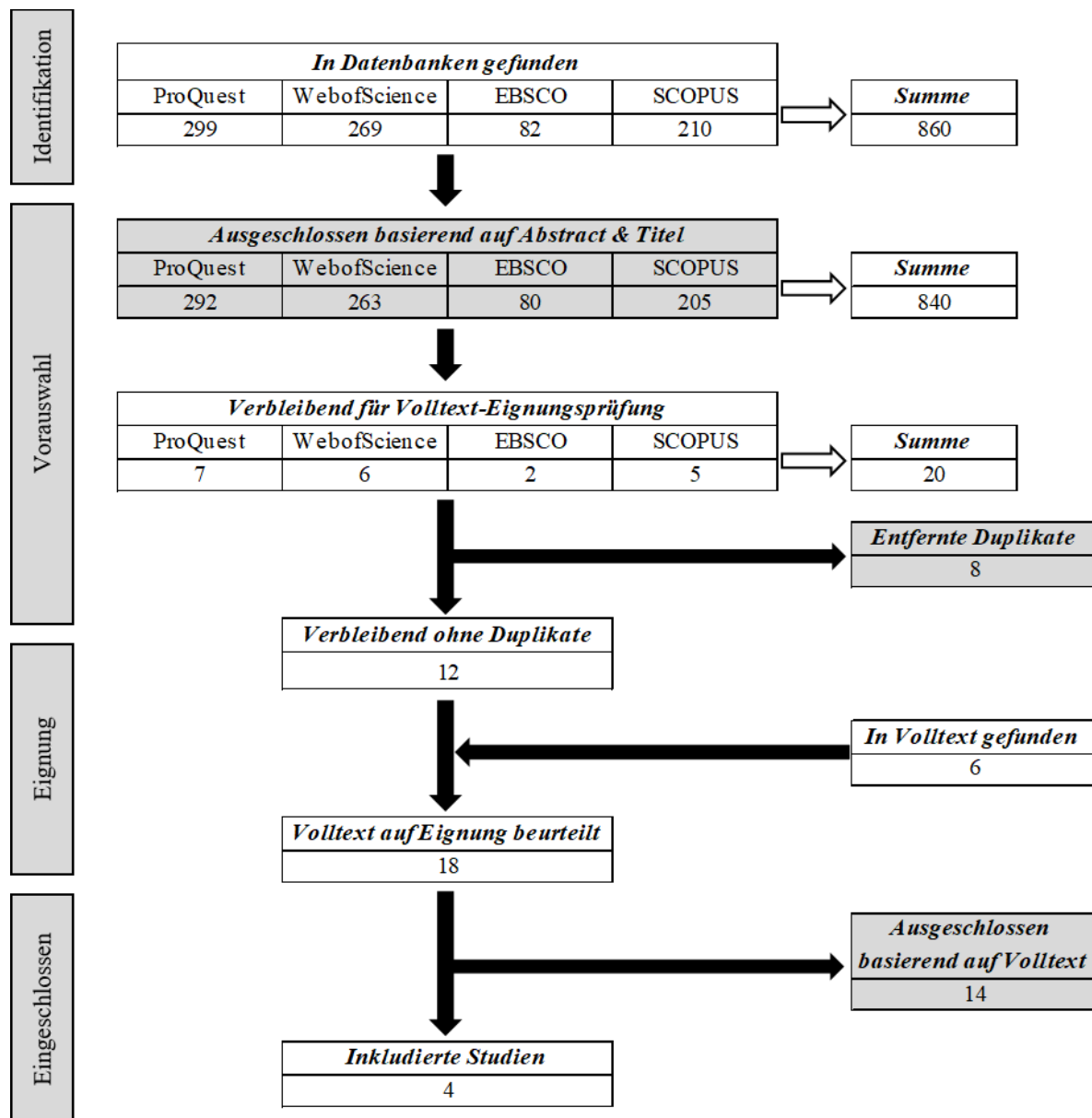
Flussdiagramm der Hypothese 8: regelmässige Arbeitszeiten → Produktivität



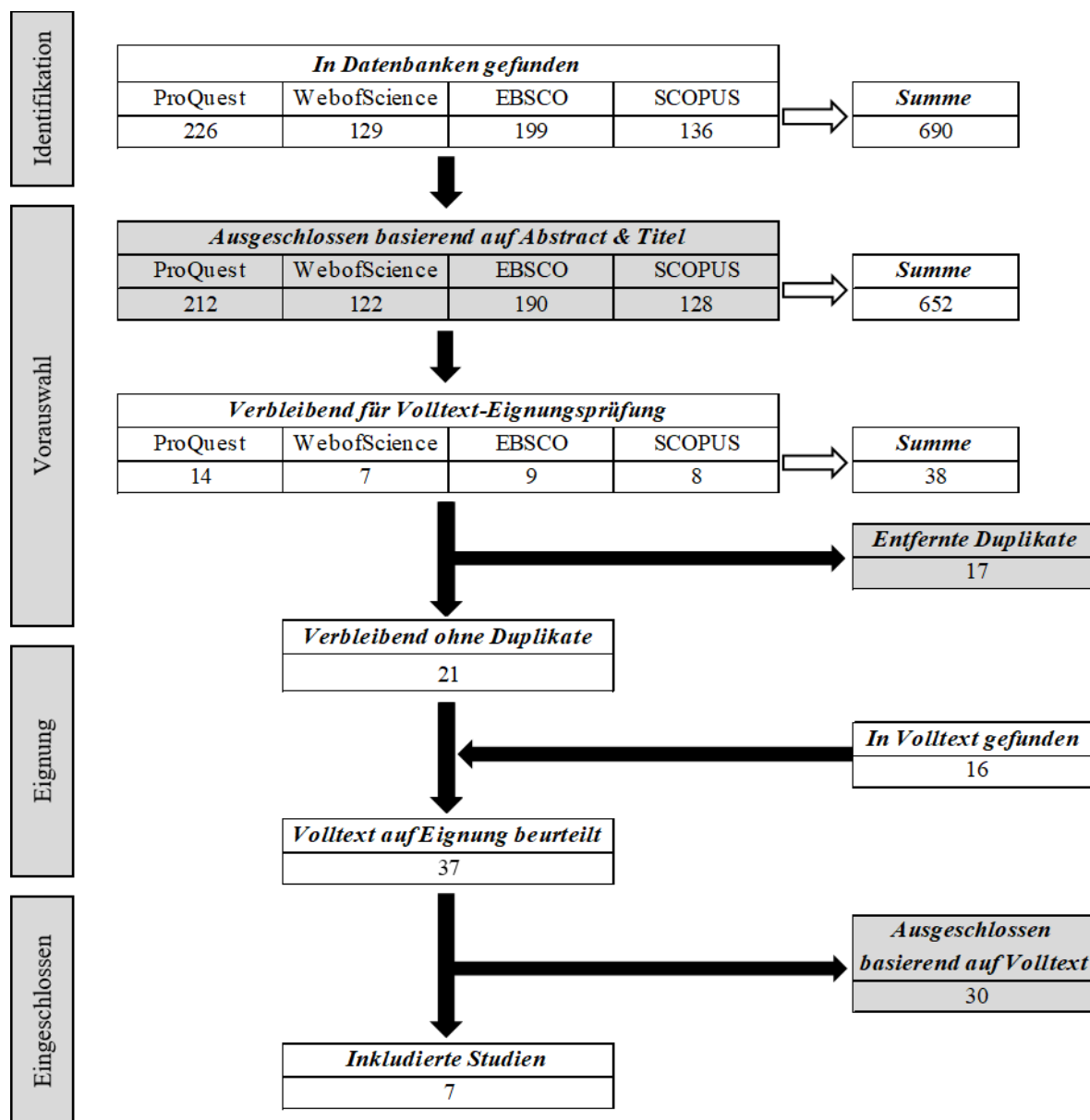
Flussdiagramm der Hypothese 9a: modulare Designs → Pünktlichkeit



Flussdiagramm der Hypothese 9b: modulare Designs → Produktfunktionalität



Flussdiagramm der Hypothese 10: regelmässige Teamreflektion & -anpassung → Produktivität



Anhang 11: Exkludierte Artikel (basierend auf Volltextprüfung)

Hinweise: Typen: J = Journalartikel, C = Konferenzpaper und D = Dissertationen; Quellen: DB = Datenbank, VT = Volltext

Ausgeschlossene Artikel der Hypothese 1: iteratives Vorgehen → Produktfunktionalität (53 Artikel)

Artikel	Typ	Quelle	Exklusionsgrund
Akbar et al. (2020)	J	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Ali et al. (2019)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Baltes et al. (2018)	C	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Baskerville et al. (2006)	D	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Beller (2018)	D	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Bonner et al. (2016)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Bonner et al. (2010)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Brandão et al. (2017)	J	VT	keine (berechenbare) Effektstärke
Briggs et al. (2016)	J	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Chow & Cao (2008)	J	VT	keine Antwort / Absage auf Datenanfrage
da Silva et al. (2017)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Dahl (2008)	D	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
França et al. (2010)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Galinac (2009)	J	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Gautam et al. (2017)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Ghaleb (2019)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Hilton et al. (2016)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Hsu & Lin (2018)	C	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Huijgens (2018)	C	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Islam & Zibran (2017)	C	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Karvonen et al. (2017)	J	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Klepper et al. (2015)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Laukkanen et al. (2018)	J	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Lindvall et al. (2002)	C	VT	keine (berechenbare) Effektstärke
Liu et al. (2019)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Maierhofer et al. (2010)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Malik et al. (2021)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Manglaviti et al. (2017)	C	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Mäntylä et al. (2015)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Mohagheghi & Jørgensen (2017)	C	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Oliveira & França (2019)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Petersen & Wohlin (2009)	J	VT	keine (berechenbare) Effektstärke
Rabbani et al. (2018)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Rahman, Agrawal, Krishna und Sobran (2018)	C	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Recker et al. (2017)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Rico (2008)	C	VT	keine (berechenbare) Effektstärke
Rossi et al. (2016)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Rowse & Cohen (2021)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Shahin et al. (2019)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Shahin et al. (2019)	C	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Sievi-Korte et al. (2019)	J	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Sizilio et al. (2019)	C	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Ståhl & Bosch (2013)	C	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Stanberry (2018)	D	VT	keine (berechenbare) Effektstärke
Stankovic et al. (2013)	J	VT	keine Antwort / Absage auf Datenanfrage
Swaminathan & Jain (2012)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Vasilescu et al. (2015)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Vassallo et al. (2018)	C	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Vassallo et al. (2016)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)

Vijayarathy & Turk (2012)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
S. Wood et al. (2013)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Zampetti et al. (2020)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Zampetti et al. (2019)	C	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)

Ausgeschlossene Artikel der Hypothese 2: Änderungsbereitschaft → Produktfunktionalität (26 Artikel)

Artikel	Typ	Quelle	Exklusionsgrund
Afnan & Chandrasekaran (2013)	C	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Al-Darmaki (2015)	D	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Bell (2013)	D	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Bogodistov et al. (2019)	C	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Bonner et al. (2016)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Caporarello & Viachka (2010)	C	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Chilton (2010)	D	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Dayan et al. (2016)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Ferreira (2017)	D	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Fučkan et al. (2004)	C	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Haffar et al. (2013)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Haffar et al. (2019)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Haque et al. (2016)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Harris (2017)	D	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Hashem (2019)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Jetu & Riedl (2013)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Kwahk & Lee (2008)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
G. Lee & Xia (2010)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Leyh & Muschick (2013)	C	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Maierhofer et al. (2010)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Phaphoom et al. (2018)	C	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Sundquist et al. (2020)	C	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Timmor & Zif (2009)	J	DB	unpassendes Studiendesign
Tsou & Hsu (2015)	J	DB	unpassendes Studiendesign
Uluskan et al. (2018)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Zainal (2020)	J	DB	unpassendes Studiendesign

Ausgeschlossene Artikel der Hypothese 3: Änderungsbereitschaft → Pünktlichkeit (15 Artikel)

Artikel	Typ	Quelle	Exklusionsgrund
Ashworth (2007)	D	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Bird (2010)	D	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Bonner et al. (2016)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Chen et al. (2020)	C	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Gilbert & Yearworth (2016)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Hatton (2007)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Helfrich et al. (2011)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Jetu & Riedl (2013)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Keister (2013)	D	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
G. Lee & Xia (2010)	J	VT	keine (berechenbare) Effektstärke
Lines (2014)	D	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Liu & Chan (2017)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Maierhofer et al. (2010)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Ni et al. (2021)	J	DB	unpassendes Studiendesign
Vithana et al. (2018)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)

Ausgeschlossene Artikel der Hypothese 4a: Kundenpartizipation → Produktfunktionalität (48 Artikel)

Artikel	Typ	Quelle	Exklusionsgrund
Almomani et al. (2018)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Bakalova & Daneva (2011)	C	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Bettiga & Ciccullo (2019)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Bonner et al. (2010)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Bonner et al. (2016)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Cao (2005)	D	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Chang & Taylor (2016)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Dadfar et al. (2013)	J	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Dasgupta (2018)	J	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Fabijan et al. (2015)	C	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Farlik (2016)	D	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Feng et al. (2016)	J	DB	unpassendes Studiendesign
Freeman & Jessup (2004)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Henderson et al. (2013)	J	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Jääskeläinen et al. (2017)	J	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Jiang et al. (2006)	J	VT	keine Antwort / Absage auf Datenanfrage
Kannabiran & Sankran (2011)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Kristensson et al. (2002)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Laage-Hellman et al. (2014)	J	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Lau (2011)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
G. Lee & Xia (2007)	C	VT	keine (berechenbare) Effektstärke
G. Lee & Xia (2010)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Lin & Huang (2013)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Logan (2011)	D	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Maierhofer et al. (2010)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Martikainen (2014)	J	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Menguc et al. (2014)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Mohagheghi & Jørgensen (2017)	C	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Park et al. (2018)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Pichler et al. (2020)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Ramasubbu et al. (2015)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Regassa et al. (2017)	C	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Rico (2008)	C	VT	keine (berechenbare) Effektstärke
Roberts (2000)	D	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Seth et al. (2015)	J	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Stanberry (2018)	D	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Stankovic et al. (2013)	J	VT	keine Antwort / Absage auf Datenanfrage
Subramanyam (2004)	D	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Svendsen (2011)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Tam et al. (2020)	J	DB	keine Antwort / Absage auf Datenanfrage
Tsou & Hsu (2015)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Vithana et al. (2018)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Wang et al. (2018)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Wojciechowski (2010)	C	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Wu & Barnes (2012)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Wu et al. (2017)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Yang (2016)	C	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Zgodavova et al. (2017)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)

Ausgeschlossene Artikel der Hypothese 4b: Kundenpartizipation → Produktivität (25 Artikel)

Artikel	Typ	Quelle	Exklusionsgrund
Akgün et al. (2012)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Bonner et al. (2010)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Bonner et al. (2016)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)

Cao (2005)	D	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Chang & Taylor (2016)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Doherty (2011)	D	DB	unpassendes Studiendesign
Dönmez & Grote (2018)	J	VT	keine (berechenbare) Effektstärke
Filippini et al. (2004)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Gren (2017)	C	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Iriarte & Bayona (2020)	J	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Jiang et al. (2006)	J	VT	keine Antwort / Absage auf Datenanfrage
Kannabiran & Sankran (2011)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
G. Lee & Xia (2010)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Lin & Huang (2013)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Liu et al. (2019)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Ramasubbu et al. (2015)	J	DB	unpassendes Studiendesign
Roberts (2000)	D	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Stankovic et al. (2013)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Tam et al. (2020)	J	DB	keine Antwort / Absage auf Datenanfrage
Wang et al. (2013)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Wang et al. (2018)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Wickramasinghe & Gunawardena (2010)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Yang et al. (2021)	J	DB	unpassendes Studiendesign
Yetton et al. (2000)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Yu (2017)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)

Ausgeschlossene Artikel der Hypothese 5a: Autonomie → Produktivität (32 Artikel)

Artikel	Typ	Quelle	Exklusionsgrund
Bader (2017)	M	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Canedo & Santos (2019)	C	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Chandrasekaran & Mishra (2012)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Cordery et al. (2010)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
DeVaro (2008)	J	VT	keine Antwort / Absage auf Datenanfrage
Doorewaard et al. (2002)	J	VT	keine (berechenbare) Effektstärke
Drouin & Bourgault (2013)	J	DB	keine Antwort / Absage auf Datenanfrage
Dwivedi (2006)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Fausing et al. (2013)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Gren (2017)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Haas (2002)	D	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Hoegl & Parboteeah (2006a)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Hoegl & Parboteeah (2006b)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Holmes (2011)	D	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Jetu & Riedl (2013)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Kakar (2016)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Kakar (2017)	J	VT	keine (berechenbare) Effektstärke
Kakar (2018)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Kirkman et al. (2004)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Kuipers & de Witte (2005)	J	VT	keine Antwort / Absage auf Datenanfrage
Kwiatkowska (2019)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Langfred (2004)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Langfred (2005)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Malik et al. (2021)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Mathieu et al. (2006)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Moe et al. (2010)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Patanakul et al. (2012)	J	DB	Datensatzabhängigkeit
Ramasubbu et al. (2015)	J	DB	unpassendes Studiendesign
Stewart (2006)	J	DB	unpassendes Studiendesign

Vithana et al. (2018)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Zellmer-Bruhn & Gibson (2006)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Zhang et al. (2020)	C	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)

Ausgeschlossene Artikel der Hypothese 5b: Autonomie → Produktfunktionalität (20 Artikel)

Artikel	Typ	Quelle	Exklusionsgrund
Chandrasekaran & Mishra (2012)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
DeVaro (2008)	J	VT	keine (berechenbare) Effektstärke
DeVaro & Kurtulus (2006)	J	VT	unpassendes Studiendesign
Doorewaard et al. (2002)	J	VT	keine (berechenbare) Effektstärke
França et al. (2010)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Hoegl & Parboteeah (2006b)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Holmes (2011)	D	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Kirkman et al. (2004)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Kuipers & de Witte (2005)	J	VT	keine Antwort / Absage auf Datenanfrage
Kwiatkowska (2019)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
G. Lee & Xia (2007)	C	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Mathieu et al. (2006)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Patanakul et al. (2008)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Patanakul et al. (2012)	J	DB	Datensatzabhängigkeit
Ramasubbu et al. (2015)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Sethi (2000)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Stanberry (2018)	D	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Stewart (2006)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Vithana et al. (2018)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Zhang et al. (2020)	C	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)

Ausgeschlossene Artikel der Hypothese 6: direkte Kommunikation → Produktfunktionalität (27 Artikel)

Artikel	Typ	Quelle	Exklusionsgrund
Abbas et al. (2010)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Akgün et al. (2012)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Andres (2002)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Babar et al. (2006)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Carr et al. (2010)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Ferreira & Cohen (2008)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
França et al. (2010)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Golden et al. (2008)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
He et al. (2007)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Hoegl & Parboteeah (2006a)	J	VT	Datensatzabhängigkeit
Hoegl & Parboteeah (2006b)	J	VT	Datensatzabhängigkeit
Hummel et al. (2013b)	J	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Kim & Kim (2009)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Kirkman et al. (2004)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Lindsjörn et al. (2016)	J	VT	Datensatzabhängigkeit
Maierhofer et al. (2010)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Mathieu et al. (2006)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Purvanova (2014)	J	VT	unpassendes Studiendesign
Ramírez-Mora & Oktaba (2018)	C	VT	keine (berechenbare) Effektstärke
Raven & El Sawy (2012)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Salis & Williams (2008)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Schmidt et al. (2001)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Stanberry (2018)	D	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Tam et al. (2020)	J	VT	keine Antwort / Absage auf Datenanfrage
Tang et al. (2015)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)

Wang et al. (2018)	J	VT	keine Antwort / Absage auf Datenanfrage
Wu et al. (2017)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)

Ausgeschlossene Artikel der Hypothese 7: iteratives Vorgehen → Pünktlichkeit (24 Artikel)

Artikel	Typ	Quelle	Exklusionsgrund
Abbas (2009)	D	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Al Alam, Pfahl und Ruhe (2016)	C	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Al Alam, Karim, Pfahl und Ruhe (2016)	C	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Alahyari et al. (2017)	J	VT	keine (berechenbare) Effektstärke
Ali et al. (2019)	J	VT	keine (berechenbare) Effektstärke
Bernardo et al. (2018)	C	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Chow & Cao (2008)	J	VT	keine Antwort / Absage auf Datenanfrage
Ferreira & Cohen (2008)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Gren (2017)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Liu et al. (2019)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Oliveira & França (2019)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Peters & Verhoef (2008)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Rahman, Agrawal, Krishna, Sobran und Menzies (2018)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Rico (2008)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Ståhl & Bosch (2013)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Stanberry (2018)	D	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Stankovic et al. (2013)	J	VT	keine Antwort / Absage auf Datenanfrage
Tonelli et al. (2013)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Vijayasathy & Turk (2012)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Vlietland et al. (2016)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Wang et al. (2018)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
J. Xia & Li (2017)	C	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
W. Xia et al. (2017)	C	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Yu et al. (2016)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)

Ausgeschlossene Artikel der Hypothese 8: regelmäßige Arbeitszeiten → Produktivität (26 Artikel)

Artikel	Typ	Quelle	Exklusionsgrund
Brown (2011)	D	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
de Carvalho et al. (2017)	J	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Cedstrand et al. (2020)	J	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Chavez (2014)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Darisipudi (2006)	D	DB	unpassendes Studiendesign
Drach-Zahavy & Freund (2007)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Ellis (2006)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
França et al. (2010)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Gevers et al. (2010)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Hoegl & Gmuenden (2001)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Holden & Sunindijo (2018)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Ikenwilo (2010)	D	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Kissi et al. (2019)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Laanti (2013)	C	VT	keine (berechenbare) Effektstärke
Meier et al. (2018)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Moloantoa & Dorasamy (2017)	J	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Nonose et al. (2016)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Olson (2000)	D	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Pfaff (2008)	D	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Ramírez-Mora & Oktaba (2018)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Rothrock et al. (2009)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)

Savelsbergh et al. (2012)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Sturm et al. (2019)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Tan & Netessine (2014)	J	VT	unpassendes Studiendesign
Teoh (2018)	D	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
S. Wood et al. (2013)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)

Ausgeschlossene Artikel der Hypothese 10: regelmässige Teamreflektion & -anpassung → Produktivität (30 Artikel)

Artikel	Typ	Quelle	Exklusionsgrund
Aftab et al. (2015)	J	DB	unpassendes Studiendesign
Brennan et al. (2013)	J	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Dayan & Basarir (2010)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Ficapal-Cusí et al. (2020)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Gabelica et al. (2014)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Griffin & Grote (2020)	J	DB	keine (berechenbare) Effektstärke
Hoegl & Parboteeah (2006a)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Hoegl et al. (2004)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Kakar (2016)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Kakar (2018)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Kauffeld & Lehmann-Willenbrock (2012)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Konradt & Eckardt (2016)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Konradt et al. (2015)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Kuipers & Stoker (2009)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Y. Lee (2017)	D	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Liu & Chan (2017)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Mathieu et al. (2006)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Matsuo (2016)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
McHugh et al. (2020)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Muhammed et al. (2011)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Otte (2017)	D	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Otte et al. (2018)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Ramírez-Mora & Oktaba (2018)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Salo (2006)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Schippers et al. (2007)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Sikorski (2009)	J	DB	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Tatikonda & Montoya-Weiss (2001)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Tonelli et al. (2013)	C	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
van Ginkel et al. (2009)	J	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)
Weger (2018)	D	VT	unpassende / fehlende Variablen(-definition)

Anhang 12: Inkludierte Artikel mit allen extrahierten Informationen»

Hinweise: D = Datenbanksuche und VT = Volltextprüfung, AB = Anwendungsbereich, F&W = Fähigkeiten & Wissen, TG = Teamgrösse, NIT = nicht-IT, SE = Softwareentwicklung, NPD = new product development, E = erfahren, UE = unerfahren, M = gemischt, G = gross, K = klein, CA = Cronbach α

Inkludierte Artikel der Hypothese 1: iteratives Vorgehen → Produktfunktionalität (drei Artikel)

Abbas (2009)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	D	VT	International	IT	SE	E	M
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable			Effektstärke r	N=
	"Iteration Length" (-)		"Project Success" (-)			0.133 (S. 150)	117
	Annahmen & Bemerkungen			Umkehrung des Vorzeichens der Effektstärke			
Abbas et al. (2010)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	C	VT	International	M	SE	E	M
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable			Effektstärke r	N=
	"Incremental and Iterative Development " (-)		"Success Rate" (-)			0.257 (S. 20)	781
	Annahmen & Bemerkungen						
Ferreira & Cohen (2008)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	C	VT	Südafrika	IT	SE	E	K
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable			Effektstärke r	N=
	"Iterative Development" & "Continuous Integration" (0.905, S. 51)		"Satisfaction with Outcome" (0.95, S. 51)			0.775 (S. 52)	59
	Annahmen & Bemerkungen			Durchschnitt von "Iterative Development" & "Continuous Integration" (für Effektstärke und CA)			

Inkludierte Artikel der Hypothese 2: Änderungsbereitschaft → Produktfunktionalität (zwei Artikel)

Açıkgöz et al. (2016)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	VT	Türkei	M	Div. Industriebranchen	E	M
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable			Effektstärke r	N=
Akgün et al. (2012)	"Operational Flexibility" (0.88, S. 312)		"New Product Success" (0.95, S. 312)			0.57 (S. 312)	578
	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	VT	Türkei	M	Div. Industriebranchen	E	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable			Effektstärke r	N=
	"Open-Mindedness" (-)		"Information Implementation" (-)			0.5 (S. 481)	92

Inkludierte Artikel der Hypothese 3: Änderungsbereitschaft → Pünktlichkeit (zwei Artikel)

Açıkgöz et al. (2016)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	VT	Türkei	M	Div. Industriebranchen	E	M
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable			Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=
	"Operational Flexibility" (0.88, S. 312)			"Product Development Speed" (0.83, S. 312)		0.51 (S. 312)	578

Akgün et al. (2012)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	VT	Türkei	M	Div. Industriebranchen	E	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable			Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=
	"Open-Mindedness" (-)			"Speed-to-Market" (-)		0.26 (S. 481)	92

Inkludierte Artikel der Hypothese 4a: Kundenpartizipation → Produktfunktionalität (neun Artikel)

Akgün et al. (2012)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	VT	Türkei	M	Div. Industriebranchen	E	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable			Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=
	"Information Gathering" (-)			"Information Implementation" (-)		0.56 (S. 481)	92

Ferreira & Cohen (2008)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	C	VT	Südafrika	IT	SE	E	K
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable			Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=
	"Feedback" (0.90, S. 51)			"Satisfaction with Outcome" (0.95, S. 51)		0.66 (S. 52)	59

Garg & Agarwal (2014)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	DB	Indien	M	SE	-	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable			Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=
	"User Involvement" (0.808, S. 413)			"ERP Implementation Success" (0.856, S. 413)		0.785 (S. 415)	35

Lin et al. (2013)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	DB	Taiwan	M	High-Tech-Fertigung	E	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable			Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=
	"Customer Participation-Information" (0.93, S. 326)			"Product Quality" (0.87, S. 326)		0.39 (S. 325)	196

Litchmore (2016)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	D	DB	USA	IT	SE	E	G
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable			Effektstärke <i>r</i>	N=
	"Customer Involvement" (0.74, S. 74)		"Project Success – in Terms of Quality" (-)			0.548 (S. 91)	174
Liu et al. (2019)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	VT	Taiwan	IT	SE	E	M
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable			Effektstärke <i>r</i>	N=
	"Iterative Feedback" & Feedback Specifity" (0.875, S. 86)		"Game Quality" (0.772, S. 86)			0.31 (S. 87)	204
	Annahmen & Bemerkungen						
	Durchschnitt von "Iterative Feedback" & "Feedback Specifity" (für Effektstärke und CA); Berechnung aus t-wert; "questionnaire was administered in pairs": Stichprobengrösse wurde mit Faktor zwei multipliziert						
Peled & Dvir (2013)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	C	DB	Israel	IT	Div. Industriebranchen	-	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable			Effektstärke <i>r</i>	N=
	"Design with" (-)		"Success Dimension: Customer's Team" (-)			0.387 (S. 1779)	155
Yang & Zhang (2018)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	DB	International	NIT	Staatliche Behörden	-	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable			Effektstärke <i>r</i>	N=
	"Customer Involvement" (0.772, S. 598)		"Nonfinancial Performance" (0.767, S. 598)			0.245 (S. 599)	366
Yu (2017)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	VT	China	IT	NPD	-	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable			Effektstärke <i>r</i>	N=
	"Customer Participation" (0.727, S. 13)		"Product Performance" (0.762, S. 13)			0.403 (S. 15)	245

Inkludierte Artikel der Hypothese 4b: Kundenpartizipation → Produktivität (zwei Artikel)

Holmes (2011)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	D	VT	-	M	NPD	-	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable			Effektstärke r	N=
	"Voice of the Customer" (0.78, S. 62)		"NPD Productivity" (0.62, S. 61)			0.493 (S.29)	266

Iqbal et al. (2019)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	C	VT	Pakistan	IT	SE	M	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=	
	"Requirements as User Stories" & "Requirements Workshop Involvement" (0.75, S. 5)		"Software Productivity" (0.75, S. 5)		0.4 (S. 5)	52	
	Annahmen & Bemerkungen						
	Durchschnitt von "Requirements as User Stories" & "Requirements Workshop Involvement": CA = 0.75 im Schnitt für alle Studien laut Autor (S. 5)						

Inkludierte Artikel der Hypothese 5a: Autonomie → Produktivität (elf Artikel)

Açıkgöz et al. (2016)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	VT	Türkei	M	Div. Industriebranchen	E	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=	
	"Task Autonomy" (0.85, S. 312)		"Product Development Speed" (0.83, S. 312)		0.37 (S. 312)	578	

Akgün et al. (2012)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	VT	Türkei	M	Div. Industriebranchen	E	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=	
	"Task Autonomy" (-)		"Speed-to-Market" (-)		0.41 (S. 481)	92	

Carbonell & Rodríguez-Escudero (2011)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	VT	Spanien	M	Fertigung	-	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=	
	"Task Autonomy" (-)		"New Product Development Speed" (-)		0.06 (S. 305)	247	

Chen et al. (2015)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	DB	USA	M	Div. Industriebranchen	E	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=	
	"Team Autonomy" (0.83, S. 89)		"Development Speed" & "Development Cost" (0.86, S. 89)		0.395 (S. 89)	212	
	Annahmen & Bemerkungen						
	Durchschnitt von "Development Speed" & "Development Cost" (für Effektstärke und CA)						

Günsel et al. (2012)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	DB	Türkei	IT	SE	-	M
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=	
	"Task Autonomy" (-)		"Project Speed" (-)		0.414 (S. 857)	86	
Iqbal et al. (2019)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	C	VT	Pakistan	IT	SE	M	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=	
	"Team Self-Organization" (0.75, S. 5)		"Software Productivity" (0.75, S. 5)		0.1 (S. 228)	52	
	Annahmen & Bemerkungen						
	CA = 0.75 im Schnitt für alle Studien laut Autor (S. 5)						
Leach et al. (2005)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	VT	UK	-	Fertigung	-	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=	
	"Task Autonomy" (0.78, S. 9)		"Team Performance" (0.86, S. 11)		0.49 (S. 13)	41	
Lee & Xia (2010)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	DB	USA	IT	SE	-	G
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=	
	"Software Team Autonomy" (-)		"Software Functionality" (-)		0.037 (S. 111)	505	
Patanakul et al. (2008)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	C	VT	USA	-	Div. Industriebranchen	E	G
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=	
	-		"NPD Speed" & "Development Cost" (-)		0.172 (S. 1219)	118	
	Annahmen & Bemerkungen						
	Korrelationsberechnung aus Means, SD und N; Outcome-Variable als Durchschnitt von "NPD Speed" und "Development Cost"; Vergleich zwischen Heavyweight Team und Autonomous Team; N als Durchschnitt von Heavyweight Team und Autonomous Team						
Scott-Young & Samson (2008)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	DB	International	IT	Fertigung	E	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=	
	"Autonomous Project Team Structure" (-)		"Potency" (-)		0.15 (S. 759)	252	

Yang (2006)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	D	DB	USA	-	Staatliche Behörden	E	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke r		N=
	"Autonomy" (0.76, S. 71)		"Productivity" (0.87, S. 71)		0.231 (S. 159)		149

Inkludierte Artikel der Hypothese 5b: Autonomie → Produktfunktionalität (neun Artikel)

Açıkgöz et al. (2016)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	VT	Türkei	M	Div. Industriebranchen	E	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke r		N=
	"Task Autonomy" (0.85, S. 312)		"New Product Success" (0.95, S. 312)		0.41 (S. 312)		578

Akgün et al. (2012)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	VT	Türkei	M	Div. Industriebranchen	E	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke r		N=
	"Task Autonomy" (-)		"Information Implementation" (-)		0.47 (S. 481)		92

Chen et al. (2015)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	DB	USA	M	Div. Industriebranchen	E	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke r		N=
	"Team Autonomy" (0.83, S. 89)		"Product Success" (0.96, S. 89)		0.26 (S. 89)		212

Ferreira & Cohen	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	C	VT	Südafrika	IT	SE	E	K
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke r		N=
	"Collective Ownership" (0.89, S. 51)		"Satisfaction with Outcome" (0.95, S. 51)		0.81 (S. 52)		59

Günsel et al. (2012)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	DB	Türkei	IT	SE	-	M
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke r		N=
	"Task Autonomy" (-)		"Software Functionality" (-)		0.356 (S. 857)		86

Haas (2002)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	D	DB	International	M	SE	E	Mi
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=	
	"Team Autonomy" (-)		"Project Quality" (-)		0.15 (S. 106)	96	

Lee & Xia (2010)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	DB	USA	IT	SE	E	G
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=	
	"Software Team Autonomy" (-)		"Software Functionality" (-)		0.37 (S. 111)	399	

Malik et al. (2021)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	VT	Australien	M	Div. Industriebranchen	E	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=	
	"Team Autonomy" (0.743, S. 19)		"Project Performance" (0.840, S. 19)		0.43 (S. 16)	202	

Scott-Young & Samson (2008)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	DB	International	IT	Fertigung	E	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=	
	"Autonomous" (-)		"Operability" (-)		0.02 (S. 759)	252	

Inkludierte Artikel der Hypothese 6: direkte Kommunikation → Produktfunktionalität (vier Artikel)

Blenke (2013)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	D	DB	USA	M	Rüstungsindustrie	E	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>		N=
	"Virtual Communication Augmented with FTF as Needed" (-)		"Success in Transfer of Tech Knowledge" (-)		0.31 (S. 52)		110

Carr & Kaynak (2007)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	VT	USA	NIT	Service-Organisation & Fertigung	E	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>		N=
	"Traditional Communication Methods" (0.7026, S. 361)		"Product Quality Improvement" (0.9087, S. 361)		0.204 (S. 359)		231

Hoegl & Gmuenden (2001)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	VT	Deutschland	IT	Innovation Projects	E	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>		N=
	"Communication" (0.940, S. 442)		"Team Performance Effectiveness" (0.905, S. 442)		0.277 (S. 442)		145
	Annahmen & Bemerkungen						
	Durchschnitt von Teammitglieder und -leiterrating (für Effektstärke und CA)						

Lin et al. (2008)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	VT	-	-	SE	-	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>		N=
	"Communication" (0.75, S. 1038)		"Performance" (0.89, S. 1038)		0.46 (S. 1041)		195
	Annahmen & Bemerkungen						
	Korrelation berechnet aus Standardabweichung und Kovarianz						

Inkludierte Artikel der Hypothese 8: regelmäßige Arbeitszeiten → Produktivität (zwei Artikel)

Haas (2002)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	D	VT	International	M	SE	E	M
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>		N=
	"Team Workload" (-)		"Project Cost" & "Project Duration" (-)		0.285 (S. 106)		96
	Annahmen & Bemerkungen						
	Durchschnitt von "Project Cost" & "Project Duration"						

Liu et al. (2018)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	VT	USA	NIT	Ölindustrie	-	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable			Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=
	"Workflow Reliability" (-)			"Productivity" (-)		0.318 (S. 239)	74

Inkludierte Artikel der Hypothese 9a: modulare Designs → Pünktlichkeit (neun Artikel)

Acharya et al. (2020)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	DB	USA	-	Service-Organisation, B2B Kontext	E	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable			Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=
	"Modular Interconnected Processes" (-)			"Innovation Speed" (-)		0.236 (S. 215)	264
	Annahmen & Bemerkungen						

Danese & Filippini (2010)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	DB	International	-	Fertigung	-	G
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Statistische Daten	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable			Effektstärke <i>r</i>	N=
	"Product Modularity" (0.739, S. 1200)		"NPD Time Performance" (0.777, S. 1200)			0.225 (S. 1200)	186
Danese & Filippini (2013)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	VT	International	-	Fertigung	-	G
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Variablen (mit Cronbachs Alpha)	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable			Effektstärke <i>r</i>	N=
	"Product Modularity" (0.739, S. 266)		"NPD Time Performance" (0.763, S. 266)			0.335 (S. 266)	201
Sabry (2017)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	VT	-	-	Fertigung	-	G
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Variablen (mit Cronbachs Alpha)	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable			Effektstärke <i>r</i>	N=
	"Product Modularity" (0.746, S. 64)		"Cycle Time Reduction" (0.814, S. 64)			0.358 (S. 65)	192
Stefi et al. (2016)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	C	DB	USA	IT	Softwarebranche	-	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Variablen (mit Cronbachs Alpha)	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable			Effektstärke <i>r</i>	N=
	"IT Architecture Modularity" (0.744, S. 7)		"Project Success" (0.788, S. 7)			0.136 (S. 7)	139
H. Sun & Lau (2019)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	VT	Hong Kong	-	Elektronikindustrie	-	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Variablen (mit Cronbachs Alpha)	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable			Effektstärke <i>r</i>	N=
	"Modular Design" (-)		"New Product Performance" (-)			0.195 (S. 379)	153
H. Sun et al. (2014)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	DB	Hong Kong	IT	Softwarebranche	E	M
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Variablen (mit Cronbachs Alpha)	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable			Effektstärke <i>r</i>	N=
	"Product Modularity" (-)		"Project Duration" (-)			0.149 (S. 10)	30
	Annahmen & Bemerkungen						
	Umkehrung des Vorzeichens der Effektstärke						

Vickery et al. (2016)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	DB	USA	NIT	Industrielle Produktion	-	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Variablen (mit Cronbachs Alpha)	
	Prädiktorvariable			Outcomevariable		Effektstärke r	N=
	"Perceived Process Modularity" (-)			"Perceived New Product Introduction Performance" (-)		0.218 (S. 761)	112

Yeh et al. (2010)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	VT	Taiwan	-	High-Tech-Fertigung	-	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Variablen (mit Cronbachs Alpha)	
	Prädiktorvariable			Outcomevariable		Effektstärke r	N=
	"Modular Design" (-)			"Product Development time" (-)		0.217 (S. 145)	88

Inkludierte Artikel der Hypothese 9b: modulare Designs → Produktfunktionalität (vier Artikel)

Acharya et al. (2020)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	DB	USA	-	Service-Organisation, B2B Kontext	E	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Variablen (mit Cronbachs Alpha)	
	Prädiktorvariable			Outcomevariable		Effektstärke r	N=
	"Modular Interconnected Processes" (-)			"Information Quality" (-)		0.130 (S. 216)	264

Danese & Filippini (2013)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	VT	International	-	Fertigung	-	G
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Variablen (mit Cronbachs Alpha)	
	Prädiktorvariable			Outcomevariable		Effektstärke r	N=
	"Product Modularity" (0.739, S. 266)			"Product Performance" (0.720, S. 266)		0.292 (S. 266)	201

Sabry (2017)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	DB	-	-	Fertigung	-	G
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Variablen (mit Cronbachs Alpha)	
	Prädiktorvariable			Outcomevariable		Effektstärke r	N=
	"Product Modularity" (0.746, S. 64)			"Product Quality" (0.747, S. 64)		0.464 (S. 65)	192

Yeh et al. (2010)	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	VT	Taiwan	-	High-Tech-Fertigung	-	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Variablen (mit Cronbachs Alpha)	
	Prädiktorvariable			Outcomevariable		Effektstärke r	N=
	"Modular Design" (-)			"Customer Acceptance" (-)		0.212 (S. 145)	88

Inkludierte Artikel der Hypothese 10: regelmässige Teamreflektion & -anpassung → Produktivität (sieben Artikel)

Abbas	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	C	VT	International	M	SE	E	M
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Variablen (mit Cronbachs Alpha)	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=	
	"Retrospective Impact & "Retrospective Participation" (-)		"Project Length" (-)		0.071 (S. 153)	117	
	Annahmen & Bemerkungen						
	Durchschnitt von "Retrospective Impact" & "Retrospective Participation"						

Açıkgöz et al.	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	VT	Türkei	M	Hightech-Firmen	E	M
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Variablen (mit Cronbachs Alpha)	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=	
	"Team Reflection" (0.91, S. 262)		"Product Development Cost" (0.90, S. 262)		0.49 (S. 262)	194	

Gren	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	C	VT	Schweden	IT	Div. Industriebranchen	-	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Variablen (mit Cronbachs Alpha)	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=	
	"Retrospectives" (-)		"Perceived Productivity" (-)		0.41 (per Anfrage erhalten)	68	

Kakar	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	DB	USA	IT	SE	E	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Variablen (mit Cronbachs Alpha)	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=	
	"Reflexivity" (0.866, S. 353)		"Team Efficiency" (0.889, S. 353)		-0.043 (S. 353)	332	

Wagenvoort	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	D	VT	Niederlande	-	Div. Industriebranchen	E	M
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Variablen (mit Cronbachs Alpha)	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>	N=	
	"Team Reflexivity" (-)		"Team Performance" (0.67, S. 14)		0.35 (S. 16)	192	

Wang et al.	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	DB	China	-	Pharmaunternehmen	-	-
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Variablen (mit Cronbachs Alpha)	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>		N=
	"Team Reflexivity" (0.82, S. 5)		"Team Performance" (0.85, S. 5)		0.33 (S. 6)		253

Wiedow & Konradt	Metadaten			Mögliche Moderatoren			
	Typ	Quelle	Land	AB	Branche/Kontext	F&W	TG
	J	DB	Deutschland	-	Div. Industriebranchen	-	K
	Variablen (mit Cronbachs Alpha)					Variablen (mit Cronbachs Alpha)	
	Prädiktorvariable		Outcomevariable		Effektstärke <i>r</i>		N=
	"Team Reflection" & " Team Adaption" (0.845, S. 42)		"Teamperformance (TM)" & "Teamperformance (SV)" (-)		0.258 (S. 442)		211
	Annahmen & Bemerkungen						
	Durchschnitt von "Team Reflection", "Team Adaption" sowie "Teamperformance (TM)" & "Teamperformance (SV)" (für Effektstärke und CA)						

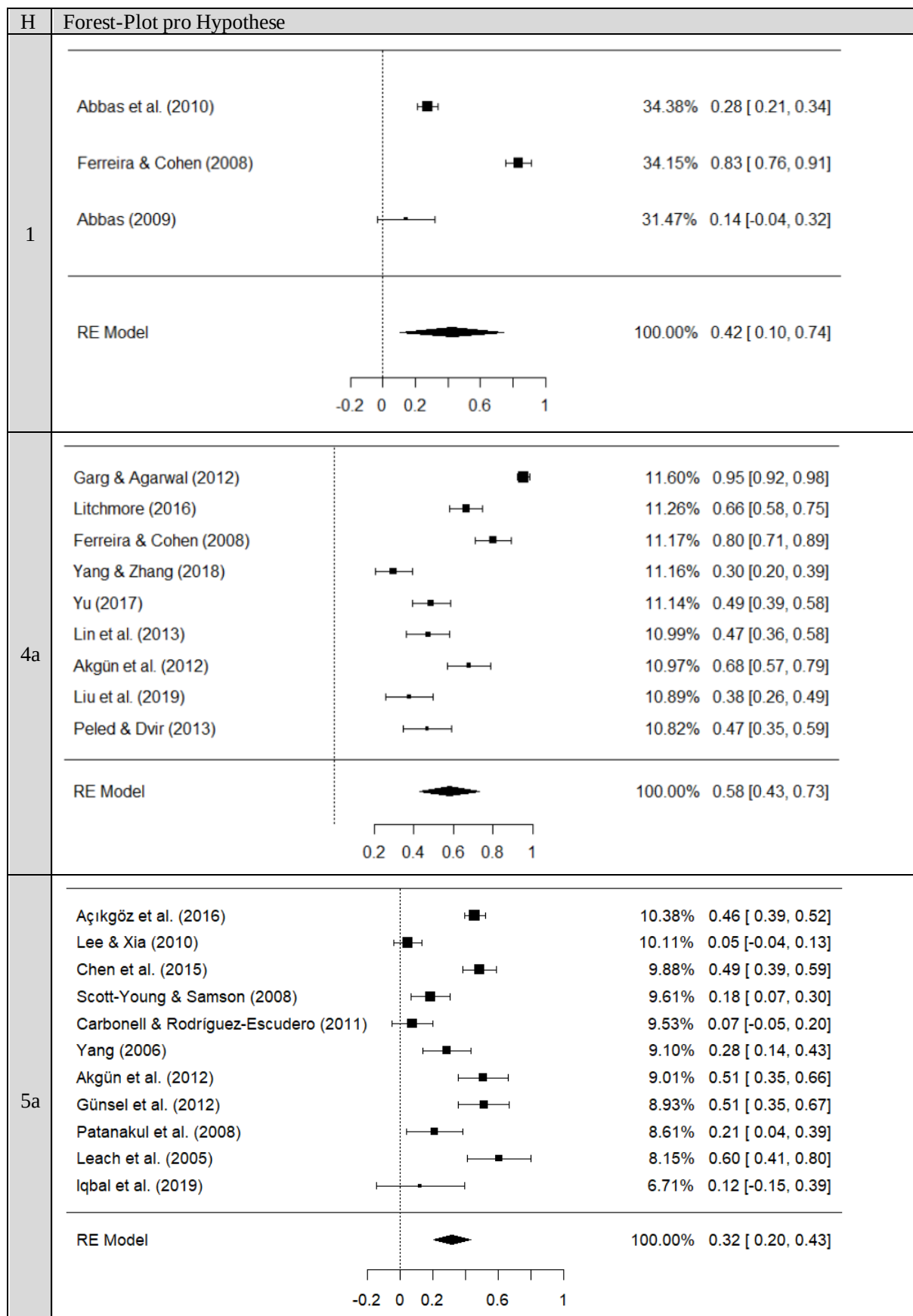
Anhang 13: Übersicht über die messfehlerkorrigierten Effektstärken

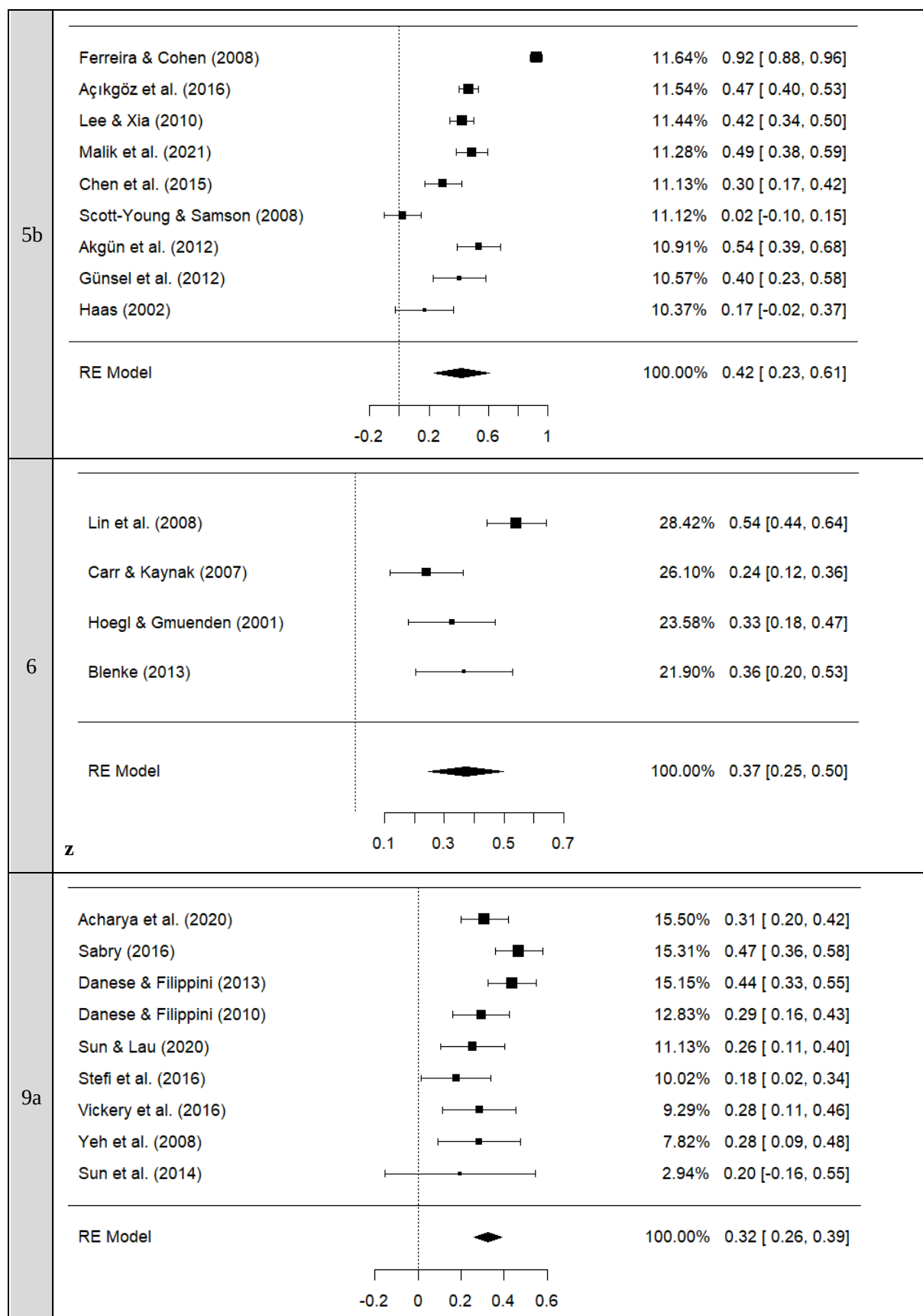
H	Artikel	Beobachtete Effektstärke r	Cronbach Alpha		Korrigierte Effektstärke r
			Unabh. Var.	Abh. Var.	
1	Abbas (2009)	0.133	0.91	0.95	0.143
	Abbas et al. (2010)	0.257			0.276
	Ferreira & Cohen (2008)	0.775			0.834
2	Açıkgöz et al. (2016)	0.57	0.88	0.95	0.623
	Akgün et al. (2012)	0.5			0.547
3	Açıkgöz et al. (2016)	0.51	0.88	0.83	0.597
	Akgün et al. (2012)	0.26			0.304
4a	Akgün et al. (2012)	0.56	0.82	0.83	0.679
	Ferreira & Cohen (2008)	0.66			0.800
	Garg & Agarwal (2012)	0.785			0.952
	Lin et al. (2013)	0.39			0.473
	Litchmore (2016)	0.548			0.664
	Liu et al. (2019)	0.31			0.376
	Peled & Dvir (2013)	0.387			0.469
	Yang & Zhang (2018)	0.245			0.297
	Yu (2017)	0.403			0.488
4b	Holmes (2011)	0.493	0.77	0.84	0.613
	Iqbal et al. (2009)	0.4			0.497
5a	Açıkgöz et al. (2016)	0.37	0.79	0.83	0.457
	Akgün et al. (2012)	0.41			0.506
	Carbonell & Rodríguez-Escudero (2011)	0.06			0.074
	Chen et al. (2015)	0.395			0.488
	Günsel et al. (2012)	0.414			0.511
	Iqbal et al. (2019)	0.1			0.123
	Leach et al. (2005)	0.49			0.605
	Lee & Xia (2010)	0.037			0.046
	Patanakul et al. (2008)	0.172			0.212
	Scott-Young & Samson (2008)	0.15			0.185
	Yang (2006)	0.231			0.285
5b	Açıkgöz et al. (2016)	0.41	0.83	0.93	0.467
	Akgün et al. (2012)	0.47			0.535
	Chen et al. (2015)	0.26			0.296
	Ferreira & Cohen (2008)	0.81			0.922
	Günsel et al. (2012)	0.356			0.405
	Haas (2002)	0.15			0.171
	Lee & Xia (2010)	0.37			0.421
	Malik et al. (2021)	0.43			0.489
	Scott-Young & Samson (2008)	0.02			0.023
6	Blenke (2013)	0.31	0.80	0.90	0.365
	Carr & Kaynak (2007)	0.204			0.240
	Hoegl & Gmuenden (2001)	0.277			0.326
	Lin et al. (2008)	0.46			0.542
8	Haas (2002)	0.285	0.82	0.83	0.345
	Liu et al. (2011)	0.318			0.385
9a	Acharya et al. (2020)	0.236	0.74	0.79	0.309
	Danese & Filippini (2010)	0.225			0.294
	Danese & Filippini (2013)	0.335			0.438
	Sabry (2016)	0.358			0.468
	Stefi et al. (2016)	0.136			0.178
	Sun & Lau (2020)	0.195			0.255
	Sun et al. (2014)	0.149			0.195

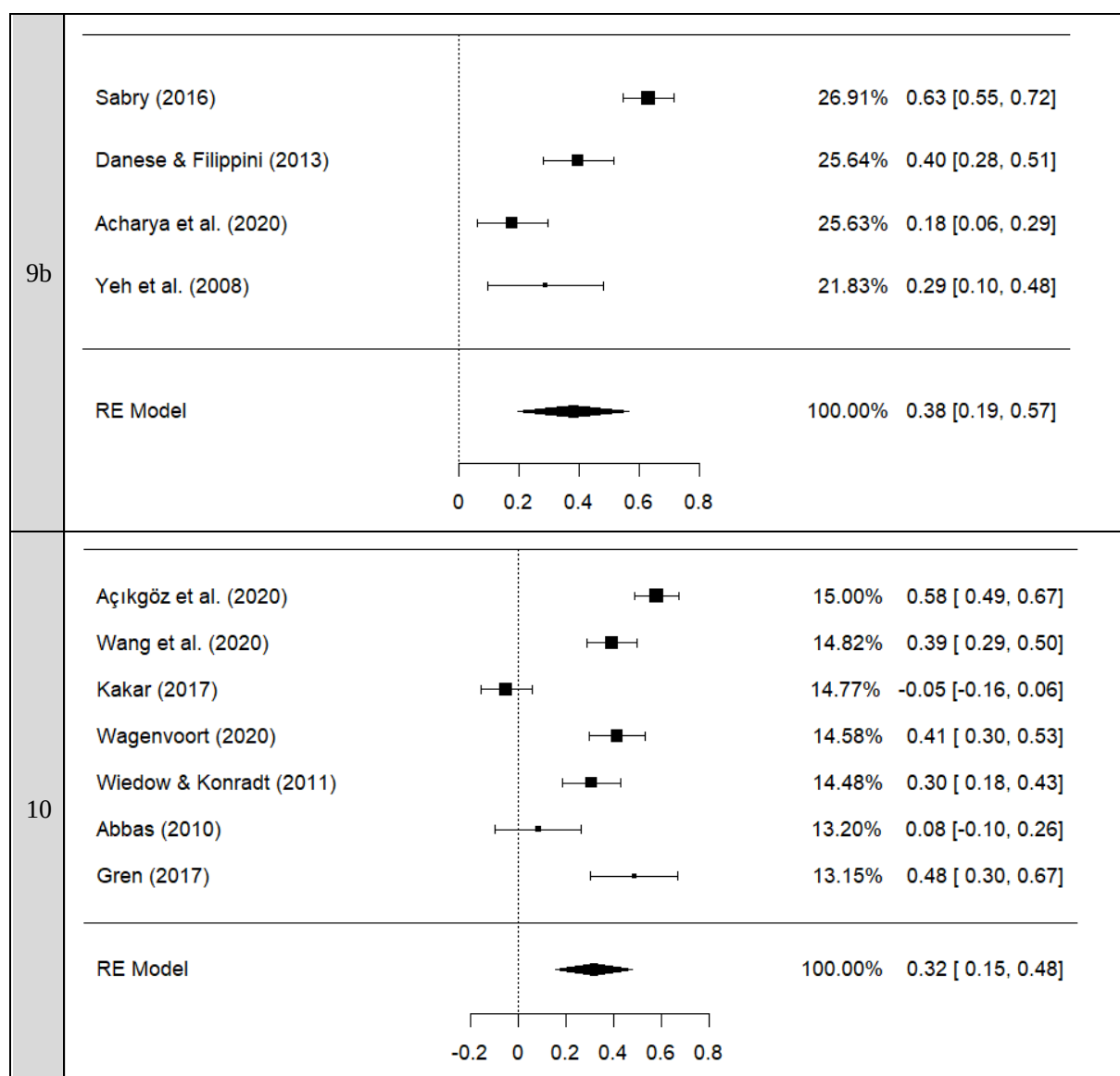
	Vickery et al. (2016)	0.218			0.285
	Yeh et al. (2008)	0.217			0.284
9b	Acharya et al. (2020)	0.13	0.74	0.73	0.177
	Danese & Filippini (2013)	0.292			0.397
	Sabry (2016)	0.464			0.631
	Yeh et al. (2008)	0.212			0.288
10	Abbas (2010)	0.071	0.86	0.83	0.084
	Açıkgöz et al. (2020)	0.49			0.580
	Gren (2017)	0.41			0.485
	Kakar (2017)	-0.043			-0.051
	Wagenvoort (2020)	0.35			0.414
	Wang et al. (2020)	0.33			0.391
	Wiedow & Konradt (2011)	0.258			0.305

Anhang 14: Forest-Plots der inkludierten Studien

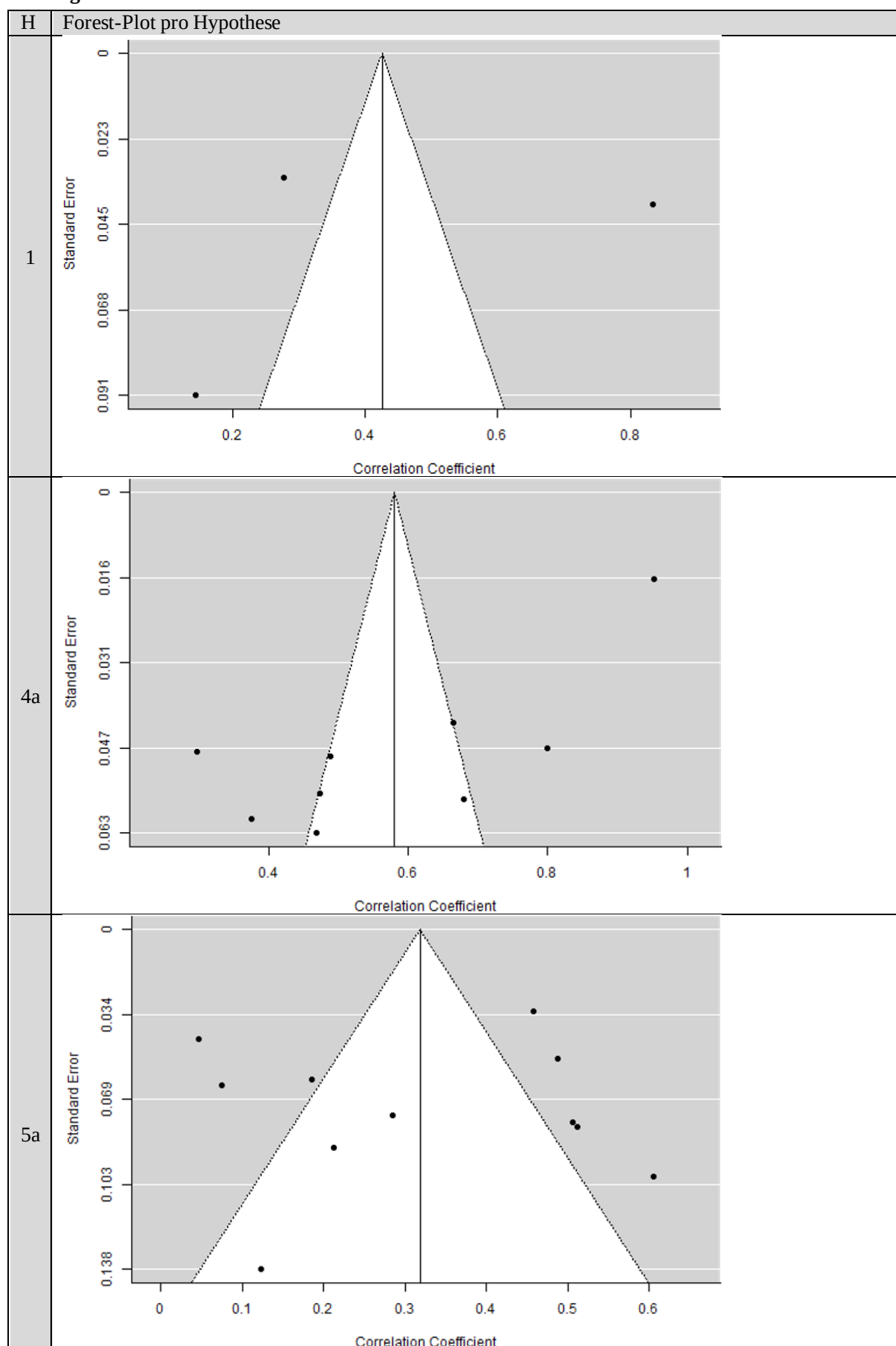
Anmerkung: Jeweils rechts aufgeführt sind die Gewichtung, die Korrelation und das 95%-Konfidenzintervall der einzelnen Studien. «RE Model» steht für «Random Effect Model».

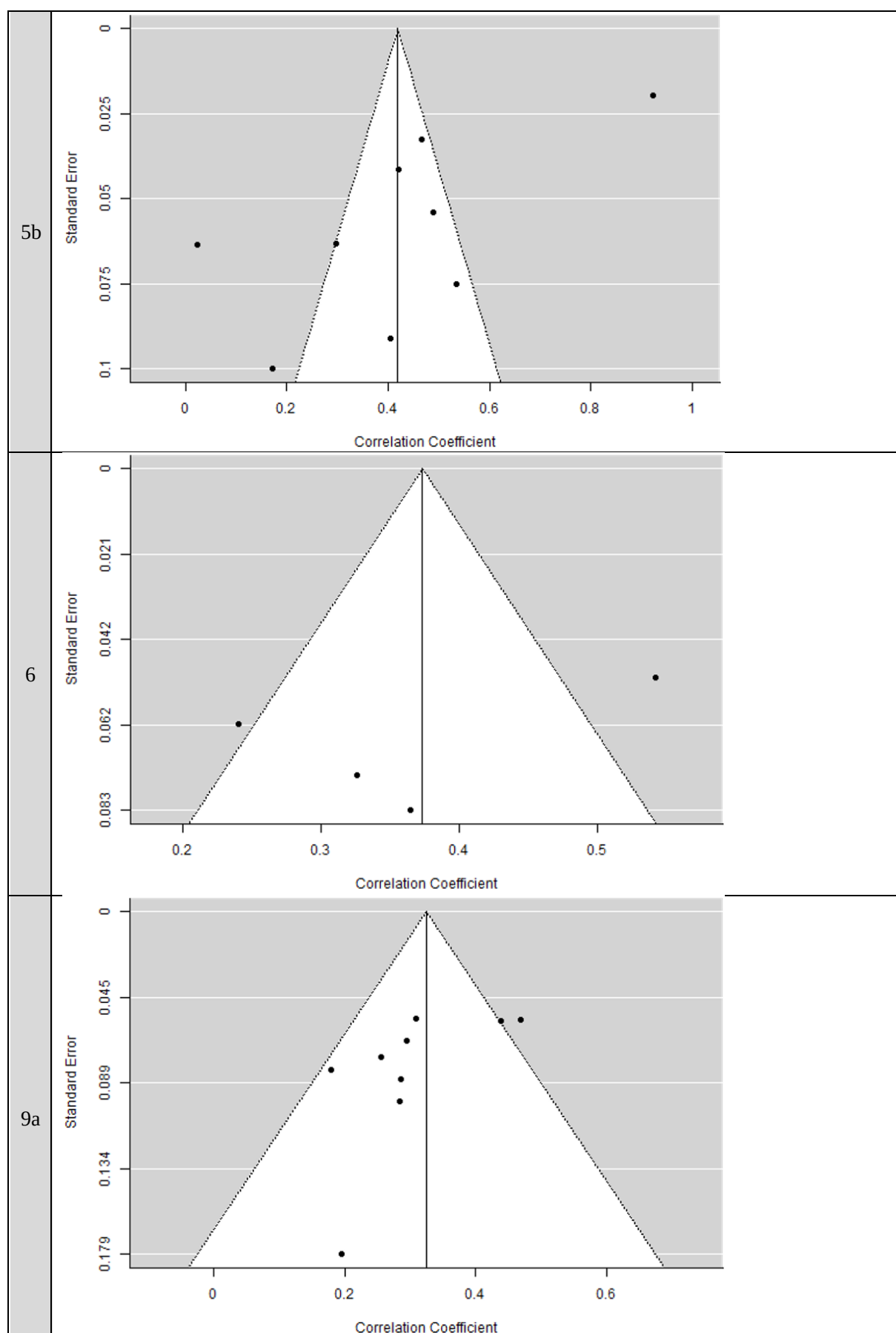


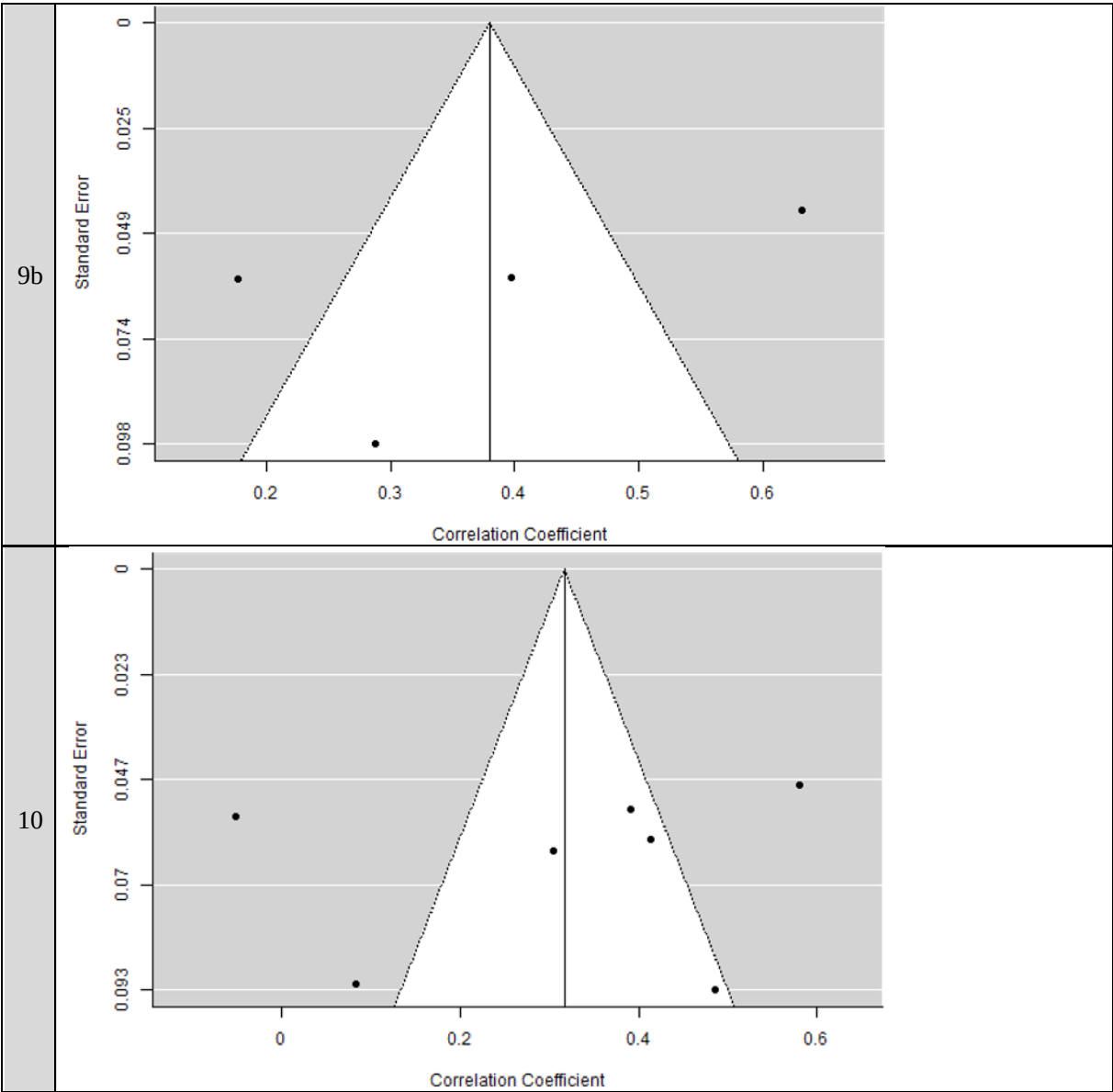




Anhang 15: Funnel-Plots der inkludierten Studien







Eigenständigkeitserklärung

«Ich erkläre hiermit,

- dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig, ohne fremde Hilfe und ohne Verwendung anderer als der angegebenen Hilfsmittel verfasst habe;
- dass ich sämtliche verwendeten Quellen erwähnt und gemäss gängigen wissenschaftlichen Zitierregeln korrekt zitiert habe;
- dass ich sämtliche immateriellen Rechte an von mir allfällig verwendeten Materialien wie Bilder oder Grafiken erworben habe oder dass diese Materialien von mir selbst erstellt wurden;
- dass das Thema, die Arbeit oder Teile davon nicht bereits Gegenstand eines Leistungsnachweises einer anderen Veranstaltung oder Kurse waren, sofern dies nicht ausdrücklich mit dem Referenten /der Referentin im Voraus vereinbart wurde und in der Arbeit ausgewiesen wird;
- dass ich ohne schriftliche Zustimmung der Universität keine Kopien dieser Arbeit an Dritte aushändigen oder veröffentlichen werde, wenn ein direkter Bezug zur Universität St.Gallen oder ihrer Dozierenden hergestellt werden kann;
- dass ich mir bewusst bin, dass meine Arbeit elektronisch auf Plagiate überprüft werden kann und ich hiermit der Universität St.Gallen laut Prüfungsordnung das Urheberrecht soweit einräume, wie es für die Verwaltungshandlungen notwendig ist;
- dass ich mir bewusst bin, dass die Universität einen Verstoss gegen diese Eigenständigkeitserklärung sowie insbesondere die Inanspruchnahme eines Ghostwriter-Service verfolgt und dass daraus disziplinarische wie auch strafrechtliche Folgen resultieren können, welche zum Ausschluss von der Universität resp. zur Titelaberkennung führen können.»

Datum und Unterschrift



.....
Mit Einreichung der schriftlichen Arbeit stimme ich mit konkludentem Handeln zu, die Eigenständigkeitserklärung abzugeben, diese gelesen sowie verstanden zu haben und, dass sie der Wahrheit entspricht.